

Bachelor Universitaire de Technologie

Réseaux et Télécommunications

Proposition de
Référentiel de formation



ACD R&T

12 avril 2022

Document de travail formulant les propositions de l'ACD R&T pour l'ensemble de la formation BUT RT.

Élaboré par les enseignants des départements Réseaux et Télécommunications

Informations sur les différentes versions

Date de sortie	Descriptif
09/12/2021	Fiches rédigées pendant l'ACD de Montbéliard
09/01/2022	Fiches en date du 8/01/2022 ; mise à jour des codes ressources et SAE tels que fournis dans ORÉBUT
16/01/2022	Ajout des bilans de volumes horaires par semestre et par parcours
21/02/2022	Simplifie l'affichage des ACs dans le cas où ils sont tous cochés ; ajoute le nom des ressources/SAE dans les champs de description.
10/02/2022	Version 2 soumise à la CCN/CCP : la SAE31 devient SAE de parcours ; corrections diverses dont ACs ; mise en place d'ACs optionnels ; ajout des coefficients et des matrices de coefficients
15/02/2022	Numérotation définitive ORÉBUT
22/02/2022	Réécriture des chapeaux des SAés (objectifs et description générique) pour les orienter <i>métiers/activités professionnelles</i> . Féminisation des descriptions
08/03/2022	Déféminisation des descriptions de SAEs. Mise à jour des ressources Anglais/ECCP/PPP (titre et contenu)
17/03/2022	Injection partielle des modifications de la v3 déposée sur OréBUT (dont nouvelles fiches de stages)
04/04/2022	Equilibrage des heures TP demandé par la CCN
04/04/2022	Ajout de différentes réalisations de SAEs partagées par les collègues

Table des matières

1	La formation BUT Réseaux & Télécommunications et ses parcours	5
2	BUT 1ère année - Semestre 1	6
	Vue synthétique des SAÉs du semestre 1	6
	Vue synthétique des ressources du semestre 1	6
	Dépendances SAEs vs Ressources au sein du semestre	7
	Matrices des apprentissages critiques par parcours	8
	Volumes horaires par parcours	9
	Coefficients par parcours	10
	Fiches SAÉs du semestre 1	11
	Fiches ressources du semestre 1	31
3	BUT 1ère année - Semestre 2	50
	Vue synthétique des SAÉs du semestre 2	50
	Vue synthétique des ressources du semestre 2	50
	Dépendances SAEs vs Ressources au sein du semestre	51
	Matrices des apprentissages critiques par parcours	52
	Volumes horaires par parcours	53
	Coefficients par parcours	54
	Fiches SAÉs du semestre 2	55
	Fiches ressources du semestre 2	73
4	BUT 2ème année - Semestre 3	90
	Vue synthétique des SAÉs du semestre 3	90
	Vue synthétique des ressources du semestre 3	90
	Dépendances SAEs vs Ressources au sein du semestre	91
	Matrices des apprentissages critiques par parcours	92
	Volumes horaires par parcours	97
	Coefficients par parcours	102
	Fiches SAÉs du semestre 3	107
	Fiches ressources du semestre 3	139
5	BUT 2ème année - Semestre 4	171
	Vue synthétique des SAÉs du semestre 4	171
	Vue synthétique des ressources du semestre 4	171
	Dépendances SAEs vs Ressources au sein du semestre	172
	Matrices des apprentissages critiques par parcours	173
	Volumes horaires par parcours	178
	Coefficients par parcours	183
	Fiches SAÉs du semestre 4	188
	Fiches ressources du semestre 4	214
6	BUT 3ème année - Semestre 5	240
	Vue synthétique des SAÉs du semestre 5	240
	Vue synthétique des ressources du semestre 5	240
	Dépendances SAEs vs Ressources au sein du semestre	241
	Matrices des apprentissages critiques par parcours	242
	Volumes horaires par parcours	247
	Coefficients par parcours	252
	Fiches SAÉs du semestre 5	257
	Fiches ressources du semestre 5	276
7	BUT 3ème année - Semestre 6	309
	Vue synthétique des SAÉs du semestre 6	309
	Vue synthétique des ressources du semestre 6	309
	Dépendances SAEs vs Ressources au sein du semestre	310
	Matrices des apprentissages critiques par parcours	311
	Volumes horaires par parcours	316
	Coefficients par parcours	321

Fiches SAÉs du semestre 6	326
Fiches ressources du semestre 6	352
8 Ressources complémentaires	366
Fiches ressources complémentaires	367
9 Abréviations	382

1 La formation BUT Réseaux & Télécommunications et ses parcours

Les réseaux & télécommunications sont à présent au cœur de nombreuses activités dont l'importance pour la vie sociale et économique est chaque jour plus présente : télétravail, communications mobiles, réseaux à très haut débit, transport et accès à l'information. Ces technologies, en pleine évolution, impliquent notamment de déployer les infrastructures, de configurer les réseaux informatiques, de virtualiser les services, de gérer les flux de données, et de faire face à de nouveaux problèmes de cybersécurité. Le B.U.T Réseaux & Télécommunications permet de répondre à cette demande en formant en 3 ans des techniciens supérieurs capables de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle.

De nombreux métiers dans le domaine des réseaux et télécommunications sont possibles : administrateur réseaux, administrateur systèmes, gestionnaire de parcs informatiques, technicien supérieur d'exploitation, architecte cloud et stockage, DevOps, technicien supérieur en cybersécurité, chargés d'affaires, ...

Cinq parcours de spécialité

Le parcours Cybersécurité (Cyber) forme des techniciens supérieurs dans l'analyse des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...). Ainsi, il est en mesure de définir la politique de sécurité de l'entreprise visant à fixer le cadre d'utilisation des ressources numériques, à sensibiliser et former les utilisateurs. Il est également en capacité d'appliquer au sein de l'entreprise la loi notamment RGPD et les préconisations de l'Etat (ANSSI) imposées par le contexte actuel.

Le parcours Développement Système et Cloud (DevCloud) forme des techniciens supérieurs à deux situations professionnelles complémentaires : il est à même de comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique en collaboration avec les architectes et administrateurs réseaux ou les développeurs d'applications. Il met également en place et maintient un environnement Cloud adapté aux besoins métiers et en automatisant la production.

Le parcours Réseaux Opérateurs et Multimédia (ROM) forme aux métiers des opérateurs de télécommunication fixe et mobile qui fournissent l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...) et aux métiers d'intégrateur de solutions de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection). Le technicien supérieur aura la capacité de configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise. Il gère, sécurise et supervise ses services voix et données.

Le parcours Pilotage de Projets Réseaux (PilPro) forme aux technologies des réseaux informatiques et de télécommunications afin de faire dialoguer les différents acteurs d'un projet ou d'un contrat. Le technicien supérieur a la capacité d'analyser et de piloter les demandes internes et externes des organisations, quelles que soient leurs tailles. Il analyse et réalise les composantes des contrats, dans le respect des normes techniques et réglementaires de son activité.

Le parcours Internet des Objets et Mobilité (IOM) forme des techniciens supérieurs à la maîtrise des technologies de communication entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature. Le secteur de l'Internet des objets est en plein développement avec de nombreux métiers dans des domaines tels que l'agriculture de précision, l'Industrie 4.0, les systèmes de transport intelligents, et la e-Santé. De nouvelles technologies et normes sont conçues pour ce domaine (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, etc.). Les différentes générations des réseaux mobiles (3G, 4G, 5G, xG) ainsi que les solutions de communication sans fil (Wi-Fi, Bluetooth) continuent à générer de nombreux emplois de techniciens supérieurs et sont de plus en plus utilisées pour l'Internet des objets.

Les prérequis

Cette formation s'adresse plus particulièrement aux titulaires d'un baccalauréat technologique STI2D, d'un baccalauréat général relevant d'un domaine scientifique, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre équivalent.

Formation en alternance

Il est possible de préparer le BUT Réseaux & Télécommunications en formation en alternance, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou en formation continue en reconversion professionnelle. La formation est accessible en 1ère, 2nde ou 3ème année selon les IUT. Le diplôme peut également être obtenu par la validation des acquis de l'expérience (VAE).

2 BUT 1ère année - Semestre 1

Code	Titre	Page
Tronc commun		
SAÉ1.01	Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité	11
SAÉ1.02	S'initier aux réseaux informatiques	15
SAÉ1.03	Découvrir un dispositif de transmission	20
SAÉ1.04	Se présenter sur Internet	23
SAÉ1.05	Traiter des données	25
SAÉ1.PORTFOLIO	Portfolio	29

Code	Titre	Page
Tronc commun		
R1.01	Initiation aux réseaux informatiques	31
R1.02	Principes et architecture des réseaux	32
R1.03	Réseaux locaux et équipements actifs	33
R1.04	Fondamentaux des systèmes électroniques	34
R1.05	Supports de transmission pour les réseaux	35
R1.06	Architecture des systèmes numériques et informatiques	36
R1.07	Fondamentaux de la programmation	37
R1.08	Bases des systèmes d'exploitation	38
R1.09	Introduction aux technologies Web	39
R1.10	Anglais technique 1	40
R1.11	Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels	42
R1.12	Projet Personnel et Professionnel	44
R1.13	Mathématiques du signal	47
R1.14	Mathématiques des transmissions	48
R1.15	Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail	49

Dépendances SAEs vs Ressources au sein du S1																
			R1.01	Initiation aux réseaux informatiques												
			R1.02	Principes et architecture des réseaux												
			R1.03	Réseaux locaux et équipements actifs												
			R1.04	Fondamentaux des systèmes électroniques												
			R1.05	Supports de transmission pour les réseaux												
			R1.06	Architecture des systèmes numériques et...												
			R1.07	Fondamentaux de la programmation												
			R1.08	Bases des systèmes d'exploitation												
			R1.09	Introduction aux technologies Web												
			R1.10	Anglais technique 1												
			R1.11	Expression-Culture-Communication...												
			R1.12	Projet Personnel et Professionnel												
			R1.13	Mathématiques du signal												
			R1.14	Mathématiques des transmissions												
			R1.15	Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de...												
SAÉ1.01	Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à...		x	x	x							x	x	x		x
SAÉ1.02	S'initier aux réseaux informatiques		x	x	x	x		x		x		x	x	x		x
SAÉ1.03	Découvrir un dispositif de transmission				x	x	x	x				x	x	x	x	x
SAÉ1.04	Se présenter sur Internet									x	x	x	x	x		x
SAÉ1.05	Traiter des données							x	x	x	x	x	x	x		x
SAÉ1.PORTFOLIO	Portfolio											x	x	x		x

Légende des dépendances :

- ↑ signifie que la SAE déclare mobiliser la ressource, mais que la ressource ne déclare pas se prolonger par la SAE (ce qui peut avoir du sens s'il s'agit d'activités de parcours)
- ← signifie que la SAE ne déclare pas mobiliser la ressource, alors que la ressource déclare se prolonger par la SAE
- × signifie que la SAE et la ressource s'appuient l'une sur l'autre
- vide signifie qu'il n'y a pas de liens entre la SAE et la ressource

Légende des apprentissages critiques (pour les matrices suivantes) :

- × Apprentissages critiques publiés au PN
- ~ Apprentissages critiques, non publiés au PN, pouvant être ajoutés dans le cadre d'adaptations locales dépendantes du parcours

Matrice des apprentissages critiques du Tronc Commun au S1																																													
	SAÉs						Ressources																																						
	SAÉ1.01	Se sensibiliser à l'hygiène informatique...	SAÉ1.02	S'initier aux réseaux informatiques	SAÉ1.03	Découvrir un dispositif de transmission	SAÉ1.04	Se présenter sur Internet	SAÉ1.05	Traiter des données	SAÉ1.06	Portfolio	R1.01	Initiation aux réseaux informatiques	R1.02	Principes et architecture des réseaux	R1.03	Réseaux locaux et équipements actifs	R1.04	Fondamentaux des systèmes électroniques	R1.05	Supports de transmission pour les réseaux	R1.06	Architecture des systèmes numériques et...	R1.07	Fondamentaux de la programmation	R1.08	Bases des systèmes d'exploitation	R1.09	Introduction aux technologies Web	R1.10	Anglais technique 1	R1.11	Expression-Culture-Communication...	R1.12	Projet Personnel et Professionnel	R1.13	Mathématiques du signal	R1.14	Mathématiques des transmissions	R1.15	Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de...			
	RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																																												
	Niveau 1 - Assister l'administrateur du réseau																																												
	AC11.01	Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications		×						×									×															×	×	×									
	AC11.02	Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet	×	×						×														×							×			×											
	AC11.03	Configurer les fonctions de base du réseau local		×						×	×			×																					×										
	AC11.04	Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'intégrer avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis	×	×						×		×		×													×				×			×											
	AC11.05	Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler	×	×						×	×			×	×			×	×										×		×	×		×											
	AC11.06	Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place		×						×	×			×				×										×				×		×											
	RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																																												
	Niveau 1 - Découvrir les transmissions et la ToIP																																												
	AC12.01	Mesurer et analyser les signaux				×				×								×	×																×	×	×								
	AC12.02	Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement																																				×		×					
	AC12.03	Déployer des supports de transmission				×				×	×			×				×														×	×	×											
AC12.04	Connecter les systèmes de ToIP																														×	×													
AC12.05	Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur				×				×																						×	×	×		×									×	
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																																													
Niveau 1 - S'intégrer dans un service informatique																																													
AC13.01	Utiliser un système informatique et ses outils					×	×	×	×				×							×	×	×				×	×	×		×	×	×		×											
AC13.02	Lire, exécuter, corriger et modifier un programme						×	×																		×	×								×										
AC13.03	Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné							×	×																	×										×									
AC13.04	Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web					×	×	×																					×	×	×	×	×												
AC13.05	Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix							×	×																											×									
AC13.06	S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif							×	×																		×							×	×	×									

Volumes horaires du Tronc Commun au S1										
		Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD				
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP
SAÉ1.01	Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la...					7	4			3
SAÉ1.02	S'initier aux réseaux informatiques					9	3			6
SAÉ1.03	Découvrir un dispositif de transmission					7	3			4
SAÉ1.04	Se présenter sur Internet					9	4	1	3	5
SAÉ1.05	Traiter des données					10	4	1	3	6
SAÉ1.PORTFOLIO	Portfolio					5	1			4
R1.01	Initiation aux réseaux informatiques	39	18	21		46	22			24
R1.02	Principes et architecture des réseaux	22	10	12		27	12			15
R1.03	Réseaux locaux et équipements actifs	22	9	13		27	11			16
R1.04	Fondamentaux des systèmes électroniques	28	12	16		33	15			18
R1.05	Supports de transmission pour les réseaux	10	5	5		12	6			6
R1.06	Architecture des systèmes numériques et...	20	13	7		24	16			8
R1.07	Fondamentaux de la programmation	34	14	20		41	17	5	12	24
R1.08	Bases des systèmes d'exploitation	22	10	12		27	12	5	7	15
R1.09	Introduction aux technologies Web	7	3	4		9	4	2	2	5
R1.10	Anglais technique 1	26	13	13		30	15	0	15	15
R1.11	Expression-Culture-Communication...	26	13	13		30	15			15
R1.12	Projet Personnel et Professionnel	12	7	5		15	9	0	9	6
R1.13	Mathématiques du signal	25	25	0		30	30			0
R1.14	Mathématiques des transmissions	25	25	0		30	30			0
R1.15	Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de...	9	7	2		12	9	0	9	3
Total sur les SAEs						47	19			28
Total sur les ressources		327	184	143		393	223			170
Total sur les SAEs et les ressources		327	184	143		440	242			198
										80

Coefficients du Tronc Commun au S1					
		RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	Total toutes compétences
SAÉ1.01	Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la...	10			
SAÉ1.02	S'initier aux réseaux informatiques	31			
SAÉ1.03	Découvrir un dispositif de transmission		36		
SAÉ1.04	Se présenter sur Internet			8	
SAÉ1.05	Traiter des données			35	
SAÉ1.PORTFOLIO	Portfolio	0	0	0	
R1.01	Initiation aux réseaux informatiques	13	4	4	
R1.02	Principes et architecture des réseaux	12			
R1.03	Réseaux locaux et équipements actifs	7	2	2	
R1.04	Fondamentaux des systèmes électroniques	8	8		
R1.05	Supports de transmission pour les réseaux		6		
R1.06	Architecture des systèmes numériques et...	5		5	
R1.07	Fondamentaux de la programmation			19	
R1.08	Bases des systèmes d'exploitation	6		6	
R1.09	Introduction aux technologies Web			4	
R1.10	Anglais technique 1	5	5	5	
R1.11	Expression-Culture-Communication...	4	5	5	
R1.12	Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	
R1.13	Mathématiques du signal	5	9		
R1.14	Mathématiques des transmissions	5	9		
R1.15	Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de...		3	3	
Total sur les SAEs		41	36	43	120
Total sur les ressources		72	53	55	180
Total sur les SAEs et les ressources		113	89	98	300

SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité	
https://docs.google.com/document/d/11WetQD2FpmwXJO5SesXkJsk8wdd1K-UgexQydmPrisM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 7h, dont 4h CM/TD et 3h TP
	Projet : 12h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 10
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T est l'un des premiers interlocuteurs des nouveaux collaborateurs arrivant au sein d'une entreprise, ces derniers étant confrontés aux risques potentiels de leur environnement numérique. Il doit les sensibiliser aux bonnes pratiques de l'hygiène informatique et leur faire adopter les bons réflexes afin qu'ils deviennent des collaborateurs conscients, avertis et responsables de l'environnement numérique. Il doit en outre faire connaître et accepter la charte informatique imposée par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).	
Description générique	
Description Le professionnel R&T est confronté aux risques qu'il peut encourir s'il ne considère pas avec attention l'usage de son environnement numérique. Par une approche éducative et technologique, il doit prendre connaissance des menaces numériques communes (cybersécurité) et savoir les actions à mettre en place pour y remédier. Il est capable de présenter à ses collaborateurs de façon claire, concise et vulgarisée les menaces et les attaques communément employées sur les réseaux numériques. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent produire : • un rapport d'analyse des risques numériques • une présentation diaporama • une courte vidéo de sensibilisation (par ex : «en 180 secondes») destinée à vulgariser les premiers pas en cybersécurité. L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Sécurité numérique, Utilisation d'Internet, Menaces communes, Remédiations.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
Ressources combinées	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.02 Principes et architecture des réseaux R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Sensibilisation aux risques numériques Exemple 2 : Comprendre les menaces et agir Exemple 3 : Catalogue des vulnérabilités Réalisation 1 : Initiation à la cybersécurité (CTF, FTP, Python Scapy)

Exemple 1 : Sensibilisation aux risques numériques

Problématique professionnelle

Il s'agit de confronter l'étudiant aux risques qu'il peut encourir s'il ne considère pas avec attention l'usage de son environnement numérique.

Description

On pourra faire un focus particulier sur les points suivants.

- Protéger ses accès avec des mots de passe solides ; en TP on peut mettre en place l'usage d'un gestionnaire de mot de passe tel que KeePass (multi-plateformes Windows, Linux, Mac, Android, iPhone/iPad) ;
- Sécurité numérique : sauvegarder ses données régulièrement ;
- Appliquer les mises à jour de sécurité sur tous ses appareils (PC, tablettes, téléphones...), et ce, dès qu'elles sont proposées ;
- Utiliser un antivirus ;
- Télécharger ses applications uniquement sur les sites officiels ;
- Sécurité numérique : se méfier des messages inattendus ;
- Vérifier les sites sur lesquels sont effectués ses achats ;
- Maîtriser ses réseaux sociaux ;
- Séparer ses usages personnels et professionnels ;
- Sécurité numérique : éviter les réseaux WiFi publics ou inconnus ; il est possible de faire un TP (démonstration) sur l'usage d'un faux point d'accès WiFi et de collecter des identifiants de réseaux sociaux, ...
- Analyser les trames non chiffrées des protocoles (TELNET, FTP, SMTP, POP, IMAP, RTP, HTTP, ...) avec Wireshark, en extraire des champs significatifs avec Analyse/Follow/TCP Stream (ou HTTP Stream) ; par exemple on peut utiliser un site Web (création personnelle locale ou sur Internet) contenant un formulaire d'enregistrement.
- Utiliser des outils de codage de l'information (ex : <https://www.dcode.fr/fr>).

On pourra également utiliser les supports :

- Cybermalveillance : <https://www.cybermalveillance.gouv.fr/bonnes-pratiques>
- MOOC ANSSI : <https://secnumacademie.gouv.fr/>

Formes pédagogiques

TP, projet.

Modalités d'évaluation

L'étudiant doit démontrer qu'il est capable de présenter de façon claire, concise et vulgarisée les risques et les bons usages des outils numériques comme pourrait le faire un responsable d'un service informatique à un collaborateur néo-entrant dans son entreprise. Cette démonstration devra s'accompagner d'exemples concrets.

Cette démonstration pourra se faire sous la forme de présentation orale ou écrite et accompagnée de différents médias (infographie, affiche, vidéo...).

Exemple 2 : Comprendre les menaces et agir

Problématique professionnelle

Il s'agit de présenter avec une approche éducative et technologique les menaces numériques communes (cybersécurité) et de savoir mettre en place les actions pour y remédier.

Description

On pourra faire un focus particulier sur les points suivants :

- L'arnaque au faux support technique ;
- Les attaques en déni de service (DDoS) ;
- Le chantage à l'ordinateur ou à la webcam prétendus piratés ;
- L'escroquerie aux faux ordres de virement (FOVI) ;
- La défiguration de site internet ;
- Les fausses offres d'emploi créées par des fraudeurs ;
- La fraude à la carte bancaire ;
- L'hameçonnage (phishing en anglais) ;
- Le piratage de compte ;
- Le piratage de compte de l'espace d'un recruteur ;
- Les propositions d'emploi non sollicitées ;
- Les rançongiciels (ransomwares en anglais) ;
- Le spam électronique ;
- Le spam téléphonique.

On pourra également utiliser les supports :

- Cybermalveillance : <https://www.cybermalveillance.gouv.fr/bonnes-pratiques>
- MOOC ANSSI : <https://secnumacademie.gouv.fr/>

Formes pédagogiques

TP, projet.

Modalités d'évaluation

L'étudiant doit démontrer qu'il est capable de présenter de façon claire, concise et vulgarisée les menaces et attaques employées communément sur les réseaux numériques. L'étudiant doit illustrer par des exemples concrets les bonnes pratiques pour y remédier. Il doit également se positionner en tant que futur professionnel au sein d'un service informatique de son entreprise.

Cette démonstration pourra se faire sous la forme de présentation orale ou écrite et accompagnée de différents médias (infographie, affiche, vidéo...).

Exemple 3 : Catalogue des vulnérabilités

Problématique professionnelle

Il s'agit de faire découvrir aux étudiants les différents types de vulnérabilités pouvant exister dans un système informatique, ainsi que les conséquences qu'elles peuvent engendrer.

Description

Cette étude commencera par une recherche documentaire permettant d'établir un glossaire des termes désignant les différents types de vulnérabilités et de proposer pour chacun une définition vulgarisée.

Sans toutefois entrer dans une technique très poussée, il sera demandé que chaque type de vulnérabilité soit illustré par un exemple concret d'attaque qu'il rend possible.

Enfin, les conséquences de ces attaques seront décrites en termes de gravité d'atteinte à la disponibilité, à l'intégrité et/ou à la confidentialité des biens impactés.

L'étudiant, dès la fin du S1, prendra ainsi conscience de la nécessité d'une bonne hygiène informatique, en découvrant :

- l'intérêt des bons mots de passe (nombre de caractères, complexité de l'alphabet) ;
- les sauvegardes de données (risque des supports, de la non duplication, ...) ;
- la faiblesse du facteur humain (ingénierie sociale, ...) ;
- les types de logiciels malveillants (chevaux de troies, bombes logiques, virus, vers, ...) ;
- les sites Web malveillants ;
- les sites Web mal écrits ;
- les dépassement de tampon ;
- les usurpations diverses (ARP, DNS, ...) ;
- les écoutes de réseau.

Cette liste n'est évidemment pas limitative.

On pourra également utiliser les supports :

- Cybermalveillance : <https://www.cybermalveillance.gouv.fr/bonnes-pratiques>
- MOOC ANSSI : <https://secnumacademie.gouv.fr/>
- Malette CyberEdu : <https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/formations/secnumedu/contenu-pedagogique-cyberedu/>
- et d'autres ressources aisément disponibles sur le Web.

Formes pédagogiques

TP, projet.

Modalités d'évaluation

Chaque étudiant ou groupe d'étudiants doit produire un rapport sous forme de catalogue de vulnérabilités que l'on pourrait destiner à une campagne de sensibilisation pour «grand public». Le format de «1 vulnérabilité, 1 ou 2 pages» doit être le format à viser pour imposer une description synthétique et éviter les copier/coller compulsifs avec détails techniques superflus. Les exemples d'attaques présentés doivent être réalistes et compréhensibles par des non spécialistes.

Réalisation 1	Initiation à la cybersécurité (CTF, FTP, Python Scapy)
Auteur(s)	Willy GUILLEMIN
IUT	IUT Vélizy
Description	Il s'agit d'un petit CTF autour de FTP, Scapy et le chiffrement par substitution sur le thème Star Wars pour ce soit un peu plus ludique. L'archive contient les documents suivants : • Le document de cadrage de la SAE • 2 notebooks d'introduction à Scapy et sur les fichiers avec Python (et les pdf associés si vous ne connaissez pas les notebooks) • Le notebook de correction de la SAE (et le pdf associé) • Les captures Wireshark et images utilisées dans les notebooks
Document(s)	• sae11_velizy.zip

SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques	
https://docs.google.com/document/d/1vmfzMfJ7z1xZz0h9WBO72QPDFJDcwGJGuzpqaBrCwGU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 9h , dont 3h CM/TD et 6h TP
	Projet : 20h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 31
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T est confronté dans son environnement professionnel à la mise en œuvre de réseaux informatiques. Il doit donc appréhender la diversité de ses constituants et comprendre les interactions entre les différents éléments constitutifs d'un réseau informatique afin d'intervenir. Il doit mettre en pratique leurs connaissances techniques de configuration de postes de travail et d'équipements du réseau afin aboutir à un fonctionnement stable.	
Description générique	
Description Dans son environnement professionnel, le professionnel R&T doit mobiliser ses connaissances et ses compétences dans les systèmes d'exploitation, les protocoles réseaux, les outils logiciels, notamment sur l'interconnexion de switches, routeurs d'accès Internet (fibre optique, 4G, ...). Il doit être capable de : • effectuer une segmentation d'un réseau ; • configurer le plan d'adressage (statique/DHCP) et le routage ; • installer des postes clients (Windows, Linux) pour les utilisateurs. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent produire un schéma réseau annoté avec le plan d'adressage et les services. Ils peuvent être évalués à travers : • Une démonstration technique commentée ; • Un rapport technique avec présentation diaporama. L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Réseau local, Connexion Internet, Équipements actifs.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.01 Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place

Ressources combinées	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.02 Principes et architecture des réseaux R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques R1.08 Bases des systèmes d'exploitation R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Comment découvrir mon réseau informatique ? Exemple 2 : Concevoir un réseau informatique pour une manifestation événementielle Exemple 3 : Comment construire son réseau d'entreprise ? Exemple 4 : Configuration d'un RaspberryPi connecté

Exemple 1 : Comment découvrir mon réseau informatique ?

Problématique professionnelle

Il s'agit de donner la méthodologie de travail pour faire découvrir le réseau informatique de chaque étudiant. On s'appuiera sur les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation, de vocabulaire en réseaux-informatiques, des protocoles réseaux et des outils logiciel réseau de base. L'étudiant s'intéressera également à recenser les caractéristiques de consommation d'énergie des équipements du réseau.

Description

Il s'agit de comprendre l'agencement des briques réseaux (accès au réseau Internet, Box en général), des équipements (routeur, switch, firewall, WiFi), des terminaux (PC, smartphone, imprimantes, consoles de jeux, media-center, NAS, ...) et des protocoles (IP, DHCP, DNS, Mail, Web, ...) qui permettent leur fonctionnement.

On peut s'appuyer sur le réseau domestique de chaque étudiant avec une Box d'accès Internet (xDSL, FO), ou bien une maquette TP avec un routeur de sortie accédant à Internet via les ressources informatiques du département. On peut caractériser simplement l'adressage IPv4 dynamique, le masque de sous-réseaux, la passerelle par défaut, les serveurs DNS. On peut également faire paramétrer un adressage IPv4 statique sur un poste client. On peut s'appuyer sur les commandes de base : `ipconfig`, `ifconfig`, `ip`, `ping`, `arp`, `tracert`, `arp-scan` (ArpCacheWatch sous Windows) pour lister les adresses MAC présentes dans le réseau local.

On peut faire découvrir les outils pour connaître son adresse IP Publique par ex : <http://www.monip.org/> , <https://dnschecker.org/ip-location.php> et également les performances (débits montants/descendants et latence du réseau) <https://www.degrouptest.com/test-debit.php>.

On peut faire découvrir l'application Android WiFi Analyser pour lister les points d'accès à proximité ou les fréquences utilisées : <https://github.com/VREMSoftwareDevelopment/WiFiAnalyzer>.

Enfin, on pourra initier les étudiants les plus avancés à l'usage de la distribution Linux Kali en VM avec l'outil `nmap` (<https://nmap.org/>) pour découvrir (en interne) les ports ouverts sur les équipements du réseau local domestique. Bien expliquer que l'usage de cet outil de test de pénétration doit être réalisé en respectant l'éthique.

Formes pédagogiques

TP, projet

Modalités d'évaluation

L'étudiant doit être capable de retranscrire son réseau grâce à un outil de schéma réseau et de le détailler avec l'ensemble des observations relevées. Il doit être capable de produire une fiche technique de recette ou une présentation type powerpoint. Un bilan de consommation énergétique des équipements du réseau doit être également fourni, il peut être complété par les informations provenant d'un compteur électrique intelligent.

On peut utiliser un logiciel de dessin technique (type <https://app.diagrams.net>, Microsoft Visio ou Lucidchart) pour les schémas réseaux en utilisant à bon escient les symboles et pictogrammes (switch, routeur, firewall, WiFi, ...).

Exemple 2 : Concevoir un réseau informatique pour une manifestation événementielle

Problématique professionnelle

L'objectif est d'être capable d'installer un réseau informatique avec l'interconnexion de switches, un routeur d'accès Internet (FO ou 4G), un point d'accès WiFi, savoir effectuer la segmentation du réseau, configurer le plan d'adressage (statique/DHCP) et le routage, installation des postes clients (Windows, Linux) pour les utilisateurs.

Description

Il s'agit de :

- répondre au cahier des charges ;
- savoir dimensionner les puissances électriques de l'installation réseau et télécom ;
- savoir dimensionner les équipements du réseau ;
- assurer l'interconnexion d'une installation temporaire ;
- garantir la sécurité des ports des switches ;
- utiliser des VLANs distincts (data, management) ;
- mettre en place une politique sécurisée de mots de passe (utilisateurs, équipements) ;
- savoir monitorer les éléments actifs et observer le trafic sur réseau ;
- savoir diagnostiquer les dysfonctionnements.

Formes pédagogiques

TP, projet

Modalités d'évaluation

L'étudiant doit être capable de retranscrire l'architecture réseau grâce à un outil de schéma réseau et de le détailler avec l'ensemble des paramètres du cahier des charges et des configurations.

Pour l'évaluation, les étudiants doivent être capables de faire une démonstration technique progressive par tests unitaires, ou un rapport de synthèse ou une présentation avec diaporama.

On peut utiliser un logiciel de dessin technique pour les schémas réseaux en utilisant à bon escient les symboles et pictogrammes (switch, routeur, firewall, WiFi, ...).

Exemple 3 : Comment construire son réseau d'entreprise ?

Problématique professionnelle

Le but est d'amener les étudiants à construire eux-mêmes un réseau simplifié d'équipements actifs filaires interconnectés, sur la base d'un cahier des charges général type « schéma de dépannage ».

Description

Cette SAÉ nécessite un travail en amont de recensement des fonctionnalités nécessaires et d'un recensement de matériel choisi sur la base d'un recueil de fiches produit professionnelles (« datasheet » en anglais) ou à défaut une sitographie commerçante anglophone.

Suite à ce choix, les étudiants produisent eux-mêmes au moins un des câbles nécessaires à cette installation. Ils utiliseront les équipements déjà en place dans l'établissement en remplacement de ceux qui auront été déterminés pour achat sur catalogue. La SAÉ se termine par le déploiement et la configuration des équipements et des postes clients et d'en permettre leur administration dans l'avenir.

Une fois le réseau fonctionnel, il convient de définir un poste comme point d'administration. Ce poste dispose d'un accès à une interface de commande (console et ssh sur routeur et switch) et d'une interface capturant le trafic sur lien inter-VLAN. Il est également possible d'analyser les flux sur grâce aux outils de capture des trames (Tcpdump, Wireshark).

En synthèse, l'étudiant sera confronté à :

- Analyse des besoins et chiffrage des achats nécessaires ;
- Construction (sertissage) des câbles et recettes de conformité ;
- Déploiement et configuration d'un LAN multi-réseaux, multi-VLAN ;
- Déploiement des postes clients communicants ;
- Mise en place d'une solution d'administration et de surveillance des flux.

Formes pédagogiques

TP, projet

Modalités d'évaluation

- Livrable documentaire en tant qu'évaluation intermédiaire :
 - recensement des besoins de fonctionnalités ;
 - prévisionnel des achats nécessaires (hors poste client).
- Livrables de réalisation pratique en tant qu'évaluation terminale :
 - validation en TP des configurations déployées sur les équipements : l'étudiant doit être en capacité de commenter ses choix et réalisations ;
 - ou soutenance justifiant les choix et présentant l'architecture mise en place.

Exemple 4 : Configuration d'un RaspberryPi connecté

Problématique professionnelle

Il s'agit de configurer un RaspberryPI pour que l'on puisse le programmer sans avoir à toujours y brancher un écran et un clavier mais en y accédant simplement en SSH, peu important le réseau sur lequel il est connecté. On peut placer sur le Raspberry une LED qui s'allumerait et pour les plus avancés une photoRésistance (avec un pont diviseur entre photorésistance et une résistance de 10kOhms) pour récupérer la valeur de la luminosité ambiante.

Description

La SAÉ va servir de base pour de futures SAÉ plus poussées en IoT ou en réseaux.

Les étapes à réaliser seraient les suivantes :

- Connecter un Raspberry PI avec un clavier, un écran et récupérer son adresse MAC.
- Changer le login et le mot de passe par défaut.
- Activer SSH sur le Raspberry PI. Récupérer l'adresse IP en DHCP. Voir comment accéder en SSH.
- Débrancher le Raspberry PI et le brancher sur un autre réseau ailleurs. Puis utiliser les commandes `SSH` pour retrouver l'adresse de la carte sur le nouveau réseau et communiquer avec elle.
- Utiliser via SSH le Raspberry PI pour allumer la LED qui est connectée et pour les plus avancés récupérer la valeur du capteur (Photorésistance) pour évaluer la luminosité dans la pièce où on a placé la carte.

Formes pédagogiques

TP, projet

Modalités d'évaluation

- Compte-rendu
- et/ou vidéo de démonstration.

SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission	
https://docs.google.com/document/d/1iL97N09iUa-RQa7uEA6YcejfPAFpaZmVOjuH0uHLPoQ/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 7h , dont 3h CM/TD et 4h TP
	Projet : 16h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 36
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T doit caractériser une liaison physique (cuivre, fibre optique, hertzienne), effectuer des mesures et présenter les résultats à un client ou un collaborateur.	
Description générique	
Description Afin de mieux maîtriser son environnement, le professionnel R&T doit avoir acquis les savoir-faire suivants : • comprendre un document technique de mesures ; • analyser un schéma/une structure de câblage ; • caractériser un support de transmission par différentes mesures (retard de propagation, atténuation, continuité, échos, bruit, perturbations, ...) en vu d'identifier un défaut, voire de certifier un câblage LAN et de comprendre les principaux critères de choix d'un support ; • savoir présenter des résultats à un client ou un collaborateur. Il devra s'appuyer sur ses connaissances, notamment les concepts fondamentaux de l'étude des supports de transmissions dans les réseaux, les concepts fondamentaux des systèmes électroniques, l'architecture des réseaux numériques, des concepts mathématiques pour le signal et sa transmission. Type de livrables ou de productions L'évaluation s'appuiera sur tout ou partie des éléments suivants : • dossier ou rapport d'étude (compte rendu) ; • rapport de mesures ; • QCM sur les mesures ; • grille de suivi du travail ; • présentation orale des mesures réalisées. L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Mesures, Supports de transmission, Fibre optique, Cuivre, Radio.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 Mesurer et analyser les signaux • AC12.03 Déployer des supports de transmission • AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur

Ressources combinées	R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R1.05 Supports de transmission pour les réseaux locaux R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Caractériser des supports de transmission

Exemple 1 : Caractériser des supports de transmission

Problématique professionnelle

L'entreprise demande à l'étudiant de :

- savoir lire un document technique de mesures ;
- analyser un schéma/une structure de câblage ;
- de caractériser un support de transmission par différentes mesures (retard de propagation, atténuation, continuité, échos, bruit, perturbations, ...) en vue d'identifier un défaut, voire de certifier un câblage LAN et de comprendre les principaux critères de choix d'un support
- savoir présenter des résultats à un client ou un collaborateur.

L'étudiant saura mobiliser les compétences pour réaliser des mesures ou pour identifier et caractériser un support et savoir rédiger un compte-rendu de mesure.

Description

L'étudiant devra s'appuyer sur ses connaissances, notamment les concepts fondamentaux de l'étude des supports de transmissions dans les réseaux, les concepts fondamentaux des systèmes électroniques, le vocabulaire en architecture des réseaux numériques, des concepts mathématiques pour les signaux de base, pour les calculs de puissance, d'atténuation.

Le support pourra être :

- le cuivre, avec pour mesures envisagées : des mesures temporelles (échelon, sinus), le retard de propagation, l'atténuation, les échos (réflexion), les perturbations, supposant l'utilisation de GBF, d'oscilloscope et de câbles ;
- la fibre optique, avec pour outils envisagés : la soudure, le crayon optique, la sonde d'inspection, la photométrie ;
- une liaison radio, les mesures traitant de l'atténuation ou des effets d'interférence.

L'étudiant devra :

- lire des documents techniques de support de transmission ;
- déterminer les types de mesures et les types de signaux nécessaires pour caractériser les supports et estimer les résultats attendus ;
- paramétrer les outils de mesure ;
- réaliser des mesures ;
- analyser et exploiter des résultats de tests.

Exemples de mise en oeuvre :

- Mesure temporelle (échelon, sinus), retard de propagation, atténuation, échos (réflexion), perturbations, (GBF, oscillo, câble) ;
- Vérifier la conformité par rapport à un cahier des charges, une norme, ou une réglementation, comme par exemple le schéma de câblage avec vérification de la continuité du support, mesure de longueur, d'atténuation, ...
- Vérifier la conformité des mesures ;
- Diagnostiquer des anomalies et proposer une reprise du câblage, un changement du support.

Formes pédagogiques

Mini-projet en binôme associant un TP long, encadré par un enseignant et des heures non encadrées pour, par exemple, la préparation du TP puis pour la rédaction du compte rendu.

Modalités d'évaluation

L'étudiant doit être capable de rédiger un compte-rendu de mesure avec explications.

On pourra s'appuyer sur :

- dossier ou rapport d'étude (compte-rendu) ;
- rapport de mesures ;
- QCM sur les mesures ;
- grille de suivi du travail ;
- présentation orale des mesures réalisées.

SAÉ1.04 Se présenter sur Internet	
https://docs.google.com/document/d/1Npj_EKEQNNaj43gguOuckrxseiYmjN3iuNI7mXQM8zg/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 9h , dont 4h CM/TD et 5h TP
	Projet : 12h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 8
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T doit se présenter sur Internet, tout en mesurant l'importance et la portée des contenus qu'il diffuse (e-réputation, segmentation vie privée/vie publique, ...). En effet, l'identité numérique professionnelle prend une place de plus en plus importante dans la carrière du professionnel R&T : elle joue un rôle dans sa recherche d'emploi avec la valorisation de ses expériences professionnelles comme personnelles. Elle peut également intervenir en entreprise : certaines prévoient - dans un annuaire sur l'intranet - des pages personnelles renseignées par les salariés pour y présenter leurs activités et dynamiser les interactions entre collaborateurs. Elle contribue également à développer son réseau professionnel et social, avec lequel il peut partager ses centres d'intérêt.	
Description générique	
Description Pour se présenter sur Internet, le professionnel R&T est amené à créer ses pages Web personnelles, qu'il peut diffuser sur l'intranet de son entreprise ou sur le Web. Rédiger ses pages suppose à la fois d'en travailler le contenu (choix des informations) et la forme (outils technologiques des sites Web) en prenant en compte les spécificités du lecteur (collaborateurs francophones ou étrangers, réseau professionnel, ...). Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype • Une grille de suivi L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Identité numérique, Site Web.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
Ressources combinées	R1.08 Bases des systèmes d'exploitation R1.09 Introduction aux technologies Web R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Construire son identité numérique

Exemple 1 : Construire son identité numérique

Problématique professionnelle

Pour se présenter sur Internet, le professionnel R&T peut être amené à créer ses propres pages Web perso, qu'il peut diffuser sur l'intranet de son entreprise ou sur le Web. Rédiger ses pages suppose à la fois d'en travailler le contenu (choix des informations) et la forme (outils technologiques des sites Web) en prenant en compte les spécificités du lecteur (collaborateurs francophones ou étrangers, réseau professionnel ...).

Description

L'étudiant développera ses premières pages personnelles sous la forme d'un site Web statique afin de construire son identité numérique professionnelle.

Le contenu du site pourra par exemple :

- être un curriculum vitae numérique ;
- recenser les compétences techniques et les projets techniques réalisés ;
- contenir des liens vers des réseaux socionumériques vers les outils numériques qu'il est amené à utiliser pendant sa formation (emploi du temps, ENT, ...) ;
- présenter un centre d'intérêt ;
- présenter son projet professionnel.

Un affichage en anglais de tout ou partie pourra être envisagé.

Une attention particulière sera portée sur les contenus eux-mêmes qui pourront par exemple être travaillés de concert avec les enseignants de communication, d'anglais, de PPP et d'informatique.

La réalisation pourra éventuellement utiliser un système de gestion de contenu (CMS, par exemple Wordpress).

Le travail pourra être intégré au portfolio de l'étudiant.

Formes pédagogiques

TP, projet, séminaire de traces dans le cadre du PPP.

Modalités d'évaluation

- Mise en ligne de leur présentation numérique ;
- Démonstration commentée du travail avec démonstration de leur aptitude à modifier/rajouter simplement des informations.

SAÉ1.05 Traiter des données	
https://docs.google.com/document/d/1rEL_0ujfXNeFWpTGmC04dGqam36MZnl9zEW8sKCmXqo/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
	Projet : 20h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 35
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T est régulièrement amené à traiter des données provenant du système d'information de l'entreprise pour ses besoins personnels ou ceux de ses collaborateurs. Ces données peuvent par exemple être liées à l'infrastructure de son réseau (état des équipements, des machines) ou aux utilisateurs. Généralement obtenues sous forme brutes, elles sont ensuite traitées avec des objectifs très variés (nettoyage des données, extraction d'informations comptables, archivage, ...) pour être réutilisées à d'autres fins ou être présentées dans des vues synthétiques. Ces traitements peuvent être récurrents (mensualisation de bilan, sauvegarde de données périodique, ...) et gagnent à être automatisés. Le professionnel R&T doit donc développer des scripts ou des programmes pour gérer de façon efficace le traitement de ces données.	
Description générique	
Description Le professionnel R&T met à disposition de ses collaborateurs une information extraite de différentes sources de données, par exemple : • le recensement des équipements informatiques, des services, des personnels ; • l'état de réservations des salles mutualisées dans un bâtiment ; • une synthèse de l'utilisation du réseau ou d'un de ses services, en travaillant sur des fichiers journaux (logs) ; • la visibilité de l'entreprise sur différents sites ou pages Web. Dans ce contexte, le professionnel R&T est amené à collecter des données, les traiter pour en extraire une représentation exploitable/parlante, puis en publier la présentation. L'objectif global est d'automatiser au mieux les différentes étapes de son travail dans un contexte de projet informatique : mise en place de l'environnement de travail pour un système d'exploitation donné, programmation du traitement des données (en s'appuyant sur les fondamentaux de programmation voire en explorant des bibliothèques spécifiques éventuellement en anglais), présentation de ses résultats par exemple via un site Web. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Les codes informatiques développés ; • Une démonstration technique commentée ; • Un rapport technique avec tutoriel d'installation ; • Une soutenance orale présentant le travail réalisé. L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Algorithmique, Programmation, Script.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme • AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web • AC13.05 Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources combinées	R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques R1.07 Fondamentaux de la programmation R1.08 Bases des systèmes d'exploitation R1.09 Introduction aux technologies Web R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Collecter, traiter, présenter et publier des données Réalisation 1 : Traitement de données, extraites des emplois du temps

Exemple 1 : Collecter, traiter, présenter et publier des données

Problématique professionnelle

Cette SAÉ place l'étudiant dans le contexte d'un premier projet de développement informatique. Le projet traite d'une activité fréquemment demandée au professionnel R&T : mettre à disposition de ses collaborateurs une information extraite de différentes sources de données, par exemple :

- le recensement des équipements informatiques, des services, des personnels ;
- l'état de réservations des salles mutualisées dans un bâtiment ;
- une synthèse de l'utilisation du réseau ou d'un de ses services, en travaillant sur des fichiers journaux (logs) ;
- la visibilité de l'entreprise sur différents sites ou pages Web.

Dans ce contexte, le professionnel R&T est amené à collecter des données, les traiter pour en extraire une représentation exploitable/parlante, puis en publier la présentation. L'objectif global est d'automatiser au mieux les différentes étapes de son travail.

Description

L'étudiant s'initiera aux différentes étapes d'un projet informatique : la mise en place de son environnement de travail pour un système d'exploitation donné, la programmation du traitement des données (en s'appuyant sur les fondamentaux de programmation voire en explorant des bibliothèques spécifiques éventuellement en anglais) et la présentation de ses résultats via un site Web. Il pourra s'appuyer sur les techniques de gestion de projet.

Il sera demandé à l'étudiant (individuellement ou en petit groupe) de traiter des données simples (ne nécessitant pas une structuration complexe dans le code informatique ni une base de données), avec différentes étapes :

- Préparer l'environnement de travail pour accès distance aux ressources :
 - mise en place de l'arborescence ;
 - installation/configuration des outils pour le développement ;
 - vérification de la connectivité, des droits d'accès ;
 - mise en place et configuration d'un système de versionnement (git, svn), etc.
- Acquérir des données (locales ou distantes) en les enregistrant dans un fichier texte (en se focalisant sur des données relativement simples à traiter). Les données pourront par exemple provenir :
 - de sites Web ;
 - d'API, par exemple l'API Google pour cartographie permettant de traiter des données de géolocalisation, ou des sources ouvertes ;
 - de commandes locales (état de la machine) ou réseaux (état du réseau).
- Traiter les données pour préparer les éléments nécessaires à leur publication en se documentant (au besoin sur des bibliothèques spécifiques). Le traitement pourra par exemple consister à :
 - isoler/choisir/organiser les informations pertinentes ;
 - extraire des statistiques (moyennes, histogrammes) ;
 - produire des représentations graphiques (nuage de mots, tableaux comparatifs).
- Générer un document pour présenter les données collectées et le publier :
 - le document pourra être un fichier texte simple ou structuré (page Markdown voire page Web statique) ;
 - le document sera ensuite publié sur un serveur distant (en utilisant par exemple un serveur web non sécurisé) ;
 - la publication (c'est-à-dire l'action de déposer le document lui-même) pourra être automatisée par un script, par exemple en déployant une archive dans le dossier public d'un serveur web. (Remarque : il ne s'agit pas ici de créer une présentation/une page Web dynamique dépendant d'une requête).

Formes pédagogiques

TP, projet.

Modalités d'évaluation

- Codes informatiques développés : l'étudiant devra fournir l'ensemble de scripts et de codes informatiques, permettant la réalisation fonctionnelle du travail demandé. Sa production devra être documentée, dans le code et dans un compte rendu des étapes d'installation et de configuration qu'il aura réalisé.
- Démonstration de l'installation, de l'accès, de la validité et de la cohérence des données présentées. Il devra également y expliquer sa démarche, ses choix d'implémentation, les analyses et outils mathématiques et scientifiques utilisés pour présenter les données et interpréter les résultats obtenus.

Réalisation 1	Traitement de données, extraites des emplois du temps
Auteur(s)	Cléo BARAS, Jérôme MARTIN, Rémy CHOLLET, Lorraine GOEURLOT
IUT	IUT Grenoble
Description	
Document(s)	• sae15_BARAS_Grenoble.zip

SAÉ1.PORTFOLIO Portfolio	
https://docs.google.com/document/d/1T4T5qnMWZC_f0XJ-HRL1fkSPmZgi2Zr9laPduOSLrT0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 5h , dont 1h CM/TD et 4h TP
	Projet : 0h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 0 RT2 : coeff. 0 RT3 : coeff. 0
Objectifs et problématique professionnelle	
Au sein d'un dossier et quels qu'en soient la forme, l'outil ou le support, l'objectif d'un portfolio est de permettre à l'apprenant d'adopter une posture qui, loin d'être déclarative, est fondamentalement réflexive et critique vis-à-vis des compétences acquises ou en voie d'acquisition. Autrement dit, au sein du portfolio, l'apprenant documente et analyse sa trajectoire de développement en mobilisant des traces, des preuves issues de l'ensemble des mises en situation professionnelle (SAÉ) qu'il a vécues. Il pourra s'appuyer sur les outils portfolio mis en place par l'établissement : carnet papier, document bureautique ou logiciel dédié. Le portfolio est un élément structurant des formations en Approche Par Compétence (APC). En effet, le portfolio : • soutient l'apprentissage par la constitution d'un dossier de traces (échantillon de preuves, sélectionnées par l'étudiant dans le but de rendre compte d'apprentissages aboutissant à la maîtrise progressive d'un domaine de compétences) ; • permet la validation et la certification de savoir-agir complexes tout au long du parcours de formation ; • favorise l'auto-détermination du parcours de formation de l'étudiant et accompagne son parcours d'insertion professionnelle (permet également de cultiver son identité numérique à savoir la présentation et le choix de rendre public des documents sur soi). En outre, en tant qu'il suppose un engagement de la part de l'apprenant lui-même, le portfolio soutient le développement des compétences et l'individualisation du cursus de formation. Aussi le portfolio est-il fondamentalement à penser comme un processus continu porté par chaque apprenant au cours duquel il prend pleinement conscience de ce qu'il a ou non acquis, et des ajustements nécessaires à opérer au regard du référentiel de compétences et des objectifs de la formation. Consistant en une analyse réflexive des mises en situation professionnelle vécues (SAÉ), le portfolio nécessite la mobilisation et la combinaison de ressources telles que l'expression et la communication. Et parce que cette démarche portfolio repose sur une démonstration par l'apprenant de sa professionnalisation, le portfolio s'appuie nécessairement sur le PPP en tant que ressource. Aussi, parallèlement à ses objectifs traditionnels issus de l'expérience acquise dans le cadre du BUT, le PPP devra, tel un fil conducteur, permettre à l'étudiant d'être guidé dans la compréhension et l'appropriation de son cursus de formation, ainsi que dans la méthodologie d'écriture du portfolio.	
Description générique	
Type de livrables ou de productions	
Portfolio : ensemble de traces et de preuves de l'acquisition des compétences.	
Mots-clés	
Portfolio, Compétences.	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC11.01 <i>Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications</i> ● AC11.02 <i>Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet</i> ● AC11.03 <i>Configurer les fonctions de base du réseau local</i> ● AC11.04 <i>Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis</i> ● AC11.05 <i>Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler</i> ● AC11.06 <i>Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC12.01 <i>Mesurer et analyser les signaux</i> ● AC12.03 <i>Déployer des supports de transmission</i> ● AC12.05 <i>Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC13.01 <i>Utiliser un système informatique et ses outils</i> ● AC13.02 <i>Lire, exécuter, corriger et modifier un programme</i> ● AC13.03 <i>Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné</i> ● AC13.04 <i>Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web</i> ● AC13.05 <i>Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix</i> ● AC13.06 <i>S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif</i>
Ressources combinées	R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail

R1.01 Initiation aux réseaux informatiques	
https://docs.google.com/document/d/1n_OZO3XQdJRnj91yeBFAZQP38Jh2tnovMhtS-Bks1z8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 39h , dont 18h CM/TD et 21h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 46h , dont 22h CM/TD et 24h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 13 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» et «Connecter les entreprises et les usagers». Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel. Cette ressource permet à l'étudiant de découvrir et de déployer un premier système d'information au sein d'une entreprise. À travers des exercices de mise en place progressive de réseaux locaux, d'interconnexion d'équipements et de prise en main des fonctions de base des systèmes d'exploitation, l'étudiant découvre les principaux concepts utilisés dans les réseaux informatiques et commence à comprendre le rôle et les principes des normes et protocoles essentiels des réseaux locaux, comme Ethernet, TCP/IP, DHCP, DNS. Sont également introduites des notions de sécurité informatique (les ressources associées aux recommandations de l'ANSSI, CyberEdu, CyberMalveillance pourront servir de support). Contenus • Initiation au réseau ◦ Découverte et prise en main du réseau local ◦ Adressage IPv4 : classes d'adresses, masques naturels, adressage statique, adressage dynamique (DHCP) ◦ Notion de routage, de passerelle et de serveur DNS • Bases du système d'exploitation ◦ Architecture d'un système d'exploitation ◦ Différents types de systèmes d'exploitation : les clients, les serveurs, les systèmes embarqués ◦ Systèmes d'exploitation commerciaux et Open Sources. ◦ Administration des systèmes d'exploitation ◦ Architectures réseaux et systèmes d'exploitation • Architecture client-serveur dans un réseau local ◦ Mise en place d'une architecture client/serveur simple (serveur d'authentification/de fichiers et postes clients associés) • Introduction à la sécurité informatique	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.03 Déployer des supports de transmission RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Réseau, Système d'exploitation, TCP/IP, LAN, Hygiène informatique.

R1.02 Principes et architecture des réseaux	
https://docs.google.com/document/d/1w9wiLISi7LphTsgNbDVXcKVju8J1c1s6tE3s2zfb1ys/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 22h , dont 10h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 27h , dont 12h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 12
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource a pour objectif de donner à l'étudiant un cadre commun et intégratif de l'ensemble des mécanismes nécessaires au fonctionnement des réseaux informatiques. Ce cadre général est essentiel, et sert de référence à l'ensemble des autres ressources réseaux. Elle participe principalement à la compétence «Administrer les réseaux et l'Internet» à travers la compréhension et l'utilisation de la partie réseau des systèmes d'exploitation, la compréhension de l'interopérabilité des systèmes via les protocoles réseaux, ainsi que les notions de services rendus et de performance du réseau. Contenus • Approche en couches et encapsulation. • Étude détaillée des protocoles Ethernet, ARP, ICMP. • Découverte des protocoles IPv4, IPv6, ICMPv6, TCP, UDP et des protocoles applicatifs. • Topologies de réseaux. • Principes de normalisation des technologies de l'Internet. • Notions sur les métriques de performances : débit, fiabilité, gigue, taux de pertes. Outils préconisés : Logiciels du type Wireshark, GNS3, Packet Tracer, scapy, Marionnet. Des éléments relatifs à la sécurité et aux risques informatiques et réseaux sont progressivement introduits au travers des différents contenus étudiés afin que ces éléments deviennent une préoccupation routinière. Les éléments de cybersécurité pourront être abordés via des exemples tels que l'ARP-spoofing, la prise d'empreintes via ICMP, des captures, la génération et analyse de trames. Des liens avec les aspects sécurité informatique et réseaux mentionnés en R1.01 "<i>Initiation aux réseaux informatiques</i>" sont également faits.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques
Prérequis	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques
Mots-clés	Architecture en couches, Topologies, Protocoles, Modèle TCP/IP.

R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs	
https://docs.google.com/document/d/16sypSRNtfQ1Pb0blab3rXvbLBij-FlfWkshOxoyNKI/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 22h, dont 9h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 27h, dont 11h CM/TD et 16h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 7 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier. Elle fournit à l'étudiant les connaissances et les compétences indispensables pour pouvoir concevoir, déployer et maintenir l'infrastructure du réseau informatique de l'entreprise (Ethernet). La compétence "Administrer les réseaux et l'Internet" est renforcée à travers la mise en place et la configuration de matériels actifs comme des commutateurs, la gestion de la sûreté de fonctionnement du réseau local Ethernet (spanning tree) et la participation à la sécurisation du système d'information dont il est le support (segmentation physique et virtuelle, VLAN). Ces compétences s'appuient sur la compréhension des mécanismes intrinsèques aux réseaux locaux Ethernet : adressage MAC, commutation, routage par défaut, ARP, passage d'un type de support physique à un autre, changements de débit. Pour la compétence «Connecter les entreprises et les usagers», elle aborde les notions d'exploitation du câblage (brassage). Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel. Contenus • Câblage réseaux ; • Différentes topologies physiques et logiques ; • Normalisation Ethernet 802 (802.1, 802.2, 802.3) ; • Commutation Ethernet : apprentissage des adresses MAC, diffusion, Broadcast ; • Différents équipements actifs : commutateur, routeur ; • Configuration d'un réseau segmenté en VLAN, lien multi-VLAN, communication inter-VLAN ; • Redondance et détection de boucles dans un réseau commuté : STP, RSTP. Sur chaque thème, des liens avec les notions de cybersécurité abordées en R1.01 "Initiation aux réseaux informatiques" pourront être faits.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.03 Déployer des supports de transmission RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission
Prérequis	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques
Mots-clés	Réseaux locaux, Ethernet, Commutateurs, Routeurs, VLAN, 8021Q, 8021P, STP, RSTP.

R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques	
https://docs.google.com/document/d/1t_Q8-mzmTD0lgZHLjYVBLbCND5GELZJWVgn9FdGfVDM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 28h , dont 12h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 33h , dont 15h CM/TD et 18h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 8 RT2 : coeff. 8
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). La connaissance des phénomènes électriques, la maîtrise des grandeurs électriques et de leurs mesures, ainsi que la notion de puissance permettent à l'étudiant de comprendre le fonctionnement des systèmes télécom et de travailler sur les signaux. Les notions de dimensionnement électrique concourent à la sécurité du fonctionnement des équipements réseaux et télécoms. La puissance maximale permet d'aborder les problèmes d'adaptation d'impédance. A travers des exercices de mise en place de circuits simples, les étudiants seront capables d'implanter des circuits, de placer les instruments de mesure et d'interpréter les résultats. Contenus - Lois de base de l'électricité, théorèmes fondamentaux, pont diviseur - Résistance et Condensateur. Savoir réaliser un circuit simple et savoir brancher les appareils de mesure sur platine d'expérimentation - Mesure de signaux avec calculs simples (voltmètre, tension moyenne, efficace...) - Représentation temporelle des signaux simples. Utilisation de l'oscilloscope (chronogramme). - Définition de la puissance électrique. Adaptation "d'impédance" par le calcul de la puissance maximale. - Dimensionnement des puissances d'une installation télécom ou réseau. Sensibilisation à la sécurité électrique et au Développement Durable. Coût de fonctionnement des équipements. - Exemples : dimensionnement d'une alimentation pour des serveurs, limite de puissance sur un câble (alternatif ou continu).	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC11.01 Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC12.01 Mesurer et analyser les signaux
SAÉ concernées	SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Mesures, Oscilloscope, Voltmètre, Puissance, Dimensionnement, Adaptation d'impédance.

R1.05 Supports de transmission pour les réseaux	
https://docs.google.com/document/d/1dltSbhhGDeNrIV-fQynCbH4PUP_2wjWxcBJT2F6T_JE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 12h , dont 6h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte les bases de connaissances et savoir-faire techniques pour la compétence «connecter les entreprises et les usagers» à travers les apprentissages critiques «mesurer et analyser les signaux» et «déployer des supports de transmission». Il s'agit d'étudier les concepts fondamentaux des supports de transmission. Contenus • Types de support de transmission (réseau d'entreprise, réseau opérateur) • Caractéristiques d'un ou plusieurs types de supports (exemples : retard de propagation, atténuation, continuité, échos, bruit, perturbations, identifier un défaut, bande passante) à partir de mesures et d'analyse des signaux • Prolongement possible : recettage, certification LAN.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 Mesurer et analyser les signaux • AC12.03 Déployer des supports de transmission
SAÉ concernées	SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Supports de transmission (fibre optique, Cuivre, Radio), Mesures.

R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques	
https://docs.google.com/document/d/1MaJifXFceNi0ETCFI0YLX0u_7J4JS0A2qJIwIu9bixs/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h , dont 13h CM/TD et 7h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 24h , dont 16h CM/TD et 8h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT3 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3). Les systèmes informatiques et numériques sont au cœur de la spécialité Réseaux et Télécoms. Cette ressource vise tout d'abord à permettre la compréhension du codage et du stockage des données. Puis elle permet de comprendre de façon très fine le comportement interne des systèmes numériques avec notamment des notions de temps d'exécution. Enfin elle permettra aux étudiants de relier ces systèmes au monde extérieur. Contenus • Codage des nombres, des caractères, des images. • Fonctions logiques - Logique combinatoire et séquentielle - Notion d'ALU. • Structure d'un processeur - Différents types de mémoires. • Périphériques et entrées-sorties. Exemples GPIO, liaison série.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils
SAÉ concernées	SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission SAÉ1.05 Traiter des données
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Nombres binaires, Codage, Fonctions logiques, Processeur, ALU.

R1.07 Fondamentaux de la programmation	
https://docs.google.com/document/d/1SbweGfl-Co57sdVVf9P_q7xkerIBuK_O1G4YRySvQBA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 34h , dont 14h CM/TD et 20h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 41h , dont 17h CM/TD et 24h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 19
Description	
Contexte et ancrage professionnel La ressource fournit les bases conceptuelles et pratiques pour concevoir et spécifier formellement un traitement automatisé de l'information. Ces bases peuvent venir en appui de nombreuses compétences techniques (en informatique, en réseau, en télécommunication, ...) que le professionnel R&T doit développer et s'inscrivent dans de nombreuses situations professionnelles que rencontre le professionnel R&T. Cette ressource est nécessaire pour apprendre à développer des outils informatiques à usage interne d'une équipe et pour l'automatisation du déploiement et de la maintenance des outils logiciels. Contenus En utilisant un langage de programmation (par exemple Python), les contenus suivants sont traités : • Notions d'algorithmique : ◦ Variables, types de base (nombres, chaînes, listes/tableaux) ; ◦ Structures de contrôle : sélections, itérations ; ◦ Fonctions et procédures ; ◦ Portée des variables. • Tests et corrections d'un programme ; • Prise en main d'un environnement de programmation (éditeur, environnement de développement) ; • Prise en main de bibliothèques, de modules, ou d'objets existants (appels de méthodes) ; • Manipulation de fichiers texte ; • Interaction avec le système d'exploitation et la ligne de commande : arguments, lancement de commandes ; • Suivi de versions (git, SVN, ...). L'utilisation de l'anglais est préconisée pour la documentation du code.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme • AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ1.05 Traiter des données
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Algorithmes, Langages de programmation, Méthodologie de développement, Suivi de versions.

R1.08 Bases des systèmes d'exploitation	
https://docs.google.com/document/d/1o_yUZ2wxnS4uUSjrPzm0QtSOi652GqugYqWs4iHW9VA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 22h, dont 10h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 27h, dont 12h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT3 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource traite des bases de l'utilisation d'un poste client et de son système d'exploitation. Elle est essentielle pour la prise en main pratique d'un système informatique en abordant notamment la gestion des données dans un espace de stockage (organisation, recherche, droits) et la maîtrise d'un environnement numérique (par exemple basé sur le cadre de référence des compétences numériques - CRCN - inspiré du cadre européen DigComp - Digital Competence Framework for Citizens). Cette ressource introduit également un usage avancé du système d'exploitation nécessaire au besoin d'un professionnel R&T. Elle vise la maîtrise de commandes en ligne pour gérer le Système de Gestion des Fichiers (SGF) et les processus du système d'exploitation, par exemple pour exécuter un programme ou configurer les éléments d'un site Web (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T »). Elle vise également l'emploi des principales commandes réseau, dans des scripts simples. Ces commandes sont les bases d'appui pour administrer - par la suite - un réseau et ses services (compétence « Administrer les réseaux et l'Internet »). Elle contribue donc aux apprentissages critiques mentionnés précédemment. Contenus • Systèmes d'exploitations Windows/Linux, Interface-Homme-Machine et ligne de commande ; • Arborescence des répertoires, déplacement, consultation, chemins ; • Manipulation de fichiers avec un éditeur texte ; • Permissions, droits ; • Gestion des processus et flux (redirection, pipe...) ; • Se documenter sur le détail des commandes en français/anglais (commande man) ; • Consulter et modifier les variables d'environnement ; • Commandes réseau (wget, curl, ping, traceroute, netstat, nmap) ; • Initiation aux scripts pour l'automatisation de séquences de commandes, aux structures de contrôle	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme
SAÉ concernées	SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.04 Se présenter sur Internet SAÉ1.05 Traiter des données
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Programmation, Arborescence, Processus, Scripts, Variables d'environnement, CRCN, Dig-Comp.

R1.09 Introduction aux technologies Web	
https://docs.google.com/document/d/1JLQ59_0mB3mAz5RCET4A8aADFBLkm3oBZHPPF5dgDSi8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 7h , dont 3h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 9h , dont 4h CM/TD et 5h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T peut être amené à modifier et à produire des contenus Web pour le site Web et l'intranet d'une entreprise. Grâce aux pages Web, il peut aisément mettre à disposition des collaborateurs les outils-métiers qu'il aura développés (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T ») et leurs documentations. Plus généralement, il pourra même développer une application Web. La présente ressource fournit les bases conceptuelles et pratiques pour écrire et modifier des pages Web dans un langage normalisé de description de contenus et de sa présentation. Elle traite donc de la création de contenus Web (que l'on peut trouver dans le cadre de référence des compétences numériques (CRCN) inspiré du cadre européen DigComp 2.1) mais également des technologies mises en œuvre pour délivrer ses contenus aux utilisateurs par le biais d'un navigateur Web. Contenus • Utilisation avancée d'un navigateur Web • Structure d'un site Web : client-serveur, arborescence, URL • Structure d'une page : langage à balise, mise en forme et feuilles de styles (notions élémentaires de CSS), notions de responsive design • Contenu d'une page : éléments multimédia, encodage des caractères • Sensibilisation aux mentions obligatoires d'un site Web (mentions légales, copyright ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web
SAÉ concernées	SAÉ1.04 Se présenter sur Internet SAÉ1.05 Traiter des données
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Web, HTML, CSS, Client/serveur, Codage de l'information, CRCN, DigComp.

R1.10 Anglais technique 1	
https://docs.google.com/document/d/18nGi7xbGvKEJyf0OvN1fH016AwpiVfBLCyjl20aJzQ0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 26h, dont 13h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h, dont 15h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT2 : coeff. 5 RT3 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique. Contenus • Développer sa confiance en soi • Se présenter, présenter quelqu'un, interroger • Renforcement des acquis de l'enseignement général (notions grammaticales, lexicales, syntaxiques de base, utilisées au cours de la mise en œuvre des objectifs) • Savoir structurer son discours oral et écrit (courriel, conversation téléphonique, visioconférence...) • Décrire, expliquer un élément technique • Savoir écouter, comprendre et analyser les demandes de son interlocuteur, suggérer des solutions • Reformuler, expliciter un message • Appréhender le vocabulaire technique des domaines cibles Préconisations de mise en œuvre • Il peut être envisagé des travaux en petits groupes dans des situations de communication. • Des dispositifs de télécollaboration, télé-tandem peuvent être utilisés.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.03 Déployer des supports de transmission • AC12.04 Connecter les systèmes de ToIP • AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission SAÉ1.04 Se présenter sur Internet SAÉ1.05 Traiter des données SAÉ1.PORTFOLIO Portfolio

Prérequis	A2-B1
Mots-clés	Anglais général et technique, Situations de communication, Expression, Compréhension.

R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels	
https://docs.google.com/document/d/14Kw1FKIXoJrJA8WcZBSzdKyGfhI4eq-advzKVwGDA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 26h , dont 13h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 15h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 5 RT3 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel A travers différentes activités (ateliers d'écriture, exposés, dialogues, constitution de dossiers, etc.), les étudiants apprendront à communiquer de manière claire et professionnelle, en utilisant à bon escient les techniques et outils à leur disposition, que ce soit pour la communication écrite ou orale ou interpersonnelle. L'enseignement s'appuiera sur des exemples de situations professionnelles typiques du domaine réseaux et télécommunications. Au-delà de la communication proprement dite, il s'agira aussi de sensibiliser les étudiants à l'importance des savoir-être et aux enjeux du développement durable. Contenus • Rechercher, sélectionner ses sources et questionner leur fiabilité ; • Analyser et restituer des informations ; • Produire des écrits courts, clairs, structurés, adaptés et répondant aux normes de présentation professionnelle et académique (mail, argumentation courte...); • Réécrire et corriger ses documents ; • Renforcer les compétences linguistiques selon différents canaux ; • Élaborer un discours clair et efficace dans un contexte simple ; • Être attentif à ses manières de communiquer (dimensions verbale et non-verbale) ; • Décrire et analyser l'image fixe et mobile ; • Adopter des savoir-être professionnels essentiels dans le travail en équipe (écoute, reformulation, transmission des informations, explications...); • Comprendre une situation de communication simple. Les étudiants devront en outre utiliser différents outils dont les traitements de textes, les outils multimédia pour une présentation orale et les outils de partage de données. Une sensibilisation sur les enjeux du développement durable et du monde contemporain pourra compléter ces contenus.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.03 Déployer des supports de transmission • AC12.04 Connecter les systèmes de ToIP • AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission SAÉ1.04 Se présenter sur Internet SAÉ1.05 Traiter des données SAÉ1.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	Aucun

Mots-clés	Recherche documentaire, Expression écrite, Rédaction technique, Expression orale, Médias, Culture générale, Esprit critique, Développement durable.
------------------	---

R1.12 Projet Personnel et Professionnel	
https://docs.google.com/document/d/1oAL8THQTgjjw_Vc_-Plz1O2Ov89BwbAXQ_ArJz_NsWE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 12h , dont 7h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 9h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 2 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2

Description

Contexte et ancrage professionnel

Le Projet Personnel et Professionnel (PPP) du semestre 1 permet à l'étudiant de découvrir son domaine d'activité.

Contenus

- Acquérir une compréhension du référentiel de compétences de la formation et des éléments le structurant (composantes essentielles, compétences, niveaux, apprentissages critiques, SAÉ)
- Construire le lien entre les niveaux de compétences ciblés, les SAÉ et les ressources au programme de chaque semestre
- S'approprier son champ d'activité ; se constituer un panorama des métiers dans le domaine des réseaux et télécommunications
- Connaître les entreprises du domaine R&T
- Engager une réflexion sur la connaissance de soi

Les activités pouvant être proposées sont :

- Enquête métiers
- Rencontres d'entrepreneurs, de chefs de service, de techniciens et d'enseignants
- Visites d'entreprises, forums
- Témoignages, relations avec d'anciens diplômés, interviews de professionnels
- Découverte et compréhension d'un bassin d'emploi particulier
- Détermination de ses atouts personnels

Préconisations de mise en oeuvre

- 1] S'approprier la démarche PPP : connaissance de soi (intérêt, curiosité, aspirations, motivations), accompagner les étudiants dans la définition d'une stratégie personnelle permettant la réalisation du projet professionnel
 - Développer une démarche réflexive et introspective (de manière à découvrir ses valeurs, qualités, motivations, savoirs, savoir-être, savoirs-faire) au travers, par exemple de son expérience et ses centres d'intérêt
 - Placer l'étudiant dans une démarche prospective en termes d'avenir, souhait, motivation vis-à-vis d'un projet d'études et/ou professionnel
 - S'initier à la démarche réflexive (savoir interroger et analyser son expérience)
- 2] S'approprier la formation
 - S'approprier les compétences de la formation – identifier les blocs de compétences
 - Référencer les compétences et les associer avec la réalité du terrain
 - Découvrir, analyser les parcours B.U.T. de la spécialité
 - Accompagner le choix des parcours (type > type 2)
 - Préparer son stage et/ou son alternance et/ou son parcours à l'international
- 3] Découvrir les métiers et connaître le territoire
 - Faire le lien avec les métiers (fiches ROME – Association article 1)
 - Débouchés en fonction du territoire,
 - Bassins d'entreprise, réseaux d'entreprise, implantations
 - Identifier les métiers en lien avec la formation, en analyser les principales caractéristiques
- 4] Se projeter dans son environnement professionnel
 - Codes, usages et culture d'entreprise
 - Intégration des codes sociaux au niveau France, Europe pour s'ouvrir à la diversité culturelle, ouverture sur la mondialisation socio-économique
 - Construire son réseau professionnel : découvrir les réseaux et sensibiliser à l'identité numérique
 - Choix – métier - Connaissance de soi, Connaissance des parcours, métiers, parcours, formation, approche par compétences, Analyse réflexive

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC11.01 <i>Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications</i> ● AC11.02 <i>Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet</i> ● AC11.03 <i>Configurer les fonctions de base du réseau local</i> ● AC11.04 <i>Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis</i> ● AC11.05 <i>Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler</i> ● AC11.06 <i>Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC12.01 <i>Mesurer et analyser les signaux</i> ● AC12.03 <i>Déployer des supports de transmission</i> ● AC12.05 <i>Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC13.01 <i>Utiliser un système informatique et ses outils</i> ● AC13.02 <i>Lire, exécuter, corriger et modifier un programme</i> ● AC13.03 <i>Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné</i> ● AC13.04 <i>Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web</i> ● AC13.05 <i>Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix</i> ● AC13.06 <i>S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif</i>
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission SAÉ1.04 Se présenter sur Internet SAÉ1.05 Traiter des données SAÉ1.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	<i>Aucun</i>
Mots-clés	Métiers, Entreprises, Orientation, Formation, Approche par compétences.

R1.13 Mathématiques du signal	
https://docs.google.com/document/d/1y1tZhqNsMbOkOkLj46Ki0w86J7RBXBTwUDjIF2jsDSM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 25h , dont 25h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 30h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT2 : coeff. 9
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de transmission font intervenir des fonctions sinusoïdales ainsi que des signaux de base (périodiques ou non) soumis à des transformations (retard, dilatation, amplification, offset) qui sont explicitées par cette ressource. On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications. Contenus • Introduction aux signaux, cette partie étant l'occasion de réviser les règles de calculs de base (opérations sur les fractions et les puissances, développement, factorisation...) : ◦ graphe d'un signal ; ◦ symétries : parité, imparité ; ◦ causalité, support temporel ; ◦ équation de droite ; ◦ fonction définie par morceaux (ex. : valeur absolue) ; ◦ signaux de base : (ex. : porte, triangle, échelon, rampe...) ; ◦ opérations sur les signaux : avance, retard, dilatation, amplification, offset (interprétation géométrique sur le graphe), somme de signaux • Éléments de trigonométrie : ◦ définition du radian ; ◦ cercle trigonométrique ; ◦ formules $\cos(x)$, $\cos(\text{pirm}x)$ et $\cos(\text{fracpi}2\text{pm}x)$ et les mêmes avec sinus ; • angles remarquables. • Signaux périodiques : ◦ période, fréquence, pulsation ; ◦ signaux périodiques de base : créneau, dent de scie, sinus, cosinus ; ◦ fréquence/période/pulsation d'un signal dilaté, d'une combinaison linéaire de signaux périodiques ; ◦ graphe des signaux avancés, retardés, dilatés ; ◦ graphe de $\text{Acos}(\text{omegat} + \text{phi})$, $\text{Acos}(\text{omegat} - \text{phi})$	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.01 Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 Mesurer et analyser les signaux • AC12.02 Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
SAÉ concernées	SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Signaux, Signaux périodiques.

R1.14 Mathématiques des transmissions	
https://docs.google.com/document/d/1A1pIZ8UE-9aWZty4iKNpFBpKgpeJ1Ljw1f6Mz7mIaQE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 25h , dont 25h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 30h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT2 : coeff. 9
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de transmission font intervenir des fonctions sinusoïdales et peuvent être modélisés à l'aide de nombres complexes. De plus, l'échelle logarithmique est couramment utilisée pour représenter certains signaux dont la puissance est mesurée en décibels qui nécessitent la connaissance des fonctions exponentielle et logarithme. On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications. Contenus • Trigonométrie : ◦ formules $\cos(apmb)$, $\cos(a)\cos(b)$, $\cos^2(a)$ et mêmes formules avec sinus ; ◦ lien avec les vecteurs et le produit scalaire ; ◦ forme $a\cos(\omega_0 t) + b\sin(\omega_0 t) = A\cos(\omega_0 t + \phi) = A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$; ◦ fonctions trigonométriques réciproques (en particulier arctangente). • Fonctions logarithme et exponentielle, puissances : ◦ graphes ; ◦ propriétés, retour sur les propriétés des puissances ; ◦ application au dB. • Nombres complexes : ◦ forme algébrique ; ◦ addition, multiplication et division avec la forme algébrique ◦ forme exponentielle (retour sur les propriétés de l'exponentielle) ; ◦ addition, multiplication et division avec la forme exponentielle ; ◦ formules d'Euler ; ◦ interprétation géométrique, lien avec les vecteurs ; ◦ lien avec la trigonométrie ; ◦ racines complexes d'un polynôme de degré 2 (à coefficients réels).	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.01 Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 Mesurer et analyser les signaux • AC12.02 Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
SAÉ concernées	SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission
Prérequis	R1.13 Mathématiques du signal
Mots-clés	Trigonométrie, Logarithme, Exponentielle, Complexes.

R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail	
https://docs.google.com/document/d/1GJNPnAFDBSTmQ_k4QUQy0HVdIczHU1yi1Ja9HFsPVvU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S1
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 9h, dont 7h CM/TD et 2h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 12h, dont 9h CM/TD et 3h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 3 RT3 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel en Réseaux et Télécommunications peut être impliqué dans différents projets l'amenant à travailler en équipe. Pour être opérationnel sur ce plan, l'étudiant doit d'abord comprendre et être capable de mettre en œuvre les logiques fondamentales de gestion de projet, avant même d'utiliser des outils logiciels dont la technicité pourrait l'éloigner des principes et des méthodes à acquérir. Contenus Dans le cadre de cette ressource transversale, l'étudiant devra : - Comprendre et analyser une commande : Contextualiser/s'approprier un contexte, un sujet, essayer d'adapter une solution à un contexte particulier (objectifs projet, contraintes liées au contexte et ressources humaines/matérielles/budgétaires) - Conceptualiser les étapes des tâches à réaliser à l'aide d'outils adaptés (cartes mentales, infographies, etc.) : diviser un projet en tâches simples et réalisables, répartir les tâches dans le temps (rétroplanning), répartir les tâches dans l'équipe de travail - Nommer efficacement ses documents, organiser ses fichiers et dossiers - Partager de façon collective l'information : Découvrir différents outils collaboratifs adaptés. Par exemple Mattermost, Slack, MSTEams, Google Drive (réflexion à mener sur outils libres/propriétaires/confidentialité), Framapad (Cf .Frama-Sphère), OnlyOffice, Trello, Mindview, Github, Zotero... - Respecter des délais et échéances dans un travail en mode projet. - Prévoir un temps de relecture/débogage L'utilisation des ressources de gestion de projets dans les SAÉ est l'objet d'une attention particulière.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers - AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T - AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ1.01 Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité SAÉ1.02 S'initier aux réseaux informatiques SAÉ1.03 Découvrir un dispositif de transmission SAÉ1.04 Se présenter sur Internet SAÉ1.05 Traiter des données
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Conceptualisation, Planification, Organisation, Partage d'informations.

3 BUT 1ère année - Semestre 2

Code	Titre	Page
Tronc commun		
SAÉ2.01	Construire un réseau informatique pour une petite structure	55
SAÉ2.02	Mesurer et caractériser un signal ou un système	59
SAÉ2.03	Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise	62
SAÉ2.04	Projet intégratif	67
SAÉ2.PORTFOLIO	Portfolio	72

Code	Titre	Page
Tronc commun		
R2.01	Technologies de l'Internet	73
R2.02	Administration système et fondamentaux de la virtualisation	74
R2.03	Bases des services réseaux	75
R2.04	Initiation à la téléphonie d'entreprise	76
R2.05	Signaux et Systèmes pour les transmissions	77
R2.06	Numérisation de l'information	78
R2.07	Sources de données	79
R2.08	Analyse et traitement de données structurées	80
R2.09	Initiation au développement Web	81
R2.10	Anglais technique 2	82
R2.11	Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication	83
R2.12	Projet Personnel et Professionnel	85
R2.13	Mathématiques des systèmes numériques	88
R2.14	Analyse des signaux	89

Dépendances SAEs vs Ressources au sein du S2													
		R2.01	Technologies de l'Internet	R2.02	Administration système et fondamentaux de la...	R2.03	Bases des services réseaux	R2.04	Initiation à la téléphonie d'entreprise	R2.05	Signaux et Systèmes pour les transmissions	R2.06	Numérisation de l'information
		R2.07	Sources de données	R2.08	Analyse et traitement de données structurées	R2.09	Initiation au développement Web	R2.10	Anglais technique 2	R2.11	Expression-Culture-Communication...	R2.12	Projet Personnel et Professionnel
		R2.13	Mathématiques des systèmes numériques	R2.14	Analyse des signaux								
SAÉ2.01	Construire un réseau informatique pour une...	×	×	×	×					×	×	×	
SAÉ2.02	Mesurer et caractériser un signal ou un...							×	×				×
SAÉ2.03	Mettre en place une solution informatique...									×	×	×	×
SAÉ2.04	Projet intégratif	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SAÉ2.PORTFOLIO	Portfolio									×	×	×	

Légende des dépendances :

- ↑ signifie que la SAE déclare mobiliser la ressource, mais que la ressource ne déclare pas se prolonger par la SAE (ce qui peut avoir du sens s'il s'agit d'activités de parcours)
- ← signifie que la SAE ne déclare pas mobiliser la ressource, alors que la ressource déclare se prolonger par la SAE
- × signifie que la SAE et la ressource s'appuient l'une sur l'autre
- vide signifie qu'il n'y a pas de liens entre la SAE et la ressource

Légende des apprentissages critiques (pour les matrices suivantes) :

- × Apprentissages critiques publiés au PN
- ~ Apprentissages critiques, non publiés au PN, pouvant être ajoutés dans le cadre d'adaptations locales dépendantes du parcours

SAÉs		Ressources
SAÉ2.01	Construire un réseau informatique pour...	
SAÉ2.02	Mesurer et caractériser un signal ou un...	
SAÉ2.03	Mettre en place une solution informatique...	
SAÉ2.04	Projet intégratif	
SAÉ2.PORTFOLIO	Portfolio	
R2.01	Technologies de l'Internet	
R2.02	Administration système et fondamentaux...	
R2.03	Bases des services réseaux	
R2.04	Initiation à la téléphonie d'entreprise	
R2.05	Signaux et Systèmes pour les...	
R2.06	Numérisation de l'information	
R2.07	Sources de données	
R2.08	Analyse et traitement de données...	
R2.09	Initiation au développement Web	
R2.10	Anglais technique 2	
R2.11	Expression-Culture-Communication...	
R2.12	Projet Personnel et Professionnel	
R2.13	Mathématiques des systèmes numériques	
R2.14	Analyse des signaux	

Niveau 1 - Assister l'administrateur du réseau																	
AC11.01	<i>Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications</i>				×	×				×						×	×
AC11.02	<i>Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet</i>	×			×	×				×	×		×	×	×	×	×
AC11.03	<i>Configurer les fonctions de base du réseau local</i>	×			×	×	×	×	×							×	
AC11.04	<i>Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'intégrer avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis</i>	×			×	×		×	×				×	×		×	
AC11.05	<i>Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler</i>	×			×	×	×	×	×	×				×	×	×	
AC11.06	<i>Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place</i>	×			×	×	×	×	×							×	

Niveau 1 - Découvrir les transmissions et la ToIP																			
AC12.01	Mesurer et analyser les signaux		×		×	×					×	×					×	×	
AC12.02	Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement		×		×	×					×	×					×	×	×
AC12.03	Déployer des supports de transmission		×		×	×	×			×							×		
AC12.04	Connecter les systèmes de ToIP				×	×											×		
AC12.05	Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur				×	×	×									×	×	×	

Niveau 1 - S'intégrer dans un service informatique																			
AC13.01	<i>Utiliser un système informatique et ses outils</i>			X	X	X	X	X		X			X	X	X			X	X
AC13.02	<i>Lire, exécuter, corriger et modifier un programme</i>			X	X	X							X	X	X			X	
AC13.03	<i>Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné</i>			X	X	X							X	X	X			X	X
AC13.04	<i>Connaitre l'architecture et les technologies d'un site Web</i>			X	X	X							X		X			X	
AC13.05	<i>Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix</i>			X	X	X							X	X	X			X	
AC13.06	<i>S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif</i>			X	X	X							X	X	X	X	X	X	

Volumes horaires du Tronc Commun au S2										
		Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ2.01	Construire un réseau informatique pour une petite...					11	4			7 12
SAÉ2.02	Mesurer et caractériser un signal ou un système					11	3			8 12
SAÉ2.03	Mettre en place une solution informatique pour...					17	5	1	4	12 12
SAÉ2.04	Projet intégratif					8	8			0 48
SAÉ2.PORTFOLIO	Portfolio					0	0			0 6
R2.01	Technologies de l'Internet	49	27	22		59	32			27
R2.02	Administration système et fondamentaux de la...	26	10	16		30	12			18
R2.03	Bases des services réseaux	25	10	15		30	12			18
R2.04	Initiation à la téléphonie d'entreprise	24	12	12		29	14			15
R2.05	Signaux et Systèmes pour les transmissions	30	18	12		36	21			15
R2.06	Numérisation de l'information	20	10	10		24	12			12
R2.07	Sources de données	17	7	10		20	8	6	2	12
R2.08	Analyse et traitement de données structurées	14	6	8		16	7	2	4	9
R2.09	Initiation au développement Web	20	10	10		24	12	4	5	12
R2.10	Anglais technique 2	36	20	16		45	24	0	24	21
R2.11	Expression-Culture-Communication...	24	12	12		30	15	0	12	15
R2.12	Projet Personnel et Professionnel	13	7	6		15	9	0	7	6
R2.13	Mathématiques des systèmes numériques	25	25	0		30	30			0
R2.14	Analyse des signaux	25	25	0		30	30			0
Total sur les SAEs						47	20			27 90
Total sur les ressources		348	199	149		418	238			180
Total sur les SAEs et les ressources		348	199	149		465	258			207 90

Coefficients du Tronc Commun au S2					
		RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	Total toutes compétences
SAÉ2.01	Construire un réseau informatique pour une petite...	20			
SAÉ2.02	Mesurer et caractériser un signal ou un système		20		
SAÉ2.03	Mettre en place une solution informatique pour...			25	
SAÉ2.04	Projet intégratif	17	15	17	
SAÉ2.PORTFOLIO	Portfolio	2	2	2	
R2.01	Technologies de l'Internet	15	5	5	
R2.02	Administration système et fondamentaux de la...	10		3	
R2.03	Bases des services réseaux	13			
R2.04	Initiation à la téléphonie d'entreprise	7	3	3	
R2.05	Signaux et Systèmes pour les transmissions	5	10		
R2.06	Numérisation de l'information	3	7		
R2.07	Sources de données	1		7	
R2.08	Analyse et traitement de données structurées			7	
R2.09	Initiation au développement Web	3		8	
R2.10	Anglais technique 2	12	4	4	
R2.11	Expression-Culture-Communication...	6	4	4	
R2.12	Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	
R2.13	Mathématiques des systèmes numériques	3	3	6	
R2.14	Analyse des signaux	4	9		
Total sur les SAEs		39	37	44	120
Total sur les ressources		84	47	49	180
Total sur les SAEs et les ressources		123	84	93	300

SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure	
https://docs.google.com/document/d/11aZR0z7UUbnbkpREA2ezu-F0MIAGtyLv2dO11SagFts/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 11h, dont 4h CM/TD et 7h TP
	Projet : 12h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T peut être sollicité pour construire et mettre en place le réseau informatique d'une « petite » entreprise multi-sites. L'objectif est alors de répondre aux besoins de commutation, de routage, de services réseaux de base et de sécurité formulés pour la structure. Ce réseau s'appuie sur des équipements et des services informatiques incontournables mais fondamentaux pour fournir à la structure un réseau fonctionnel et structuré.	
Description générique	
Description Dans le cadre d'une structure multi-sites, le ou la professionnelle R&T doivent : - comprendre et construire une architecture d'un réseau d'entreprise avec un accès à Internet ; - élaborer une méthode efficace pour tester progressivement la configuration réalisée ; - construire un réseau local virtuel VLAN ; - intercepter un trafic entre 2 ordinateurs et identifier le chemin utilisé ; - construire une passerelle entre un réseau émulé et un réseau réel. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : - Une maquette du projet - Un dossier ou rapport décrivant l'architecture physique, les VLAN, l'adressage IP, les principaux points de vérification du projet, des captures de trafic et différents scénarios permettant de valider les contraintes du cahier des charges (scénarios de routage, d'accès aux ressources publiques de l'entreprise...) - Une vidéo de démonstration du fonctionnement L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Adressage IP, VLAN, VTP, Routage inter-VLAN, NAT, PAT, ACL, DNS, HTTP, SSH, Routage (vecteur de distance / état de lien), PXE, TFTP.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet ● AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local ● AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis ● AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler ● AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place

Ressources combinées	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.02 Principes et architecture des réseaux R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs R1.08 Bases des systèmes d'exploitation R2.01 Technologies de l'Internet R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.03 Bases des services réseaux R2.10 Anglais technique 2 R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication R2.12 Projet Personnel et Professionnel
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Construction de réseau routé (statique/dynamique), routage inter-VLAN : approche matérielle ou virtuelle Exemple 2 : Construire un réseau d'entreprise avec des services de base et des règles de sécurité Exemple 3 : Installation automatisée de postes clients

Exemple 1 : Construction de réseau routé (statique/dynamique), routage inter-VLAN : approche matérielle ou virtuelle

Problématique professionnelle

- Comprendre et construire une architecture de réseaux d'entreprise et d'Internet.
- Élaborer une méthode efficace pour tester progressivement la configuration réalisée.
- Construire un réseau local virtuel VLAN.
- Intercepter un trafic entre 2 ordinateurs et identifier le chemin utilisé.
- Construire une passerelle entre un réseau émulé et un réseau réel.

Description

L'objectif est de construire un réseau local de niveau 2 (commutation) et 3 (routage) en introduisant le concept de réseau local virtuel (VLAN). Le réseau répondra à un besoin d'entreprise "simple", par ex : le réseau d'une entreprise localisée dans 3 villes différentes. Un outil d'émulation est utilisé avec production d'un projet enregistrable pour que l'exercice puisse être construit progressivement au fur et à mesure des séances. L'étudiant doit s'organiser pour construire par étapes son réseau et surtout vérifier à chaque étape que l'ajout qu'il vient d'effectuer permet au réseau de toujours fonctionner.

Développement et configuration d'une architecture de réseau d'entreprise simple composée de 6 VLAN et 3 routeurs.

Équipements réseau : 4 switches et 3 routeurs.

Extensions possibles : effectuer du VRF, ajouter des tunnels, introduire un NAT, effectuer du filtrage sur un VLAN spécifique.

Préconisations :

- Fourniture d'un cahier des charges pour 2 étudiants
- Utilisation d'un logiciel d'émulation type GNS> Packet Tracer / EVE-NG / Marionnet pour que le projet puisse être travaillé dans une salle de TP ou à la maison.

Formes pédagogiques

TP, séances de projet

Modalités d'évaluation

Tout ou partie des éléments suivants :

- Projet réseau fonctionnel ;
- Vérification d'une interconnexion complète ;
- Vérification de la sécurisation/isolément d'un VLAN vis à vis des autres postes clients ;
- Démontrer à l'aide d'un document le respect du cahier des charges. Il pourra être effectué une démonstration filmée incluant des scénarios de test. On évaluera la qualité de la démonstration et la pédagogie de la vidéo ;
- Présentation orale avec diaporama ou entretien.

Exemple 2 : Construire un réseau d'entreprise avec des services de base et des règles de sécurité

Problématique professionnelle

L'étudiant se met dans le rôle d'une société locale de services du numérique, il est contacté par une entreprise qui lui passe une commande : déployer un réseau d'entreprise dans le nouveau siège de la société.

Sa mission consiste à :

- Proposer et mettre en place une infrastructure de réseau d'entreprise dotée de services réseaux et de règles de sécurité ;
- Mettre en place une DMZ pour héberger les serveurs publics de l'entreprise ;
- Configurer l'accès à Internet ;
- Mettre en place des règles de sécurité ;
- Produire une documentation technique sur la solution déployée.

Description

L'objectif de cette SAÉ est de mettre en œuvre un réseau d'entreprise basé sur une architecture segmentée en VLAN qui intègre différents services réseaux. Certaines applications serveur (HTTP, DHCP, SSH) seront à installer et à configurer par l'étudiant et d'autres seront préalablement configurées (DNS notamment).

Le concept de DMZ sera abordé et les mécanismes de translation d'adresse statique et dynamique seront traités. L'initiation au filtrage de flux sera également amenée au travers de cette séquence d'apprentissage.

Un outil d'émulation est préférable à une solution matérielle afin que l'exercice puisse être construit progressivement au fur et à mesure des séances. Les logiciels d'émulation comme GNS3, VIRL, EVE-NG peuvent être utilisés et complétés avec VirtualBox ou VMware. Il faut aussi que ces outils soient mis à disposition des étudiants pour qu'ils puissent continuer le projet en dehors des heures encadrées.

L'étudiant doit adopter une approche de type projet et découper son travail en tâches. Il devra valider chaque étape par des tests adaptés avant de passer à la suivante. Les résultats (fichiers de logs, résultats de commandes, acquisition de trames...) obtenus devront être justifiés.

L'infrastructure réseau est volontairement simple afin que l'étudiant puisse se concentrer sur des concepts fondamentaux. Cette architecture est constituée de 2 commutateurs d'accès (L2), d'un commutateur de distribution (L3) qui assure le routage inter-vlan et d'un routeur passerelle qui fait office de pare-feu. Les services réseaux HTTP, DNS, DHCP et SSH sont installés sur des machines virtuelles.

A partir du cahier des charges fourni, l'étudiant sera amené à réaliser différentes activités dont voici quelques exemples :

- Plan d'adressage
- Création des VLAN
- Routage inter-VLAN
- Mise en place de VM
- Accès à Internet
- Configuration du serveur DHCP, SSH et HTTP
- Ajout d'entrées au serveur DNS
- Configuration du pare-feu (une règle de filtrage)

Formes pédagogiques

De façon individuelle ou collective, sur des heures encadrées et non encadrées, l'étudiant ou l'équipe, sera confronté aux formes pédagogiques suivantes :

- Création d'un réseau segmenté en VLAN avec mise en place d'une DMZ et de services réseaux ;
- Élaboration d'une méthode efficace pour tester progressivement la configuration réalisée ;
- Utilisation d'outils de diagnostics et analyse des résultats ;
- Rédaction de fiches opératoires (notice d'utilisation).

Modalités d'évaluation

- Réseau entreprise : opérationnel répondant aux problématiques suivantes :
 - un utilisateur interne à l'entreprise peut-il bénéficier des services HTTP, DNS et DHCP internes et se connecter à Internet.
 - un utilisateur lambda peut-il accéder au serveur HTTP de l'entreprise depuis Internet ?
 - l'administrateur réseau de l'entreprise peut-il gérer les équipements à l'aide d'une connexion SSH dans l'entreprise et hors de l'entreprise ?
- Documentation : les procédures sont-elles applicables par une autre équipe ?
- Réunions : présentation finale (soutenance) de la solution mise en place.

Exemple 3 : Installation automatisée de postes clients

Problématique professionnelle

Les entreprises qui proposent des formations sont contraintes de réinstaller les ordinateurs ayant servis lors de ces stages (applications spécifiques d'une formation à une autre...). Le service informatique de l'entreprise confie à l'étudiant qui endosse le rôle d' "Assistant administrateur réseau" la mission d'automatiser le déploiement des systèmes d'exploitation sur les postes clients de la salle de formation.

Description

Il s'agit d'explorer les techniques classiques d'installation système. Ces techniques peuvent se décliner avec plusieurs systèmes d'exploitation différents (GNU/Linux, Solaris, Aix, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, GNU/Hurd) et peuvent s'adapter à l'installation de matériel embarqué quand le bootloader (U-boot) est accessible. La mise en oeuvre comprend :

- Démarrage réseau (PXE) pour charger un bootloader (PXE Linux) ;
- Configuration d'un serveur TFTP (hpa-tftpd) ;
- Modification du fichier de configuration pour choisir le mode (utilisation normale / installation) ;
- Installation manuelle pour créer le fichier de réponses ;
- Installation du fichier de réponses sur un serveur Web (disponible ou installé) ;
- Utilisation de stratégies pour partitionner le disque dur ;
- Adaptation des clés d'identifications des ordinateurs.

A minima, deux ordinateurs (physiques et/ou virtuels) sont nécessaires : un serveur et un client.

Formes pédagogiques

De façon individuelle ou collective, sur des heures encadrées et non encadrées, l'étudiant ou l'équipe, sera confronté aux formes pédagogiques suivantes :

- Mise en place un serveur TFTP et permettre aux machines. clientes de démarrer sur le réseau (PXE) pour récupérer une image du système d'exploitation ;
- Élaboration d'une méthode efficace pour tester progressivement la configuration réalisée ;
- Utilisation d'outils de diagnostic ;
- Rédaction de fiches opératoires (notice d'utilisation).

Modalités d'évaluation

- Déploiement : opérationnel et répondant aux problématiques suivantes :
 - Le stagiaire peut-il ouvrir une session sur le système d'exploitation ?
 - Le stagiaire bénéficie t-il d'un environnement informatique conforme aux besoins de sa formation ?
- Documentation : les procédures sont-elles applicables par une autre équipe ?
- Réunions : présentation finale (soutenance) de la solution mise en place.

SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système	
https://docs.google.com/document/d/1RsoXpqsdlMB-PoOL4RxyGHTqoBQTmgtjryx8grqckDY/edit	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 11h , dont 3h CM/TD et 8h TP
	Projet : 12h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T, suite à une installation, à une configuration ou à un dépannage sur site, doit attester de la conformité des équipements après intervention en mesurant et caractérisant le système de transmission (NRO, NRA, ...).	
Description générique	
Description Dans un contexte professionnel, comme chez un particulier, les signaux de communication reçus peuvent être de qualité très variable. Pour le professionnel R&T, il convient d'appréhender pour un système de transmission donné, quels sont les paramètres pertinents pour assurer une transmission de qualité, quels types de mesures il doit effectuer, quels sont les appareils adéquats et les configurations associées. Une fois les mesures effectuées, il doit être capable de les analyser et de présenter les résultats (par une cartographie radio ou un hypsogramme par exemple). Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un rapport écrit ; • Une présentation orale des performances mesurées. L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Spectre, Puissance, Décibels, Sensibilité, Atténuation, Gain.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 Mesurer et analyser les signaux • AC12.02 Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement • AC12.03 Déployer des supports de transmission • AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur
Ressources combinées	R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions R2.06 Numérisation de l'information R2.10 Anglais technique 2 R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication R2.12 Projet Personnel et Professionnel R2.13 Mathématiques des systèmes numériques R2.14 Analyse mathématique des signaux
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Analyse de lignes ADSL Exemple 2 : Qualité de réception de signaux de type radio Exemple 3 : Études comparatives de solutions de numérisation de l'information Réalisation 1 : Transmission d'un signal modulé AM entre 2 PC

Exemple 1 : Analyse de lignes ADSL

Problématique professionnelle

Les lignes ADSL peuvent être perturbées par des signaux parasites créés par exemple par une alimentation défectueuse ou un moteur d'ascenseur avec des problèmes de CEM. Ces perturbateurs peuvent entraîner une déconnexion totale d'une ligne ADSL voire de toutes les lignes d'un immeuble. L'analyse spectrale et la recherche de ces perturbateurs est donc une fonction du maintien en condition opérationnelle de ces lignes.

Description

La SAÉ porte sur l'analyse d'un signal ADSL dans le domaine spectral et pourra comporter jusqu'à 5 parties :

- Affichage de la FFT d'un signal ADSL ou ADSL2+. On donnera par exemple le signal sous forme d'un fichier Excel (une colonne pour le temps et une pour l'amplitude, soit 2 vecteurs) et l'étudiant devra afficher la FFT.
- Détermination de la largeur de la bande montante et descendante (changement de valeur de la DSP).
- Détermination de la norme ADSL ou ADSL2+ (en fonction de la largeur de bande descendante).
- Calcul de puissance de la bande montante et descendante (intégration de la DSP).
- Recherche d'un perturbateur électromagnétique : on donnera une autre capture avec un perturbateur sinusoïdal (soit une raie en fréquence), il faudra détecter la fréquence de ce perturbateur dans le spectre.

Elle pourra s'appuyer sur une librairie pour calculer la FFT (par exemple numpy en Python) et une autre pour l'affichage d'une courbe (par exemple matplotlib en Python)

Formes pédagogiques

TP et projet semi-autonome.

Modalités d'évaluation

Présentation des résultats dans un notebook Python, avec explications claires prouvant la compréhension.

Exemple 2 : Qualité de réception de signaux de type radio

Problématique professionnelle

Dans un contexte professionnel, comme chez un particulier, les signaux radios reçus peuvent être de qualité très variable. Cette qualité dépend par exemple de la puissance reçue, de la fréquence ou de la bande de fréquence à recevoir, des conditions d'environnement, de la localisation du récepteur, ou encore de la présence de parasites.

Description

L'étudiant devra appréhender quels sont les paramètres pertinents pour un système de transmission donné, déterminer quels types de mesures il devra effectuer, quels sont les appareils adéquats, quels devront être leurs réglages.

Une fois les mesures effectuées, il devra être capable de les analyser et, par exemple, de produire une information de type cartographie de réception.

Les exemples de signaux à étudier pourront être de type :

- signal WiFi ;
- téléphonie portable ;
- réception TV : DVB-S ou DVB-T ;
- réception FM ou DAB.

Formes pédagogiques

- Travaux pratiques, notamment pour les mesures ;
- Projet, notamment pour la recherche sur le système de transmission retenu, pour le choix des mesures à faire et du paramétrage des appareils, et pour l'analyse des mesures.

Modalités d'évaluation

- Rapport écrit ;
- Présentation orale des performances mesurées et de leur analyse.

Exemple 3 : Études comparatives de solutions de numérisation de l'information

Problématique professionnelle

Dans un contexte professionnel, le choix d'une solution de numérisation de l'information a des conséquences directes sur la qualité du signal transmis, le débit ou la bande passante nécessaire, le coût des équipements (codec gratuit ou payant par exemple). Il est donc intéressant de pouvoir comparer plusieurs solutions de numérisation afin de déterminer la plus judicieuse, en se focalisant, dans ce contexte de 1ère année de BUT, sur des signaux de type audio.

Description

Les diverses solutions de numérisation pourront faire intervenir la fréquence d'échantillonnage, le nombre de bits de conversion, la loi de conversion.

L'étudiant devra appréhender quels sont les paramètres pertinents pour un système de transmission donné, déterminer quels types de mesures il devra effectuer, quels sont les appareils adéquats, quels devront être leurs réglages.

Une fois les mesures effectuées, il devra être capable de les analyser et, par exemple, de produire une information de type cartographique.

Les exemples de numérisation à comparer pourront être de type :

- audio en téléphonie ;
- audio avec une qualité HiFi ;
- codec G711.

Formes pédagogiques

- Travaux pratiques, notamment pour les mesures ;
- Projet, notamment pour la recherche sur les standards de numérisations retenus, pour le choix des mesures à faire et du paramétrage des appareils, et pour l'analyse des mesures effectuées.

Modalités d'évaluation

- Rapport écrit ;
- et/ou présentation orale des performances mesurées et de leur analyse.

Réalisation 1	Transmission d'un signal modulé AM entre 2 PC
Auteur(s)	Willy GUILLEMIN
IUT	IUT Vélizy
Description	L'archive contient : • Le document de cadrage qui sera donné aux étudiants et qui indique les attendus et le planning prévisionnel • Un fiche ressource pour expliquer ce qu'est un thread et la différence entre assignement et copie superficielle en Python • Un fiche ressource pour expliquer comment créer un stream avec Python et sounddevice (on introduit la notion de stream, gestionnaire de contexte, et de structure de gestion des exceptions) • Une fiche ressource sur le filtrage numérique en temps réel avec Python • Le notebook de simulation de la transmission d'un signal audio modulé AM • Les 2 notebooks émetteur et récepteur pour la transmission en temps réel d'un signal modulé AM
Document(s)	• sae22_Velizy.zip

SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise	
https://docs.google.com/document/d/19zJxiC5gKdIA-ylrko1-TsIuLfnpSK2I9FD0_Bcmu4w/edit	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 17h , dont 5h CM/TD et 12h TP
	Projet : 12h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 25
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T, au cœur du système d'information de l'entreprise, est amené à développer différentes solutions informatiques : ces solutions peuvent faciliter son travail quotidien (outil pour centraliser les données d'administration du réseau) ou être commandées pour les besoins de ses collaborateurs (annuaire des personnels, partage d'informations, ...). Ces solutions sont plus larges que le simple traitement des données et visent le développement d'un outil informatique complet partant d'un cahier des charges donné : les solutions incluent la gestion de données structurées (base de données, fichiers de données), les traitements et les éléments d'interaction utilisateurs via une interface conviviale et pratique. Les résultats peuvent être documentés grâce à des pages Web voire mis à disposition des utilisateurs directement dans des navigateurs Web. Le professionnel R&T doit donc mobiliser son expertise en développement informatique pour le compte de son entreprise.	
Description générique	
Description Le professionnel R&T peut être amené à développer des applications Web, sous forme de sites Web manipulables grâce à un navigateur Web : par exemple, une solution pour cartographier le matériel du réseau local sous la forme d'un site web, une interface de gestion des informations sur le personnel pour les ressources humaines, ... Les applications peuvent être destinées à ses collaborateurs pour mettre facilement à leur disposition un outil informatique ; elles peuvent aussi être le cœur de métier de son entreprise et être destinées à des clients ou des commanditaires dans un contexte de réponse à un appel d'offres avec un cahier des charges précis. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Les codes informatiques du site Web fonctionnel et dynamique • Une documentation technique, informative présentant la méthode de validation (exemple : cahier de tests, tests unitaires) • Un tutoriel d'installation et d'utilisation • Une démonstration technique commentée • Une présentation de l'outil utilisé pour le développement • Une méthode de validation L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés Algorithmique, Programmation, Développement Web, Documentation technique.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme • AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web • AC13.05 Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

Ressources combinées	R1.07 Fondamentaux de la programmation R1.08 Bases des systèmes d'exploitation R1.09 Introduction aux technologies Web R2.07 Sources de données R2.08 Analyse et traitement de données structurées R2.09 Initiation au développement Web R2.10 Anglais technique 2 R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication R2.12 Projet Personnel et Professionnel R2.13 Mathématiques des systèmes numériques
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Application Web pour un prestataire Exemple 2 : Application Web à usage interne de l'entreprise Réalisation 1 : Interception téléphonique Réalisation 2 : Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise

Exemple 1 : Application Web pour un prestataire

Problématique professionnelle

Le professionnel R&T peut être amené à développer des applications Web, sous forme de sites Web manipulables grâce à un navigateur Web : elles peuvent être destinées à ses collaborateurs pour mettre facilement à leur disposition un outil informatique ; elles peuvent aussi être le cœur de métier de son entreprise avec des applications destinées à des clients/commanditaires.

Cette SAÉ propose à l'étudiant de s'initier au développement d'une application Web en le plaçant dans un contexte de réponse à un appel d'offres : un client cherche un prestataire pour développer une application remplissant un cahier des charges précis : par exemple, une solution pour cartographier son matériel de réseau local sous la forme d'un site web.

Description

Partant des spécifications fournies par le client, l'étudiant devra proposer, développer un prototype de l'application puis présenter le travail réalisé devant le jury de sélection du prestataire.

L'étudiant devra mettre en place son environnement de travail, choisir et utiliser les technologies Web adéquates pour produire son site Web, mettre en place la gestion des données du site et programmer leur traitement.

La SAÉ pourra être réalisée par un groupe de 2 étudiants.

Partant d'un cahier des charges fourni, et pour un binôme d'étudiants, la SAÉ pourra être mise en oeuvre avec différentes étapes :

- Phase 1 : mise en place de l'environnement de développement :
 - Utilisation d'une machine virtuelle ou accès à distance aux ressources (par ex : ferme ESX, Proxmox, Guacamole, Docker, ...), partage par clés USB
 - Installation ou utilisation d'un serveur Web non chiffré (type Nginx ou Apache)
 - Utilisation possible d'un framework python (Django, Flask) ou JavaScript (jQuery), java (play), etc...
- Phase 2 : réalisation documentée incluant :
 - Algorithmique (script serveur, dépôt de codes)
 - Technologie Web (HTML, css)
 - Base de données avec manipulation de données (ajout, suppression, modification)
- Phase 3 : présentation du prototype devant le jury de sélection avec rédaction d'un rapport.

Le travail demandé pourra inclure a minima un livrable en anglais (commentaires des codes, vidéo, présentation ou documentation).

Les transformations attendues chez l'étudiant sont :

- Apprendre en autonomie
- Apprendre à apprendre
- Initiation et découverte des architectures applicatives
- Apprendre à valoriser son travail

Formes pédagogiques

TP, Projet, Serious game

Modalités d'évaluation

- Site fonctionnel et dynamique
- Documentation technique, informative
- Tutoriel d'installation, d'utilisation
- Dépôt du code
- Démonstration
- Présentation de l'outil utilisé pour le développement
- Méthode de validation (exemple : cahier de tests, tests unitaires)

Exemple 2 : Application Web à usage interne de l'entreprise

Problématique professionnelle

Le professionnel R&T peut être sollicité pour développer un outil informatique répondant aux besoins de ses collaborateurs (par ex : une solution de cartographie du matériel de l'entreprise, une interface de gestion des informations sur le personnel pour les ressources humaines, ...). Il peut choisir de concevoir cet outil sous forme d'un site Web ; l'outil sera ainsi facilement accessible des utilisateurs, grâce à un simple navigateur Web. Le professionnel doit alors - en plus du développement - documenter les fonctionnalités de son outil et former les utilisateurs à son utilisation.

Description

Cette SAE propose à l'étudiant de s'initier au développement d'une telle application Web. Partant des besoins utilisateurs, l'étudiant devra :

- mettre en place de son environnement de travail
- choisir et utiliser les technologies Web adéquates pour produire son site Web, mettre en place la gestion des données du site et programmer leur traitement
- présenter le travail réalisé aux utilisateurs pour les former à son utilisation, certains utilisateurs pouvant être anglophones.

La SAE pourra être réalisée par un groupe de 2 étudiants.

Partant d'un cahier des charges fourni, et pour un binôme d'étudiants, la SAE pourra être mise en oeuvre avec différentes étapes :

- Phase 1 : mise en place de l'environnement de développement :
 - Utilisation d'une machine virtuelle ou accès à distance aux ressources (par exemple : ferme ESX, Proxmox, Guacamole, Docker, ...), partage par clés USB
 - Installation ou utilisation d'un serveur web non chiffré (type Nginx ou Apache)
 - Utilisation possible d'un framework python (Django, Flask) ou JavaScript (jQuery), Java (play), etc. ...
- Phase 2 : réalisation documentée incluant :
 - Algorithmique (script serveur, dépôt de codes)
 - Technologie Web (HTML, css)
 - Base de données avec manipulation de données (ajout, suppression, modification)
- Phase 3 : organisation d'une session de formation en anglais à l'application Web auprès des collaborateurs de la société, avec documentation de l'application en anglais.

Formes pédagogiques

TP, projet

Modalités d'évaluation

- Site fonctionnel et dynamique
- Données manipulées dans une BDD (ajout, suppression, modification)
- Documentation technique, informative
- Tutoriel d'installation, d'utilisation
- Dépôt du code
- Démonstration
- Présentation de l'outil utilisé pour le développement
- Méthode de validation (exemple : cahier de tests, tests unitaires)

Réalisation 1	Interception téléphonique
Auteur(s)	Frédéric BONNARDOT
IUT	IUT Roanne
Description	Une contribution utilisant Docker, WordPress ou Symfony, phpsnippets, ... Préliminaire : TP1 vu en R201 Ordre : TD1 - TP2 - TP3 - Autonomie
Document(s)	• SAE23_BONNARDOT_Roanne.zip

Réalisation 2	
Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise	
Auteur(s)	Philippe DURAND
IUT	IUT Lannion
Description	Objectif : Créer un site web dynamique utilisant les langages HTML, CSS, PHP, Javascript, les sessions, une base de données SQLite et la technique de programmation AJAX afin de mobiliser vos connaissances acquises lors des TD/TP des ressources R109-WEB1 & R209-WEB2 & R207-BDR. Apprendre à organiser et à gérer les complexités des interactions entre les différents composants d'une application Web.
Document(s)	• SAE23_DURAND_Lannion.zip

SAÉ2.04 Projet intégratif	
https://docs.google.com/document/d/1bFZy90v-LdLdqbRnbNCt-kh7s8edf07tTnDSS6p3Mrc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 8h , dont 8h CM/TD et 0h TP
	Projet : 48h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 17 RT2 : coeff. 15 RT3 : coeff. 17
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T se doit de comprendre une architecture complète réseaux, télécoms, systèmes et services, qu'elle soit interne à sa propre entreprise ou externe pour des clients. Pour cela, il doit faire une analyse pertinente de l'ensemble de ses briques (transmissions, équipements, terminaux et protocoles) afin de pouvoir intervenir sur ses différents composants, les faire interagir les uns avec les autres et proposer des pistes d'amélioration.	
Description générique	
Description Le professionnel R&T rencontre des architectures variées allant d'un réseau domestique à un réseau local d'entreprise. Il doit comprendre l'agencement des équipements télécoms (box, points d'accès WiFi, modem 4G, ...), des équipements réseaux (routeur, switch, firewall, ...), des terminaux (ordinateurs, smartphones, objets connectés, systèmes d'exploitation, ...) et les protocoles (IP, DHCP, DNS, Mail, Web, ...) qui permettent le fonctionnement du réseau dans l'objectif d'une des missions suivantes : • déploiement de réseau ; • mise en œuvre des équipements et à leur interconnexion ; • accès au système d'information pour les utilisateurs ; • partage des documents sur le réseau local. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype ou montage • Une présentation orale avec diaporama • Un QCM • Une grille de suivi L'étudiant s'approprie son portfolio. Des temps sont prévus pour qu'il y synthétise sa production technique et son analyse argumentée. Mots-clés LAN, Réseau d'accès, Programmation, Sécurité.	
Compétences / Apprentissages critiques	<i>Tous les ACs de toutes les compétences (tout parcours confondu)</i>

Ressources combinées	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.02 Principes et architecture des réseaux R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R1.05 Supports de transmission pour les réseaux locaux R1.06 Architecture des systèmes numériques et informatiques R1.07 Fondamentaux de la programmation R1.08 Bases des systèmes d'exploitation R1.09 Introduction aux technologies Web R1.10 Anglais technique 1 R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels R1.12 Projet Personnel et Professionnel R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail R2.01 Technologies de l'Internet R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.03 Bases des services réseaux R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions R2.06 Numérisation de l'information R2.07 Sources de données R2.08 Analyse et traitement de données structurées R2.09 Initiation au développement Web R2.10 Anglais technique 2 R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication R2.12 Projet Personnel et Professionnel R2.13 Mathématiques des systèmes numériques R2.14 Analyse mathématique des signaux
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Découvrir mon réseau informatique domestique Exemple 2 : Déployer le système d'information d'une petite entreprise, filiale d'une entreprise internationale Exemple 3 : Cyberattaque : exploitation de vulnérabilités Réalisation 1 : Interception téléphonique

Exemple 1 : Découvrir mon réseau informatique domestique

Problématique professionnelle

Le réseau informatique domestique est une « petite » instance d'un réseau d'entreprise (par exemple, box, points d'accès WiFi, réseaux du CROUS, modem, 4G, ordinateurs, téléphonie, objets connectés).

Dans cette SAÉ, l'étudiant devra comprendre l'agencement des briques télécoms (accès au réseau), des équipements (routeur, switch, firewall, WiFi), des terminaux (PC, smartphone, ...) et des protocoles (IP, DHCP, DNS, Mail, Web, ...) qui permettent le fonctionnement de son réseau domestique.

Il devra également reconnaître les OS des différents appareils connectés à ce réseau et décrire leurs caractéristiques, notamment en termes de sécurité.

Description

Il s'agit d'un projet individuel permettant à l'étudiant de développer une méthodologie de travail pour découvrir son réseau domestique (architecture, technologies, services offerts). On s'appuiera sur les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation, des protocoles réseaux et des outils logiciel réseau de base et exprimera les résultats à l'aide des termes professionnels du domaine réseaux-informatiques.

L'étudiant devra mobiliser toutes les ressources vues jusqu'à présent :

- Cours réseaux, informatique, télécommunications ;
- Expression-communication : recherche documentaire, rédaction, exposé ;
- Vocabulaire anglais en réseaux et télécoms ;
- Outils numériques de schéma réseau, outil de présentation type powerpoint.

Formes pédagogiques

Il s'agit d'apprendre comment s'architecture un réseau informatique par l'observation et la pratique en s'appuyant sur l'environnement réseau domestique propre à chaque étudiant.

Modalités d'évaluation

L'étudiant doit être capable de retranscrire son réseau grâce à un outil de schéma réseau et de le détailler avec l'ensemble des observations relevées. Il doit être capable de produire une présentation type powerpoint et de la présenter oralement en 5 minutes maximum.

Exemple 2 : Déployer le système d'information d'une petite entreprise, filiale d'une entreprise internationale

Problématique professionnelle

L'étudiant se met dans le rôle d'agent d'une société locale de services du numérique. Il est contacté par une entreprise qui lui passe une commande : refaire une partie du système et réseau.

Sa mission consiste à :

- Déployer le réseau d'une petite entreprise ;
- Donner l'accès au système d'information de l'entreprise aux nouveaux utilisateurs ;
- Partager les documents de l'entreprise sur le réseau local ;
- Former les employés de l'entreprise à l'utilisation du système et à l'hygiène informatique.

Description

L'étudiant devra installer des équipements réseaux, déployer un serveur d'entreprise et les postes clients.

Il devra ensuite créer une dizaine de comptes utilisateurs ainsi que les accès aux fichiers partagés pour quelques postes d'un réseau local. Il devra en assurer le bon fonctionnement et la maintenance.

Il devra également maîtriser le vocabulaire technique en anglais et savoir communiquer avec les autres filiales de l'entreprise internationale.

Formes pédagogiques

De façon individuelle ou collective, sur des heures encadrées et non encadrées, l'étudiant ou l'équipe, sera confronté aux formes pédagogiques suivantes :

- Création d'un réseau et l'administration du système de manière physique et/ou virtuelle ;
- Entretiens oraux en anglais avec les utilisateurs de la maison mère pour résoudre un problème simple d'utilisation ;
- Rédaction de fiches opératoires (notice d'utilisation) en français et en anglais ;
- Audit d'évaluation par les pairs en aveugle ;
- Organisation de réunions en français et en anglais (présentations et formation, dont les bonnes pratiques en matière de sécurité).

Modalités d'évaluation

- Réseau entreprise opérationnel : un utilisateur lambda peut-il se connecter et accéder aux applications et documents de l'entreprise ?
- Notices : les procédures sont-elles applicables par une autre équipe ?
- Réunions : présentation finale (soutenance) du système mis en place, en français et/ou en anglais.

Exemple 3 : Cyberattaque : exploitation de vulnérabilités

Problématique professionnelle

Il est du rôle du responsable du SI de savoir enseigner les bonnes pratiques de la façon la plus simple et la plus convaincante possible.

Description

Dans la continuité de la SAE “sensibilisation à l’hygiène informatique et à la cybersécurité”, l’objectif est d’aborder la cybersécurité sous un angle plus technique.

Les étudiants seront amenés à reproduire des vulnérabilités et des attaques dans un environnement d’étude spécifiquement mis en place : un réseau autonome réel ou simulé qui comportera quelques éléments actifs, serveurs et clients opérationnels. Cette étude permettra de se familiariser avec l’utilisation des principaux outils utilisés tout autant par les hackers que par les administrateurs des systèmes (nmap, john the ripper, burp suite, scapy, metasploit, ...) afin d’exploiter les vulnérabilités volontairement introduites dans la configuration.

La maquette devra illustrer les techniques d’exploitations d’un nombre de vulnérabilités convenu en début d’étude, qui seront choisies dans le “catalogue d’attaques” produit dans la SAE précédente.

Les conséquences de ces attaques seront ici encore décrites en termes de gravité d’atteinte à la disponibilité, à l’intégrité et/ou à la confidentialité des biens impactés, afin d’insister sur l’importance de l’hygiène informatique en contexte professionnel.

Formes pédagogiques

- Sur des heures encadrées : TP de [R2.01 "Technologies de l’Internet"](#), [R2.02 "Administration système et fondamentaux de la virtualisation"](#), [R2.03 "Bases des services réseaux"](#), [R2.04 "Initiation à la téléphonie d’entreprise"](#), [R2.07 "Sources de données"](#), [R2.08 "Analyse et traitement de données structurées"](#), [R2.09 "Initiation au développement Web"](#)
- Sur des heures non encadrées :
 - Recherche documentaire
 - Mise en place de maquette, configuration et test
 - Rédaction de livrables, préparation de présentations

Modalités d’évaluation

- Une maquette autonome, réelle ou virtuelle, d’un réseau de PME, intégrant des vulnérabilités et des outils permettant de les exploiter ;
- Une présentation de cette maquette, des vulnérabilités et des attaques sera faite dans le cadre d’un rapport et/ou d’une soutenance et/ou d’une démonstration. L’anglais pourra être demandé pour tout ou partie des livrables ou présentations.

Réalisation 1	Interception téléphonique
Auteur(s)	Willy GUILLEMIN
IUT	IUT Vélizy
Description	Projet pour 6 étudiants avec 3 parties (une par binôme) : • Mise en place du réseau sur lequel sera effectuée l’interception téléphonique : switch, routeur et services ToIP, DHCP et Web pour le provisionning des téléphones à l’aide d’un fichier XML • Réalisation d’un script en Python Scapy pour effectuer une attaque MITM ARP poisoning (le trafic du téléphone passe alors par le PC de l’attaquant) • Réalisation d’un script en Python Scapy pour parser les messages SIP/RTP et récupérer les données audio de la communication téléphonique qui seront enregistrées dans un fichier .wav. Les étudiants commencent par travailler sur une capture Wireshark puis testent le script sur le réseau.
Document(s)	• SAE24_Interception_telephonique_Willy_GUILLEMIN_Velizy.zip

SAÉ2.PORTFOLIO Portfolio	
https://docs.google.com/document/d/1VLzPphzGuU8xjw5cn_3rV1VrCtgeuhNltsoGjgit9Ck/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h, dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 6h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 2 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2
Objectifs et problématique professionnelle	
Au sein d'un dossier et quels qu'en soient la forme, l'outil ou le support, l'objectif d'un portfolio est de permettre à l'apprenant d'adopter une posture qui, loin d'être déclarative, est fondamentalement réflexive et critique vis-à-vis des compétences acquises ou en voie d'acquisition. Autrement dit, au sein du portfolio, l'apprenant documente et analyse sa trajectoire de développement en mobilisant des traces, des preuves issues de l'ensemble des mises en situation professionnelle (SAÉ) qu'il a vécues. Il pourra s'appuyer sur les outils portfolio mis en place par l'établissement : carnet papier, document bureautique ou logiciel dédié. Le portfolio est un élément structurant des formations en Approche Par Compétence (APC). En effet, le portfolio : • soutient l'apprentissage par la constitution d'un dossier de traces (échantillon de preuves, sélectionnées par l'étudiant dans le but de rendre compte d'apprentissages aboutissant à la maîtrise progressive d'un domaine de compétences) ; • permet la validation et la certification de savoir-agir complexes tout au long du parcours de formation ; • favorise l'auto-détermination du parcours de formation de l'étudiant et accompagne son parcours d'insertion professionnelle (permet également de cultiver son identité numérique à savoir la présentation et le choix de rendre public des documents sur soi). En outre, en tant qu'il suppose un engagement de la part de l'apprenant lui-même, le portfolio soutient le développement des compétences et l'individualisation du cursus de formation. Aussi le portfolio est-il fondamentalement à penser comme un processus continu porté par chaque apprenant au cours duquel il prend pleinement conscience de ce qu'il a ou non acquis, et des ajustements nécessaires à opérer au regard du référentiel de compétences et des objectifs de la formation. Consistant en une analyse réflexive des mises en situation professionnelle vécues (SAÉ), le portfolio nécessite la mobilisation et la combinaison de ressources telles que l'expression et la communication. Et parce que cette démarche portfolio repose sur une démonstration par l'apprenant de sa professionnalisation, le portfolio s'appuie nécessairement sur le PPP en tant que ressource. Aussi, parallèlement à ses objectifs traditionnels issus de l'expérience acquise dans le cadre du BUT, le PPP devra, tel un fil conducteur, permettre à l'étudiant d'être guidé dans la compréhension et l'appropriation de son cursus de formation, ainsi que dans la méthodologie d'écriture du portfolio.	
Description générique	
Type de livrables ou de productions	
Portfolio : ensemble de traces et de preuves de l'acquisition des compétences.	
Mots-clés	
Portfolio, Compétences.	
Compétences / Apprentissages critiques	<i>Tous les ACs de toutes les compétences (tout parcours confondu)</i>
Ressources combinées	R2.10 Anglais technique 2 R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication R2.12 Projet Personnel et Professionnel

R2.01 Technologies de l'Internet	
https://docs.google.com/document/d/1fv4qayq7R6euFLI-TDQUIKP3e5lOuOSlq_w-CRoxCs/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 49h, dont 27h CM/TD et 22h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 59h, dont 32h CM/TD et 27h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 15 RT2 : coeff. 5 RT3 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoirs-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Elle vise à fournir à l'étudiant les connaissances et les compétences indispensables pour pouvoir concevoir, déployer et maintenir les infrastructures réseaux grande distance (Internet), plus précisément l'adressage, le routage et le transport de paquets. Une première approche du filtrage (sécurité) y est aussi abordée. Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel. On introduira des notions de sécurité informatique (les ressources associées aux recommandations de l'ANSSI, CyberEdu, CyberMalveillance pourront servir de support). Contenus • Protocole et adressage IPv4&6. • Traduction d'adresses (NAT/PAT). • Routage statique et routage dynamique (OSPF). • TCP, UDP. • Politiques de filtrage ACL.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.03 Déployer des supports de transmission RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils
SAÉ concernées	SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.02 Principes et architecture des réseaux R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs
Mots-clés	Plan d'adressage, Routage état de lien, Stratégies de filtrage, CIDR, VLSM, Agrégation de routes, IPv6, NDP.

R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation	
https://docs.google.com/document/d/1MZvG4ci9HX1Pun185f12iWE_gpcHm9ZTKYsd-RvEUjA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 26h , dont 10h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 12h CM/TD et 18h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 10 RT3 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour la compétence de cœur de métier (RT1. Elle donne aux étudiants les compétences pour effectuer des tâches simples d'administration du système d'information de l'entreprise (processus, utilisateurs, automatisation) et pour utiliser des solutions de virtualisation et/ou de conteneurisation. Elle contribue aussi à la compétence RT3 à travers la découverte du poste client et de son environnement logiciel. Contenus • Gestion des systèmes de fichiers (volumes, droits, types de fichiers) • Gestion de processus et services • Gestion de ressources utilisateurs (comptes, quotas) • Scripts pour l'automatisation de séquences de commandes • Utilisation de fichiers de traces (logs) • Initiation et mise en oeuvre d'infrastructures de virtualisation et/ou de conteneurisation	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils
SAÉ concernées	SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.07 Fondamentaux de la programmation R1.08 Bases des systèmes d'exploitation
Mots-clés	Systèmes d'exploitation, Linux, Windows, Scripts, Virtualisation, Conteneurisation, Cybersécurité.

R2.03 Bases des services réseaux	
https://docs.google.com/document/d/1gyzUIPAaQLTlq7RalEulsqA2i2uxn9hrVIDoewjeDBE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 25h , dont 10h CM/TD et 15h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 12h CM/TD et 18h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 13
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte les connaissances et compétences de base nécessaires à la mise en oeuvre des services réseaux dans un système d'information Les services abordés sont des services essentiels à tout SI tels que le DNS, le DHCP ou le transfert de fichiers pour les configurations d'appareils réseaux pour n'en citer que quelques-uns. Cette découverte des premiers protocoles applicatifs permettra également de sensibiliser les étudiants aux risques de sécurité liés à la configuration de ces services On introduira des notions de sécurité informatique (les ressources associées aux recommandations de l'ANSSI, CyberEdu, CyberMalveillance pourront servir de support). Contenus • Rappels sur les protocoles de transport (TCP, UDP) • Utilisation de ssh pour l'accès distant • Principe, installation, configuration et tests des services : • DHCP • DNS (fonctions de base) • HTTP • TFTP, FTP • NTP	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler
SAÉ concernées	SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.02 Principes et architecture des réseaux R1.08 Bases des systèmes d'exploitation
Mots-clés	Protocoles et ports applicatifs, Services, Systèmes d'exploitation.

R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise	
https://docs.google.com/document/d/14JXFSoI28nWk9MlezG4ITvfracidQS-GVPyzPrmuxuQ/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 24h, dont 12h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 29h, dont 14h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 7 RT2 : coeff. 3 RT3 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource a pour objectif de donner aux étudiants les compétences de mise en œuvre d'un système téléphonique d'entreprise. Il permettra d'aborder les différents types de téléphonie (hors téléphonie mobile) utilisés de nos jours, que ce soit sur un réseau dédié (téléphonie analogique, numérique) ou un réseau partagé (ToIP). Une découverte des services téléphoniques utiles à la communication dans l'entreprise sera réalisée, ainsi qu'une première approche des réseaux publics existants. En fonction du contexte local, on pourra orienter l'étude vers un réseau téléphonique mixte (TDM/IP) ou ToIP. Contenus • Présentation des principes généraux de la téléphonie. • Numérisation, utilisation de codecs en téléphonie et transport de la voix. • Scénario d'un appel de base. • Architectures des réseaux publics et privés (commutation, signalisation, services, normes de câblage, PoE). • Installation d'un système téléphonique d'entreprise (insertion/raccordement de postes, connexion au réseau de l'opérateur). • Configuration d'un système téléphonique d'entreprise et de ses services associés. On veillera à relier chaque contenu à des problématiques de sécurité informatique.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.03 Configurer les fonctions de base du réseau local • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler • AC11.06 Installer un poste client, expliquer la procédure mise en place RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.03 Déployer des supports de transmission RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils
SAÉ concernées	SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.01 Initiation aux réseaux informatiques R1.03 Réseaux locaux et équipements actifs
Mots-clés	IPBX, PABX, TDM/IP, Postes et services téléphoniques, Visiophonie, Plan de numérotation, Réseaux téléphoniques publics.

R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions	
https://docs.google.com/document/d/1HmBaX_NzCFOl07vzOJ6jBGq8d_HD4uElgmFcFwFLHA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 30h , dont 18h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 36h , dont 21h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT2 : coeff. 10
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2) La caractérisation du comportement d'un système télécom en fonction de la fréquence permet au technicien d'appréhender la notion de bande passante et d'introduire celle de canal de transmission. La représentation spectrale des signaux permet de comprendre quelles modifications ces signaux vont subir dans un système télécom. Contenus Étude de la fonction de transfert d'un système linéaire ; notion de filtrage ; réponse fréquentielle d'un support de transmission ; notion de bande passante. Atténuation, amplification des systèmes. Représentations temporelles et fréquentielles des signaux ; analyse spectrale de signaux réels (exemples : audio, WiFi, ADSL). Influence de la fonction de transfert d'un système sur un signal (exemples : audio, numérique). Bilans de liaison de systèmes de transmissions.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC11.01 Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC12.01 Mesurer et analyser les signaux ● AC12.02 Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
SAÉ concernées	SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions
Mots-clés	Représentations temporelles et fréquentielles des signaux, Fonction de transfert, Bande passante, Analyse spectrale.

R2.06 Numérisation de l'information	
https://docs.google.com/document/d/1pXNPQDiIpbqIrTQysSfSMTu1N3KdpnzKzxdfBfwjJpU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 24h , dont 12h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 3 RT2 : coeff. 7
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoir-faire pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Les systèmes de Réseaux et Télécoms véhiculent en permanence de données numérisées. Ce module vient donc présenter les principes de la numérisation de l'information, les contraintes de cette numérisation et les conséquences sur la qualité du signal. Il trouvera des prolongements en téléphonie, ou en télécommunications numériques. Contenus • Comprendre la notion de signal numérique, et le principe de la numérisation et de la restitution de signaux analogiques. • Échantillonnage des signaux : choix d'une fréquence adéquate d'échantillonnage. • Quantification des signaux – Erreur de quantification. • Filtre anti-repliement et filtre de restitution.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 <i>Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 <i>Mesurer et analyser les signaux</i> • AC12.02 <i>Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement</i>
SAÉ concernées	SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions
Mots-clés	Numérisation, Échantillonnage, Quantification, Acquisition/restitution, CAN, CNA.

R2.07 Sources de données	
https://docs.google.com/document/d/16_YfqdCG1nppO27xD3Rujkl6-UTBxc1CwqYbsBrFHk/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 17h, dont 7h CM/TD et 10h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h, dont 8h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 1 RT3 : coeff. 7
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T traite un grand nombre de données, comme l'annuaire des utilisateurs du réseau ou l'état des équipements informatiques. Elles peuvent servir à gérer les services réseau d'une entreprise (compétence « Administrer les réseaux et l'Internet ») ou à alimenter les pages d'un site Web (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T »). Il est donc amené à stocker, organiser, gérer, protéger des données provenant de différentes sources (référentiel de compétences numériques tel que CRCN ou DigComp), mais aussi à les traiter en développant différents outils informatiques pour ses besoins personnels ou pour son équipe. Plus largement, il contribue activement à l'exploitation et à la maintenance du système d'information de l'entreprise. Cette ressource introduit les systèmes de gestion de base de données. Elle présente différentes alternatives technologiques pour le stockage et le codage de l'information en fonction des données et de leur usage. L'accès aux données utilise des langages et des outils spécifiques qui seront introduits. Contenus • Stockage et accès aux données : ◦ Système de gestion de données (relationnel/non relationnel); ◦ Structuration des données : fichiers (CSV, JSON), exemples de sources ouvertes (open data), web scraping ; ◦ Sensibilisation à la réglementation française et internationale (CNIL, RGPD). • Base de données relationnelles : ◦ Schéma relationnel d'une base de données ; ◦ Sensibilisation aux contraintes d'intégrité ; ◦ Création de tables simples ; ◦ Interrogation de données, ajout et modification de données. • Lecture d'une documentation technique (UML, diagramme de classes). L'utilisation de l'anglais est préconisée dans la documentation du code.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils ● AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme ● AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné ● AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web ● AC13.05 Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix ● AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.07 Fondamentaux de la programmation R1.09 Introduction aux technologies Web
Mots-clés	Base de données, Langages informatiques, Programmation, Algorithmes, SGBD.

R2.08 Analyse et traitement de données structurées	
https://docs.google.com/document/d/19_w7l7SPHz-FvJi8iwmhg_c9fR9sBaazJh3xpNyudrw/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 14h , dont 6h CM/TD et 8h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 16h , dont 7h CM/TD et 9h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 7
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T est amené à développer différents outils informatiques à usage personnel ou interne à l'équipe (compétence « Créer des outils et applications informatiques pour les R&T »). Ces outils peuvent traiter des données complexes, viser des fonctionnalités multiples et être développés en équipe : il est alors nécessaire - pour le professionnel R&T - de structurer son travail, tant sur les variables manipulant les données, les fichiers qui les sauvegardent ou les restaurent, que sur l'organisation (arborescence) de son projet. La ressource introduit ces éléments structurels en contribuant à l'acquisition des apprentissages critiques mentionnés précédemment. Contenus • Structure d'un programme : arborescence de fichiers, modules et packages, portées des variables. • Contexte d'exécution : programme principal vs script. • Structure complexe de données : ◦ Listes 2D, tableaux associatifs/dictionnaires ; ◦ Notion de classes (instance, attributs, méthodes). • Manipulation de fichiers avancée : ◦ Fichiers structurés (XML, CSV, JSON, YAML) ; ◦ Gestion de l'arborescence par le code ; ◦ Lecture/écriture de fichiers structurés ; ◦ Notion de sérialisation ; ◦ Notion de persistance des données. • Initiation aux expressions régulières. • Introduction au traitement des erreurs. L'utilisation de l'anglais est préconisée dans la documentation du code.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme • AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné et argumenter ses choix • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.07 Fondamentaux de la programmation
Mots-clés	Algorithmes, Langages informatiques, Programmation, Structure de données, Méthodologie de développement, Gestion de versions, Exceptions.

R2.09 Initiation au développement Web	
https://docs.google.com/document/d/1IDGM5K4jT5RfqmNVXXFdWdGzkDS_8jL-MEbQEEb99uc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h, dont 10h CM/TD et 10h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 24h, dont 12h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 3 RT3 : coeff. 8
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T peut être amené à développer, pour ses besoins personnels ou pour ses collaborateurs, un site Web, par exemple pour fournir une interface de présentation du réseau informatique (compétence RT3). Il doit en appréhender tous les éléments : il doit aussi bien connaître les protocoles de communication du Web que veiller à la sécurité de ceux-ci. Il doit également pouvoir accéder, traiter et afficher des informations provenant de différentes sources de données telles que des SGBD, des API ou des fichiers structurés. La présente ressource contribue aux apprentissages critiques mentionnés précédemment. Contenus • Introduction au protocole HTTP. • Mise en forme de pages Web : ◦ balises HTML avancées ; ◦ structure d'une page avec son DOM ; ◦ CSS avancé ou Framework ; ◦ initiation au dynamisme côté client (JavaScript, bibliothèques comme jQuery) • Scripts côté serveur. • Eléments d'interaction client-serveur (requête HTTP, URL, formulaire). • Interrogation d'un SGBD ou d'une API. • Sensibilisation à la sécurisation de sites : failles XSS, XSS stockée, injections SQL. L'utilisation de l'anglais est préconisée dans la documentation du code.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.02 Lire, exécuter, corriger et modifier un programme • AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné • AC13.04 Connaître l'architecture et les technologies d'un site Web • AC13.05 Choisir les mécanismes de gestion de données adaptés au développement de l'outil et argumenter ses choix • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.07 Fondamentaux de la programmation R1.09 Introduction aux technologies Web R2.07 Sources de données R2.08 Analyse et traitement de données structurées
Mots-clés	Web, Développement, Algorithmes, SGBD, API, Sécurité, Client-serveur.

R2.10 Anglais technique 2	
https://docs.google.com/document/d/1cVZmLNWQIt19yz4KFbzHer_vyK-NTAvwDYxPkhGoZ9M/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 36h , dont 20h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 45h , dont 24h CM/TD et 21h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 12 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique. Contenus • Savoir structurer son discours oral et écrit (courriel, conversation téléphonique, visioconférence, réunion, débat) ; • Analyser des problèmes et proposer des solutions ; • Faire un exposé technique ; • Présenter les outils de communication dans le domaine des télécommunications et des réseaux et leurs usages ; • Développer le vocabulaire technique des domaines cibles. Préconisations de mise en oeuvre • Il peut être envisagé des travaux en petits groupes dans des situations de communication. • Des dispositifs de Télécollaboration, télé tandem, parcours international, dispositif EMILE peuvent être utilisés.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet • AC11.04 Maîtriser les rôles et les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation afin d'interagir avec ceux-ci pour la configuration et l'administration des réseaux et services fournis • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif
SAÉ concernées	SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif SAÉ2.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R1.10 Anglais technique 1
Mots-clés	Anglais général, Anglais technique, Communication professionnelle, Expression, Compréhension.

R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication	
https://docs.google.com/document/d/1s2BmX5GTx930OnNU_n-5UAM7FRvhPVTexamMtlDuOS0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 24h , dont 12h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 15h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel La mise en place des connaissances nécessaires à une communication claire et professionnelle se poursuit au semestre deux, en ajoutant de nouvelles exigences. L'enseignement s'appuie de nouveau sur des exemples de situations professionnelles typiques du domaine réseaux et télécommunications. Contenus • Utiliser les outils et ressources documentaires de manière professionnelle ; • Analyser et restituer des informations de façon synthétique ; • S'initier au résumé et à la synthèse ; • Produire des écrits longs et clairs, structurés, adaptés au destinataire et répondant aux normes de présentation professionnelle et académique (dossier, présentation longue, exploitation de la mise en forme pour alléger les contenus et guider la lecture) ; • Réécrire et corriger ses documents ; • Exploiter efficacement des outils de traitement de texte et de partage des données ; • Renforcer les compétences linguistiques ; • Élaborer un discours clair et efficace dans différents contextes ; • Adapter sa communication verbale et non-verbale ; • Comprendre une situation de communication complexe ; • Décrire et analyser l'image fixe et mobile ; • Produire un document audiovisuel court. L'étudiant devra utiliser à bon escient les outils multimédia pour une présentation orale de qualité. Il mobilisera également des méthodes de gestion de projets pour argumenter et défendre son point de vue et aussi adopter des savoir-être professionnels essentiels dans le travail en équipe (coopération, prise en compte de l'opinion d'autrui, adaptation, prise d'initiative...). Dans la continuité du semestre 1, l'étudiant agit en cohérence avec les objectifs du développement durable et s'approprie les enjeux du monde contemporain. Préconisations de mise en oeuvre • Créer de supports vidéo (film, tutoriel, notice) ; • Utiliser des outils de veille documentaire ; • Critiquer les médias sociaux ; • Participer à des actions culturelles ; • Effectuer des résumés, des synthèses de documents, des débats et des revues de presse.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet • AC11.05 Identifier les dysfonctionnements du réseau local et savoir les signaler RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.05 Communiquer avec un tiers (client, collaborateur...) et adapter son discours et sa langue à son interlocuteur RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.06 S'intégrer dans un environnement propice au développement et au travail collaboratif

SAÉ concernées	SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif SAÉ2.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R1.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Introduction à la communication et au savoir-être professionnels
Mots-clés	Synthèse, Résumé, Expression écrite, Rédaction technique, Expression orale, Médias, Culture générale, Esprit critique, Développement durable.

R2.12 Projet Personnel et Professionnel	
https://docs.google.com/document/d/1tfVc91Jw4ubuf32KZVc3K7H6FQsjq-5XrL9bUd1sACg/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 13h , dont 7h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 9h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 2 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2

Description	
Contexte et ancrage professionnel Après avoir découvert son domaine d'activité, l'étudiant est désormais amené à définir précisément son profil personnel et professionnel afin de renforcer la pertinence de son insertion professionnelle : on traitera essentiellement du choix du parcours et de la définition de son profil afin de préparer le semestre 3. Contenus • Se positionner sur un des parcours de la spécialité • Se caractériser pour préparer sa recherche de stage d'alternance ; se présenter, se définir • Exprimer l'intérêt professionnel, valeurs, motivations, traits de personnalité, expériences professionnelles ou personnelles • Mettre en valeur et présenter son savoir-être • Identifier et justifier ses compétences techniques et transversales • Préciser et exprimer ses souhaits professionnels Des exemples d'activités sont : • Veille professionnelle, veille technologique • Rencontres et entretiens avec des professionnels et anciens étudiants • Visite d'entreprise ou d'organisation • Participation à des conférences métiers • Construction d'une identité professionnelle numérique • Découverte et compréhension d'un bassin d'emploi particulier Préconisations de mise en oeuvre • 1] S'approprier la démarche PPP : connaissance de soi (intérêt, curiosité, aspirations, motivations), accompagner les étudiants dans la définition d'une stratégie personnelle permettant la réalisation du projet professionnel ◦ Développer une démarche réflexive et introspective (de manière à découvrir ses valeurs, qualités, motivations, savoirs, savoir-être, savoirs-faire) au travers, par exemple de son expérience et ses centres d'intérêt ◦ Placer l'étudiant dans une démarche prospective en termes d'avenir, souhait, motivation vis-à-vis d'un projet d'études et/ou professionnel ◦ S'initier à la démarche réflexive (savoir interroger et analyser son expérience) • 2] S'approprier la formation ◦ S'approprier les compétences de la formation – identifier les blocs de compétences ◦ Référencer les compétences et les associer avec la réalité du terrain ◦ Découvrir, analyser les parcours B.U.T. de la spécialité ◦ Accompagner le choix des parcours (type >type 2) ◦ Préparer son stage et/ou son alternance et/ou son parcours à l'international • 3] Découvrir les métiers et connaître le territoire ◦ Faire le lien avec les métiers (fiches ROME – Association article 1) ◦ Débouchés en fonction du territoire, ◦ Bassins d'entreprise, réseaux d'entreprise, implantations ◦ Identifier les métiers en lien avec la formation, en analyser les principales caractéristiques • 4] Se projeter dans son environnement professionnel ◦ Codes, usages et culture d'entreprise ◦ Intégration des codes sociaux au niveau France, Europe pour s'ouvrir à la diversité culturelle, ouverture sur la mondialisation socio-économique ◦ Construire son réseau professionnel : découvrir les réseaux et sensibiliser à l'identité numérique ◦ Choix – métier - Connaissance de soi, Connaissance des parcours, métiers, parcours, formation, approche par compétences, Analyse réflexive	
Compétences / Apprentissages critiques	<i>Tous les ACs de toutes les compétences (tout parcours confondu)</i>

SAÉ concernées	SAÉ2.01 Construire un réseau informatique pour une petite structure SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif SAÉ2.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R1.12 Projet Personnel et Professionnel
Mots-clés	Connaissance de soi, Choix de parcours, Personnalité, Expériences, Analyse réflexive, Identité professionnelle, Stage, Alternance, Approche par compétence.

R2.13 Mathématiques des systèmes numériques	
https://docs.google.com/document/d/1dIoZs0aNoQVKFJSdQMqkgGLtfcjJdaGoig8zyUver2o/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 25h, dont 25h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h, dont 30h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 3 RT2 : coeff. 3 RT3 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes numériques font intervenir des signaux discrets, qui peuvent être modélisés sous la forme de vecteurs ou de matrices. Par ailleurs, certains algorithmes sont itératifs d'où l'importance de la notion de récurrence. On veillera à illustrer les concepts présentés par l'exploitation d'algorithmes mis en œuvre via un outil informatique. Contenus • Suites, récurrence, signal numérique ◦ raisonnement par récurrence ; ◦ suites récurrentes ; ◦ signal discret (exemples : Kronecker, échelon échantillonné) ; ◦ convergence d'une suite (opérations sur les limites). ◦ introduction aux séries numériques • Matrices et vecteurs ◦ vecteurs en 2D et 3D ◦ définitions ; ◦ opérations (addition et multiplication externe) ; ◦ produit scalaire (lien avec la trigonométrie) ; ◦ application au calcul d'une équation de droite. ◦ définitions et opérations sur les matrices ; ◦ résolutions de systèmes linéaires (pivot de Gauss) ; ◦ matrices inverses.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.02 Comprendre l'architecture et les fondements des systèmes numériques, les principes du codage de l'information, des communications et de l'Internet RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.02 Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC13.01 Utiliser un système informatique et ses outils • AC13.03 Traduire un algorithme, dans un langage et pour un environnement donné
SAÉ concernées	SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions
Mots-clés	Suites, Vecteurs, Matrices.

R2.14 Analyse des signaux	
https://docs.google.com/document/d/1Sy1C7x4AJhXW0Pmwo8TTdoj3oMjOUbp6m47p-T-az0g/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT1 > S2
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 25h , dont 25h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 30h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 9
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étude des signaux de transmission nécessite l'usage d'outils mathématiques de base, en particulier la dérivation, l'intégration (calcul de puissance, de valeur efficace, de valeur moyenne). Les systèmes sont souvent étudiés en régime linéaire, d'où l'intérêt de définir des équivalents. On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications. Contenus • Dérivée : ◦ définition ; ◦ notation $s'(t) = \frac{ds(t)}{dt}$; ◦ équation de la tangente ; ◦ dérivée des fonctions usuelles ; ◦ opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient, composition) ; ◦ sens de variation ; ◦ application à la recherche d'optimum local. • Comportement local et asymptotique : ◦ limites (opérations, formes indéterminées) ; ◦ fonctions négligeables, équivalents. • Intégration : ◦ définition d'une intégrale comme une surface ; ◦ primitive ; ◦ calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive ; ◦ intégration par parties et changement de variable.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC11.01 Maîtriser les lois fondamentales de l'électricité afin d'intervenir sur des équipements de réseaux et télécommunications RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC12.01 Mesurer et analyser les signaux • AC12.02 Caractériser des systèmes de transmissions élémentaires et découvrir la modélisation mathématique de leur fonctionnement
SAÉ concernées	SAÉ2.02 Mesurer et caractériser un signal ou un système SAÉ2.04 Projet intégratif
Prérequis	R1.13 Mathématiques du signal R1.14 Mathématiques des transmissions
Mots-clés	Dérivées, Intégrales, Limites.

4 BUT 2ème année - Semestre 3

Code	Titre	Page
Tronc commun		
SAÉ3.01	Mettre en oeuvre un système de transmission	107
SAÉ3.02	Développer des applications communicantes	109
SAÉ3.PORTFOLIO	Portfolio	111
Parcours Cyber		
SAÉ3.Cyber.03	Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites	114
SAÉ3.Cyber.04	Découvrir le pentesting	117
Parcours DevCloud		
SAÉ3.DevCloud.03	Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés	119
SAÉ3.DevCloud.04	Mettre en place une infrastructure virtualisée	122
Parcours IOM		
SAÉ3.IOM.03	Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés	124
SAÉ3.IOM.04	Découvrir et mettre en place un réseau IoT	127
Parcours PilPro		
SAÉ3.PilPro.03	Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites	129
SAÉ3.PilPro.04	Mettre en place d'une solution de téléphonie IP selon un besoin client	132
Parcours ROM		
SAÉ3.ROM.03	Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia	135
SAÉ3.ROM.04	Déployer un service de téléphonie multi-sites	138

Code	Titre	Page
Tronc commun		
R3.01	Réseaux de campus	139
R3.02	Réseaux opérateurs	140
R3.03	Services réseaux avancés	141
R3.04	Services d'annuaires	143
R3.05	Chaînes de transmissions numériques	144
R3.06	Fibres optiques et propagation	145
R3.07	Réseaux d'accès	146
R3.08	Consolidation de la programmation	147
R3.09	Programmation événementielle	148
R3.10	Gestion d'un système de bases de données	149
R3.11	Anglais professionnel 1	150
R3.12	Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer	152
R3.13	Projet Personnel et Professionnel	154
R3.14	Mathématiques : Analyse de Fourier	158
R3.15	Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet	159
Parcours Cyber		
R3.Cyber.16	Méthodologie du pentesting	161
Parcours DevCloud		
R3.DevCloud.16	Ecosystème Cloud	163
R3.DevCloud.17	Virtualisation avancée	164
Parcours IOM		
R3.IOM.16	Introduction à l'Internet des Objets	165
R3.IOM.17	Collecte et traitement de données issues IoT	166
Parcours PilPro		
R3.PilPro.16	Téléphonie sur IP	167
R3.PilPro.17	Relation client	168
Parcours ROM		
R3.ROM.16	Ingénierie de la téléphonie sur IP	170

Dépendances SAEs vs Ressources au sein du S3					
		R3.01	Réseaux de campus	R3.02	Réseaux opérateurs
		R3.03	Services réseaux avancés	R3.04	Services d'annuaire
		R3.05	Chaînes de transmissions numériques	R3.06	Fibres optiques et propagation
		R3.07	Réseaux d'accès	R3.08	Consolidation de la programmation
		R3.09	Programmation événementielle	R3.10	Gestion d'un système de bases de données
		R3.11	Anglais professionnel I	R3.12	Expression-Culture-Communication...
		R3.13	Projet Personnel et Professionnel	R3.14	Mathématiques : Analyse de Fourier
		R3.15	Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	R3.Cyber.16	Méthodologie du pentesting
		R3.DevCloud.16	Ecosystème Cloud	R3.DevCloud.17	Virtualisation avancée
		R3.IOM.16	Introduction à l'Internet des Objets	R3.IOM.17	Collecte et traitement de données issues IoT
		R3.PilPro.16	Téléphonie sur IP	R3.PilPro.17	Relation client
		R3.ROM.16	Ingenierie de la téléphonie sur IP		
SAÉ3.01	Mettre en oeuvre un système de transmission				
SAÉ3.02	Développer des applications communicantes				
SAÉ3.Cyber.03	Concevoir un réseau informatique...	x	x	x	x
SAÉ3.Cyber.04	Découvrir le pentesting				
SAÉ3.DevCloud.03	Concevoir un réseau informatique...	x	x	x	x
SAÉ3.DevCloud.04	Mettre en place une infrastructure...				
SAÉ3.IOM.03	Concevoir un réseau multi-sites...	x	x	x	x
SAÉ3.IOM.04	Découvrir et mettre en place un réseau IoT				
SAÉ3.PilPro.03	Piloter la mise en production d'un...	x	x	x	x
SAÉ3.PilPro.04	Mettre en place d'une solution de...				
SAÉ3.ROM.03	Concevoir un réseau informatique adapté...	x	x	x	x
SAÉ3.ROM.04	Déploier un service de téléphonie...	↑			
SAÉ3.PORTFOLIO	Portfolio				

Légende des dépendances :

- ↑ signifie que la SAE déclare mobiliser la ressource, mais que la ressource ne déclare pas se prolonger par la SAE (ce qui peut avoir du sens s'il s'agit d'activités de parcours)
- ← signifie que la SAE ne déclare pas mobiliser la ressource, alors que la ressource déclare se prolonger par la SAE
- × signifie que la SAE et la ressource s'appuient l'une sur l'autre
- *vide* signifie qu'il n'y a pas de liens entre la SAE et la ressource

Légende des apprentissages critiques (pour les matrices suivantes) :

- $\times$ Apprentissages critiques publiés au PN
- $\sim$ Apprentissages critiques, non publiés au PN, pouvant être ajoutés dans le cadre d'adaptations locales dépendantes du parcours

Réseaux & Télécommunications

Parcours DevCloud

Matrice des apprentissages critiques du parcours DevCloud au S3																								
	SAÉs					Ressources																		
	SAÉ3.01	SAÉ3.02	SAÉ3.DevCloud.03	SAÉ3.DevCloud.04	SAÉ3.PORTFOLIO	R3.01	R3.02	R3.03	R3.04	R3.05	R3.06	R3.07	R3.08	R3.09	R3.10	R3.11	R3.12	R3.13	R3.14	R3.15	R3.DevCloud.16	R3.DevCloud.17		
	Mettre en oeuvre un système de...	Développer des applications...	Concevoir un réseau informatique...	Mettre en place une infrastructure...	Portfolio	Réseaux de campus	Réseaux opérateurs	Services réseaux avancés	Services d'annuaires	Chaînes de transmissions numériques	Fibres optiques et propagation	Réseaux d'accès	Consolidation de la programmation	Programmation événementielle	Gestion d'un système de bases de données	Anglais professionnel 1	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Mathématiques : Analyse de Fourier	Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes...	Ecosystème Cloud	Virtualisation avancée		
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																								
Niveau 2 - Administrer un réseau																								
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau		×		×	×												×						
AC21.02	Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau		×		×	×										×		×						
AC21.03	Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée		×		×			×	×									×						
AC21.04	Déployer des services réseaux avancés		×		×			×	×									×						
AC21.05	Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet		×		×		×											×						
AC21.06	Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles	×	×		×											×	×	×		×				
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																								
Niveau 2 - Maîtriser les différentes composantes des solutions de connexion des entreprises et des usagers																								
AC22.01	Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes	×			×					×	×	×						×	×					
AC22.02	Mettre en place un accès distant sécurisé		×		×										×			×						
AC22.03	Mettre en place une connexion multi-sites via un réseau opérateur	×	×		×		×											×						
AC22.04	Administrer les réseaux d'accès des opérateurs	×			×							×						×						
AC22.05	Capacité à questionner un cahier des charges R&T	×	×		×	×										×	×	×	×	×				
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																								
Niveau 2 - Développer une application R&T																								
AC23.01	Automatiser l'administration système avec des scripts																							
AC23.02	Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles		×		×								×	×		×	×	×		×				
AC23.03	Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur		×		×								×					×						
AC23.04	Installer, administrer un système de gestion de données		×		×										×			×						
AC23.05	Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web		×		×								×					×						
DevCloud1 - Coordonner des infrastructures modulaires																								
Niveau 1 - Assister l'administrateur infrastructure et Cloud																								
AC24.01DevCloud	Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise			×	×													×			×	×		
AC24.02DevCloud	Virtualiser un environnement			×	×	×												×					×	
AC24.03DevCloud	Utiliser les services du Cloud				×													×			×			
AC24.04DevCloud	Analyser un service Cloud au travers des métriques			×	×													×					×	
DevCloud2 - Accompagner le développement d'applications																								
Niveau 1 - Développer pour le Cloud																								
AC25.01DevCloud	Développer un microservice																							
AC25.02DevCloud	Mettre en production une application			×	×													×						
AC25.03DevCloud	Programmer son réseau par le code																							

Parcours IOM

Matrice des apprentissages critiques du parcours IOM au S3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		SAÉs					Ressources																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		SAÉ3.01	Mettre en oeuvre un système de...	SAÉ3.02	Développer des applications...	SAÉ3.IOM.03	Concevoir un réseau multi-sites...	SAÉ3.IOM.04	Découvrir et mettre en place un réseau IoT	SAÉ3.PORTFOLIO	Portfolio	R3.01	Réseaux de campus	R3.02	Réseaux opérateurs	R3.03	Services réseaux avancés	R3.04	Services d'annuaires	R3.05	Chaînes de transmissions numériques	R3.06	Fibres optiques et propagation	R3.07	Réseaux d'accès	R3.08	Consolidation de la programmation	R3.09	Programmation événementielle	R3.10	Gestion d'un système de bases de données	R3.11	Anglais professionnel 1	R3.12	Expression-Culture-Communication...	R3.13	Projet Personnel et Professionnel	R3.14	Mathématiques : Analyse de Fourier	R3.15	Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes...	R3.IOM.16	Introduction à l'Internet des Objets	R3.IOM.17	Collecte et traitement de données issues...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Niveau 2 - Administrer un réseau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau				×		×	×	×																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Parcours PilPro

Matrice des apprentissages critiques du parcours PilPro au S3																									
	SAÉs					Ressources																			
	SAÉ3.01	SAÉ3.02	SAÉ3.PilPro.03	SAÉ3.PilPro.04	SAÉ3.PORTFOLIO	R3.01	R3.02	R3.03	R3.04	R3.05	R3.06	R3.07	R3.08	R3.09	R3.10	R3.11	R3.12	R3.13	R3.14	R3.15	R3.PilPro.16	R3.PilPro.17			
	Mettre en oeuvre un système de...	Développer des applications...	Piloter la mise en production d'un réseau...	Mettre en place d'une solution de...	Portfolio	Réseaux de campus	Réseaux opérateurs	Services réseaux avancés	Services d'annuaires	Chaînes de transmissions numériques	Fibres optiques et propagation	Réseaux d'accès	Consolidation de la programmation	Programmation événementielle	Gestion d'un système de bases de données	Anglais professionnel 1	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Mathématiques : Analyse de Fourier	Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes...	Téléphonie sur IP	Relation client			
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																									
Niveau 2 - Administrer un réseau																									
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau			×	×	×												×							
AC21.02	Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau			×	×	×											×	×							
AC21.03	Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée			×	×			×	×									×							
AC21.04	Déployer des services réseaux avancés			×	×			×	×									×							
AC21.05	Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet			×	×		×											×							
AC21.06	Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles	×	×	×	×												×	×	×	×			?		
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																									
Niveau 2 - Maîtriser les différentes composantes des solutions de connexion des entreprises et des usagers																									
AC22.01	Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes	×			×					×	×	×						×	×						
AC22.02	Mettre en place un accès distant sécurisé			×	×											×		×							
AC22.03	Mettre en place une connexion multi-sites via un réseau opérateur	×		×	×		×											×							
AC22.04	Administrer les réseaux d'accès des opérateurs	×			×							×						×							
AC22.05	Capacité à questionner un cahier des charges R&T	×	×		×	×	×										×	×	×	×	×		?		
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																									
Niveau 2 - Développer une application R&T																									
AC23.01	Automatiser l'administration système avec des scripts																								
AC23.02	Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles		×		×								×	×			×	×	×		×				
AC23.03	Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur		×		×									×				×							
AC23.04	Installer, administrer un système de gestion de données		×		×	×										×		×						?	
AC23.05	Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web		×		×								×					×							
PilPro1 - Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité																									
Niveau 1 - Mettre en œuvre un projet R&T																									
AC24.01PilPro	Compréhension d'un cahier des charges technique R&T			×	×	×												×		?	?	×	×		
AC24.02PilPro	Planification des étapes d'un projet technique R&T			×	×	×												×		?	?	×	×		
AC24.03PilPro	Co-animation d'une équipe technique			×	×	×											?	×		?	?				
AC24.04PilPro	Proposition de solutions techniques R&T efficaces			×	×	×												×		?		×			
AC24.05PilPro	Echanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet			×	×	×												×					×		
PilPro2 - Gérer des activités R&T en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux																									
Niveau 1 - Élaborer un projet technique																									
AC25.01PilPro	Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T			×	×	×												×		?	?	×			
AC25.02PilPro	Planification de solutions techniques R&T efficaces			×	×	×												×		?	?	×			
AC25.03PilPro	Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles			×	×	×											?	×		?	?		×		
AC25.04PilPro	Établissement d'un relationnel de qualité				×	×											?	×		?					

	Mat

[illegible]

Parcours Cyber

Volumes horaires du parcours Cyber au S3										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission					20	10			10	30
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes					12	6	3	3	6	30
SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé...					15	6			9	30
SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting					10	2			8	35
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio					14	8			6	0
R3.01 Réseaux de campus	20	9	11		30	12			18	
R3.02 Réseaux opérateurs	18	7	11		25	10			15	
R3.03 Services réseaux avancés	15	4	11		21	6			15	
R3.04 Services d'annuaires	8	3	5		10	4			6	
R3.05 Chaînes de transmissions numériques	36	19	17		50	26			24	
R3.06 Fibres optiques et propagation	18	9	9		24	12			12	
R3.07 Réseaux d'accès	18	9	9		24	12			12	
R3.08 Consolidation de la programmation	17	6	11		24	9	4	2	15	
R3.09 Programmation événementielle	11	2	9		15	3	1	2	12	
R3.10 Gestion d'un système de bases de données	7	3	4		10	4	2	2	6	
R3.11 Anglais professionnel 1	20	10	10		28	14	0	14	14	
R3.12 Expression-Culture-Communication...	20	10	10		28	14	0	10	14	
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	8	4	4		10	5			5	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier	19	19	0		27	27			0	
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	8	6	2		12	9			3	
R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting	19	8	11		26	11			15	
Total sur les SAEs					71	32			39	125
Total sur les ressources	262	128	134		364	178			186	
Total sur les SAEs et les ressources	262	128	134		435	210			225	125

Volumes horaires du parcours DevCloud au S3										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission					20	10			10	30
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes					12	6	3	3	6	30
SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites...					15	6			9	30
SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée					10	5	1	4	5	35
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio					14	8			6	0
R3.01 Réseaux de campus	20	9	11		30	12			18	
R3.02 Réseaux opérateurs	18	7	11		25	10			15	
R3.03 Services réseaux avancés	15	4	11		21	6			15	
R3.04 Services d'annuaires	8	3	5		10	4			6	
R3.05 Chaînes de transmissions numériques	36	19	17		50	26			24	
R3.06 Fibres optiques et propagation	18	9	9		24	12			12	
R3.07 Réseaux d'accès	18	9	9		24	12			12	
R3.08 Consolidation de la programmation	17	6	11		24	9	4	2	15	
R3.09 Programmation événementielle	11	2	9		15	3	1	2	12	
R3.10 Gestion d'un système de bases de données	7	3	4		10	4	2	2	6	
R3.11 Anglais professionnel 1	20	10	10		28	14	0	14	14	
R3.12 Expression-Culture-Communication...	20	10	10		28	14	0	10	14	
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	8	4	4		10	5			5	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier	19	19	0		27	27			0	
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	8	6	2		12	9			3	
R3.DevCloud.16 Ecosystème Cloud	4	4	0		6	6	6	0	0	
R3.DevCloud.17 Virtualisation avancée	15	4	11		20	6	3	3	14	
Total sur les SAEs					71	35			36	125
Total sur les ressources	262	128	134		364	179			185	
Total sur les SAEs et les ressources	262	128	134		435	214			221	125

Parcours IOM

Volumes horaires du parcours IOM au S3									
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD				
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission					20	10			30
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes					12	6	3	3	30
SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets...					15	6			30
SAÉ3.IOM.04 Découvrir et mettre en place un réseau IoT					10	2			35
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio					14	8			0
R3.01 Réseaux de campus	20	9	11		30	12			
R3.02 Réseaux opérateurs	18	7	11		25	10			
R3.03 Services réseaux avancés	15	4	11		21	6			
R3.04 Services d'annuaires	8	3	5		10	4			
R3.05 Chaînes de transmissions numériques	36	19	17		50	26			
R3.06 Fibres optiques et propagation	18	9	9		24	12			
R3.07 Réseaux d'accès	18	9	9		24	12			
R3.08 Consolidation de la programmation	17	6	11		24	9	4	2	
R3.09 Programmation événementielle	11	2	9		15	3	1	2	
R3.10 Gestion d'un système de bases de données	7	3	4		10	4	2	2	
R3.11 Anglais professionnel 1	20	10	10		28	14	0	14	
R3.12 Expression-Culture-Communication...	20	10	10		28	14	0	10	
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	8	4	4		10	5			
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier	19	19	0		27	27			
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	8	6	2		12	9			
R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets	4	4	0		6	6			
R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues IoT	15	4	11		20	5			
Total sur les SAEs					71	32			125
Total sur les ressources	262	128	134		364	178			186
Total sur les SAEs et les ressources	262	128	134		435	210			125

Parcours PilPro

Volumes horaires du parcours PilPro au S3									
	Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission					20	10			30
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes					12	6	3	3	30
SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau...					15	6			30
SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place d'une solution de téléphonie IP selon...					10	4			35
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio					14	8			0
R3.01 Réseaux de campus	20	9	11		30	12			
R3.02 Réseaux opérateurs	18	7	11		25	10			
R3.03 Services réseaux avancés	15	4	11		21	6			
R3.04 Services d'annuaires	8	3	5		10	4			
R3.05 Chaînes de transmissions numériques	36	19	17		50	26			
R3.06 Fibres optiques et propagation	18	9	9		24	12			
R3.07 Réseaux d'accès	18	9	9		24	12			
R3.08 Consolidation de la programmation	17	6	11		24	9	4	2	
R3.09 Programmation événementielle	11	2	9		15	3	1	2	
R3.10 Gestion d'un système de bases de données	7	3	4		10	4	2	2	
R3.11 Anglais professionnel 1	20	10	10		28	14	0	14	
R3.12 Expression-Culture-Communication...	20	10	10		28	14	0	10	
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	8	4	4		10	5			
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier	19	19	0		27	27			
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	8	6	2		12	9			
R3.PilPro.16 Téléphonie sur IP	11	4	7		15	5			
R3.PilPro.17 Relation client	8	4	4		11	5			
Total sur les SAEs					71	34			125
Total sur les ressources	262	128	134		364	177			187
Total sur les SAEs et les ressources	262	128	134		435	211			125

Parcours ROM

Volumes horaires du parcours ROM au S3									
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD				
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission					20	10			30
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes					12	6	3	3	30
SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique adapté au...					15	6			30
SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites					10	4			35
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio					14	8			0
R3.01 Réseaux de campus	20	9	11		30	12			18
R3.02 Réseaux opérateurs	18	7	11		25	10			15
R3.03 Services réseaux avancés	15	4	11		21	6			15
R3.04 Services d'annuaires	8	3	5		10	4			6
R3.05 Chaînes de transmissions numériques	36	19	17		50	26			24
R3.06 Fibres optiques et propagation	18	9	9		24	12			12
R3.07 Réseaux d'accès	18	9	9		24	12			12
R3.08 Consolidation de la programmation	17	6	11		24	9	4	2	15
R3.09 Programmation événementielle	11	2	9		15	3	1	2	12
R3.10 Gestion d'un système de bases de données	7	3	4		10	4	2	2	6
R3.11 Anglais professionnel 1	20	10	10		28	14	0	14	14
R3.12 Expression-Culture-Communication...	20	10	10		28	14	0	10	14
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	8	4	4		10	5			5
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier	19	19	0		27	27			0
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	8	6	2		12	9			3
R3.ROM.16 Ingénierie de la téléphonie sur IP	19	8	11		26	11			15
Total sur les SAEs					71	34			125
Total sur les ressources	262	128	134		364	178			186
Total sur les SAEs et les ressources	262	128	134		435	212			223

Parcours Cyber

Coefficients du parcours Cyber au S3						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	Cyber1 - Sécuriser	Cyber2 - Surveiller	Total toutes compétences
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission		25				
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes	4	4	14			
SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé...	17	6		12	12	
SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting				15	11	
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R3.01 Réseaux de campus	9	4				
R3.02 Réseaux opérateurs	6	6				
R3.03 Services réseaux avancés	9					
R3.04 Services d'annuaires	4					
R3.05 Chaînes de transmissions numériques		22				
R3.06 Fibres optiques et propagation		11				
R3.07 Réseaux d'accès		11				
R3.08 Consolidation de la programmation			11			
R3.09 Programmation événementielle			7			
R3.10 Gestion d'un système de bases de données		2	2			
R3.11 Anglais professionnel 1	6	3	3			
R3.12 Expression-Culture-Communication...	4	4	4			
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	2	1	1	0	0	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier		12				
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	2	2	2			
R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting				18	12	
Total sur les SAEs	21	35	14	27	23	120
Total sur les ressources	42	78	30	18	12	180
Total sur les SAEs et les ressources	63	113	44	45	35	300

Coefficients du parcours DevCloud au S3						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	DevCloud1 - Orchestrer	DevCloud2 - Développer	Total toutes compétences
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission		25				
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes	4	4	14			
SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites...	17	6		12	12	
SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée				19	7	
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R3.01 Réseaux de campus	9	4				
R3.02 Réseaux opérateurs	6	6				
R3.03 Services réseaux avancés	9					
R3.04 Services d'annuaires	4					
R3.05 Chaînes de transmissions numériques		22				
R3.06 Fibres optiques et propagation		11				
R3.07 Réseaux d'accès		11				
R3.08 Consolidation de la programmation			11			
R3.09 Programmation événementielle			7			
R3.10 Gestion d'un système de bases de données		2	2			
R3.11 Anglais professionnel 1	6	3	3			
R3.12 Expression-Culture-Communication...	4	4	4			
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	2	1	1	0	0	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier		12				
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	2	2	2			
R3.DevCloud.16 Ecosystème Cloud				7	0	
R3.DevCloud.17 Virtualisation avancée				23	0	
Total sur les SAEs	21	35	14	31	19	120
Total sur les ressources	42	78	30	30		180
Total sur les SAEs et les ressources	63	113	44	61	19	300

Parcours IOM

Coefficients du parcours IOM au S3						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	IOM1 - Étendre	IOM2 - Exploiter	Total toutes compétences
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission		25				
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes	4	4	14			
SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets...	17	6		12	12	
SAÉ3.IOM.04 Découvrir et mettre en place un réseau IoT				13	13	
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R3.01 Réseaux de campus	9	4				
R3.02 Réseaux opérateurs	6	6				
R3.03 Services réseaux avancés	9					
R3.04 Services d'annuaires	4					
R3.05 Chaînes de transmissions numériques		22				
R3.06 Fibres optiques et propagation		11				
R3.07 Réseaux d'accès		11				
R3.08 Consolidation de la programmation			11			
R3.09 Programmation événementielle			7			
R3.10 Gestion d'un système de bases de données		2	2			
R3.11 Anglais professionnel 1	6	3	3			
R3.12 Expression-Culture-Communication...	4	4	4			
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	2	1	1	0	0	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier		12				
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	2	2	2			
R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets				3	3	
R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues IoT				7	17	
Total sur les SAEs	21	35	14	25	25	120
Total sur les ressources	42	78	30	10	20	180
Total sur les SAEs et les ressources	63	113	44	35	45	300

Parcours PilPro

Coefficients du parcours PilPro au S3						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	PilPro1 - Piloter	PilPro2 - Organiser	Total toutes compétences
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission		25				
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes	4	4	14			
SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau...	17	6		12	12	
SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place d'une solution de téléphonie IP selon...	0	0	0	14	12	
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R3.01 Réseaux de campus	9	4				
R3.02 Réseaux opérateurs	6	6				
R3.03 Services réseaux avancés	9					
R3.04 Services d'annuaires	4					
R3.05 Chaînes de transmissions numériques		22				
R3.06 Fibres optiques et propagation		11				
R3.07 Réseaux d'accès		11				
R3.08 Consolidation de la programmation			11			
R3.09 Programmation événementielle			7			
R3.10 Gestion d'un système de bases de données		2	2			
R3.11 Anglais professionnel 1	6	3	3			
R3.12 Expression-Culture-Communication...	4	4	4			
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	2	1	1	0	0	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier		12				
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	2	2	2			
R3.PilPro.16 Téléphonie sur IP				12	6	
R3.PilPro.17 Relation client				9	3	
Total sur les SAEs	21	35	14	26	24	120
Total sur les ressources	42	78	30	21	9	180
Total sur les SAEs et les ressources	63	113	44	47	33	300

Parcours ROM

Coefficients du parcours ROM au S3						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	ROM1 - Rapprocher	ROM2 - Unifier	Total toutes compétences
SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission		25				
SAÉ3.02 Développer des applications communicantes	4	4	14			
SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique adapté au...	17	6		12	12	
SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites				11	15	
SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R3.01 Réseaux de campus	9	4				
R3.02 Réseaux opérateurs	6	6				
R3.03 Services réseaux avancés	9					
R3.04 Services d'annuaires	4					
R3.05 Chaînes de transmissions numériques		22				
R3.06 Fibres optiques et propagation		11				
R3.07 Réseaux d'accès		11				
R3.08 Consolidation de la programmation			11			
R3.09 Programmation événementielle			7			
R3.10 Gestion d'un système de bases de données		2	2			
R3.11 Anglais professionnel 1	6	3	3			
R3.12 Expression-Culture-Communication...	4	4	4			
R3.13 Projet Personnel et Professionnel	2	1	1	0	0	
R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier		12				
R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion...	2	2	2			
R3.ROM.16 Ingénierie de la téléphonie sur IP				10	20	
Total sur les SAEs	21	35	14	23	27	120
Total sur les ressources	42	78	30	10	20	180
Total sur les SAEs et les ressources	63	113	44	33	47	300

SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission	
https://docs.google.com/document/d/19wcwViejS7h7AXHt7InpKjVCPkvq3HM3M_Whs-7i54/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
	Projet : 30h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 25
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T propose et met en oeuvre des solutions répondant aux besoins d'un système de transmission selon un cahier des charges.	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins d'un système de transmission pour un opérateur ou une entreprise (connexion entre bâtiments par exemple), le professionnel R&T participe à l'étude des différentes solutions techniques, au choix de la solution technique retenue, à son installation et sa mise en oeuvre. Il est ainsi amené à : - proposer des solutions en les justifiant d'un point de vue théorique et pratique ; - dimensionner les équipements ; - mettre en place la solution retenue ; - prendre en main les appareils d'analyses et de mesures ; - caractériser les performances du système de transmission. Type de livrables ou de productions - Anglais : L'étudiant sera amené à exploiter des documentations techniques en anglais, peut être amené à présenter tout ou partie de son travail en anglais. - Com : L'étudiant devra savoir présenter à l'écrit et/ou à l'oral l'étude du système de transmission. L'étudiant devra savoir présenter une synthèse à l'écrit et/ou à l'oral du sujet technique, de l'organisation pour mener ce sujet, et devra valoriser sa montée en compétences techniques. - PPP : savoir collaborer et gestion de projet : le groupe d'étudiant sera amené à travailler en équipe, à gérer des outils collaboratifs, à se répartir les tâches entre eux et en temps, à comprendre les difficultés d'un travail d'équipe, à expérimenter la conduite de réunion. - Mathématiques : Dans l'étude, l'étudiant sera amené à utiliser les outils mathématiques (R1.13 "<i>Mathématiques du signal</i>", R1.14 "<i>Mathématiques des transmissions</i>", R2.14 "<i>Analyse mathématique des signaux</i>" et R3.14 "<i>Mathématiques : Analyse de Fourier</i>") pour déterminer les caractéristiques des signaux et des systèmes (énergie, puissance, spectre, bande passante, bilan de liaison, ...). L'évaluation de cette SAÉ peut se faire sous forme de livrables : compte rendu et/ou de soutenance et/ou de QCM et/ou poster. Il peut y avoir des évaluations intermédiaires pour noter la progression du travail ainsi qu'une notation par les pairs.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers - AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes - AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur - AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs - AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
Ressources combinées	R3.05 Chaînes de transmissions numériques R3.06 Fibres optiques et propagation R3.07 Réseaux d'accès R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet

Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Solution simulation Exemple 2 : Solution DSLAM Exemple 3 : Solution FTTx Exemple 4 : Solution WDM Exemple 5 : Solution carte son Exemple 6 : Solution Ethernet Exemple 7 : Solution WiFi
Exemple 1 : Solution simulation	
Compte tenu d'un cahier des charges donné et d'une solution proposée pour un système de transmission, l'étudiant devra être capable de justifier pourquoi la solution répond au cahier des charges, mettre en œuvre ce système dans un logiciel de simulation, vérifier et valider les performances par la simulation.	
Exemple 2 : Solution DSLAM	
Mise en place de la connexion avec un profil client, mesure et analyse d'une ligne normale (débit, atténuation, marge, spectre, BER, FEC, CRC ...), mesure et analyse d'une ligne avec défauts, vérification de la connectivité IP et mesure de débit TCP.	
Exemple 3 : Solution FTTx	
Mise en place de :	
- la liaison optique (soudure, stylo optique, sonde, aspect sécurité optique), mesure de bilan de liaison, mesure de réflectométrie PàP ou PON, analyse des pertes - la connexion avec un profil client, mesure et analyse (puissance, débit, BER, FEC, CRC ...), mise en place de service, vérification de la connectivité IP et mesure de débit TCP, mise en place de service	
Exemple 4 : Solution WDM	
- Mise en place de mux-démux, analyse optique (analyseur de spectre optique), amplification optique (mesure de gain, saturation de gain), isolateur à caractériser, ... - ou à partir d'un mux-démux, caractériser la liaison (débit, débit par voie, puissance par voie, SNR, BER, FEC, CRC, ...)	
Exemple 5 : Solution carte son	
Emission et réception d'un signal modulé via une carte son	
Exemple 6 : Solution Ethernet	
Exemple 7 : Solution WiFi	

SAÉ3.02 Développer des applications communicantes	
https://docs.google.com/document/d/1tYTD6agdEV-bnI7omTmOMYsdDpJQeQdAO7YLtqkH8M/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 12h , dont 6h CM/TD et 6h TP
	Projet : 30h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 14
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T est amené à installer, adapter et développer des outils logiciels permettant l'échange d'informations au sein de l'entreprise. Il met en place une solution adaptée qui respecte les besoins et les contraintes techniques imposées par l'entreprise. Il utilise dans ce but différents protocoles de communication, différents moyens d'authentification et de sauvegarde des données sécurisées. Il commente le code produit et génère la documentation technique en français ou en anglais. Il doit aussi présenter sa solution en argumentant les choix opérés avant la validation.	
Description générique	
Description Partant de l'analyse d'un cahier des charges fourni, le professionnel R&T développe une application communicante permettant l'échange et la sauvegarde de données (position GPS, données d'emploi du temps, ...). La réalisation de ce projet contient les étapes suivantes : • Analyser le cahier des charges fourni et répondre à celui-ci en mentionnant les technologies à utiliser et éventuellement leur impact environnemental et économique ; • Développer une application client/serveur (le serveur pouvant être fourni ou développé) ; • Authentifier les utilisateurs ; • Sauvegarder les données échangées ; • Concevoir une interface graphique, une application mobile ou une interface Web. Mots-clés Protocoles (TCP, UDP, HTTP, HTTPS), Objets (socket , websocket , socket-io), Sérialisation (base de données SQL ou no-SQL, fichier binaire ou fichier texte, ...).	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.06 <i>Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 <i>Capacité à questionner un cahier des charges R&T</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 <i>Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles</i> • AC23.03 <i>Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur</i> • AC23.04 <i>Installer, administrer un système de gestion de données</i> • AC23.05 <i>Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web</i>
Ressources combinées	R3.08 Consolidation de la programmation R3.09 Programmation événementielle R3.10 Gestion d'un système de bases de données R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Développer un client et un serveur de chat. Exemple 2 : Développer un client pour interroger et/ou configurer un serveur DNS suivant les droits de l'utilisateur. Exemple 3 : Analyser et traiter des données issues d'une source de données interrogée en temps réel.

Exemple 1 : Développer un client et un serveur de chat.

Exemple 2 : Développer un client pour interroger et/ou configurer un serveur DNS suivant les droits de l'utilisateur.

L'application envoie une requête conforme vers le serveur DNS et traite la trame de réponse, pour en présenter les éléments de manière pédagogique (en utilisant par exemple paquet-sender)

Exemple 3 : Analyser et traiter des données issues d'une source de données interrogée en temps réel.

SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio	
https://docs.google.com/document/d/17AOQtGB2Klw3U4oW7BuwFLySm1eOcAoRl8wMMQhtAQ/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 14h , dont 8h CM/TD et 6h TP
	Projet : 0h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 0 RT2 : coeff. 0 RT3 : coeff. 0 DevCloud1 : coeff. 0 Dev-Cloud2 : coeff. 0 Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 0 IOM1 : coeff. 0 IOM2 : coeff. 0 ROM1 : coeff. 0 ROM2 : coeff. 0 PilPro1 : coeff. 0 PilPro2 : coeff. 0
Objectifs et problématique professionnelle	
Au sein d'un dossier et quels qu'en soient la forme, l'outil ou le support, l'objectif d'un portfolio est de permettre à l'apprenant d'adopter une posture qui, loin d'être déclarative, est fondamentalement réflexive et critique vis-à-vis des compétences acquises ou en voie d'acquisition. Autrement dit, au sein du portfolio, l'apprenant documente et analyse sa trajectoire de développement en mobilisant des traces, des preuves issues de l'ensemble des mises en situation professionnelle (SAÉ) qu'il a vécues. Consistant en une analyse réflexive des mises en situation professionnelle vécues (SAÉ), le portfolio nécessite la mobilisation et la combinaison de ressources telles que l'expression et la communication. Et parce que cette démarche portfolio repose sur une démonstration par l'apprenant de sa professionnalisation, le portfolio s'appuie nécessairement sur le PPP en tant que ressource. Il pourra s'appuyer sur les outils portfolio mis en place par l'établissement : carnet papier, document bureautique ou logiciel dédié, pages web.	
Description générique	
Description L'étudiant travaillera sur la valorisation de son profil pré-professionnel et son portfolio de présentation : il étoffera notamment la partie sur les compétences techniques acquises grâce aux SAÉ menées, et sur les compétences transversales développées aussi à cette occasion. L'étudiant pourra être amené à exploiter des documents vidéos et/ou écrits en anglais (et/ou dans une autre langue étrangère), et en présenter une synthèse à l'écrit et/ou à l'oral, en anglais (et/ou dans une autre langue étrangère.) Il aura à cœur de soigner la forme au profit du fond par des illustrations (schéma, fichier, images) répondant aux normes légales. L'étudiant n'oubliera pas cependant de continuer à alimenter son portfolio d'apprentissage, occasion pour lui de continuer à réfléchir sur ses processus réflexifs et cognitifs pour améliorer ses méthodes de travail et l'acquisition des connaissances. L'étudiant pourra être amené à vivre des expériences en langue(s) étrangère(s), et à présenter tout ou partie de son travail en anglais ou autre langue. Type de livrables ou de productions • La réalisation d'un poster sur un métier des Réseaux et Télécoms • La vidéo finale présentée lors de la soutenance d'une SAÉ • Un CV (vidéo) en français et/ou dans une langue étrangère	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT ● AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués ● AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT ● AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité ● AC24.02Cyber Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC24.03Cyber Sécuriser les services ● AC24.04Cyber Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information ● AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque ● AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants ● AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC24.01ROM Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles ● AC24.02ROM Virtualiser des services réseaux ● AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs ● AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions ● AC24.05ROM Automatiser la gestion des équipements réseaux ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC25.01ROM Choisir une architecture et déployer des services de ToIP ● AC25.02ROM Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise ● AC25.03ROM Mettre en place une politique de QoS pour les applications DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires
© Black PN de la communauté	RTAC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise ● AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement ● AC24.03DevCloud Utiliser les services du Cloud ● AC24.04DevCloud Analyser un service Cloud au travers des métriques Réseaux & Télécommunications 112

Ressources combinées	R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
-----------------------------	--

SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites	
https://docs.google.com/document/d/13N1YRq0OHjJVzsdsDor-fNIzYl0yl065KMHpJcW1Z3A/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Projet : 30h
Parcours	Cyber
Coefficients	RT1 : coeff. 17 RT2 : coeff. 6 Cyber1 : coeff. 12 Cyber2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Cybersécurité doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites sécurisée et justifier les solutions apportées à partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise. Il prête une attention particulière aux vulnérabilités potentielles et connues des équipements réseaux et du système d'information installés.	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel Cyber doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites en justifiant les solutions apportées notamment en termes de cybersécurité. Cette infrastructure repose : • sur les concepts fondamentaux du réseau : ◦ routage, filtrage inter-VLAN ; ◦ redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ; ◦ tunnel (VPN, VPN opérateurs) ; ◦ services avancés ; ◦ Wi-Fi. • sur la mise en place et la configuration des équipements ; • sur le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ; • sur les besoins spécifiques en terme de cybersécurité, en utilisant les outils mis en place dans le cadre de la SAÉ3.Cyber.04 "Découvrir le pentesting" notamment les tests de pénétration et les techniques de durcissement et de remédiation permettant de renforcer la robustesse du réseau informatique ; • sur une documentation détaillée de l'infrastructure mise en œuvre et de son niveau de sécurité. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype ou montage • Une présentation orale avec diaporama • Un QCM • Une grille de suivi • Une synthèse dans le portfolio L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC24.02Cyber Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC24.03Cyber Sécuriser les services ● AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants
Ressources combinées	R3.01 Réseaux de campus R3.02 Réseaux opérateurs R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site Exemple 3 Exemple 4 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS

Exemple 1 : Exemple générique

A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel R&T doit mettre en œuvre une infrastructure sécurisée et justifier les solutions apportées.

Dans le cadre du parcours CyberSécurité, cette SAÉ pourra être réalisée en parallèle de la **SAÉ3.Cyber.04 "Découvrir le pentesting"**. La conception du réseau informatique multi-sites devra considérer en amont des recommandations de sécurité. Il s'agira également d'identifier les vulnérabilités potentielles (et connues) des équipements réseaux et du système d'information installés. Enfin la robustesse du réseau informatique sera renforcée grâce à des tests de pénétration et de techniques de durcissement et de remédiation.

Exemple 2 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un administrateur système de campus. Les étudiants devront simuler un réseau de campus sur trois sites, intégrant les notions de :

- routage dynamique (BGP, OSPF, ...),
- commutateurs L2,
- commutateurs L3,
- redondance HSRP, VRRP, STP,
- QoS,
- Wi-Fi (bornes lourdes et légères, WPA PSK, VLAN séparé, ...)

Les services fondamentaux (DNS, DHCP, ...) seront déployés. Des services additionnels pourront être mis en œuvre également (active directory, serveur web, ...).

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 3

Exemple 4 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un technicien infrastructures chez un opérateur.

L'enseignant peut fournir une infrastructure de réseau VPN MPLS déjà opérationnelle.

Chaque groupe d'étudiant sera alors en charge d'interconnecter deux sites par l'intermédiaire de ce réseau. Il leur incombera alors de mettre en place les routeurs de frontière (VRF, OSPF, MPLS, BGP, ...).

Chaque routeur pourra alors être relié à son propre réseau local, ce qui permet de recouper les notions de l'exemple ci-dessus.

Les différents flux peuvent être identifiés en conséquence, la QoS être mise en place.

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 3 : Refonte d'un réseau LAN.

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un intégrateur réseau mandaté pour la refonte d'un réseau de campus. Proposer l'architecture d'un réseau de campus, mettant en œuvre les quatre concepts avancés suivants :

- Performance (commutation L3, méthodes de choix des types de commutateurs et du dimensionnement des routeurs, ...)
- Haute disponibilité (redondance commutateurs ST, routage dynamique, redondance de la passerelle)
- Sécurité (VLAN, matrice de flux, ACL)
- QoS (priorisation d'applications)

La démonstration du bon fonctionnement de ces fonctionnalités sera faite lors de la soutenance sur des enregistrements de logs.

La soutenance se fera en deux temps :

- une présentation non technique à l'attention des décideurs (~ 10').
- une séance de Q/R sur la maquette à l'attention des administrateurs (~10').

SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting	
https://docs.google.com/document/d/1R9GwkLFGP6Cp6G89_3hKQMcCjCgYRVYAwo6i5cChUGs/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 2h CM/TD et 8h TP
	Projet : 35h
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 15 Cyber2 : coeff. 11
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité doit collecter et exploiter le maximum d'éléments sur son système d'information, cible potentielle d'attaques, afin d'en assurer la sécurité. Il utilise tous les moyens à sa disposition (techniques, ingénierie sociale, recherche internet, ...), tout en respectant une approche "éthique" en accord avec la réglementation (RGPD par exemple) et la charte informatique de l'entreprise.	
Description générique	
Description Le professionnel Cyber réalise trois phases : - la cartographie (reconnaissance) du système d'information en utilisant des outils et des opérations tels que : - base de données whois ; - étude du DNS de la zone correspondante ; - recherches sur Internet ; - ingénierie sociale ; - analyse du site web ; - scan de ports de serveurs, ... - la recherche des vulnérabilités dans les données recueillies à l'aide d'outils spécialisés (metasploit, shodan, ...). la finalisation de l'analyse en suivant par exemple les 7 phases définies dans la Cyber Kill Chain reconnaissance, armement, livraison, exploitation, installation, commandement et contrôle, actions sur l'objectif.	
Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : - Un dossier ou rapport d'étude - Un prototype ou montage - Une présentation orale avec diaporama - Un QCM - Une grille de suivi - Une synthèse dans le portfolio	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité ● AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque ● AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants ● AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
Ressources combinées	R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting

Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Ingénierie sociale Exemple 2 : Reconnaissance d'une zone cible (DNS, email, ...)
Exemple 1 : Ingénierie sociale	
3H + 10H projet	
Exemple 2 : Reconnaissance d'une zone cible (DNS, email, ...)	
3H + 10H projet Ce travail peut venir en continuité logique de la SAÉ2.04 "Projet intégratif" . Parmi les outils on pourra utiliser : • Découverte et utilisation de sites (shodan, googlehack, dnsdumpster, OSINT Framework, ...) • Outils, techniques de base de tests de pénétration (cmd <code>ip</code>, <code>dig</code>, <code>whois</code>, <code>wireshark</code>, <code>nmap</code>, <code>scapy</code>, ...) • Sur une base de VM vulnérables : https://www.vulnhub.com/ Outils avancés de pentesting (Hydra, Metasploit, OpenVAS, OWASP, ...)	

SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés	
https://docs.google.com/document/d/1Jm0t1GpWI9A2DAhTOs0-pzU1eZm6QKj-eWkt2LVdOS8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Projet : 30h
Parcours	DevCloud
Coefficients	RT1 : coeff. 17 RT2 : coeff. 6 DevCloud1 : coeff. 12 DevCloud2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Développement Système et Cloud doit faire évoluer régulièrement le réseau et les services de son entreprise. Il doit ainsi maintenir une infrastructure sécurisée au cœur du réseau qui permet aux différents sites de l'entreprise d'accéder aux ressources et aux services hébergés sur site et dans le Cloud.	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel Développement Système et Cloud doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites adaptée et justifier les solutions apportées. Cette infrastructure repose sur : - les concepts fondamentaux du réseau : - routage, filtrage inter-VLAN ; - redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ; - tunnel (VPN, VPN opérateurs) ; - services avancés ; - Wi-Fi. - la mise en place et la configuration des équipements ; - le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ; - les besoins spécifiques de la virtualisation, en utilisant les services mis en place dans le cadre de la SAÉ3.DevCloud.04 "Mettre en place une infrastructure virtualisée" ; - une documentation détaillée de l'infrastructure mise en œuvre. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : - Un dossier ou rapport d'étude - Un prototype ou montage - Une présentation orale avec diaporama - Un QCM - Une grille de suivi - Une synthèse dans le portfolio L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires ● AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement
Ressources combinées	R3.01 Réseaux de campus R3.02 Réseaux opérateurs R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.DevCloud.17 Virtualisation avancée
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site Exemple 3 Exemple 4 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS
Exemple 1 : Exemple générique	
A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, les étudiants devront mettre en œuvre une infrastructure et justifier les solutions apportées. Dans le cadre du parcours DevCloud, cette SAÉ pourra être réalisée en parallèle de la SAÉ3.DevCloud.04 "Mettre en place une infrastructure virtualisée". L'infrastructure conçue pourra alors reprendre et intégrer différents services virtualisés mis en place dans la SAÉ3.DevCloud.04 "Mettre en place une infrastructure virtualisée" et tester leur fonctionnalité dans un environnement multi-sites.	
Exemple 2 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site	
Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un administrateur système de campus. Les étudiants devront simuler un réseau de campus sur trois sites, intégrant les notions de : ● routage dynamique (BGP, OSPF, ...), ● commutateurs L2, ● commutateurs L3, ● redondance HSRP, VRRP, STP, ● QoS, ● Wi-Fi (bornes lourdes et légères, WPA PSK, VLAN séparé, ...) Les services fondamentaux (DNS, DHCP, ...) seront déployés. Des services additionnels pourront être mis en œuvre également (active directory, serveur web, ...). L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)	
Exemple 3	

Exemple 4 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un technicien infrastructures chez un opérateur.

L'enseignant peut fournir une infrastructure de réseau VPN MPLS déjà opérationnelle.

Chaque groupe d'étudiant sera alors en charge d'interconnecter deux sites par l'intermédiaire de ce réseau. Il leur incombera alors de mettre en place les routeurs de frontière (VRF, OSPF, MPLS, BGP, ...).

Chaque routeur pourra alors être relié à son propre réseau local, ce qui permet de recouper les notions de l'exemple ci-dessus.

Les différents flux peuvent être identifiés en conséquence, la QoS être mise en place.

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 3 : Refonte d'un réseau LAN.

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un intégrateur réseau mandaté pour la refonte d'un réseau de campus.

Proposer l'architecture d'un réseau de campus, mettant en oeuvre les quatre concepts avancés suivants :

- Performance (commutation L3, méthodes de choix des types de commutateurs et du dimensionnement des routeurs, ...)
- Haute disponibilité (redondance commutateurs ST, routage dynamique, redondance de la passerelle)
- Sécurité (VLAN, matrice de flux, ACL)
- QoS (priorisation d'applications)

La démonstration du bon fonctionnement de ces fonctionnalités sera faite lors de la soutenance sur des enregistrements de logs.

La soutenance se fera en deux temps :

- une présentation non technique à l'attention des décideurs (~ 10').
- une séance de Q/R sur la maquette à l'attention des administrateurs (~10').

SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée	
https://docs.google.com/document/d/1SX41oifJVr5eo5CaYTbsN0_SjHW2bhBO2sXLPULw4ag/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
	Projet : 35h
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 19 DevCloud2 : coeff. 7
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans le Développement Système et Cloud intervient sur les infrastructures virtualisées de son entreprise en les mettant en place et en configurant les éléments qui la composent. Ces infrastructures, à la base des technologies Cloud, offrent souplesse et sécurité dans le fonctionnement du réseau.	
Description générique	
Le professionnel Développement Système et Cloud doit : • assurer l'installation de serveurs et d'un hyperviseur en choisissant une solution matérielle ou logicielle ; • créer des machines virtuelles pour déployer différents services ; • gérer des ressources matérielles, les ressources étant partagées entre différents services ; • assurer la maintenance et la performance des services qui peuvent être déplacés aisément d'un serveur à un autre ; • assurer la reprise d'activité rapide en cas de panne, grâce à des outils de réplication ; • exploiter les atouts d'une infrastructure virtualisée ; • mesurer l'apport de la virtualisation, pour rendre compte à son entreprise d'indicateurs sur le fonctionnement du réseau ou orienter son entreprise vers des solutions de virtualisation.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise • AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement • AC24.04DevCloud Analyser un service Cloud au travers des métriques DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC25.02DevCloud Mettre en production une application
Ressources combinées	R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.DevCloud.16 Ecosystème Cloud R3.DevCloud.17 Virtualisation avancée
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Virtualisation d'un site Web marchand

Exemple 1 : Exemple générique

Les environnements de travail d'une entreprise (systèmes et applications) sont très souvent fournis au sein d'infrastructures virtualisées. Ces infrastructures, à la base des technologies Cloud, offrent souplesse et sécurité dans le fonctionnement du réseau ; elles facilitent notamment :

- la gestion des ressources matérielles, les services n'étant plus installés sur un serveur physique dédié mais sur un ou plusieurs serveurs dont la ressource est partagée entre services,
- la maintenance et la performance des services qui peuvent être déplacés aisément d'un serveur à un autre,
- la reprise d'activité rapide en cas de panne, grâce à des outils de réplication.

Le professionnel DevCloud doit donc être capable :

- de mettre en place une infrastructure virtualisée, en configurant les éléments qui la compose,
- d'exploiter les atouts d'une infrastructure virtualisée,
- de mesurer l'apport de la virtualisation, pour rendre compte à son entreprise d'indicateurs sur le fonctionnement du réseau ou orienter au besoin son entreprise vers les solutions de virtualisation.

Cette SAE permet aux étudiants d'installer et configurer une infrastructure virtualisée puis d'en expérimenter le fonctionnement et les avantages à travers la mise en œuvre de différents services. Elle s'articule autour des étapes suivantes :

- 1ère étape : Les étudiants installent un serveur avec un hyperviseur et créent plusieurs machines virtuelles pour déployer les services nécessaires à la réalisation du projet. Le choix de l'hyperviseur peut se porter sur une solution matérielle ou logicielle (Hyper-V, Proxmox, ...). Cette configuration est ensuite répliquée sur un second serveur.
- 2de étape : Les étudiants expérimentent différentes stratégies de gestion des services : migrations à froid/à chaud, gestion de la ressource de calcul, etc... et analysent les performances de l'infrastructure virtualisée : durée d'interruption des services lors d'une migration à chaud par exemple.

Exemple 2 : Virtualisation d'un site Web marchand

Dans le contexte d'un site Web marchand, le site peut être réparti sur deux machines virtuelles distinctes : la première VM gère la BDD marchande, la seconde le site. Les VM seront dans un premier temps créées sur un même serveur puis déplacées à chaud ou à froid sur deux serveurs distincts.

La mise en place d'un 3ème serveur pourra être envisagée pour séparer le *front-end* et le *back-end* du site.

SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau multi-sites intégrant des objets connectés	
https://docs.google.com/document/d/1pISXWDooxH_qathwmW9TpJmF4GZRw-AnxORLygBIfwI/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Projet : 30h
Parcours	IOM
Coefficients	RT1 : coeff. 17 RT2 : coeff. 6 IOM1 : coeff. 12 IOM2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Internet des Objets et Mobilité doit faire évoluer régulièrement l'infrastructure du réseau pour permettre aux différents sites d'accéder aux services, aux ressources et aux équipements de leur entreprise incluant les objets connectés.	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel IOM doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites en justifiant les solutions apportées notamment sur l'intégration au réseau des objets connectés. Cette infrastructure repose : - sur les concepts fondamentaux du réseau : - routage, filtrage inter-VLAN ; - redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ; - tunnel (VPN, VPN opérateurs) ; - services avancés ; - réseaux sans fil tels que Wi-Fi, ZigBee, ou Bluetooth ; - sur la mise en place et la configuration des équipements ; - sur le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ; - sur les besoins spécifiques en terme de réseaux d'IoT, en utilisant les outils mis en place dans le cadre de la SAÉ3.IOM.03 "Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés" notamment en vérifiant l'intégration des objets connectés, leur sécurisation, leur contrôle et la gestion des données ; - sur une documentation détaillée de l'infrastructure mise en œuvre. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : - Un dossier ou rapport d'étude - Un prototype ou montage - Une présentation orale avec diaporama - Un QCM - Une grille de suivi - Une synthèse dans le portfolio L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT ● AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués ● AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
Ressources combinées	R3.01 Réseaux de campus R3.02 Réseaux opérateurs R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues de l'IoT
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 Exemple 3 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site Exemple 4 : Refonte d'un réseau LAN.
Exemple 1 : Exemple générique A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, les étudiants devront mettre en œuvre une infrastructure intégrant des objets connectés et justifier les solutions apportées. Dans la lignée de la SAÉ2.01 "Construire un réseau informatique pour une petite structure", les concepts fondamentaux d'un réseau d'entreprise seront repris, voire approfondis et complétés par un ou plusieurs des concepts suivants : ● routage inter-VLAN, filtrage inter-VLAN, ● redondance (STP, routage dynamique, VRRP), ● performances (QoS, MLS3), ● tunnel (VPN, VPN opérateurs), ● services avancés, ● réseaux sans fil tels que Wi-Fi, ZigBee, ou Bluetooth.	
Exemple 2	

Exemple 3 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un administrateur système de campus. Les étudiants devront simuler un réseau de campus sur trois sites, intégrant les notions de :

- routage dynamique (BGP, OSPF, ...),
- commutateurs L2,
- commutateurs L3,
- redondance HSRP, VRRP, STP,
- QoS,
- Wi-Fi (bornes lourdes et légères, WPA PSK, VLAN séparé, ...)

Les services fondamentaux (DNS, DHCP, ...) seront déployés. Des services additionnels pourront être mis en œuvre également (active directory, serveur web, ...).

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 2 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un technicien infrastructures chez un opérateur.

L'enseignant peut fournir une infrastructure de réseau VPN MPLS déjà opérationnelle.

Chaque groupe d'étudiant sera alors en charge d'interconnecter deux sites par l'intermédiaire de ce réseau. Il leur incombera alors de mettre en place les routeurs de frontière (VRF, OSPF, MPLS, BGP, ...).

Chaque routeur pourra alors être relié à son propre réseau local, ce qui permet de recouper les notions de l'exemple ci-dessus.

Les différents flux peuvent être identifiés en conséquence, la QoS être mise en place.

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 4 : Refonte d'un réseau LAN.

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un intégrateur réseau mandaté pour la refonte d'un réseau de campus. Proposer l'architecture d'un réseau de campus, mettant en œuvre les quatre concepts avancés suivants :

- Performance (commutation L3, méthodes de choix des types de commutateurs et du dimensionnement des routeurs, ...)
- Haute disponibilité (redondance commutateurs ST, routage dynamique, redondance de la passerelle)
- Sécurité (VLAN, matrice de flux, ACL)
- QoS (priorisation d'applications)

La démonstration du bon fonctionnement de ces fonctionnalités sera faite lors de la soutenance sur des enregistrements de logs.

La soutenance se fera en deux temps :

- une présentation non technique à l'attention des décideurs (~ 10').
- une séance de Q/R sur la maquette à l'attention des administrateurs (~10').

SAÉ3.IOM.04 Découvrir et mettre en place un réseau IoT	
https://docs.google.com/document/d/1MnouTIGsTe5Dvx-KcIc_c3WMncj9m2lVIGzN-87utbc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 2h CM/TD et 8h TP
	Projet : 35h
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 13 IOM2 : coeff. 13
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Internet des Objets et Mobilité est amené à mettre en place une architecture de réseau «Internet de Objets» permettant la collecte de données, l'acheminement, le traitement, et le pilotage d'objets (capteurs et actionneurs).	
Description générique	
Le professionnel IOM met en place l'architecture IoT dans des contextes variés tels que la domotique, l'aide à la personne, la réalité augmentée, ... Il doit pour cela : • installer les objets sur des réseaux sans fil tels que Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, SigFox, LoRa, ... ; • collecter ces données via le réseau sans fil ; • mettre en place un serveur de stockage et de traitement de données permettant leur affichage en temps réel ; • traiter des données ; • envoyer des commandes permettant de contrôler des objets à distance.	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT • AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués • AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
Ressources combinées	R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues de l'IoT
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ permet aux étudiants de découvrir et de mettre en place une architecture de réseau IoT. Cette architecture permettra la collecte de données, l'acheminement, le traitement, et le pilotage d'objets (capteurs/actionneurs).

Les étudiants doivent mettre en place un cas d'usage pratique d'une architecture de réseau IoT permettant par exemple de :

- générer des données,
- collecter ces données via un réseau sans fil (proposé par l'enseignant),
- traiter des données (affichage, calcul de moyennes, etc.),
- envoyer des commandes permettant de contrôler des objets à distance.

Les architectures développées dans cette SAÉ pourraient servir de briques utilisables dans les ressources et SAÉ suivantes du parcours IOM.

Les données captées ainsi que les actions peuvent être simulées.

Les cas d'usage peuvent être empruntés aux contextes suivants :

- Contexte domotique : contrôle des lumières, affichage des températures dans différentes salles du département
- Contexte aide à la personne : surveillance de personnes (détection de chute, de postures, etc.), canne connectée
- Application aux jeux vidéo : gants connectés, réalité augmentée
- Montage de scénarios avec des capteurs émulsés (faire générer le noeud du trafic fictif)
- Transformer des objets en objets connectés en sans fil
- Mise en place d'un serveur de stockage et de traitement de données, les données peuvent aussi être affichées en temps réel

SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites	
https://docs.google.com/document/d/1tPq08yygQLmnMSOcut_3ThRyJwEoqcQPBIrynL-IykY/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Projet : 30h
Parcours	PilPro
Coefficients	RT1 : coeff. 17 RT2 : coeff. 6 PilPro1 : coeff. 12 PilPro2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans le Pilotage de Projets Réseaux et plus particulièrement dans les métiers de pilote de production, de consultant en réseaux informatiques et de gestionnaire de contrats de réseaux, doit proposer à ses clients une solution pour faire évoluer régulièrement leur réseau et leurs services. Il pilote et participe à la mise en place d'une infrastructure multi-sites sécurisée en justifiant les solutions techniques retenues devant des décideurs et l'équipe technique.	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'un client ou d'un opérateur, le professionnel PilPro doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites adaptée et dialoguer régulièrement avec son interlocuteur pour justifier les solutions apportées et l'informer de l'avancée des travaux. Cette infrastructure repose : • les concepts fondamentaux du réseau : ◦ routage, filtrage inter-VLAN ; ◦ redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ; ◦ tunnel (VPN, VPN opérateurs) ; ◦ services avancés ; ◦ Wi-Fi. • la mise en place et la configuration des équipements ; • le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ; • une documentation détaillée de l'infrastructure mise en œuvre. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype ou montage • Une présentation orale avec diaporama • Un QCM • Une grille de suivi • Une synthèse dans le portfolio L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T ● AC24.02PilPro Planification des étapes d'un projet technique R&T ● AC24.03PilPro Co-animation d'une équipe technique ● AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficaces ● AC24.05PilPro Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T ● AC25.02PilPro Planification de solutions techniques R&T efficaces ● AC25.03PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations inter-personnelles
Ressources combinées	R3.01 Réseaux de campus R3.02 Réseaux opérateurs R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.PilPro.17 Relation client
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site Exemple 3 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS Exemple 4 : Refonte d'un réseau LAN.

Exemple 1 : Exemple générique

A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, les étudiants devront piloter la production d'une infrastructure et justifier les solutions devant une équipe technique et/ou les décideurs.

Plus particulièrement pour le parcours PilPro, ces compétences sont nécessaires aux métiers de pilote de production, de consultant en réseaux informatiques, de gestionnaire de contrats de réseaux informatiques (service delivery manager IT).

Les concepts fondamentaux d'un réseau d'entreprise ont été vus en 1ère année. Ici, ils seront repris et complétés par un ou plusieurs des concepts, listés ci-dessous, afin de pouvoir piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites selon le cahier des charges du client et de l'opérateur choisi.

Liste des concepts :

- routage inter-VLAN, filtrage inter-VLAN
- redondance (STP, routage dynamique, VRRP),
- performances (QoS, MLS3),
- tunnel (VPN, VPN opérateurs)
- services avancés
- Wi-Fi

Exemple 2 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un administrateur système de campus. Les étudiants devront simuler un réseau de campus sur trois sites, intégrant les notions de :

- routage dynamique (BGP, OSPF, ...),
- commutateurs L2,
- commutateurs L3,
- redondance HSRP, VRRP, STP,
- QoS,
- Wi-Fi (bornes lourdes et légères, WPA PSK, VLAN séparé, ...)

Les services fondamentaux (DNS, DHCP, ...) seront déployés. Des services additionnels pourront être mis en œuvre également (active directory, serveur web, ...).

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 3 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un technicien infrastructures chez un opérateur.

L'enseignant peut fournir une infrastructure de réseau VPN MPLS déjà opérationnelle.

Chaque groupe d'étudiant sera alors en charge d'interconnecter deux sites par l'intermédiaire de ce réseau. Il leur incombera alors de mettre en place les routeurs de frontière (VRF, OSPF, MPLS, BGP, ...).

Chaque routeur pourra alors être relié à son propre réseau local, ce qui permet de recouper les notions de l'exemple ci-dessus.

Les différents flux peuvent être identifiés en conséquence, la QoS être mise en place.

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 4 : Refonte d'un réseau LAN.

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un intégrateur réseau mandaté pour la refonte d'un réseau de campus.

Proposer l'architecture d'un réseau de campus, mettant en œuvre les quatre concepts avancés suivants :

- Performance (commutation L3, méthodes de choix des types de commutateurs et du dimensionnement des routeurs, ...)
- Haute disponibilité (redondance commutateurs ST, routage dynamique, redondance de la passerelle)
- Sécurité (VLAN, matrice de flux, ACL)
- QoS (priorisation d'applications)

La démonstration du bon fonctionnement de ces fonctionnalités sera faite lors de la soutenance sur des enregistrements de logs.

La soutenance se fera en deux temps :

- une présentation non technique à l'attention des décideurs (~ 10').
- une séance de Q/R sur la maquette à l'attention des administrateurs (~10').

SAÉ3.PilPro.04		Mettre en place d'une solution de téléphonie IP selon un besoin client			
https://docs.google.com/document/d/13aKsx08ksHa5HwhdlzGPs2Jdz9PKpc52WNYlnXh03x8/edit?usp=sharing					
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>				
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié				
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h, dont 4h CM/TD et 6h TP				
	Projet : 35h				
Parcours	PilPro				
Coefficients	RT1 : coeff. 0 RT2 : coeff. 0 RT3 : coeff. 0 PilPro1 : coeff. 14 PilPro2 : coeff. 12				
Objectifs et problématique professionnelle					
Le professionnel R&T spécialisé dans le Pilotage de Projets Réseaux doit proposer des solutions techniques, planifier des étapes de déploiement ou de migration de téléphonie, travailler en équipe, communiquer avec les acteurs du projet dans le respect d'un cahier des charges défini par son client.					
Description générique					
Description					
Le professionnel PilPro à partir d'un cahier des charges en lien avec les besoins client propose une solution de téléphonie IP parmi les solutions techniques possibles et choisit la solution adaptée à ce besoin en justifiant ce choix. Il met en œuvre la solution technique retenue qu'il présente au client.					
Il est en charge des phases suivantes :					
• analyse du cahier des charges ; • étude le besoin du client ; • traduction du besoin en données techniques ; • présentation d'une ou plusieurs solutions éventuellement étayées par une maquette ; • conseil du client en argumentant le choix de la solution la plus adaptée ; • commande du matériel ; • mise en place, configuration et test de la solution technique ; • établissement du dossier des ouvrages exécutés.					
Type de livrables ou de productions					
L'évaluation s'appuiera sur tout ou partie des éléments suivants :					
• dossier ou rapport d'étude • QCM • grille de suivi du travail ; • présentation orale. • ...					
L'évaluation doit tenir compte à la fois de l'aspect technique et également de la gestion organisationnelle et relationnelle.					

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.06 <i>Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.05 <i>Capacité à questionner un cahier des charges R&T</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.04 <i>Installer, administrer un système de gestion de données</i> PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC24.01PilPro <i>Compréhension d'un cahier des charges technique R&T</i> ● AC24.02PilPro <i>Planification des étapes d'un projet technique R&T</i> ● AC24.03PilPro <i>Co-animation d'une équipe technique</i> ● AC24.04PilPro <i>Proposition de solutions techniques R&T efficaces</i> ● AC24.05PilPro <i>Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet</i> PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC25.01PilPro <i>Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T</i> ● AC25.02PilPro <i>Planification de solutions techniques R&T efficaces</i> ● AC25.03PilPro <i>Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles</i> ● AC25.04PilPro <i>Établissement d'un relationnel de qualité</i>
Ressources combinées	R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.PilPro.16 Téléphonie sur IP R3.PilPro.17 Relation client
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 Exemple 2 : Exemple générique Exemple 3 : Migration d'une solution de téléphonie IP
Exemple 1	

Exemple 2 : Exemple générique

Dans cette SAÉ, l'étudiant devra mobiliser les compétences pour comprendre un cahier des charges technique, proposer des solutions techniques, planifier des étapes de déploiement ou de migration de téléphonie, travailler en équipe, communiquer avec les acteurs du projet. Ces compétences sont nécessaires aux métiers de technicien de production ou de technicien avant-vente, de responsable d'affaires client, coordinateur de projet ou consultant.

A partir d'un cahier des charges en lien avec les besoins client d'une solution de téléphonie IP, l'étudiant propose les solutions techniques possibles, choisit la solution adaptée à ce besoin en justifiant ce choix. Il met en œuvre cette solution technique qu'il devra pouvoir présenter au client. La notation tiendra compte des aspects techniques, organisationnels et relationnels.

Le déroulement de la SAÉ pourra être le suivant :

- A partir d'un cahier des charges d'un besoin client, l'étudiant étudie le besoin de ce client, traduit ce besoin en données techniques. Parmi les solutions techniques étudiées, il choisit la solution adaptée à ce besoin en justifiant ce choix.
- L'étudiant commande le matériel.
- Il met en œuvre cette solution technique à savoir préparer, mettre en place, configurer et tester les équipements. Il présente la maquette au client (démonstration) selon la demande du client et selon le profil du client. Il restitue les données techniques à l'écrit et à l'oral.

Exemple 1 : Déploiement d'une solution de téléphonie IP

- Traduction des données client en données techniques ;
- Commande des supports et matériel ;
- Préparation de la configuration des équipements ;
- Mise en service des équipements.
- Présentation de la solution, justification du choix auprès du client et/ou du service de l'entreprise et/ou du technicien en charge de l'installation chez le client.

Penser à la Téléprospection

Exemple 3 : Migration d'une solution de téléphonie IP

SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique adapté au multimédia	
https://docs.google.com/document/d/1Cshoqv69F_N3kETuSVdnUrUEYV_kHL1PspEoWgLVnZM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Projet : 30h
Parcours	ROM
Coefficients	RT1 : coeff. 17 RT2 : coeff. 6 ROM1 : coeff. 12 ROM2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Réseaux d'Opérateurs et Multimédia doit faire évoluer régulièrement l'infrastructure du réseau pour permettre aux différents sites d'accéder aux services et aux ressources de son entreprise en veillant à la qualité des services multimédias (téléphonie IP, vidéo-surveillance, ...).	
Description générique	
Description A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, le professionnel ROM doit mettre en œuvre une infrastructure multi-sites en justifiant les solutions apportées notamment sur l'intégration des services multimédias (vidéosurveillance, téléphonie IP, vidéoconférence) en intégrant les enjeux de qualité de service. Cette infrastructure repose sur : - les concepts fondamentaux du réseau : - routage, filtrage inter-VLAN ; - redondance (STP, routage dynamique, VRRP) ; - tunnel (VPN, VPN opérateurs) ; - services avancés ; - la mise en place et la configuration des équipements ; - les caractéristiques spécifiques des données transmises (codec vidéo et audio, ...) ; - le test des fonctionnalités et les performances de l'infrastructure (QoS, MLS3) ; - les besoins spécifiques en terme de téléphonie et vidéo IP, en utilisant les outils mis en place dans le cadre de la SAÉ3.ROM.04 "Déployer un service de téléphonie multi-sites" notamment en vérifiant l'intégration des systèmes de téléphonie ; - une documentation détaillée de l'infrastructure mise en œuvre. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : - Un dossier ou rapport d'étude - Un prototype ou montage - Une présentation orale avec diaporama - Un QCM - Une grille de suivi - Une synthèse dans le portfolio L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC24.01ROM Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles ● AC24.02ROM Virtualiser des services réseaux ● AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs ● AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions ● AC24.05ROM Automatiser la gestion des équipements réseaux ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC25.01ROM Choisir une architecture et déployer des services de ToIP
Ressources combinées	R3.01 Réseaux de campus R3.02 Réseaux opérateurs R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.ROM.16 Ingénierie de la téléphonie sur IP
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 Exemple 2 : Exemple générique Exemple 3 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS Exemple 4 : Refonte d'un réseau LAN.
Exemple 1	

Exemple 2 : Exemple générique

A partir d'un cahier des charges spécifiant les besoins du réseau d'une entreprise, les étudiants devront mettre en œuvre une infrastructure et justifier les solutions apportées.

Dans le cadre du parcours ROM, l'étudiant intégrera au réseau un service de ToIP en proposant et justifiant son architecture et son dimensionnement puis en assurant sa mise en œuvre.

Exemple 1 : Simulation (Packet Tracer, GNS3, Eve-NG, MarioTel,...) d'un réseau de campus multi-site

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un administrateur système de campus. Les étudiants devront simuler un réseau de campus sur trois sites, intégrant les notions de :

- routage dynamique (BGP, OSPF, ...),
- commutateurs L2,
- commutateurs L3,
- redondance HSRP, VRRP, STP,
- QoS,
- Wi-Fi (bornes lourdes et légères, WPA PSK, VLAN séparé, ...)

Les services fondamentaux (DNS, DHCP, ...) seront déployés. Des services additionnels pourront être mis en œuvre également (active directory, serveur web, ...).

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 3 : Réseaux d'opérateurs avec VPN MPLS

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un technicien infrastructures chez un opérateur.

L'enseignant peut fournir une infrastructure de réseau VPN MPLS déjà opérationnelle.

Chaque groupe d'étudiant sera alors en charge d'interconnecter deux sites par l'intermédiaire de ce réseau. Il leur incombera alors de mettre en place les routeurs de frontière (VRF, OSPF, MPLS, BGP, ...).

Chaque routeur pourra alors être relié à son propre réseau local, ce qui permet de recouper les notions de l'exemple ci-dessus.

Les différents flux peuvent être identifiés en conséquence, la QoS être mise en place.

L'évaluation pourra être faite en fonction du respect des jalons et de la qualité des livrables (rapport, soutenance, séance Q/R, vidéo, ...)

Exemple 4 : Refonte d'un réseau LAN.

Cet exemple relève d'une situation professionnelle pour un intégrateur réseau mandaté pour la refonte d'un réseau de campus.

Proposer l'architecture d'un réseau de campus, mettant en œuvre les quatre concepts avancés suivants :

- Performance (commutation L3, méthodes de choix des types de commutateurs et du dimensionnement des routeurs, ...)
- Haute disponibilité (redondance commutateurs ST, routage dynamique, redondance de la passerelle)
- Sécurité (VLAN, matrice de flux, ACL)
- QoS (priorisation d'applications)

La démonstration du bon fonctionnement de ces fonctionnalités sera faite lors de la soutenance sur des enregistrements de logs.

La soutenance se fera en deux temps :

- une présentation non technique à l'attention des décideurs (~ 10').
- une séance de Q/R sur la maquette à l'attention des administrateurs (~10').

SAÉ3.ROM.04	
Déployer un service de téléphonie multi-sites	
https://docs.google.com/document/d/1KZ99ejBTw2IKmsjBhoaP5A4O0M9OHOeTY0KI6EcaFj0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
	Projet : 35h
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 11 ROM2 : coeff. 15
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans les Réseaux Opérateurs et Multimédia est en charge du système de téléphonie, élément essentiel dans le fonctionnement des entreprises. Il doit mettre en œuvre un système de téléphonie dans le cas d'une entreprise comportant plusieurs sites ajoutant une couche de complexité sur le plan de numérotation, l'interconnexion des sites, le placement des serveurs, les problématiques réseaux, ...	
Description générique	
Les missions du professionnel ROM, pour déployer un système de téléphonie sur une architecture multi-sites, intègrent : • le choix et la configuration des équipements spécifiques à la ToIP pour des fonctionnalités de téléphonie IP avancées ; • les problématiques de réseaux associées : traversée de NAT, firewall, chiffrement, ... ; • les protocoles et les codec spécifiques ; • la qualité de service.	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs • AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet • AC25.01ROM Choisir une architecture et déployer des services de ToIP • AC25.02ROM Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise • AC25.03ROM Mettre en place une politique de QoS pour les applications
Ressources combinées	R3.01 Réseaux de campus R3.11 Anglais professionnel 1 R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet R3.ROM.16 Ingénierie de la téléphonie sur IP
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique
Exemple 1 : Exemple générique	
Le service de téléphonie est un élément important pour le fonctionnement des entreprises et ce domaine est très porteur en matière d'emplois. L'objectif de cette SAÉ est de plonger l'étudiant dans la mise en œuvre d'un système de téléphonie dans le cas d'une d'entreprises comportant plusieurs sites. Le cas du multi-sites ajoute une couche de complexité (sur le plan de numérotation,, l'interconnexion des sites, le choix du placement des serveurs, les problématiques réseaux...) qui doit amener l'étudiant à mobiliser une grande partie des connaissances et compétences acquises au cours des 3 premiers semestres. L'objectif de cette SAÉ est de déployer un système de téléphonie sur une architecture multi-sites en intégrant des fonctionnalités téléphoniques avancées et les différentes problématiques de réseaux associées (traversée de NAT, firewall, chiffrement, ...)	

R3.01 Réseaux de campus	
https://docs.google.com/document/d/19DjGabwxx7IDgmS59-t0LhJJ2tRIk1Y2WBBLqySpauY/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h, dont 9h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h, dont 12h CM/TD et 18h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 9 RT2 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Dans le cadre de cette ressource, les étudiants vont revoir les notions essentielles abordées en 1ère année sur le routage, les VLANs et le routage inter-VLAN et découvriront les rudiments des réseaux sans fil. Des connaissances complémentaires leur seront également apportées sur le routage dynamique et les ACL. Contenus Les étudiants devront être capables de déployer et configurer les fonctionnalités élémentaires d'un réseau de campus. L'utilisation de logiciels d'analyses de trames (WireShark, TCPDUMP...) pour les TP, devrait être systématisée. • Prolongement du S1 & S2 (révisions et compléments) : ◦ Protocoles de routage dynamique. ◦ Introduction à la QoS ◦ OSPF avancé redistribution de routes. ◦ WIFI (bornes lourdes et/ou légères) ◦ VLAN/Routage inter VLAN/ACL pour filtrage inter-VLAN, ◦ Authentification centralisée (initiation à l'utilisation de PAM sur un fichier à plat et/ou gestion sous Windows).	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : Cours/TD : Routage dynamique, ACL, Matrice de flux, ... 2 TP : Configurer et dépanner le routage statique et dynamique d'un réseau de campus (RIP/OSPF) 1 TP : Wifi 2 TP : ACL pour filtrage, NAT et QoS 2 TP : Authentification utilisateurs (fichiers à plat ou Radius ou annuaires déjà conçus ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau • AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
SAÉ concernées	SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites
Prérequis	R2.01 Technologies de l'Internet R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.03 Bases des services réseaux
Mots-clés	Routage, Routage dynamique, OSPF, BGP, WIFI, VLAN, Routage inter-VLAN, ACL, Authentification centralisée.

R3.02 Réseaux opérateurs	
https://docs.google.com/document/d/1m9vfomC_DLJQ5IZYA9WCa5tcyz5ufoMwWflny9jx9WA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 7h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 10h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront être capables de décrire la structuration d'un réseau d'opérateur du réseau d'accès au cœur de réseau ainsi que les différentes technologies des réseaux WAN. Contenus Pour cela, les concepts suivants seront détaillés : • Présentation générale des Réseaux opérateurs de transmission : SDH, WDM/OTN, Carrier-Ethernet, • Transit peering, BGP • Mécanisme de transport MPLS, VPN L2 et VPN L3 Prolongements Déploiement de réseaux Ethernet commutés très haut débit	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : PDH (pour mémoire), 1 TP : BGP 2 TP : MPLS et VPN MPLS 1 TP : WDM/OTN	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
SAÉ concernées	SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites
Prérequis	R2.01 Technologies de l'Internet
Mots-clés	Réseaux opérateurs, MPLS, BGP, VRF, SDH, Carrier Ethernet, WDM, OTN.

R3.03 Services réseaux avancés	
https://docs.google.com/document/d/1DsDY4eU-0a_AFKKjPp8gj8sDio6-i6Y0AQns6MhYavo/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 15h , dont 4h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 21h , dont 6h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 9
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les professionnels R&T doivent être capables d'installer et configurer le serveur DNS d'une zone ainsi que le serveur de courrier correspondant. Contenus L'architecture globale du système de nommage internet ainsi que le fonctionnement de la messagerie électronique seront étudiés. Les interactions entre les deux services seront détaillées. Des clients de tests (nslookup, dig, host, mutt, ...) seront utilisés. Dans le cadre des travaux pratiques, il pourra s'agir de : • Installer et configurer un serveur DNS • Installer un utilitaire client DNS (nslookup, dig, host, ...) • Installer et configurer un serveur SMTP • Installer et configurer un serveur IMAP et/ou POP • Installer et configurer un client IMAP et/ou POP	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de mises en oeuvre • Bind 9 ou WinDNS • Nslookup, Dig, Host • Postfix, hMailserver, MExchange, ... • Cyrus, Dovecot, MExchange, ... • Telnet, Mutt, Thunderbird, Winmail, MSOutlook, ... Les étudiants pourront gérer leur propre zone (fictive ou sous zone de l'IUT). Ils pourront installer une zone maître, une zone esclave, une zone inverse, déléguer une zone, ... (en IPv4 et IPv6) Un enregistrement MX sera inséré pour la suite logique de la ressource. Ils installeront alors le serveur de mail de leur zone et testeront la possibilité d'envoyer des mails : • dans leur propre zone (dans un premier temps) • dans une autre zone (dans un deuxième temps) Un analyseur de trames pourra être utilisé pour visualiser les protocoles applicatifs L'utilisation de telnet permettra éventuellement de simuler des opérations du MUA à des fins pédagogiques (client SMTP pour envoi de mail, client POP pour lecture de mail, envoi de pièces jointes, ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée • AC21.04 Déployer des services réseaux avancés
SAÉ concernées	SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites

Prérequis	R2.01 Technologies de l'Internet R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.03 Bases des services réseaux
Mots-clés	DNS, Messagerie électronique, Mail, SMTP, POP, IMAP.

R3.04 Services d'annuaires	
https://docs.google.com/document/d/1A7tRNpdovaoj3OUTej4Q4s5ABvFVNsz7SsluTUTJrAs/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 8h , dont 3h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables d'installer, configurer et interroger un annuaire d'entreprise. Contenus Les concepts généraux des annuaires ainsi que leur interconnexion seront présentés dans le cadre de ce cours. Des exemples d'utilisation courante pourront être détaillés. Les manipulations suivantes peuvent être envisagées dans le cadre de séances de Travaux Pratiques : • Notion d'annuaire LDAP et/ou Active Directory • Notion d'authentification centralisée • Mise en œuvre d'un annuaire • Interrogation d'un annuaire • Exploitation de cet annuaire Prolongements Des séances de TD et/ou TP supplémentaires permettront d'aborder les problématiques suivantes : • Conception d'un annuaire • Sécurisation d'un annuaire (droits d'accès)	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de mise en œuvre Les étudiants pourront dans un premier temps interroger le LDAP de l'université (ldapsearch, ...) afin de se familiariser avec le format des données et la structure d'un DIT. Il leur sera ensuite demandé d'installer un serveur LDAP (openLDAP, Active Directory, ...), et de déployer un annuaire existant (à partir du LDIF). Avec Active Directory, les étudiants pourront mettre en place l'annuaire, le peupler, intégrer un poste de travail au domaine, et éventuellement déployer une GPO. Dans le cadre d'une adaptation locale octroyant plus de volume horaire à cette ressource, il pourra être envisagé de concevoir et de sécuriser (droits d'accès) un DIT.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée • AC21.04 Déployer des services réseaux avancés
SAÉ concernées	SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites
Prérequis	R2.01 Technologies de l'Internet R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.03 Bases des services réseaux R3.03 Services réseaux avancés
Mots-clés	Annuaire, LDAP, Active directory, DIT.

R3.05 Chaînes de transmissions numériques	
https://docs.google.com/document/d/1n0amLOsPqHU8CYwNb8NBvNtc6IxIMl8edCIBIbjeu5Y/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 36h , dont 19h CM/TD et 17h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 50h , dont 26h CM/TD et 24h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 22
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable de maîtriser les éléments fondamentaux d'une chaîne de transmission analogique et numérique. Contenus • Bases des transmissions radio : notion de translation de fréquence : ◦ AM ◦ aspect temporels et fréquentiels • Notion de symboles : ◦ Débit, rapidité de modulation, ... • Modulations en bande de base : PAM ◦ aspect temporels et fréquentiels ◦ différents types de modulation en bande de base • Caractérisation d'une modulation : ◦ diagramme de l'oeil ◦ diagramme de constellation ◦ SNR, Valence ◦ BER • Modulations numériques sur fréquence porteuse : ◦ ASK ◦ FSK ◦ PSK ◦ QAM et modulation IQ • Architecture d'un système de transmission.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de travaux pratiques • Modulations analogiques en temporel : 1 TP • Translation de fréquence et aspects fréquentiels des modulations : 1 TP • Modulations en bandes de base : 1 TP • Modulations numériques, aspects temporels et fréquentiels, diagramme de l'oeil, diagramme de constellation, mesures de BER, pour les modulations de type ASK, PSK, FSK, QAM : 4 TP • Analyse d'un système de transmission complet (translation, filtrage, émetteur, récepteur, mesures) 1 TP	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission
Prérequis	R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions R2.06 Numérisation de l'information
Mots-clés	Modulation, Spectre, Bande de base, ASK, FSK, PSK, QAM, IQ, Diagramme de l'œil, Constellation, Système de transmission, Émetteur, Canal, Récepteur.

R3.06 Fibras opticas y propagaci3n	
https://docs.google.com/document/d/1q3jOimFCJs8NrL2gHseftyx-LZoxuTXqLIUwPK-SXTg/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formaci3n encadrada publicada en PN : 18h , dont 9h CM/TD et 9h TP
	Formaci3n encadrada preconizada por l'ACD-RT : 24h , dont 12h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'etudiant devra 4tre capable de d4crire, caract4riser et d4ployer des supports, 4 base de fibres optiques ou de c4bles, n4cessaires 4 la transmission. Contenus • Propagation sur c4ble • Adaptation d'imp4dance • Fibras opticas : Propagation, Liaison optique, Photom4trie et R4flectom4trie • Bilans de liaison Prolongements • Ondes stationnaires - diaphonie. • Fibras opticas : Optique g4om4trique pour les fibres, Fibras monomodes et multimodes, Budget optique, Bande passante de modulation, WDM	
Exemple de mise en 3uvre	
12 h de TP parmi : • Bilan de liaison optiques, fibres, soudure de fibres, photom4trie • Composants passifs, coupleur, att4nuateur, dispersion chromatique • Caract4risation de sources, analyse de spectre optique. • R4flectom4trie • Multiplexage optique (WDM) • R4flexion, transmission (S11 et S21) • Adaptation d'imp4dance	
Comp4tences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 D4ployer et caract4riser des syst4mes de transmissions complexes
SAÉ concern4es	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un syst4me de transmission
Pr4requis	R1.05 Supports de transmission pour les r4seaux locaux R2.05 Signaux et Syst4mes pour les transmissions
Mots-cl4s	Fibre optique, Monomode, Multimode, Liaison optique, Budget optique, Photom4trie, R4flectom4trie, Propagation, Adaptation d'imp4dance, TOS, Att4nuation, Bilan de liaison, Dispersion.

R3.07 Réseaux d'accès	
https://docs.google.com/document/d/1LNIGpOt-4Ci3LwbMuTEGbbX1is1RDUkd9NTtGp7vYg/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 9h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 24h , dont 12h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable de décrire l'architecture d'un réseau d'accès (cuivre, fibre). Contenus • Architecture globale d'un réseau d'opérateur, Panorama des réseaux d'accès • Réseau d'accès xDSL : ◦ Architecture de la boucle locale cuivre ◦ Principe de l'OFDM ◦ DSLAM • Réseau d'accès Fibre : ◦ Architecture de la boucle locale optique ◦ FTTx ◦ OLT ◦ technologie active ou passive (GPON, XGPON,...) ◦ WDM Prolongements Fonctions de gestion des abonnés (BAS, BNG, accès PPPOE, IPOE)	
Exemple de mise en œuvre	
12 h de TP parmi : • xDSL et DSLAM, OFDM, mesures de débits, marge de bruit, Hlog, QLN, chargement de porteuses (<i>bitloading</i>), activation des services (Triple Play) : 1 ou 2 TP • PON, FTTH, mesures de puissances, configuration des OLT, activation des services type Triple Play 2 ou 1 TP • WDM : 1 TP	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission
Prérequis	R3.05 Chaînes de transmissions numériques R3.06 Fibres optiques et propagation
Mots-clés	XDSL, DSLAM, OFDM, FTTx, PON, OLT, WDM, Réseaux opérateurs, Réseaux accès, Boucle locale, Triple play.

R3.08 Consolidation de la programmation	
https://docs.google.com/document/d/1pTjdGHVavCo1PNiac3zeIkx7C0xss9tJ5fuPJy59XMo/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 17h , dont 6h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 24h , dont 9h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource approfondit les bases de la programmation. Elle permet un traitement automatisé en utilisant des structures de données plus performantes. Contenus L'étudiant abordera les notions suivantes : • Principes fondamentaux de la programmation orientée objet : ◦ Classes/Objets/attributs/méthodes/constructeurs ◦ Notion d'héritage, agrégation ◦ Format et description de données (affichage, expr. textuelle pour un json/yaml/xml, date avec timezone, retour sur l'encodage) • Sérialisation des objets (texte versus binaire) • Gestion des erreurs/exceptions Prolongements • les interfaces, classes abstraites, polymorphisme • Structures de données avancées comme par exemple listes, files, piles, arbres, ...	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles • AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web
SAÉ concernées	SAÉ3.02 Développer des applications communicantes
Prérequis	R2.07 Sources de données R2.08 Analyse et traitement de données structurées
Mots-clés	POO, Classes, Objet, Algorithmes, Sérialisation, Encodage, Exceptions.

R3.09 Programmation événementielle	
https://docs.google.com/document/d/1pVi7rMT56Z-IQB-PQMkiPZ2Bv_a5vvRgvj6zh1MQ8o4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h , dont 2h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 3h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 7
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant sera capable d'utiliser les techniques de programmation en réaction à des événements abordés du point de vue interface homme machine, réseau et système. Contenus Seront abordés : • la notion de programmation synchrone vs asynchrone, • les principes de la programmation réseau, • la gestion des processus : Thread ... Ces notions peuvent être approfondies à partir d'un ou plusieurs des exemples suivants : • Interface homme machine : applications graphiques, web ou smartphone, • Boucle d'événements, • Socket, websocket, • Timer, • Programmation asynchrone.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles • AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur
SAÉ concernées	SAÉ3.02 Développer des applications communicantes
Prérequis	R3.08 Consolidation de la programmation
Mots-clés	Événement, Callback, Socket, Datagramme, Synchrone, Asynchrone, IHM, Processus.

R3.10 Gestion d'un système de bases de données	
https://docs.google.com/document/d/1_opGkO-tjbLvzXdzXU-4ISoslmDe4y9qkSk-bEaHfjg/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 7h, dont 3h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h, dont 4h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel RT peut être amené à installer et administrer un système de gestion de bases de données à l'instar d'un service réseau à part entière. Contenus La ressource lui permet d'acquérir les notions suivantes : • L'installation et la configuration d'un système de gestion de base de données, • La gestion des comptes utilisateurs du service et leur accès à l'interface d'administration • La gestion des droits d'accès aux données par les utilisateurs, • La sécurité des données et des connexions au service, • La sauvegarde et la restauration. La ressource peut aussi aborder les stratégies et méthodes de conception (qu'il s'agisse du schéma de la BDD ou de la structure du réseau pour y intégrer un service de BDD).	
Exemple de mise en œuvre	
Le TD peut être consacré à l'installation et la configuration du SGBD en partant de l'une des illustrations suivantes : • Utilisation du client CLI du SGBD ◦ L'étudiant doit installer le système de gestion de base de données et y intégrer une BDD (soit vierge, soit restaurée) ◦ Via un client CLI, il teste différentes connexions, pour différents comptes et différentes configurations d'accès (accès en local, accès depuis une machine distante, etc...) • Illustration de l'architecture n-tiers ◦ L'étudiant doit installer le système de gestion de base de données et y intégrer une BDD (soit vierge, soit restaurée) ◦ Cette base de données est interrogée par une API Rest (fournie, permettant d'affranchir l'étudiant de l'écriture des requêtes) ◦ L'étudiant doit configurer les comptes et les droits d'accès à la BDD pour que l'API Rest puisse dialoguer avec la BDD ◦ L'étudiant interroge ensuite l'API pour tester la configuration Plusieurs infrastructures peuvent être envisagées : • Les 2 services (l'API et le SGBD) sont situés sur la même machine (accès localhost) • Les services sont hébergés sur deux machines différentes situées ou pas sur le même réseau	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données
SAÉ concernées	SAÉ3.02 Développer des applications communicantes
Prérequis	R2.07 Sources de données
Mots-clés	SBGD, Sécurité, Données.

R3.11 Anglais professionnel 1	
https://docs.google.com/document/d/1b7gzASOWTkOXlw2ewHIEt9rkXg4G1EHvoHXYUuudFLI/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h, dont 10h CM/TD et 10h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 28h, dont 14h CM/TD et 14h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 3 RT3 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» et «Connecter les entreprises et les usagers». Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique. Contenus • Communiquer avec un client/collaborateur à l'oral et/ou à l'écrit. Exemples : courriel, conversation téléphonique, visio-conférence, réunion, débat/argumentation, exposé technique, rapport d'activité, documentation technique • Présenter son parcours et ses souhaits professionnels à l'oral et à l'écrit (lien avec le portfolio), comme par exemple au travers de : CV, lettre de motivation, entretien, profil réseau professionnel... • Découvrir le monde de l'entreprise et les métiers R&T • Faire un exposé technique • Développer le vocabulaire technique des domaines cibles • Renforcer ses compétences linguistiques et phonologiques Anglais de spécialité adapté aux parcours. Préconisations de mise en oeuvre • Télécollaboration, télétravail, EMILE • Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre) • Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en oeuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation	
Exemple de mise en oeuvre	
Exemple 1 : Participation au portfolio 2h de la ressource portfolio peuvent être utilisées pour la réalisation / l'évaluation d'un CV rédigé ou CV vidéo qui sera inclus dans le portfolio de présentation de l'étudiant. Exemple 2 : Modalités de mise en oeuvre Travail par 2 et en petits groupes dans des situations de communication.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau • AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ3.02 Développer des applications communicantes SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.IOM.04 Collecter et traiter des données avec des objets connectés SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client
Prérequis	R1.10 Anglais technique 1 R2.10 Anglais technique 2
Mots-clés	Communication écrite et orale professionnelle, Anglais technique de spécialité.

R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelles : Savoir collaborer	
https://docs.google.com/document/d/19ndOi1J87gxxJZOKc2eXxmBdZ1ZyFE_bKVkygFnYDkc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h, dont 10h CM/TD et 10h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 28h, dont 14h CM/TD et 14h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Un objectif de cette ressource est de viser l'insertion professionnelle plus directement liée au stage et à la recherche de stage.	
Contenus • Communiquer en entreprise : c'est quoi ? Pourquoi ? Comment ? • S'exprimer formellement, remédiation (Projet Voltaire, Ecri+, ...); • Préparer une réunion, rédiger un e-mail d'invitation; • Pouvoir argumenter à partir de données objectives; • Vulgariser un contenu scientifique ou technique; • Apprendre à gérer ses émotions dans un cadre professionnel; • Apprendre à contextualiser : connaissance de l'histoire des télécoms, de l'évolution de la sécurité des systèmes d'information, histoire de l'informatique (sous forme d'exposé, de fiche de lecture d'un ouvrage scientifique, technique, littéraire, documentaire), ...; • Comprendre les usages sociaux et politiques (au sens large) de l'Internet; • Utiliser à bon escient les données, les droits d'auteur, le droit à l'image, ... Ces contenus pourront être complétés par la préparation à la recherche de stages : CV, lettre de motivation, e-mail de motivation (format court), script téléphonique, entretien de motivation.	
Exemple de mise en œuvre	
• Analyser les 3 rôles du triangle dramatique de Karpman • Histoire des télécommunications, repères historiques et culturels généraux en fonction de l'actualité. Approche de l'industrie informatique (histoire et développement des GAFAM). Enjeux de la conquête spatiale (NASA, ESA, SpaceX, CNSA - China National Space Administration...) ; Approche de la cybernétique. • Les biais argumentatifs dans une argumentation • Problématiques issues du RGPD, de l'utilisation des bases de données... • Radioscopie des sites web, usages et influences des réseaux sociaux, usages collaboratifs du web... • Initiation à la recherche booléenne.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
Apprentissages critiques optionnels	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité • AC24.03 PilPro Co-animation d'une équipe technique PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux • AC25.03 PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles • AC25.04 PilPro Établissement d'un relationnel de qualité

SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ3.02 Développer des applications communicantes SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.IOM.04 Collecter et traiter des données avec des objets connectés SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R2.11 Expression-Culture-Communication Professionnelles : Renforcement des techniques de communication
Mots-clés	Insertion professionnelle, Vulgarisation, Contextualisation, Culture générale, Culture scientifique et technologique, Stage, CV, Lettre de motivation, Entretien.

R3.13 Projet Personnel et Professionnel	
https://docs.google.com/document/d/1boygCUKgpT7tzsBxxImnud1la39aR1KkDEGVE3CV00/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 8h , dont 4h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 2 RT2 : coeff. 1 RT3 : coeff. 1 DevCloud1 : coeff. 0 Dev-Cloud2 : coeff. 0 Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 0 IOM1 : coeff. 0 IOM2 : coeff. 0 ROM1 : coeff. 0 ROM2 : coeff. 0 PilPro1 : coeff. 0 PilPro2 : coeff. 0

Description

Contexte et ancrage professionnel

Le Projet Personnel et Professionnel du semestre 3 fait logiquement suite à celui du semestre 2 pour engager les démarches d'insertion professionnelle (stage) : le profil personnel et professionnel construit par chaque étudiant est désormais mis à jour et exploité afin de fournir les CV et lettre de motivation attendus, et de préparer l'entretien de motivation. Dans cette perspective de préparation à l'insertion professionnelle, l'étudiant découvre les codes et usages de l'offre de stage ou d'emploi, confronte son profil à l'offre professionnelle dans son domaine et se positionne en fonction des entreprises et des missions possibles.

Contenus

- Mettre à jour son profil personnel et professionnel (job d'été ; regard augmenté en maturité, connaissances et compétences)
- Mobiliser les techniques d'insertion professionnelle dans le cadre d'une recherche de stage ou d'un contrat d'apprentissage
- Rechercher une ou plusieurs offres de stage ou d'emploi et les comprendre : décryptage des termes et expressions, acronymes d'usage...
- Analyser et commenter les offres : caractérisation de l'émetteur, implicites, déduction de compétences techniques ou transversales, capacité à synthétiser les missions proposées...
- Se positionner par rapport à une offre : degré de maîtrise des compétences citées, adéquation personnelle avec les modalités d'organisation du travail, adéquation de l'expérience visée avec le projet personnel et professionnel de l'étudiant...
- Être capable d'argumenter de manière précise et justifiée afin de valoriser son profil personnel et professionnel en rapport avec une offre choisie

Préconisations de mise en œuvre

- 1] Définir son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et asseoir son choix professionnel notamment au travers de son parcours
 - Connaissance de soi tout au long de la sa formation
 - Modalités d'admissions (école et entreprise)
 - Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies...
 - Quels sont les différents métiers possibles avec les parcours proposés
- 2] Construire un/des projet(s) professionnel(s) en définissant une stratégie personnelle pour le/les réaliser
 - Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s)
 - Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, internationale, poursuite d'études, insertion professionnelle)
 - Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : Poursuite d'études et passerelles en B.U.T.2 et B.U.T.3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat
- 3] Analyser les métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel.
 - Les secteurs professionnels
 - Les métiers représentatifs du secteur
 - Quels sont les métiers possibles avec le parcours choisi
- 4] Mettre en place une démarche de recherche de stage et d'apprentissage et les outils associés
 - Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage [connaissance de soi, choix de domaine et de métier/découverte du monde l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la 3e année)
 - Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec formation)
 - Développer une posture professionnelle adaptée
 - Technique de recherche de stage ou d'apprentissage : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches
 - Gérer son identité numérique et e-réputation

Prolongements

- Construction des outils d'insertion professionnelle en ECCP (construction du CV et de la lettre de motivation, techniques de l'entretien)
- Construction ou amélioration de son réseau professionnel, de sa visibilité numérique, de son portfolio en tant que présentation destinée à une entreprise
- Mise à jour et amélioration du portfolio

Exemple de mise en œuvre

Étude de l'offre d'emplois sur le bassin, la région en lien avec des services spécialisés

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT ● AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués ● AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT ● AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité ● AC24.02Cyber Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC24.03Cyber Sécuriser les services ● AC24.04Cyber Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information ● AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque ● AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants ● AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC24.01ROM Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles ● AC24.02ROM Virtualiser des services réseaux ● AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs ● AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions ● AC24.05ROM Automatiser la gestion des équipements réseaux ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC25.01ROM Choisir une architecture et déployer des services de ToIP ● AC25.02ROM Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise ● AC25.03ROM Mettre en place une politique de QoS pour les applications DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires
© Black PN de la communauté	RTA AC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise ● AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement ● AC24.03DevCloud Utiliser les services du Cloud ● AC24.04DevCloud Analyser un service Cloud au travers des métriques Réseaux & Télécommunications

SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ3.02 Développer des applications communicantes SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.IOM.04 Collecter et traiter des données avec des objets connectés SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client
Prérequis	R2.12 Projet Personnel et Professionnel
Mots-clés	Insertion professionnelle, Stage, Profil personnel et professionnel.

R3.14 Mathématiques : Analyse de Fourier	
https://docs.google.com/document/d/1SGCUQ9SE3aDDp8V8Ihze26HhusFT_BzERSD1_CnBDSE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 19h , dont 19h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 27h , dont 27h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 12
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de transmission doivent être adaptés aux supports de transmission, en particulier à leur bande passante. Un filtrage, une transposition de fréquence voire un échantillonnage du signal source sont généralement mis en œuvre. La maîtrise des outils d'analyse fréquentielle est donc nécessaire. On veillera à montrer l'intérêt des concepts présentés pour modéliser les systèmes électroniques et on choisira de préférence des exercices en lien avec l'électronique et les télécommunications. Contenus • Séries de Fourier (réelles et complexes) ◦ introduction aux séries et aux séries de fonctions ◦ harmoniques ◦ spectre de puissance ◦ Parseval • Transformée de Fourier ◦ propriétés : linéarité, dilatation, dérivation, retard, multiplication par une exponentielle complexe ◦ TF usuelles (porte, triangle, exponentielle décroissante, gaussienne) ◦ densité spectrale d'énergie ◦ Parseval ◦ distribution de Dirac ◦ TF des signaux périodiques • Convolution et applications ◦ produit de convolution ◦ filtrage ◦ transposition de fréquence ◦ échantillonnage ◦ peigne de Dirac ◦ théorème d'échantillonnage Prolongements transformée de Fourier discrète, FFT	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
Apprentissages critiques optionnels	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT • AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité • AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T • AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficaces
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en œuvre un système de transmission
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Fréquence, Analyse fréquentielle, Filtrage, Échantillonnage.

R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet	
https://docs.google.com/document/d/1fyrvpdRLaHmZzC9U7QpglLcQGK91pD-cZE8yo_KKej4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 8h, dont 6h CM/TD et 2h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 12h, dont 9h CM/TD et 3h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 2 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T peut être impliqué dans différents projets l'amenant à travailler en équipe. Pour être opérationnel sur ce plan, l'étudiant doit être capable de s'aider d'outils logiciels d'organisation du travail et de travail collaboratif. Il s'agit d'un moyen, et non d'une fin. La mise en place et la gestion d'un projet sont amenées de manière plus précise et plus technique en 2e année de BUT. Contenus • Savoir lire/décoder et construire un cahier des charges simple via l'analyse des besoins/d'une commande. • Se projeter, conceptualiser, définir et hiérarchiser les tâches à réaliser à l'aide d'outils adaptés (cartes mentales, infographies, etc.). • Adapter finement une solution à un contexte défini (objectifs, contraintes liées au contexte, aux ressources humaines/matérielles/budgétaires). • Être capable de faire preuve de créativité pour se lancer dans un projet ou trouver des solutions innovantes (intrapreneuriat). • Valider une idée projet. • Prendre sa place dans une équipe en connaissant les différents rôles d'une équipe projet. • Apprendre à organiser son travail et celui de l'équipe à partir d'outils de planification de types Gantt ou PERT (qui fait quoi, quand, comment ?). • Organiser des réunions de projet (avec prise de notes, compte rendu, actions à réaliser). • Actualiser/faire évoluer l'organisation du travail en s'initiant à des méthodes de types agilité/Scrum/réitération/production immédiate. • Apprendre à faire un bilan régulier sur l'avancée d'un projet à un client ou un référent : points bloquants, solutions apportées, Lean management/amélioration continue (appliquer la critique constructive dans l'intérêt du projet ; analyse). • Prendre en compte des coûts approximatifs et les justifier. • Être conscient de son éco-responsabilité et intégrer la notion de développement durable (bonnes pratiques, choix des matériels, valeur écologique/responsable apportée au projet, manière de développer/coder). L'utilisation des ressources de gestion de projets dans les SAÉ est l'objet d'une attention particulière.	
Exemple de mise en œuvre	
Serious game (trouver sa place dans un groupe, intrapreneuriat, expérimenter le leadership...), découverte d'une entreprise qui pratique le lean management, l'agilité ou encore un management type "entreprise libérée"... par exemple via l'interview d'un chef d'entreprise ou d'un responsable projet.	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles
Apprentissages critiques optionnels	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T ● AC24.02PilPro Planification des étapes d'un projet technique R&T ● AC24.03PilPro Co-animation d'une équipe technique PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T ● AC25.02PilPro Planification de solutions techniques R&T efficaces ● AC25.03PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles ● AC25.04PilPro Établissement d'un relationnel de qualité
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ3.02 Développer des applications communicantes SAÉ3.PORTFOLIO Portfolio SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.IOM.04 Collecter et traiter des données avec des objets connectés SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client
Prérequis	R1.15 Gestion de projet 1 : Maîtriser les bases de l'organisation du travail
Mots-clés	Organisation, Planification, Créativité, Adaptabilité, Découverte des méthodes de management de projet.

R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting	
https://docs.google.com/document/d/1CRhEY_zTFtg0PA086mKT8olhH0LV6L7qg7xgLnzpl8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 19h , dont 8h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 26h , dont 11h CM/TD et 15h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 18 Cyber2 : coeff. 12
Description	
Contexte et ancrage professionnel - d'obtenir des informations sur une cible désignée (Whois, DNS, nmap, ...) afin de produire une cartographie de son SI - de mettre en évidence certaines vulnérabilités (avec les outils par exemple Hydra, Metasploit, openVAS, ...) tout ceci dans un esprit de hacking éthique, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans un environnement d'exécution privé. S'il est possible de rester dans un tel contexte, les étudiants pourront aller jusqu'à l'exploitation des vulnérabilités ainsi mises en évidence. Contenus Cette ressource pourra comporter : - une introduction à la cybersécurité (rappel de la SAÉ1.01 "Se sensibiliser à l'hygiène informatique et à la cybersécurité"); - Reconnaissance passive : utilisation des informations accessibles publiquement (base whois, interrogation du DNS, recherches sur Internet, cert-fr, cve-details, ...); - Reconnaissance active : utilisation d'outils ou techniques pour approfondir la collecte d'informations (scan de ports, ingénierie sociale, écoute de réseau, ...) - Recherche de vulnérabilités (analyse des versions de services, attaque de mots de passe par dictionnaire, Hydra, Metasploit, OpenVAS, OWASP, scapy, ...)	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple de répartition des enseignements : - TP rappels CLI : IP/Système Win/Linux - TP reconnaissance : services whois, interrogation DNS (dig, nslookup, dnsdumpster), OSINT Framework, nmap, scapy, wireshark, ... - TP recherche vulnérabilités - TP utilisation d'outils de crack : johntheripper, hashcat, rainbow table, email (https://haveibeenpwned.com/) - TP ingénierie sociale, logiciels malveillants On peut s'appuyer sur des ressources techniques telles que : - Aspects juridiques et éthique de la CyberSécurité - Outils, techniques de base de tests de pénétration : cmd ip, dig, whois, wireshark, nmap, scapy, ... - Découverte et utilisation de sites : shodan, googlehack, dnsdumpster, OSINT Framework, ... - Outils avancés de recherche de vulnérabilités : Hydra, Metasploit, OpenVAS, OWASP, scapy, ... - Programme Cisco CyberOps Associate - Plateforme d'entraînement CTF, par ex : https://pro.root-me.org/, https://tryhackme.com/, https://www.hackthebox.eu/ - Recommandation ANSSI : https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/attaques-par-ranconiciels-tous-concernes-comment-les-a	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé - AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité - AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque - AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé - AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants - AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système

SAÉ concernées	SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.Cyber.04 Découvrir le pentesting
Prérequis	R2.01 Technologies de l'Internet R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.03 Bases des services réseaux R2.09 Initiation au développement Web
Mots-clés	Cybersécurité, Ethical hacking, Pentesting, Reconnaissance, Ingénierie sociale scan de port, Écoute de réseau, Vulnérabilité, Exploitation de vulnérabilité.

R3.DevCloud.16 Ecosystème Cloud	
https://docs.google.com/document/d/1MC-MGkb-dAKh2CZeJCsyW6fucONjONZEzli9kZF7O0I/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 4h , dont 4h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 6h , dont 6h CM/TD et 0h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 7 DevCloud2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource introduit les éléments de langage et les enjeux spécifiques aux infrastructures Cloud offrant un ensemble de ressources virtuelles, d'espaces de stockage, d'applications/logiciels et de services. Elle vient en appui aux ressources techniques du parcours DevCloud. Contenus La ressource présente, à titre de culture générale : • la définition des différents Cloud existants sur le marché : Cloud privé, Cloud public, Cloud hybride ; • les différentes formes de Cloud et la famille des AAS : <i>Platform-as-a-Service</i> (PaaS), <i>Infrastructure-as-a-Service</i> (IaaS), <i>Software-as-a-Service</i> (SaaS), <i>Desktop-as-a-Service</i> (DaaS), etc... ; • les alternatives pour la mise en place d'un Cloud (la mise en oeuvre et la configuration étant abordée dans d'autres ressources) : ◦ les solutions commerciales (par ex : AWS, ...); ◦ les architectures de microservices (par ex : <i>pattern sidecar</i>, <i>proxy</i>, ...); ◦ les solutions pour l'hébergement d'un Cloud au sein de l'entreprise (par ex : OpenStack, ...). • les facteurs de choix d'une solution adaptée à une entreprise, notamment : ◦ la sécurité globale de l'infrastructure (accès, données, ...); ◦ le budget (coûts); ◦ les réglementations (CNIL, RGPD) ayant trait aux problématiques de stockage, de protection des données ; ◦ la charge de travail ; ◦ la flexibilité et l'évolutivité de l'infrastructure ; ◦ les problématiques climatiques/écologiques.	
Exemple de mise en œuvre	
Cette ressource peut prendre la forme : • d'une ou plusieurs conférences faites par des professionnels, pour illustrer le Cloud et ses services tels qu'utilisés en entreprise. • d'une visite d'un data center. L'évaluation pourra se faire sous la forme d'un QCM portant sur des questions de cours.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise • AC24.03DevCloud Utiliser les services du Cloud
SAÉ concernées	SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Cloud privé, Cloud public, Sécurité de l'infrastructure, Sécurité des données, Enjeux.

R3.DevCloud.17 Virtualisation avancée	
https://docs.google.com/document/d/1XekwdFRRA0-jHx3JyHI8I8-WlqQINteYPu9DEhaDOCI/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 15h , dont 4h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 6h CM/TD et 14h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 23 DevCloud2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Dans la continuité de la ressource R2.02 "Administration système et fondamentaux de la virtualisation", cette ressource approfondit les technologies de virtualisation, sous l'angle système et applicatif, de la notion de machines virtuelles (MV) jusqu'aux hyperviseurs qui les contrôlent. Elle doit permettre aux étudiants de choisir et de mettre en œuvre une infrastructure virtualisée adaptée à leur entreprise. Contenus La ressource présente : • l'architecture des infrastructures virtualisées : ◦ les différents types d'hyperviseurs (type 1, type 2) et les solutions du marché (par ex : pour le type 1 : VMWare, Hyper-V, Citrix, Proxmox et KVM, ... et pour le type 2 : Workstation, VirtualBox, ...), ◦ les différents formats de machines virtuelles et de disques virtuels (.vdi, .ova, .ovf, .vmx, .vmdk, .qcow2, ...), ◦ les avantages de la virtualisation en terme d'optimisation des ressources, de flexibilité ou de réduction des coûts et les risques en cas de panne ; • le dimensionnement d'une infrastructure pour la virtualiser, avec notamment le calibrage des ressources matérielles (CPU, mémoire et stockage) pour supporter un <i>pool</i> de machines virtuelles ; • le cycle de vie des machines virtuelles : création, déploiement, déplacement, migration (contraintes de conversion de format de MV, de disques virtuels) ; • la gestion, en production, de l'infrastructure virtualisée, avec notamment la notion de répartition de charges ; • les solutions pour assurer la continuité de service en cas de panne (cycle à haute disponibilité). Prolongements Elle pourra sensibiliser à la notion d'hyperconvergence.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise • AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement • AC24.04DevCloud Analyser un service Cloud au travers des métriques
SAÉ concernées	SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.DevCloud.04 Mettre en place une infrastructure virtualisée
Prérequis	R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R3.DevCloud.16 Ecosystème Cloud
Mots-clés	Machines virtuelles, Hyperviseurs, Répartition de charges, Continuité de services, *Appliance*, Image, Haute disponibilité.

R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets	
https://docs.google.com/document/d/1ZAVXIYoR-gxdiYYfkG6c1nHsraHBcsUIJnjRxRu3nyY/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 4h, dont 4h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 6h, dont 6h CM/TD et 0h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 3 IOM2 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoirs-faire pour les compétences de cœur de métier du parcours «Internet des Objets et Mobilité» (IOM). Cette ressource permet à l'étudiant de découvrir les services qu'apportent l'Internet des Objets dans le paysage quotidien avec de nombreuses applications dans la gestion intelligente à la fois des processus et de l'énergie de l'industrie, de la santé, des villes, du bâtiment, de l'agriculture, de la logistique, etc. Elle permet également d'introduire l'architecture qui supporte la transmission de ces données des capteurs jusqu'au stockage, traitement et affichage des données à l'utilisateur. Ces objets, pour communiquer, s'appuient sur des réseaux opérés (opérateurs télécoms) ou des réseaux privés déployés au sein des entreprises ou d'environnement privé (domotique, immotique, etc.). Les emplois liés à ces technologies reposent sur de nombreuses compétences (électronique au niveau de l'objet, communication numérique, réseau, cybersécurité, stockage et sauvegarde, base de données, affichage web, analyse et présentation des résultats). Contenus ● Présentation générale ○ L'évolution des objets sans fil communicants (architecture globale, consommation énergétique, capteur/actionneur, etc.) ○ Les services et les applications (e-health, smart building, smart city, smart grid, smart agriculture, industrie 4.0, etc.) ○ Architecture des réseaux IoT ● Introduction aux réseaux de communication utilisés dans le domaine de l'IoT ○ Les réseaux filaires (Ethernet, Single Pair Ethernet, CAN, MODBUS, etc.) ○ Les réseaux sans fil courte portée (WiFi, Bluetooth, BLE, Zigbee, etc.) ○ Les réseaux sans fil longue portée (Cellulaire, NB-IoT, LoRa, Sigfox, etc.) ○ Normalisation, sécurité et veille technologique ● Chaîne de valeur ○ Empreinte économique et consommation énergétique ○ Eléments de critères de choix en fonction des cas d'usage (portée et débit, infrastructure, latence, consommation, bande passante, mobilité, etc.) ○ Développement durable (durée de vie et recyclage)	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués
SAÉ concernées	SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.IOM.04 Collecter et traiter des données avec des objets connectés
Prérequis	R3.05 Chaînes de transmissions numériques
Mots-clés	Objet connecté, IoT, LPWAN, Protocoles, Réseaux sans fil, Réseaux câblés, E-health, Smart building, Smart city, Smart grid, Smart agriculture, Industrie 4.0.

R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues IoT	
https://docs.google.com/document/d/1mmqMzpHENxEnCNZ3yQxba97NzSU6yHC9vrZ8pnDB6Dc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 15h , dont 4h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 5h CM/TD et 15h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 7 IOM2 : coeff. 17
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel RT traite un grand nombre de données. Elles peuvent servir à superviser un réseau, à gérer l'interconnexion d'organes de production d'énergie. Les secteurs d'activités concernés peuvent se retrouver dans l'industrie 4.0, smart city, la logistique, la mobilité (automobile, mobilité douce, etc.), smart building, le médical (consultation à distance, suivi biologique WBAN, etc.), internet de l'énergie (smart grid), l'environnement et le suivi des conditions climatiques. Le professionnel RT est donc amené à stocker, organiser et sécuriser les données provenant de différentes sources. Contenus Les données sont de plusieurs natures dont les caractéristiques et l'état des objets, les données de télémétrie, les ordres de commandes pour les actionneurs, les données opérationnelles de l'infrastructure. Les concepts suivant pourront être abordés : • La conception d'un système de gestion de données produites par un environnement IoT, en prenant en considération plusieurs facteurs importants dont l'évolutivité, tolérance aux pannes (mode dégradé), la haute disponibilité, la résilience et la confidentialité. • La collecte des données par exemple autour d'un bus logiciel (broker). • Le stockage et le traitement des données produites, à travers une base de données adaptée pour un système big data. Ces concepts pourraient être intégrés pour un usage sur Smartphone avec un contexte graphique et des commandes vocales dédiés. Des objets connectés (physiques ou virtuels) permettront de tester et de valider les caractéristiques de la plateforme IoT élaborée.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemples : • Arduino, Dragino, ChirpStack • Exemple gateway lorawan : mikrotik wAP • Exploration de différents types de base de données : influxDB, mangoDB, Cloud AWS, Azure	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués • AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT • AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
SAÉ concernées	SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.IOM.04 Collecter et traiter des données avec des objets connectés
Prérequis	R3.11 Anglais professionnel 1 R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets
Mots-clés	Collecte de données, MQTT, Broker, Base de données, DBaaS, CoAP JSON, Big data.

R3.PilPro.16 Téléphonie sur IP	
https://docs.google.com/document/d/1Qa1vY1TDUMBckV4xrP7X8BYJyW67finf5EGxuzMNDG4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h , dont 4h CM/TD et 7h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 5h CM/TD et 10h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 12 PilPro2 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte les bases de connaissances et savoir-faire techniques pour la SAÉ3.PilPro.04 "Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client". Ces compétences techniques sont nécessaires pour les métiers de technicien avant-vente ou de responsable d'affaires client (niveau 1 ou 2) ou consultant technique pour les entreprises. Contenus L'étudiant va étudier les architectures de ToIP et les services connexes, mettre en œuvre les équipements associés à la ToIP, exploiter et maintenir un réseau de ToIP. Il saura également présenter les services convergents.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de mises en œuvre • Présenter le contexte technique de la téléphonie IP • Étudier différentes architectures, des protocoles, des aspects de sécurité, des moyens de migration, des services associés, • Mettre en œuvre sous forme de maquette une solution de ToIP multi-site. • Savoir dépanner une solution déjà existante. • Savoir utiliser des outils de diagnostic (Wireshark). • Intégrer des services complémentaires (convergence fixe/mobile, visioconférence...). • Faire cohabiter un réseau VOIX et DATA (VLAN, QoS...)	
Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité • AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T • AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficaces PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux • AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
SAÉ concernées	SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client
Prérequis	R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise
Mots-clés	SIP, Centrex, IPBX, PoE, Trunk SIP.

R3.PilPro.17 Relation client	
https://docs.google.com/document/d/1vzEfKT0Z-LgRsk8cimRPUsoVDr7nSbmd7euZ4ptdbxo/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 8h, dont 4h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 11h, dont 5h CM/TD et 6h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 9 PilPro2 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Il s'agit pour l'étudiant d'être initié à la relation client dans la réalisation d'un projet technique touchant aux R&T : en avant-projet pour l'essentiel. Contenus A l'écoute du besoin technique du domaine R&T du client, l'étudiant doit pouvoir traduire des données client en données techniques, proposer une solution de façon argumentée, préparer les commandes liées à la mise en œuvre du projet et restituer les données techniques à l'écrit et à l'oral.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : Analyser un besoin client Dans l'esprit du concours des Négociales, sont abordés : • prise de contact avec le client, • écoute de son besoin, • trouver une solution à mettre en œuvre, • la lui présenter en argumentant les choix opérés. Par exemple : • mise en service d'équipements ; • mise en place ou migration d'une solution de téléphonie ; • préparation de la configuration des équipements ; • commande des supports et du matériel. Exemples de domaines d'application : • Wifi • Téléphonie IP • Réseaux informatiques • Sécurité des données	
Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité • AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T • AC24.02PilPro Planification des étapes d'un projet technique R&T • AC24.05PilPro Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux • AC25.03PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données

SAÉ concernées	SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.PilPro.04 Mettre en place une solution de téléphone IP selon un besoin client
Prérequis	<i>Aucun</i>
Mots-clés	Avant-projet, Besoins client, Argumentation technique.

R3.ROM.16 Ingénierie de la téléphonie sur IP	
https://docs.google.com/document/d/1kH5TwFq_VQZxfVWakSH9u7YHmuv_QdrUKqCk5G6a8Sw/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S3
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 19h , dont 8h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 26h , dont 11h CM/TD et 15h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 10 ROM2 : coeff. 20
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable de concevoir l'architecture, déployer et maintenir un système de téléphonie sur IP en entreprise.	
Contenus • Codec et protocoles pour la ToIP • Savoir choisir une architecture de ToIP et la dimensionner • Mettre en œuvre les équipements associés à la ToIP • Exploiter et maintenir un réseau de ToIP • Connaître et savoir utiliser les services convergents	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet • AC25.01ROM Choisir une architecture et déployer des services de ToIP • AC25.02ROM Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise
SAÉ concernées	SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites SAÉ3.ROM.04 Déployer un service de téléphonie multi-sites
Prérequis	R2.01 Technologies de l'Internet R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise R2.06 Numérisation de l'information
Mots-clés	SIP, RTP, Codec audio/vidéo, Centrex, IPBX, PoE, Services téléphoniques avancés, Plan de numérotation/plan d'adressage IP, Trunk SIP, Messagerie instantanée, Présence SIP.

5 BUT 2ème année - Semestre 4

Code	Titre	Page
Tronc commun		
SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio	188
Parcours Cyber		
SAÉ4.Cyber.01	Sécuriser un système d'information	189
SAÉ4.Cyber.STAGE	Stage	191
Parcours DevCloud		
SAÉ4.DevCloud.01	Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé	194
SAÉ4.DevCloud.STAGE	Stage	196
Parcours IOM		
SAÉ4.IOM.01	Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT	199
SAÉ4.IOM.STAGE	Stage	201
Parcours PilPro		
SAÉ4.PilPro.01	Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client	204
SAÉ4.PilPro.STAGE	Stage	207
Parcours ROM		
SAÉ4.ROM.01	Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients	210
SAÉ4.ROM.STAGE	Stage	211

Code	Titre	Page
Tronc commun		
R4.01	Infrastructures de sécurité	214
R4.02	Transmissions avancées	215
R4.03	Physique des télécoms	216
R4.04	Réseaux cellulaires	217
R4.05	Automatisation des tâches d'administration	218
R4.06	Anglais professionnel 2	219
R4.07	Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle	221
R4.08	Projet Personnel et Professionnel	223
Parcours Cyber		
R4.Cyber.09	Sécurité des réseaux LAN	226
R4.Cyber.10	Cryptographie	227
R4.Cyber.11	Sécurisation de services réseaux	228
Parcours DevCloud		
R4.DevCloud.09	Fondamentaux de la conteneurisation	229
R4.DevCloud.10	Développement de microservices	230
Parcours IOM		
R4.IOM.09	Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage	232
R4.IOM.10	Cryptographie	233
R4.IOM.11	Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique	234
Parcours PilPro		
R4.PilPro.09	Technologies des réseaux et télécoms	236
R4.PilPro.10	Management d'équipe	237
Parcours ROM		
R4.ROM.10	Opérateur de télécom	238
R4.ROM.09	Outils DevOps	239

Dépendances SAEs vs Ressources au sein du S4														
	R4.01	Infrastructures de sécurité												
	R4.02	Transmissions avancées												
	R4.03	Physique des télécoms												
	R4.04	Réseaux cellulaires												
	R4.05	Automatisation des tâches d'administration												
	R4.06	Anglais professionnel 2												
	R4.07	Expression-Culture-Communication...												
	R4.08	Projet Personnel et Professionnel												
	R4.Cyber.09	Sécurité des réseaux LAN												
	R4.Cyber.10	Cryptographie												
	R4.Cyber.11	Sécurisation de services réseaux												
	R4.DevCloud.09	Fondamentaux de la conteneurisation												
	R4.DevCloud.10	Développement de microservices												
	R4.IOM.09	Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage												
	R4.IOM.10	Cryptographie												
	R4.IOM.11	Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique												
	R4.PilPro.09	Technologies des réseaux et télécoms												
	R4.PilPro.10	Management d'équipe												
	R4.ROM.10	Opérateur de télécom												
	R4.ROM.09	Outils DevOps												
SAÉ4.Cyber.01	Sécuriser un système d'information													
SAÉ4.Cyber.STAGE	Stage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SAÉ4.DevCloud.01	Développer et déployer un...													
SAÉ4.DevCloud.STAGE	Stage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SAÉ4.IOM.01	Implémenter les réseaux et les...													
SAÉ4.IOM.STAGE	Stage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SAÉ4.PilPro.01	Piloter des solutions de sécurité...													
SAÉ4.PilPro.STAGE	Stage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SAÉ4.ROM.01	Déployer une infrastructure opérateur...													
SAÉ4.ROM.STAGE	Stage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio													

Légende des dépendances :

- ↑ signifie que la SAE déclare mobiliser la ressource, mais que la ressource ne déclare pas se prolonger par la SAE (ce qui peut avoir du sens s'il s'agit d'activités de parcours)
- ← signifie que la SAE ne déclare pas mobiliser la ressource, alors que la ressource déclare se prolonger par la SAE
- × signifie que la SAE et la ressource s'appuient l'une sur l'autre
- vide signifie qu'il n'y a pas de liens entre la SAE et la ressource

Légende des apprentissages critiques (pour les matrices suivantes) :

- × Apprentissages critiques publiés au PN
- ~ Apprentissages critiques, non publiés au PN, pouvant être ajoutés dans le cadre d'adaptations locales dépendantes du parcours

Matrice des apprentissages critiques du parcours Cyber au S4																												
			SAÉ4.Cyber.01	SAÉS				Ressources																				
				Sécuriser un système d'information	Stage	Portfolio	R4.01	R4.02	R4.03	R4.04	R4.05	R4.06	R4.07	R4.08	R4.Cyber.09	R4.Cyber.10	R4.Cyber.11											
SAÉ4.Cyber.STAGE	SAÉ4.PORTFOLIO	Infrastructures de sécurité	Transmissions avancées	Physique des télécoms	Réseaux cellulaires	Automatisation des tâches...	Anglais professionnel 2	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Sécurité des réseaux LAN	Cryptographie	Sécurisation de services réseaux																
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																												
Niveau 2 - Administrer un réseau																												
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau		×	×										×														
AC21.02	Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau		×	×	×								×		×													
AC21.03	Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée		×	×											×													
AC21.04	Déployer des services réseaux avancés		×	×	×										×													
AC21.05	Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet		×	×											×													
AC21.06	Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles		×	×										×	×	×												
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																												
Niveau 2 - Maîtriser les différentes composantes des solutions de connexion des entreprises et des usagers																												
AC22.01	Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes		×	×		×	×	×							×													
AC22.02	Mettre en place un accès distant sécurisé		×	×	×											×												
AC22.03	Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur		×	×	×												×											
AC22.04	Administrer les réseaux d'accès des opérateurs		×	×					×								×											
AC22.05	Capacité à questionner un cahier des charges R&T		×	×									×	×	×													
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																												
Niveau 2 - Développer une application R&T																												
AC23.01	Automatiser l'administration système avec des scripts			×	×								×				×											
AC23.02	Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles		×	×										×	×	×												
AC23.03	Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur		×	×														×										
AC23.04	Installer, administrer un système de gestion de données		×	×														×										
AC23.05	Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web		×	×															×									
Cyber1 - Administrer un système d'information sécurisé																												
Niveau 1 - Sensibiliser aux vulnérabilités d'un système d'information et aux remédiations possibles																												
AC24.01Cyber	Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité		×	×	×														×	×								
AC24.02Cyber	Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau		×	×	×															×	×							
AC24.03Cyber	Sécuriser les services		×	×	×															×							×	
AC24.04Cyber	Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information		×	×	×																	×			×			
AC24.05Cyber	Connaître les différents types d'attaque		×	×	×																	×	×					
AC24.06Cyber	Comprendre des documents techniques en anglais		×	×	×																	×	×	×	×	×	×	
Cyber2 - Surveiller un système d'information sécurisé																												
Niveau 1 - Prendre en main les outils de surveillance et de test du système d'information																												
AC25.01Cyber	Administrer les protections contre les logiciels malveillants		×	×	×																	×						
AC25.02Cyber	Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système		×	×	×																	×	×					

Matrice des apprentissages critiques du parcours DevCloud au S4														
	SAE4.DevCloud.01	SAEs			Ressources									
		SAE4.DevCloud.STAGE	SAE4.PORTFOLIO	SAE4.01	SAE4.02	SAE4.03	SAE4.04	SAE4.05	SAE4.06	SAE4.07	SAE4.08	SAE4.09	SAE4.10	SAE4.11
		Développer et déployer un microservice...	Stage	Portfolio	Infrastructures de sécurité	Transmissions avancées	Physique des télécoms	Réseaux cellulaires	Automatisation des tâches...	Anglais professionnel 2	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Fondamentaux de la conteneurisation	Développement de microservices
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet														
Niveau 2 - Administrer un réseau														
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau		x	x								x		
AC21.02	Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau		x	x	x					x		x		
AC21.03	Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée		x	x								x		
AC21.04	Déployer des services réseaux avancés		x	x	x							x		
AC21.05	Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet		x	x								x		
AC21.06	Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles		x	x						x	x	x		
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers														
Niveau 2 - Maîtriser les différentes composantes des solutions de connexion des entreprises et des usagers														
AC22.01	Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes		x	x		x	x	x				x		
AC22.02	Mettre en place un accès distant sécurisé		x	x	x							x		
AC22.03	Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur		x	x	x							x		
AC22.04	Administrer les réseaux d'accès des opérateurs		x	x				x				x		
AC22.05	Capacité à questionner un cahier des charges R&T		x	x						x	x	x		
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T														
Niveau 2 - Développer une application R&T														
AC23.01	Automatiser l'administration système avec des scripts		x	x					x			x		
AC23.02	Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles		x	x						x	x	x		
AC23.03	Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur		x	x								x		
AC23.04	Installer, administrer un système de gestion de données		x	x								x		
AC23.05	Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web		x	x								x		
DevCloud1 - Coordonner des infrastructures modulaires														
Niveau 1 - Assister l'administrateur infrastructure et Cloud														
AC24.01DevCloud	Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise		x	x	x							x	x	
AC24.02DevCloud	Virtualiser un environnement		x	x	x							x	x	
AC24.03DevCloud	Utiliser les services du Cloud		x	x	x							x	x	
AC24.04DevCloud	Analyser un service Cloud au travers des métriques		x	x								x		
DevCloud2 - Accompagner le développement d'applications														
Niveau 1 - Développer pour le Cloud														
AC25.01DevCloud	Développer un microservice		x	x	x							x		x
AC25.02DevCloud	Mettre en production une application		x	x	x							x		x
AC25.03DevCloud	Programmer son réseau par le code		x	x	x							x	x	

Matrice des apprentissages critiques du parcours IOM au S4														
	SAÉs			Ressources										
	SAÉ4.IOM.01	Implémenter les réseaux et les protocoles...												
		SAÉ4.IOM.STAGE	Stage											
		SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio											
						</								

Matrice des apprentissages critiques du parcours PilPro au S4														
		SAÉ4.PilPro.01	SAÉs			Ressources								
			Piloter des solutions de sécurité pour les...		SAÉ4.PilPro.01	SAÉ4.PilPro.02	SAÉ4.PilPro.03	SAÉ4.PilPro.04	SAÉ4.PilPro.05	SAÉ4.PilPro.06	SAÉ4.PilPro.07	SAÉ4.PilPro.08	SAÉ4.PilPro.09	SAÉ4.PilPro.10
			Stage	Portfolio										
			SAÉ4.PilPro.01	SAÉ4.PilPro.02										
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet														
Niveau 2 - Administrer un réseau														
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau		X	X							X			
AC21.02	Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau		X	X	X				X		X			
AC21.03	Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée		X	X							X			
AC21.04	Déployer des services réseaux avancés		X	X	X						X			
AC21.05	Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet	~	X	X							X			
AC21.06	Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles	~	X	X					X	X	X	~		
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers														
Niveau 2 - Maîtriser les différentes composantes des solutions de connexion des entreprises et des usagers														
AC22.01	Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes		X	X		X	X	X			X			
AC22.02	Mettre en place un accès distant sécurisé		X	X	X						X			
AC22.03	Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur		X	X	X						X			
AC22.04	Administrer les réseaux d'accès des opérateurs	~	X	X			X				X			
AC22.05	Capacité à questionner un cahier des charges R&T	~	X	X					X	X	X	~		
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T														
Niveau 2 - Développer une application R&T														
AC23.01	Automatiser l'administration système avec des scripts		X	X					X		X			
AC23.02	Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles	~	X	X					X	X	X			
AC23.03	Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur	~	X	X							X			
AC23.04	Installer, administrer un système de gestion de données	~	X	X							X	~		
AC23.05	Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web	~	X	X							X			
PilPro1 - Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité														
Niveau 1 - Mettre en œuvre un projet R&T														
AC24.01PilPro	Compréhension d'un cahier des charges technique R&T	X	X	X							X	X		
AC24.02PilPro	Planification des étapes d'un projet technique R&T	X	X	X							X	X		
AC24.03PilPro	Co-animation d'une équipe technique	X	X	X							X			
AC24.04PilPro	Proposition de solutions techniques R&T efficaces	X	X	X							X	X		
AC24.05PilPro	Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet	X	X	X							X	X		
PilPro2 - Gérer des activités R&T en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux														
Niveau 1 - Élaborer un projet technique														
AC25.01PilPro	Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T	X	X	X							X	X		
AC25.02PilPro	Planification de solutions techniques R&T efficaces	X	X	X							X	X		
AC25.03PilPro	Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles	X	X	X							X	X		
AC25.04PilPro	Établissement d'un relationnel de qualité	X	X	X							X	X		

Parcours ROM

Matrice des apprentissages critiques du parcours ROM au S4															
		SAÉs			Ressources										
		SAÉ4.ROM.01	Déployer une infrastructure opérateur et...	Stage	Portfolio	R4.01	R4.02	R4.03	R4.04	R4.05	R4.06	R4.07	R4.08	R4.ROM.10	R4.ROM.09
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet															
Niveau 2 - Administrer un réseau															
AC21.01	Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau		×	×									×		
AC21.02	Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau		×	×	×						×		×		
AC21.03	Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée		×	×									×		
AC21.04	Déployer des services réseaux avancés		×	×	×								×		
AC21.05	Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet		×	×									×		
AC21.06	Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles		×	×							×	×	×		
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers															
Niveau 2 - Maîtriser les différentes composantes des solutions de connexion des entreprises et des usagers															
AC22.01	Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes		×	×		×	×	×					×		
AC22.02	Mettre en place un accès distant sécurisé		×	×	×								×		
AC22.03	Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur		×	×	×								×		
AC22.04	Administrer les réseaux d'accès des opérateurs		×	×				×					×		
AC22.05	Capacité à questionner un cahier des charges R&T		×	×							×	×	×		
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T															
Niveau 2 - Développer une application R&T															
AC23.01	Automatiser l'administration système avec des scripts		×	×						×			×		
AC23.02	Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles		×	×							×	×	×		
AC23.03	Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur		×	×									×		
AC23.04	Installer, administrer un système de gestion de données		×	×									×		
AC23.05	Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web		×	×									×		
ROM1 - Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs															
Niveau 1 - Gérer les infrastructures des réseaux opérateurs															
AC24.01ROM	Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles		×	×	×								×		
AC24.02ROM	Virtualiser des services réseaux		×	×	×								×		×
AC24.03ROM	Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs		×	×	×								×	×	
AC24.04ROM	Gérer le routage/commutation et les interconnexions		×	×	×								×	×	
AC24.05ROM	Automatiser la gestion des équipements réseaux		×	×	×								×		×
ROM2 - Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet															
Niveau 1 - Mettre en oeuvre le système de téléphonie de l'entreprise															
AC25.01ROM	Choisir une architecture et déployer des services de VoIP		×	×									×		
AC25.02ROM	Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise		×	×									×		
AC25.03ROM	Mettre en place une politique de QoS pour les applications		×	×									×		

Parcours Cyber

Volumes horaires du parcours Cyber au S4											
		Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ4.Cyber.01	Sécuriser un système d'information					31	19			12	50
SAÉ4.Cyber.STAGE	Stage					0	0			0	0
SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio					8	4	0	4	4	5
R4.01	Infrastructures de sécurité	18	6	12		27	9			18	
R4.02	Transmissions avancées	15	9	6		20	12			8	
R4.03	Physique des télécoms	18	10	8		26	14			12	
R4.04	Réseaux cellulaires	20	11	9		27	15			12	
R4.05	Automatisation des tâches d'administration	18	9	9		25	13	3	10	12	
R4.06	Anglais professionnel 2	11	6	5		15	8	0	8	7	
R4.07	Expression-Culture-Communication...	11	6	5		15	8	0	6	7	
R4.08	Projet Personnel et Professionnel	5	5	0		7	7			0	
R4.Cyber.09	Sécurité des réseaux LAN	9	5	4		13	7			6	
R4.Cyber.10	Cryptographie	8	4	4		10	4			6	
R4.Cyber.11	Sécurisation de services réseaux	11	5	6		16	7			9	
Total sur les SAEs						39	23			16	55
Total sur les ressources		144	76	68		201	104			97	
Total sur les SAEs et les ressources		144	76	68		240	127			113	55

Parcours DevCloud

Volumes horaires du parcours DevCloud au S4										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un...					31	11	2	9	20	50
SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage					0	0			0	0
SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio					8	4	0	4	4	5
R4.01 Infrastructures de sécurité	18	6	12		27	9			18	
R4.02 Transmissions avancées	15	9	6		20	12			8	
R4.03 Physique des télécoms	18	10	8		26	14			12	
R4.04 Réseaux cellulaires	20	11	9		27	15			12	
R4.05 Automatisation des tâches d'administration	18	9	9		25	13	3	10	12	
R4.06 Anglais professionnel 2	11	6	5		15	8	0	8	7	
R4.07 Expression-Culture-Communication...	11	6	5		15	8	0	6	7	
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	5	5	0		7	7			0	
R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation	10	4	6		16	6	3	3	10	
R4.DevCloud.10 Développement de microservices	16	8	8		23	11	5	6	12	
Total sur les SAEs					39	15			24	55
Total sur les ressources	142	74	68		201	103			98	
Total sur les SAEs et les ressources	142	74	68		240	118			122	55

Parcours IOM

Volumes horaires du parcours IOM au S4										
		Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ4.IOM.01	Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil...					31	5			26 50
SAÉ4.IOM.STAGE	Stage					0	0			0 0
SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio					8	4	0	4	4 5
R4.01	Infrastructures de sécurité	18	6	12		27	9			18
R4.02	Transmissions avancées	15	9	6		20	12			8
R4.03	Physique des télécoms	18	10	8		26	14			12
R4.04	Réseaux cellulaires	20	11	9		27	15			12
R4.05	Automatisation des tâches d'administration	18	9	9		25	13	3	10	12
R4.06	Anglais professionnel 2	11	6	5		15	8	0	8	7
R4.07	Expression-Culture-Communication...	11	6	5		15	8	0	6	7
R4.08	Projet Personnel et Professionnel	5	5	0		7	7			0
R4.IOM.09	Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage	10	5	5		14	7			7
R4.IOM.10	Cryptographie	7	3	4		10	4			6
R4.IOM.11	Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique	11	6	5		15	8			7
Total sur les SAEs						39	9			30 55
Total sur les ressources		144	76	68		201	105			96
Total sur les SAEs et les ressources		144	76	68		240	114			126 55

Parcours PilPro

Volumes horaires du parcours PilPro au S4										
		Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP
SAÉ4.PilPro.01	Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du...					31	10			21
SAÉ4.PilPro.STAGE	Stage					0	0			0
SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio					8	4	0	4	4
R4.01	Infrastructures de sécurité	18	6	12		27	9			18
R4.02	Transmissions avancées	15	9	6		20	12			8
R4.03	Physique des télécoms	18	10	8		26	14			12
R4.04	Réseaux cellulaires	20	11	9		27	15			12
R4.05	Automatisation des tâches d'administration	18	9	9		25	13	3	10	12
R4.06	Anglais professionnel 2	11	6	5		15	8	0	8	7
R4.07	Expression-Culture-Communication...	11	6	5		15	8	0	6	7
R4.08	Projet Personnel et Professionnel	5	5	0		7	7			0
R4.PilPro.09	Technologies des réseaux et télécoms	15	7	8		20	10			10
R4.PilPro.10	Management d'équipe	13	7	6		19	10			9
Total sur les SAEs						39	14			25
Total sur les ressources		144	76	68		201	106			95
Total sur les SAEs et les ressources		144	76	68		240	120			120

Parcours ROM

Volumes horaires du parcours ROM au S4									
	Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et ses...					31	19			12 50
SAÉ4.ROM.STAGE Stage					0	0			0 0
SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio					8	4	0	4	4 5
R4.01 Infrastructures de sécurité	18	6	12		27	9			18
R4.02 Transmissions avancées	15	9	6		20	12			8
R4.03 Physique des télécoms	18	10	8		26	14			12
R4.04 Réseaux cellulaires	20	11	9		27	15			12
R4.05 Automatisation des tâches d'administration	18	9	9		25	13	3	10	12
R4.06 Anglais professionnel 2	11	6	5		15	8	0	8	7
R4.07 Expression-Culture-Communication...	11	6	5		15	8	0	6	7
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	5	5	0		7	7			0
R4.ROM.10 Opérateur de télécom	9	1	8		20	2			18
R4.ROM.09 Outils DevOps	11	5	6		19	7			12
Total sur les SAEs					39	23			16 55
Total sur les ressources	136	68	68		201	95			106
Total sur les SAEs et les ressources	136	68	68		240	118			122 55

Parcours Cyber

Coefficients du parcours Cyber au S4						
		RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	Cyber1 - Sécuriser	Cyber2 - Surveiller
						Total toutes compétences
SAÉ4.Cyber.01	Sécuriser un système d'information				46	15
SAÉ4.Cyber.STAGE	Stage	25	25	25	12	12
SAÉ4.PORTFOLIO	Portfolio	4	4	4	4	4
R4.01	Infrastructures de sécurité	8	8			
R4.02	Transmissions avancées		11			
R4.03	Physique des télécoms		14			
R4.04	Réseaux cellulaires		15			
R4.05	Automatisation des tâches d'administration			14		
R4.06	Anglais professionnel 2	4	2	2		
R4.07	Expression-Culture-Communication...	3	3	3		
R4.08	Projet Personnel et Professionnel	1	1	1	0	0
R4.Cyber.09	Sécurité des réseaux LAN				8	2
R4.Cyber.10	Cryptographie				8	0
R4.Cyber.11	Sécurisation de services réseaux				8	4
Total sur les SAEs		29	29	29	62	31
Total sur les ressources		16	54	20	24	6
Total sur les SAEs et les ressources		45	83	49	86	37

Parcours DevCloud

Coefficients du parcours DevCloud au S4						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	DevCloud1 - Orchestrer	DevCloud2 - Développer	Total toutes compétences
SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un...				30	31	
SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage	25	25	25	12	12	
SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R4.01 Infrastructures de sécurité	8	8				
R4.02 Transmissions avancées		11				
R4.03 Physique des télécoms		14				
R4.04 Réseaux cellulaires		15				
R4.05 Automatisation des tâches d'administration			14			
R4.06 Anglais professionnel 2	4	2	2			
R4.07 Expression-Culture-Communication...	3	3	3			
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	1	1	1	0	0	
R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation				9	3	
R4.DevCloud.10 Développement de microservices				0	18	
Total sur les SAEs	29	29	29	46	47	180
Total sur les ressources	16	54	20	9	21	120
Total sur les SAEs et les ressources	45	83	49	55	68	300

Parcours IOM

Coefficients du parcours IOM au S4						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	IOM1 - Étendre	IOM2 - Exploiter	Total toutes compétences
SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil...				24	37	
SAÉ4.IOM.STAGE Stage	25	25	25	12	12	
SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R4.01 Infrastructures de sécurité	8	8				
R4.02 Transmissions avancées		11				
R4.03 Physique des télécoms		14				
R4.04 Réseaux cellulaires		15				
R4.05 Automatisation des tâches d'administration			14			
R4.06 Anglais professionnel 2	4	2	2			
R4.07 Expression-Culture-Communication...	3	3	3			
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	1	1	1	0	0	
R4.IOM.09 Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage				5	5	
R4.IOM.10 Cryptographie				4	4	
R4.IOM.11 Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique				6	6	
Total sur les SAEs	29	29	29	40	53	180
Total sur les ressources	16	54	20	15	15	120
Total sur les SAEs et les ressources	45	83	49	55	68	300

Parcours PilPro

Coefficients du parcours PilPro au S4						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	PilPro1 - Piloter	PilPro2 - Organiser	Total toutes compétences
SAÉ4.PilPro.01 Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du...				34	27	
SAÉ4.PilPro.STAGE Stage	25	25	25	12	12	
SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R4.01 Infrastructures de sécurité	8	8				
R4.02 Transmissions avancées		11				
R4.03 Physique des télécoms		14				
R4.04 Réseaux cellulaires		15				
R4.05 Automatisation des tâches d'administration			14			
R4.06 Anglais professionnel 2	4	2	2			
R4.07 Expression-Culture-Communication...	3	3	3			
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	1	1	1	0	0	
R4.PilPro.09 Technologies des réseaux et télécoms				10	6	
R4.PilPro.10 Management d'équipe				7	7	
Total sur les SAEs	29	29	29	50	43	180
Total sur les ressources	16	54	20	17	13	120
Total sur les SAEs et les ressources	45	83	49	67	56	300

Parcours ROM

Coefficients du parcours ROM au S4						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	ROM1 - Rapprocher	ROM2 - Unifier	Total toutes compétences
SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et ses...				61	0	
SAÉ4.ROM.STAGE Stage	25	25	25	12	12	
SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R4.01 Infrastructures de sécurité	8	8				
R4.02 Transmissions avancées		11				
R4.03 Physique des télécoms		14				
R4.04 Réseaux cellulaires		15				
R4.05 Automatisation des tâches d'administration			14			
R4.06 Anglais professionnel 2	4	2	2			
R4.07 Expression-Culture-Communication...	3	3	3			
R4.08 Projet Personnel et Professionnel	1	1	1	0	0	
R4.ROM.10 Opérateur de télécom				15	0	
R4.ROM.09 Outils DevOps				15	0	
Total sur les SAEs	29	29	29	77	16	180
Total sur les ressources	16	54	20	30		120
Total sur les SAEs et les ressources	45	83	49	107	16	300

SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio	
https://docs.google.com/document/d/1sC-kjV6L6hfpze2hFLhwTLpOPZErT5GThIPVLAV93cc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 8h , dont 4h CM/TD et 4h TP
	Projet : 5h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 4 DevCloud1 : coeff. 4 Dev-Cloud2 : coeff. 4 Cyber1 : coeff. 4 Cyber2 : coeff. 4 IOM1 : coeff. 4 IOM2 : coeff. 4 ROM1 : coeff. 4 ROM2 : coeff. 4 PilPro1 : coeff. 4 PilPro2 : coeff. 4
Objectifs et problématique professionnelle	
Au sein d'un dossier et quels qu'en soient la forme, l'outil ou le support, l'objectif d'un portfolio est de permettre à l'apprenant d'adopter une posture qui, loin d'être déclarative, est fondamentalement réflexive et critique vis-à-vis des compétences acquises ou en voie d'acquisition. Autrement dit, au sein du portfolio, l'apprenant documente et analyse sa trajectoire de développement en mobilisant des traces, des preuves issues de l'ensemble des mises en situation professionnelle (SAÉ) qu'il a vécues. Il donne les preuves des compétences en cours d'acquisition ou acquises. Consistant en une analyse réflexive des mises en situation professionnelle vécues (SAÉ), le portfolio nécessite la mobilisation et la combinaison de ressources telles que l'expression et la communication. Et parce que cette démarche portfolio repose sur une démonstration par l'apprenant de sa professionnalisation, le portfolio s'appuie nécessairement sur le PPP en tant que ressource. Il pourra s'appuyer sur les outils portfolio mis en place par l'établissement : carnet papier, document bureautique ou logiciel dédié, pages web. Nous conseillons de placer les heures après le stage en entreprise pour que le portfolio (d'apprentissage) soit l'occasion pour l'étudiant de réfléchir sur les acquis du stage qu'il vient de vivre. La note de portfolio tiendra compte des compétences du référentiel acquise durant le stage (SAÉ de stage).	
Description générique	
- L'étudiant travaillera son portfolio d'apprentissage. Il ne s'agit pas de reprendre le bilan du rapport de stage, mais d'aller bien au-delà dans une analyse de l'expérience vécue en fonction des compétences et des apprentissages critiques travaillés, qui permettra à l'étudiant de pratiquer un travail réflexif et rétrospectif. - L'étudiant enrichira son portfolio de présentation. Son analyse sera l'occasion de présenter les enrichissements tirés de cette expérience notamment en s'appuyant sur son stage (SAÉ de stage). L'analyse pourra se faire à l'aide de questionnaires. Certains AC spécifiques pourront être valorisés/privilégiés du fait du choix du stage. L'étudiant pourra être amené à vivre des expériences en langue(s) étrangère(s), et à présenter tout ou partie de son travail en anglais ou autre langue.	
Compétences / Apprentissages critiques	<i>Tous les ACs de toutes les compétences (tout parcours confondu)</i>
Ressources combinées	R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1
Exemple 1	
- Faire un bilan (en français et en langue étrangère) : réflexion sur les décalages entre la réalité du terrain et ce que l'étudiant avait imaginé, quelles sont les compétences qui manquaient, réflexion du stage du S5 dans le même domaine ? - Répondre à des guides à la réflexion proposés par l'équipe ; par exemple : pour quelles raisons as-tu accepté ce stage ? Quelles sont les missions que tu as dû réaliser seul, en équipe ? Quelles ont été tes difficultés ?... - Remplir son portfolio à partir de son stage et l'utiliser comme base de la présentation écrite	

SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information	
https://docs.google.com/document/d/1TArBC5P4pXUcSTLIICWaCRwWXGYwQW9TG4lpNrffNEk/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 31h , dont 19h CM/TD et 12h TP
	Projet : 50h
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 46 Cyber2 : coeff. 15
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité se doit de sécuriser un réseau multi-sites tant au niveau des équipements que des services.	
Description générique	
Description Afin de procéder à la sécurisation des équipements et des services, le professionnel Cyber se doit de : • sécuriser l'infrastructure locale existante et ce de manière ascendante notamment en commençant par les éléments actifs de couches supérieures à 3, pour finir par les différents services proposés (DNS, Web, ...) ; • ajouter des équipements spécialisés ; • utiliser des outils cryptographiques judicieusement choisis pour sécuriser les services (authentification, certificats, ...) ; • se référer aux recommandations de l'ANSSI pour sécuriser un système d'information. Cette SAÉ fait suite à la SAÉ3.Cyber.03 "Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites" qui a débouché sur la conception d'un réseau multi-sites. Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype ou montage • Une présentation orale avec diaporama • Un QCM • Une grille de suivi • Une synthèse dans le portfolio	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité • AC24.02Cyber Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau • AC24.03Cyber Sécuriser les services • AC24.04Cyber Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information • AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque • AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants • AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
Ressources combinées	R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN R4.Cyber.10 Cryptographie R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux

Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Infrastructure sécurisée (W)LAN Exemple 3 : Services sécurisés
Exemple 1 : Exemple générique	
Les étudiants seront capables de : • Se référer aux recommandations de l'ANSSI pour sécuriser un SI • Sécuriser les éléments actifs existants • Ajouter des équipements spécialisés sur une infrastructure existante • Utiliser des outils cryptographiques pour sécuriser des services Cette SAE peut faire suite à la SAÉ3.Cyber.03 "Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites" qui a débouché sur la conception d'un réseau multi-sites. Il s'agit maintenant de sécuriser l'infrastructure locale proposée. Cette sécurisation pourra s'effectuer de manière ascendante, à commencer par les éléments actifs (de couches »3), pour finir par les différents services proposés (DNS, Web, ...). Des outils cryptographiques judicieusement choisis pourront être utilisés pour sécuriser les services (authentification, certificats, ...)	
Exemple 2 : Infrastructure sécurisée (W)LAN	
8H encadrées + 20H projet	
Exemple 3 : Services sécurisés	
8H encadrées + 20H projet	

SAÉ4.Cyber.STAGE	Stage
https://docs.google.com/document/d/1bdUk408bAo_vjS5Ud44xP03hBSRyJ0wcq1GHQraNSL8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	Cyber
Coefficients	RT1 : coeff. 25 RT2 : coeff. 25 RT3 : coeff. 25 Cyber1 : coeff. 12 Cyber2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le BUT R&T a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents dotés de fortes compétences technologiques dans les domaines des réseaux informatiques, des télécommunications et de l'informatique. L'entreprise doit être en capacité de proposer des mises en situations significatives liées aux compétences de déploiement, d'installation ou de maintien en conditions opérationnelles sur : • des infrastructures réseaux sécurisées ; • des infrastructures de télécommunications ; • des réseaux d'objets connectés ; • des solutions logicielles sur des systèmes Cloud ; • de pilotage de projet réseaux ou télécommunications. Les activités développées devront être en adéquation, si possible, avec le projet professionnel et le choix de parcours de l'étudiant. Il devra en outre développer, appliquer, et consolider ses savoir-faire et ses savoir-être : • s'intégrer dans l'entreprise : découvrir les aspects organisationnels, les codes de l'entreprise, l'interaction avec ses collègues, responsables ; • développer ses connaissances des outils, des méthodes de travail, de la gestion et de la réalisation des missions confiées ; • développer son autonomie, son esprit d'initiative ; • rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée et rigoureuse.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.01 Automatiser l'administration système avec des scripts ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité ● AC24.02Cyber Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC24.03Cyber Sécuriser les services ● AC24.04Cyber Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information ● AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque ● AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC25.01Cyber Administrer les protections contre les logiciels malveillants ● AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours DevCloud, IOM, PilPro, ROM
Ressources combinées	R4.01 Infrastructures de sécurité R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms R4.04 Réseaux cellulaires R4.05 Automatisation des tâches d'administration R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN R4.Cyber.10 Cryptographie R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux

Exemples de mise en œuvre	Exemple 1
Exemple 1	
Le stage se décompose en trois parties : • La recherche du stage. • Le stage lui-même. • La restitution du stage. La recherche du stage est un élément important et permet à l'étudiant de préciser son projet professionnel, de confirmer ses objectifs professionnels en lien avec la formation Réseaux et Télécommunications, son parcours et son niveau d'études. Cette recherche est articulée avec le PPP et la communication du semestre 3 et du semestre 4. Lors du stage, l'étudiant devra exercer une ou plusieurs missions lui permettant de développer et de mettre en œuvre ses savoir-faire et ses savoir-être. Il lui permettra de découvrir des secteurs d'activités, de mettre en œuvre ses acquis de formation et de les approfondir dans un contexte professionnel. Il lui permettra également de s'intégrer au sein d'une entreprise, d'une équipe et de s'en approprier les codes. Il y développera un réseau professionnel. Le compte-rendu du stage peut se faire sous différentes formes : rapport, soutenance et portfolio. Outre la présentation de ses missions en lien avec ses acquis de formation, il devra également mettre en valeur son choix de stage, l'évolution de ses savoir-faire, ses savoir-être, et son intégration dans l'entreprise. Il permet à l'étudiant de reprendre à son compte le référentiel de compétences et de mettre en lien les compétences, les apprentissages critiques avec ses objectifs de stage. En conclusion, il permet également de (re)préciser et de confirmer son projet professionnel. Prolongements possibles : L'étudiant utilisera le portfolio pour mettre en valeur les compétences mises en œuvre et le stage qu'il a réalisé en mettant en parallèle le référentiel de compétences de la formation et les savoir-faire. L'évaluation du portfolio pourra prendre en compte le stage et pourra être évaluée au moment de l'évaluation du stage. Il précisera dans celui-ci son projet professionnel et ses objectifs. Evaluation : L'évaluation du stage est effectuée tant par l'entreprise que par la formation. L'évaluation devra tenir compte en plus des savoir-faire techniques, les savoir-être : • Intégration dans l'entreprise, • Capacité de s'adapter au changement, savoir travailler en équipe. • Capacité de communication. • Volonté d'apprendre. • Autonomie et initiative. • Sens des responsabilités. • Ponctualité • Sens de l'organisation. La qualité des rendus devra également être évaluée. Une grille critériée pourra être mise à disposition pour évaluer le candidat tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du jury et de l'enseignant référent. Le(s) compte-rendu(s) pourront être rédigés dans différentes langues dont l'anglais en fonction de l'entreprise. La langue d'écriture sera définie en amont afin d'avoir les ressources en interne pour relire le(s) compte(s)-rendu(s). L'évaluation peut revêtir différentes formes et il ne faut pas forcément se limiter au rapport et à la soutenance. Un exercice oral paraît nécessaire afin de permettre à l'étudiant de développer la communication orale mais par exemple le portfolio peut se substituer au rapport.	

SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé	
https://docs.google.com/document/d/1ZBV_9-vwPI2sVXg8JHVii6UrPLTX70fWUZvYIZzDhcE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 31h , dont 11h CM/TD et 20h TP
	Projet : 50h
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 30 DevCloud2 : coeff. 31
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Développement Système et Cloud, dès lors qu'il intervient dans une équipe de développement, doit pouvoir contribuer à la conception d'applications. Ces applications s'appuient souvent sur des architectures de microservices : l'application est construite sur la base d'un ensemble de services modulaires. Ces services modulaires peuvent être déployés de façon indépendante et être mis en œuvre avec souplesse dans des infrastructures virtualisées (abordées dans la SAÉ3.DevCloud.04 " <i>Mettre en place une infrastructure virtualisée</i> ").	
Description générique	
Le professionnel DevCloud collabore à des projets de développement d'applications sous forme de microservices. Il apporte ses compétences dans les différentes phases du projet pour :	
• développer les composants de l'application ou adapter les composants d'une application fournie pour la faire évoluer vers une architecture n-tiers ; • développer une (ou des) API permettant les échanges entre les composants de l'application ; • déployer les composants de l'application sur des serveurs virtualisés ou dans des conteneurs ; • sécuriser l'application et ses composants, en mettant en place les autorisations et les authentifications adéquates pour les utilisateurs et les clients applicatifs (gestion de session, sécurisation de l'API) et des échanges réseaux (protocoles, ...).	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC24.01DevCloud <i>Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise</i> • AC24.02DevCloud <i>Virtualiser un environnement</i> • AC24.03DevCloud <i>Utiliser les services du Cloud</i> DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC25.01DevCloud <i>Développer un microservice</i> • AC25.02DevCloud <i>Mettre en production une application</i> • AC25.03DevCloud <i>Programmer son réseau par le code</i>
Ressources combinées	R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation R4.DevCloud.10 Développement de microservices
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Développement d'un site Web marchand

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ propose aux étudiants d'expérimenter le développement de microservices dans le cadre d'une application n-tiers disposant d'au moins deux composants échangeant l'un avec l'autre.

Il est demandé aux étudiants, répartis en groupe :

- de développer eux-même les composants de l'application ou d'adapter les composants d'une application fournie pour la faire évoluer vers une architecture n-tiers,
- de développer une (ou des) API permettant les échanges entre les composants de l'application,
- de déployer les composants de l'application sur deux serveurs virtualisés différents et/ou sur dans des conteneurs différents,
- de sécuriser l'application et ses composants, en mettant en place les autorisations et les authentifications adéquates pour les utilisateurs et les clients applicatifs (gestion de session, sécurisation de l'API) et des échanges réseaux (protocoles, ...).

Le travail proposé complète la [SAÉ3.DevCloud.04 "Mettre en place une infrastructure virtualisée"](#) qui traite de la mise en place d'une infrastructure virtualisée (avec un cadre applicatif fourni) ; cette SAÉ s'intéresse quant à elle à développer le cadre applicatif (l'infrastructure étant cette fois fournie - en réutilisant par exemple celle de la [SAÉ3.DevCloud.04 "Mettre en place une infrastructure virtualisée"](#)) et à adapter l'infrastructure aux besoins.

Exemple 2 : Développement d'un site Web marchand

L'application envisagée peut être un site Web marchand disposant d'un *back-end* intégrant une base de données (catalogue de produits avec gestion de stocks et d'achats) et d'un *front-end* permettant au client de passer commande.

Les étudiants répartis en petits groupes doivent :

- développer le back-end et le front-end en lien avec la base de données en respectant les attentes d'une application N-tiers
- développer une API pour gérer le back-end du site et un client front-end,
- répartir ces deux applicatifs sur des serveurs différents, virtualisés et/ou sous forme de conteneurs dans des cas simples,
- mettre en place une gestion de session, une authentification et la sécurisation des connexions entre l'API et le client.

Une version minimum de l'application pourra être fournie aux étudiants pour servir de base de travail et leur faire appréhender les évolutions nécessaires et le rôle de l'API dans une architecture de microservices.

Les 2h de CM pourront servir à présenter ou à approfondir l'architecture n-tiers.

SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage	
https://docs.google.com/document/d/1bdUk408bAo_vjS5Ud44xP03hBSRyJ0wcq1GHQraNSL8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	DevCloud
Coefficients	RT1 : coeff. 25 RT2 : coeff. 25 RT3 : coeff. 25 DevCloud1 : coeff. 12 Dev-Cloud2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le BUT R&T a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents dotés de fortes compétences technologiques dans les domaines des réseaux informatiques, des télécommunications et de l'informatique. L'entreprise doit être en capacité de proposer des mises en situations significatives liées aux compétences de déploiement, d'installation ou de maintien en conditions opérationnelles sur : • des infrastructures réseaux sécurisées ; • des infrastructures de télécommunications ; • des réseaux d'objets connectés ; • des solutions logicielles sur des systèmes Cloud ; • de pilotage de projet réseaux ou télécommunications. Les activités développées devront être en adéquation, si possible, avec le projet professionnel et le choix de parcours de l'étudiant. Il devra en outre développer, appliquer, et consolider ses savoir-faire et ses savoir-être : • s'intégrer dans l'entreprise : découvrir les aspects organisationnels, les codes de l'entreprise, l'interaction avec ses collègues, responsables ; • développer ses connaissances des outils, des méthodes de travail, de la gestion et de la réalisation des missions confiées ; • développer son autonomie, son esprit d'initiative ; • rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée et rigoureuse.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.01 Automatiser l'administration système avec des scripts ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires ● AC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise ● AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement ● AC24.03DevCloud Utiliser les services du Cloud ● AC24.04DevCloud Analyser un service Cloud au travers des métriques DevCloud2 Accompagner le développement d'applications ● AC25.01DevCloud Développer un microservice ● AC25.02DevCloud Mettre en production une application ● AC25.03DevCloud Programmer son réseau par le code
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, IOM, PilPro, ROM
Ressources combinées	R4.01 Infrastructures de sécurité R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms R4.04 Réseaux cellulaires R4.05 Automatisation des tâches d'administration R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation R4.DevCloud.10 Développement de microservices
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Le stage se décompose en trois parties :

- La recherche du stage.
- Le stage lui-même.
- La restitution du stage.

La recherche du stage est un élément important et permet à l'étudiant de préciser son projet professionnel, de confirmer ses objectifs professionnels en lien avec la formation Réseaux et Télécommunications, son parcours et son niveau d'études. Cette recherche est articulée avec le PPP et la communication du semestre 3 et du semestre 4.

Lors du stage, l'étudiant devra exercer une ou plusieurs missions lui permettant de développer et de mettre en œuvre ses savoir-faire et ses savoir-être. Il lui permettra de découvrir des secteurs d'activités, de mettre en œuvre ses acquis de formation et de les approfondir dans un contexte professionnel. Il lui permettra également de s'intégrer au sein d'une entreprise, d'une équipe et de s'en approprier les codes. Il y développera un réseau professionnel.

Le compte-rendu du stage peut se faire sous différentes formes : rapport, soutenance et portfolio. Outre la présentation de ses missions en lien avec ses acquis de formation, il devra également mettre en valeur son choix de stage, l'évolution de ses savoir-faire, ses savoir-être, et son intégration dans l'entreprise. Il permet à l'étudiant de reprendre à son compte le référentiel de compétences et de mettre en lien les compétences, les apprentissages critiques avec ses objectifs de stage. En conclusion, il permet également de (re)préciser et de confirmer son projet professionnel.

Prolongements possibles :

L'étudiant utilisera le portfolio pour mettre en valeur les compétences mises en œuvre et le stage qu'il a réalisé en mettant en parallèle le référentiel de compétences de la formation et les savoir-faire. L'évaluation du portfolio pourra prendre en compte le stage et pourra être évaluée au moment de l'évaluation du stage. Il précisera dans celui-ci son projet professionnel et ses objectifs.

Evaluation :

L'évaluation du stage est effectuée tant par l'entreprise que par la formation. L'évaluation devra tenir compte en plus des savoir-faire techniques, les savoir-être :

- Intégration dans l'entreprise,
- Capacité de s'adapter au changement, savoir travailler en équipe.
- Capacité de communication.
- Volonté d'apprendre.
- Autonomie et initiative.
- Sens des responsabilités.
- Ponctualité
- Sens de l'organisation.

La qualité des rendus devra également être évaluée. Une grille critériée pourra être mise à disposition pour évaluer le candidat tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du jury et de l'enseignant référent.

Le(s) compte-rendu(s) pourront être rédigés dans différentes langues dont l'anglais en fonction de l'entreprise. La langue d'écriture sera définie en amont afin d'avoir les ressources en interne pour relire le(s) compte(s)-rendu(s).

L'évaluation peut revêtir différentes formes et il ne faut pas forcément se limiter au rapport et à la soutenance. Un exercice oral paraît nécessaire afin de permettre à l'étudiant de développer la communication orale mais par exemple le portfolio peut se substituer au rapport.

SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT	
https://docs.google.com/document/d/1gnlHk48g6Rzm_4SGFpcKIuEI8o_prYWNmC_4c3Gxp0s/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 31h , dont 5h CM/TD et 26h TP
	Projet : 50h
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 24 IOM2 : coeff. 37
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Internet des Objets et Mobilité met en place des réseaux sans fil et des protocoles de communications de couches basses dédiées à l'IoT.	
Description générique	
Le professionnelle IOM est amené à concevoir un réseau constitué d'objets connectés en utilisant une ou plusieurs technologies de transmission sans fil. Il s'appuie sur les protocoles de niveaux 1, 2 et 3. Dans ce cadre, il procède à : • l'implémentation de protocoles simples de couches basses pour mettre en évidence l'adéquation des protocoles avec les contraintes et les besoins des cas d'usage ; • la mise en place de différentes topologies associées aux technologies et applications dédiées IoT ; • la mise en évidence de situations de communications dans les sens montant et descendant. Il s'attache également à l'impact environnemental (empreinte carbone, consommation énergétique, gain apporté, etc.) du réseau mis en oeuvre.	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT • AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués • AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT • AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
Ressources combinées	R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.IOM.09 Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage R4.IOM.10 Cryptographie R4.IOM.11 Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ permet aux étudiants de découvrir et de mettre en place des réseaux sans fil et des protocoles de communication implémentant les couches basses dédiés à l'IoT.

Les étudiants doivent mettre en place un réseau constitué d'objets connectés en utilisant une ou plusieurs technologies de transmission sans fil. Elle permet aussi de faire une découverte de protocoles de niveaux 1, 2, et 3 nécessaire pour les ressources et SAÉ du semestre 5.

Les concepts et notions suivants pourraient être abordés à travers des cas pratiques :

- Implémentation de protocoles simples de couches basses pour mettre en évidence l'adéquation des protocoles avec les contraintes et les besoins des cas d'usage.
- Mise en place de différentes topologies associées aux technologies et applications dédiées IoT.
- Mise en évidence de situations de communications dans les sens montant et descendant.
- Impact environnemental (empreinte carbone, consommation énergétique, gain apporté, etc.).

Les solutions déployées et étudiées dans cette SAÉ pourraient servir de briques réutilisables dans les ressources et SAÉ suivantes du parcours IOM.

Pourront être adressés :

- Création de réseaux sans fil constitué d'objets connectés en utilisant une ou plusieurs des technologies étudiées dans les ressources [R4.IOM.09 "Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage"](#) et [R4.IOM.11 "Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique"](#).
- Implémenter des protocoles simples de couches basses pour mettre en évidence l'adéquation des protocoles avec les contraintes et les besoins des cas d'usage.
- Mettre en évidence les différentes topologies associées aux technologies et applications dédiées IoT.
- Mettre en évidence des situations de communications dans les sens montant et descendant.
- Exemples de matériels : SDR, Arduino, téléphone (pilotage des objets), etc.

SAÉ4.IOM.STAGE	Stage
https://docs.google.com/document/d/1bdUk408bAo_vjS5Ud44xP03hBSRyJ0wcq1GHQraNSL8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	IOM
Coefficients	RT1 : coeff. 25 RT2 : coeff. 25 RT3 : coeff. 25 IOM1 : coeff. 12 IOM2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le BUT R&T a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents dotés de fortes compétences technologiques dans les domaines des réseaux informatiques, des télécommunications et de l'informatique. L'entreprise doit être en capacité de proposer des mises en situations significatives liées aux compétences de déploiement, d'installation ou de maintien en conditions opérationnelles sur : • des infrastructures réseaux sécurisées ; • des infrastructures de télécommunications ; • des réseaux d'objets connectés ; • des solutions logicielles sur des systèmes Cloud ; • de pilotage de projet réseaux ou télécommunications. Les activités développées devront être en adéquation, si possible, avec le projet professionnel et le choix de parcours de l'étudiant. Il devra en outre développer, appliquer, et consolider ses savoir-faire et ses savoir-être : • s'intégrer dans l'entreprise : découvrir les aspects organisationnels, les codes de l'entreprise, l'interaction avec ses collègues, responsables ; • développer ses connaissances des outils, des méthodes de travail, de la gestion et de la réalisation des missions confiées ; • développer son autonomie, son esprit d'initiative ; • rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée et rigoureuse.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.01 Automatiser l'administration système avec des scripts ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT ● AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués ● AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT ● AC25.03IOM Mettre en œuvre des applications et traiter des données issues des objets connectés
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, DevCloud, PilPro, ROM
Ressources combinées	R4.01 Infrastructures de sécurité R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms R4.04 Réseaux cellulaires R4.05 Automatisation des tâches d'administration R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.IOM.09 Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage R4.IOM.10 Cryptographie R4.IOM.11 Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Le stage se décompose en trois parties :

- La recherche du stage.
- Le stage lui-même.
- La restitution du stage.

La recherche du stage est un élément important et permet à l'étudiant de préciser son projet professionnel, de confirmer ses objectifs professionnels en lien avec la formation Réseaux et Télécommunications, son parcours et son niveau d'études. Cette recherche est articulée avec le PPP et la communication du semestre 3 et du semestre 4.

Lors du stage, l'étudiant devra exercer une ou plusieurs missions lui permettant de développer et de mettre en œuvre ses savoir-faire et ses savoir-être. Il lui permettra de découvrir des secteurs d'activités, de mettre en œuvre ses acquis de formation et de les approfondir dans un contexte professionnel. Il lui permettra également de s'intégrer au sein d'une entreprise, d'une équipe et de s'en approprier les codes. Il y développera un réseau professionnel.

Le compte-rendu du stage peut se faire sous différentes formes : rapport, soutenance et portfolio. Outre la présentation de ses missions en lien avec ses acquis de formation, il devra également mettre en valeur son choix de stage, l'évolution de ses savoir-faire, ses savoir-être, et son intégration dans l'entreprise. Il permet à l'étudiant de reprendre à son compte le référentiel de compétences et de mettre en lien les compétences, les apprentissages critiques avec ses objectifs de stage. En conclusion, il permet également de (re)préciser et de confirmer son projet professionnel.

Prolongements possibles :

L'étudiant utilisera le portfolio pour mettre en valeur les compétences mises en œuvre et le stage qu'il a réalisé en mettant en parallèle le référentiel de compétences de la formation et les savoir-faire. L'évaluation du portfolio pourra prendre en compte le stage et pourra être évaluée au moment de l'évaluation du stage. Il précisera dans celui-ci son projet professionnel et ses objectifs.

Evaluation :

L'évaluation du stage est effectuée tant par l'entreprise que par la formation. L'évaluation devra tenir compte en plus des savoir-faire techniques, les savoir-être :

- Intégration dans l'entreprise,
- Capacité de s'adapter au changement, savoir travailler en équipe.
- Capacité de communication.
- Volonté d'apprendre.
- Autonomie et initiative.
- Sens des responsabilités.
- Ponctualité
- Sens de l'organisation.

La qualité des rendus devra également être évaluée. Une grille critériée pourra être mise à disposition pour évaluer le candidat tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du jury et de l'enseignant référent.

Le(s) compte-rendu(s) pourront être rédigés dans différentes langues dont l'anglais en fonction de l'entreprise. La langue d'écriture sera définie en amont afin d'avoir les ressources en interne pour relire le(s) compte(s)-rendu(s).

L'évaluation peut revêtir différentes formes et il ne faut pas forcément se limiter au rapport et à la soutenance. Un exercice oral paraît nécessaire afin de permettre à l'étudiant de développer la communication orale mais par exemple le portfolio peut se substituer au rapport.

SAÉ4.PilPro.01	
Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client	
https://docs.google.com/document/d/1aOLzmQJJb0RGbLx5z4YdXU5SphdVIafEtq9FjsWVjkl/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 31h , dont 10h CM/TD et 21h TP
	Projet : 50h
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 34 PilPro2 : coeff. 27
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Pilotage de Projets Réseaux, lorsqu'il est missionné pour sécuriser un réseau, est amené à faire des choix techniques et à les expliquer à son client.	
Description générique	
Description Le professionnel PilPro répond à une demande d'un client (un futur acheteur ou un service informatique d'une entreprise) pour sécuriser son infrastructure. Son objectif est de proposer une réponse argumentée qui l'amène à : • analyser l'offre ; • en faire une présentation écrite ou orale, éventuellement de proposer une maquette ; • déployer ou assurer la migration en proposant des améliorations ; • réaliser des tests de validation ; • restituer les données techniques sous forme de tableaux de bords accompagnés d'explications techniques. Le professionnel PilPro doit également étudier les aspects juridiques, dont la protection juridique issue des lois françaises et européennes (droit pénal, droit social, RGPD, diffusion de la charte internet, droits d'administration, etc.). Il doit aussi prendre en compte les relations interpersonnelles, comprendre le rôle de chaque participant, savoir travailler en équipe, tenir compte des contraintes du client. Pour cela, des compétences techniques, relationnelles, organisationnelles sont nécessaires. Type de livrables ou de productions L'évaluation s'appuiera sur tout ou partie des éléments suivants : • dossier ou rapport d'étude • QCM • grille de suivi du travail ; • présentation orale (en français ou en anglais).	

Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T ● AC24.02PilPro Planification des étapes d'un projet technique R&T ● AC24.03PilPro Co-animation d'une équipe technique ● AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficaces ● AC24.05PilPro Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T ● AC25.02PilPro Planification de solutions techniques R&T efficaces ● AC25.03PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles ● AC25.04PilPro Établissement d'un relationnel de qualité
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web
Ressources combinées	R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.PilPro.09 Technologies des réseaux et des télécoms R4.PilPro.10 Management des équipes
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Offre pour un futur acheteur

Exemple 1 : Exemple générique

Il s'agira pour les étudiants (par groupe de deux de préférence) d'expliquer une solution technique R&T choisie pour un client. Cette situation d'apprentissage nécessite de mêler des compétences multiples : techniques, relationnelles, organisationnelles.

L'étudiant analyse une offre pour en faire une présentation écrite et/ou orale devant, par exemple, un futur acheteur ou le service informatique d'une entreprise. Il devra ensuite déployer ou assurer une migration, ou proposer des améliorations d'une solution sécurisée, réaliser des tests, restituer les données techniques sous forme de tableaux de bords accompagnés d'explications techniques.

L'étudiant devra également étudier les aspects juridiques : la protection juridique issue des lois françaises et européennes (droit pénal, droit social, RGPD, diffusion de la charte internet, droits d'administration, etc.).

L'étudiant devra aussi prendre en compte les relations interpersonnelles, comprendre le rôle de chaque participant, savoir travailler en équipe, tenir compte des contraintes du client.

Exemple 2 : Offre pour un futur acheteur

Dans un premier temps, il faudra étudier une offre pour en faire une présentation devant un futur acheteur, puis proposer une trame de phoning et de mailing afin de décrocher un rendez-vous auprès du service informatique. Puis, il faudra travailler sur un firewall (netfilter sur Linux ou Stromshield) dans le cadre de la mise en place d'un firewall au sein d'une petite entreprise. On pourra améliorer ce réseau en utilisant pfsense (pare-feu routeur portail captif) et squid (proxy).

Dans un second temps, la protection juridique issue des lois françaises et européennes (droit pénal, droit social, RGPD, etc.) devra être étudiée (exemple : le déchiffrement d'un flux https doit s'effectuer dans le parfait respect de la législation : exclusion des catégories sensibles, présentation d'une charte SSL dédiée,...).

Les étudiants pourront réfléchir à la création de pages de sensibilisation précises et contextuelles en cas de blocage pouvant intégrer des images, des vidéos, un rappel de la charte, etc. Cette réflexion devra se faire dans le contexte précis du droit du travail : diffusion de la charte internet, droits d'administration très fins...

Il sera nécessaire de :

- savoir utiliser la commande iptables pour mettre en place le firewall Linux
- mettre en place un proxy et son paramétrage
- maîtriser les notions de NAT et PAT (dans le cas de firewall-routeur)
- connaître les applications ou services qui sont généralement implantés dans un petit réseau d'entreprise (https, active directory...)
- comprendre la mise en place de règles, de chaînes, d'action.

Il est possible de travailler avec les plaquettes de fournisseurs existants : par exemple OLFE0 <https://drive.google.com/file/d/18VIWuRkmnTXEmMDZry-56nXumQoAOB7h/view>

SAÉ4.PilPro.STAGE	Stage
https://docs.google.com/document/d/1bdUk408bAo_vjS5Ud44xP03hBSRyJ0wcq1GHQraNSL8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	PilPro
Coefficients	RT1 : coeff. 25 RT2 : coeff. 25 RT3 : coeff. 25 PilPro1 : coeff. 12 PilPro2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le BUT R&T a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents dotés de fortes compétences technologiques dans les domaines des réseaux informatiques, des télécommunications et de l'informatique. L'entreprise doit être en capacité de proposer des mises en situations significatives liées aux compétences de déploiement, d'installation ou de maintien en conditions opérationnelles sur : • des infrastructures réseaux sécurisées ; • des infrastructures de télécommunications ; • des réseaux d'objets connectés ; • des solutions logicielles sur des systèmes Cloud ; • de pilotage de projet réseaux ou télécommunications. Les activités développées devront être en adéquation, si possible, avec le projet professionnel et le choix de parcours de l'étudiant. Il devra en outre développer, appliquer, et consolider ses savoir-faire et ses savoir-être : • s'intégrer dans l'entreprise : découvrir les aspects organisationnels, les codes de l'entreprise, l'interaction avec ses collègues, responsables ; • développer ses connaissances des outils, des méthodes de travail, de la gestion et de la réalisation des missions confiées ; • développer son autonomie, son esprit d'initiative ; • rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée et rigoureuse.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.01 Automatiser l'administration système avec des scripts ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T ● AC24.02PilPro Planification des étapes d'un projet technique R&T ● AC24.03PilPro Co-animation d'une équipe technique ● AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficaces ● AC24.05PilPro Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T ● AC25.02PilPro Planification de solutions techniques R&T efficaces ● AC25.03PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles ● AC25.04PilPro Établissement d'un relationnel de qualité
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, DevCloud, IOM, ROM
Ressources combinées	R4.01 Infrastructures de sécurité R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms R4.04 Réseaux cellulaires R4.05 Automatisation des tâches d'administration R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.PilPro.09 Technologies des réseaux et des télécoms R4.PilPro.10 Management des équipes
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Le stage se décompose en trois parties :

- La recherche du stage.
- Le stage lui-même.
- La restitution du stage.

La recherche du stage est un élément important et permet à l'étudiant de préciser son projet professionnel, de confirmer ses objectifs professionnels en lien avec la formation Réseaux et Télécommunications, son parcours et son niveau d'études. Cette recherche est articulée avec le PPP et la communication du semestre 3 et du semestre 4.

Lors du stage, l'étudiant devra exercer une ou plusieurs missions lui permettant de développer et de mettre en œuvre ses savoir-faire et ses savoir-être. Il lui permettra de découvrir des secteurs d'activités, de mettre en œuvre ses acquis de formation et de les approfondir dans un contexte professionnel. Il lui permettra également de s'intégrer au sein d'une entreprise, d'une équipe et de s'en approprier les codes. Il y développera un réseau professionnel.

Le compte-rendu du stage peut se faire sous différentes formes : rapport, soutenance et portfolio. Outre la présentation de ses missions en lien avec ses acquis de formation, il devra également mettre en valeur son choix de stage, l'évolution de ses savoir-faire, ses savoir-être, et son intégration dans l'entreprise. Il permet à l'étudiant de reprendre à son compte le référentiel de compétences et de mettre en lien les compétences, les apprentissages critiques avec ses objectifs de stage. En conclusion, il permet également de (re)préciser et de confirmer son projet professionnel.

Prolongements possibles :

L'étudiant utilisera le portfolio pour mettre en valeur les compétences mises en œuvre et le stage qu'il a réalisé en mettant en parallèle le référentiel de compétences de la formation et les savoir-faire. L'évaluation du portfolio pourra prendre en compte le stage et pourra être évaluée au moment de l'évaluation du stage. Il précisera dans celui-ci son projet professionnel et ses objectifs.

Evaluation :

L'évaluation du stage est effectuée tant par l'entreprise que par la formation. L'évaluation devra tenir compte en plus des savoir-faire techniques, les savoir-être :

- Intégration dans l'entreprise,
- Capacité de s'adapter au changement, savoir travailler en équipe.
- Capacité de communication.
- Volonté d'apprendre.
- Autonomie et initiative.
- Sens des responsabilités.
- Ponctualité
- Sens de l'organisation.

La qualité des rendus devra également être évaluée. Une grille critériée pourra être mise à disposition pour évaluer le candidat tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du jury et de l'enseignant référent.

Le(s) compte-rendu(s) pourront être rédigés dans différentes langues dont l'anglais en fonction de l'entreprise. La langue d'écriture sera définie en amont afin d'avoir les ressources en interne pour relire le(s) compte(s)-rendu(s).

L'évaluation peut revêtir différentes formes et il ne faut pas forcément se limiter au rapport et à la soutenance. Un exercice oral paraît nécessaire afin de permettre à l'étudiant de développer la communication orale mais par exemple le portfolio peut se substituer au rapport.

SAÉ4.ROM.01	
Déployer une infrastructure opérateur et ses services clients	
https://docs.google.com/document/d/1l-3HXoCxqJ_Qpv64JCQbPPZIBIIRhMFbE9v1_RPxp3s/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 31h , dont 19h CM/TD et 12h TP
	Projet : 50h
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 61 ROM2 : coeff. 0
Objectifs et problématique professionnelle	
Les opérateurs de télécommunications fournissent des services aux clients finaux et aux autres opérateurs. Les principaux services sont l'accès à Internet, le service de téléphonie, les services vidéo (IPTV, VoD) et les services de VPN pour les entreprises. Le professionnel R&T spécialisé en Réseaux Opérateurs et Multimédia doit donc déployer et administrer ces services.	
Description générique	
Le professionnel ROM déploie tout ou partie de l'infrastructure d'un réseau opérateur : accès, collecte et cœur de réseau. Il assure le déploiement de services comme les VPN, les services d'accès à Internet (PPPoE, IPoE), de routage multicast pour les services vidéos. Il peut avoir besoin de virtualisation et d'automatisation pour (par exemple) : - le déploiement automatisé d'une configuration de routeur par scripts (Python, Powershell, Bash) ; - le déploiement automatisé de configurations sur des téléphones : SetTop Box (TR-69) ; - le déploiement d'un service dans un conteneur (Docker).	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC24.01ROM Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles ● AC24.02ROM Virtualiser des services réseaux ● AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs ● AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions ● AC24.05ROM Automatiser la gestion des équipements réseaux
Ressources combinées	R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.ROM.10 Opérateur de télécom R4.ROM.09 Outils DevOps
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1
Exemple 1	
● Cœur MPLS, VPN MPLS, VRF, IPV6 (collecte et accès, remplacement des CG NAT), Multi-sites/Multi-Clients, Mise en situation avec un transport réseau structurant (boucle SDH, WDM). ● TE - PPPoE - VPN L2 ● Ansible déploiement de configurations de routeur ● IGMP snooping On pourra mettre en œuvre un premier niveau d'automatisation (fonctions simples) avec Ansible.	

SAÉ4.ROM.STAGE	Stage
https://docs.google.com/document/d/1bdUk408bAo_vjS5Ud44xP03hBSRyJ0wcq1GHQraNSL8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	ROM
Coefficients	RT1 : coeff. 25 RT2 : coeff. 25 RT3 : coeff. 25 ROM1 : coeff. 12 ROM2 : coeff. 12
Objectifs et problématique professionnelle	
Le BUT R&T a pour objectif de former des techniciens supérieurs polyvalents dotés de fortes compétences technologiques dans les domaines des réseaux informatiques, des télécommunications et de l'informatique. L'entreprise doit être en capacité de proposer des mises en situations significatives liées aux compétences de déploiement, d'installation ou de maintien en conditions opérationnelles sur : • des infrastructures réseaux sécurisées ; • des infrastructures de télécommunications ; • des réseaux d'objets connectés ; • des solutions logicielles sur des systèmes Cloud ; • de pilotage de projet réseaux ou télécommunications. Les activités développées devront être en adéquation, si possible, avec le projet professionnel et le choix de parcours de l'étudiant. Il devra en outre développer, appliquer, et consolider ses savoir-faire et ses savoir-être : • s'intégrer dans l'entreprise : découvrir les aspects organisationnels, les codes de l'entreprise, l'interaction avec ses collègues, responsables ; • développer ses connaissances des outils, des méthodes de travail, de la gestion et de la réalisation des missions confiées ; • développer son autonomie, son esprit d'initiative ; • rendre compte à l'écrit et à l'oral de son activité, de ses missions en conduisant une réflexion structurée et rigoureuse.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau ● AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau ● AC21.03 Déployer des postes clients et des solutions virtualisées adaptées à une situation donnée ● AC21.04 Déployer des services réseaux avancés ● AC21.05 Identifier les réseaux opérateurs et l'architecture d'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes ● AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé ● AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur ● AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.01 Automatiser l'administration système avec des scripts ● AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles ● AC23.03 Utiliser un protocole réseau pour programmer une application client/serveur ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données ● AC23.05 Accéder à un ensemble de données depuis une application et/ou un site web ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC24.01ROM Administrer les réseaux d'accès fixes et mobiles ● AC24.02ROM Virtualiser des services réseaux ● AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs ● AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions ● AC24.05ROM Automatiser la gestion des équipements réseaux ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC25.01ROM Choisir une architecture et déployer des services de VoIP ● AC25.02ROM Administrer un service de téléphonie pour l'entreprise ● AC25.03ROM Mettre en place une politique de QoS pour les applications
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, DevCloud, IOM, PilPro
Ressources combinées	R4.01 Infrastructures de sécurité R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms R4.04 Réseaux cellulaires R4.05 Automatisation des tâches d'administration R4.06 Anglais professionnel 2 R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle R4.08 Projet Personnel et Professionnel R4.ROM.09 Outils DevOps R4.ROM.10 Opérateur de télécom
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Le stage se décompose en trois parties :

- La recherche du stage.
- Le stage lui-même.
- La restitution du stage.

La recherche du stage est un élément important et permet à l'étudiant de préciser son projet professionnel, de confirmer ses objectifs professionnels en lien avec la formation Réseaux et Télécommunications, son parcours et son niveau d'études. Cette recherche est articulée avec le PPP et la communication du semestre 3 et du semestre 4.

Lors du stage, l'étudiant devra exercer une ou plusieurs missions lui permettant de développer et de mettre en œuvre ses savoir-faire et ses savoir-être. Il lui permettra de découvrir des secteurs d'activités, de mettre en œuvre ses acquis de formation et de les approfondir dans un contexte professionnel. Il lui permettra également de s'intégrer au sein d'une entreprise, d'une équipe et de s'en approprier les codes. Il y développera un réseau professionnel.

Le compte-rendu du stage peut se faire sous différentes formes : rapport, soutenance et portfolio. Outre la présentation de ses missions en lien avec ses acquis de formation, il devra également mettre en valeur son choix de stage, l'évolution de ses savoir-faire, ses savoir-être, et son intégration dans l'entreprise. Il permet à l'étudiant de reprendre à son compte le référentiel de compétences et de mettre en lien les compétences, les apprentissages critiques avec ses objectifs de stage. En conclusion, il permet également de (re)préciser et de confirmer son projet professionnel.

Prolongements possibles :

L'étudiant utilisera le portfolio pour mettre en valeur les compétences mises en œuvre et le stage qu'il a réalisé en mettant en parallèle le référentiel de compétences de la formation et les savoir-faire. L'évaluation du portfolio pourra prendre en compte le stage et pourra être évaluée au moment de l'évaluation du stage. Il précisera dans celui-ci son projet professionnel et ses objectifs.

Evaluation :

L'évaluation du stage est effectuée tant par l'entreprise que par la formation. L'évaluation devra tenir compte en plus des savoir-faire techniques, les savoir-être :

- Intégration dans l'entreprise,
- Capacité de s'adapter au changement, savoir travailler en équipe.
- Capacité de communication.
- Volonté d'apprendre.
- Autonomie et initiative.
- Sens des responsabilités.
- Ponctualité
- Sens de l'organisation.

La qualité des rendus devra également être évaluée. Une grille critériée pourra être mise à disposition pour évaluer le candidat tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du jury et de l'enseignant référent.

Le(s) compte-rendu(s) pourront être rédigés dans différentes langues dont l'anglais en fonction de l'entreprise. La langue d'écriture sera définie en amont afin d'avoir les ressources en interne pour relire le(s) compte(s)-rendu(s).

L'évaluation peut revêtir différentes formes et il ne faut pas forcément se limiter au rapport et à la soutenance. Un exercice oral paraît nécessaire afin de permettre à l'étudiant de développer la communication orale mais par exemple le portfolio peut se substituer au rapport.

R4.01 Infrastructures de sécurité	
https://docs.google.com/document/d/18WPUvKpq1yFTet_zVa9cFdA_7GoPAIkVDbENuCvvWH4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 6h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 27h , dont 9h CM/TD et 18h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 8 RT2 : coeff. 8
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront être capables de déployer et configurer une architecture de réseau sécurisé. Ils devront également choisir les bons outils de cryptologie adaptés à chaque fonctionnalité recherchée. Contenus • Équipements dédiés à la sécurité • Bases de cryptographie asymétrique (chiffrement asymétrique, certificats, signature, PKI, ...) • Services et applications sécurisées (SSL, HTTPS, ...) • Architecture réseau sécurisée (DMZ, proxy, reverse-proxy, ...) • Approfondissement des mécanismes de filtrage et de contrôle d'accès (Proxy-Firewall, NAT, ACL...) • Tunnels VPN Penser à systématiser l'utilisation de logiciels d'analyse de trames (WireShark, TCPDUMP...) pour les TP.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : Cours/TD : Bases crypto asymétrique, règles de filtrage, NAT, VPN, ... 1 TP : Bases de crypto (signatures, ...) 1 TP : Archi DMZ, Filtrage / NAT statique/dynamique (sur Routeur et/ou Linux) 1 TP : Archi DMZ, Filtrage / NAT statique/dynamique (sur Firewall) 1 TP : Sécurisation de services (HTTPS, SMTPS, ...) 1 TP : Proxy / Reverse-proxy 1 TP : TP VPN découverte	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau • AC21.04 Déployer des services réseaux avancés RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.02 Mettre en place un accès distant sécurisé • AC22.03 Mettre en place une connexion multi-site via un réseau opérateur
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R3.01 Réseaux de campus R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires
Mots-clés	Cybersécurité, Cryptologie, Certificat, Signature, PKI, VPN, DMZ, Proxy, Services sécurisés, ACL, Firewall.

R4.02 Transmissions avancées	
https://docs.google.com/document/d/1_IZh0ElZKh-thvouCKa8W_SRVPas98-yD22WMROjjbY/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 15h , dont 9h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 12h CM/TD et 8h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable de maîtriser les éléments d'une chaîne de transmission avancée.	
Contenus • Propagation à trajets multiples et interférences inter symboles • Modulation à étalement de spectre, OFDM et multiplexages associés CDMA et OFDMA • MIMO • Correction d'erreurs et mesures de taux d'erreurs • Veille technologique (conférence, webinaire, ...)	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestion de travaux pratiques • Mesure et analyse d'une ligne normale ou avec défaut : débit, marge de bruit, Hlog, QLN, chargement de porteuses (bitloading) • TNT : DVB-T, C, S • Simulation (WinIQ Sim, Matlab) • Etalement de spectre, diversité spatiale (MIMO) • Veille technologique (conférence, webinaire, ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R3.05 Chaînes de transmissions numériques
Mots-clés	OFDM, CDMA, MIMO, IES, TEB/BER, FEC.

R4.03 Physique des télécoms	
https://docs.google.com/document/d/1372LNjYbiOy30Crr-UAwauGsNPQU2zl0fNVIF_0nRpM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 10h CM/TD et 8h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 26h , dont 14h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 14
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable de caractériser, mesurer et analyser et déployer des dispositifs radio ou optiques indispensables aux transmissions modernes. Contenus • Propagation des ondes, Onde incidente, transmise et réfléchie, Modes de propagation, Dispositifs optiques/photoniques émetteurs et amplificateurs optiques • Diagramme rayonnement, gain d'antenne, types d'antennes • Guides d'ondes, adaptation d'impédance, abaque de Smith • Bilan de liaison	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestion de travaux pratiques (12 h de TP) • Adaptation d'impédance d'antenne, abaque de Smith • Mesures de ROS, de TOS, de Return Loss d'antennes • Diagramme de rayonnement et gain d'antenne • Bilan de liaison radio • Bilan de liaison optique • Composants passifs, coupleur, atténuateur, dispersion chromatique • Résonateur FabryPerot, amplificateur optique • Réflectométrie • Multiplexage optique (WDM)	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R3.06 Fibres optiques et propagation
Mots-clés	Propagation des ondes, Modes, Ondes stationnaires, ROS/TOS, Diagramme de rayonnement, Gain de puissance, Bilan de liaison, Optique, Photonique.

R4.04 Réseaux cellulaires	
https://docs.google.com/document/d/1tRy6S1JQz2CJql89vqlyQjk5GQTBPT_FyqCP57mQU8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h , dont 11h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 27h , dont 15h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT2 : coeff. 15
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable d'analyser, de mesurer ou de déployer des réseaux cellulaires	
Contenus • Réseaux d'opérateurs pour mobiles • Connaître l'architecture des réseaux mobiles actuels (2G-5G, xG), notions de cœur de réseau • Connaître les débits et les services offerts par les réseaux • Connaître les bases de la couche radio et les procédures d'accès au réseau. • Connaître les critères d'évaluation de la qualité de service dans un réseau cellulaire (couverture/cartographie, choix des protocoles, services,...)	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de travaux pratiques • Cartographie de réseau (mesures ou simulation) • Antennes pour les réseaux cellulaires • Analyse de trace • Analyse spectrale pour les réseaux cellulaires	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R3.02 Réseaux opérateurs R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms
Mots-clés	2G, 3G, 4G, 5G, Réseaux mobiles, Réseaux cellulaires, Couche radio, Cartographie, LTE, LTE Advanced, NR (new radio), Hand Over, NodeB.

R4.05 Automatisation des tâches d'administration	
https://docs.google.com/document/d/1Pv-HkKBRmx0n85RF6SX60G5R5W9eQ22g23Pd60lFJbc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 9h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 13h CM/TD et 12h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT3 : coeff. 14
Description	
Contexte et ancrage professionnel Afin d'améliorer l'administration d'un parc informatique ou la surveillance des infrastructures réseaux, le professionnel R&T est amené à développer des scripts permettant le relevé et le traitement automatique des paramètres. Contenus Seront abordés : • L'automatisation, • La gestion de configuration, • La recherche d'information système et la gestion de la base des registres, • L'ordonnancement des tâches, • La gestion des erreurs et la manipulation des journaux d'événement, • La création de scripts avancés, • La sécurité et la signature des scripts, • La gestion des mémoires et des entrées/sorties, • L'application des expressions régulières pour l'automatisation. Ces notions seront abordées autant du point de vue Linux que Windows en utilisant potentiellement les environnements technologiques Powershell ou shell. Prolongements Ces notions pourront être appliquées à la gestion de conteneurs. Il sera possible d'introduire ici l'usage des outils d'automatisation tels que Ansible et de poursuivre la prise en main de l'environnement Git.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.01 Automatiser l'administration système avec des scripts
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation R2.08 Analyse et traitement de données structurées
Mots-clés	Automatisation, Scripts, Expressions régulières, Journaux d'événements, Administration système.

R4.06 Anglais professionnel 2	
https://docs.google.com/document/d/16kXHfzXNs0ZgUOZvdhV3_AhsdyJKVyt39uN6OL4h_ig/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h, dont 6h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h, dont 8h CM/TD et 7h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique. Contenus • Participer à/conduire une réunion • Faire un compte-rendu • Rechercher, comprendre, synthétiser, vulgariser et présenter des données techniques à l'écrit et à l'oral, • Approfondir son vocabulaire de spécialité • Renforcer ses compétences linguistiques et phonologiques • Comprendre et rédiger une documentation technique Anglais de spécialité adapté aux parcours. Préconisations de mise en œuvre • Télécollaboration, télé tandem, EMILE • Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre) • Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en œuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation • Portfolio avec des traces dans une langue étrangère dont l'anglais	
Exemple de mise en œuvre	
• Participation possible au portfolio : présenter un projet réalisé en S2 ou S3 qui peut être utile en stage • Modalités de mise en œuvre : Travail par 2 et en petits groupes dans des situations de communication	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau • AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.01 Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et de services clients SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R1.10 Anglais technique 1 R2.10 Anglais technique 2 R3.11 Anglais professionnel 1
Mots-clés	Communication écrite et orale professionnelle, Anglais technique de spécialité.

R4.07	Expression-Culture-Communication professionnelles : Préparer l'insertion professionnelle
https://docs.google.com/document/d/1w9hO9eR4JBzwrppMM8n7cPZAg_8kyZY10WwPo1WO-Ec/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h , dont 6h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 8h CM/TD et 7h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 3 RT2 : coeff. 3 RT3 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel En amont de la première immersion professionnelle R&T, un objectif de cette ressource est l'acquisition d'outils permettant de collaborer efficacement au sein d'une organisation. Contenus • Lire et écrire un cahier des charges pour de possibles sources d'appels d'offres (par ex. https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0023853>document); • Expliquer à des néophytes ou à des clients une démarche technique; • Construire un support percutant au contenu immédiatement lisible; • Apprendre à négocier. Dans la démarche de l'étudiant, tout ou une partie des thèmes suivants pourront être abordés : • Prendre conscience des risques psycho-sociaux (manipulation, aliénation, exploitation...); • Appréhender les situations de conflit; • Appréhender le changement; • Prendre en compte les évolutions sociales et environnementales; • Agir de manière éco-responsable : sensibilisation à une éthique numérique (choix d'une activité responsable, économie low-tech, etc.); • Lutter contre la pollution numérique : Green IT, écologie, éco-conception, développement durable et transverse, recyclage systématique, utilisation de matériels durables, conscience critique de la surconsommation. • Réfléchir aux enjeux économiques, géo-politiques et industriels du dérèglement climatique; • Utiliser du matériel et des logiciels équitables (open-source par exemple); • Soigner son image numérique; • Développer une approche de la citoyenneté et de la responsabilité citoyenne : enjeux de la liberté d'expression en contexte de laïcité; • Appréhender les enjeux de l'intelligence artificielle, de la numérisation sociale (GAFAM, big data, ...). Une partie des travaux pourra être consacrée à un entraînement au rapport écrit et à la soutenance orale sous forme de rédaction d'analyse, de résumé, de comptes-rendus, de présentations orales courtes (seul ou en groupe).	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles

SAÉ concernées	SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et de services clients SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.PilPro.01 Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro
Prérequis	R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer
Mots-clés	Gestion de conflits, Conduite du changement, Ethique numérique, Enjeux politiques et environnementaux, Approches communicationnelles et socio-culturelles.

R4.08 Projet Personnel et Professionnel	
https://docs.google.com/document/d/1LFBW3D6FwzQ9IRsF-gXssSiJ2I5pLF_hCATTpydtB-Y/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 5h , dont 5h CM/TD et 0h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 7h , dont 7h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 1 RT2 : coeff. 1 RT3 : coeff. 1 DevCloud1 : coeff. 0 Dev-Cloud2 : coeff. 0 Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 0 IOM1 : coeff. 0 IOM2 : coeff. 0 ROM1 : coeff. 0 ROM2 : coeff. 0 PilPro1 : coeff. 0 PilPro2 : coeff. 0

Description	
Contexte et ancrage professionnel A l'approche du premier stage professionnel, l'étudiant doit être capable d'envisager personnellement et professionnellement sa situation de collaborateur au sein d'une organisation. Contenus • Approfondir l'approche des droits et devoirs des individus en matière de numérique (CNIL, RGPD, quadrature du Net...) • Mieux comprendre les enjeux du monde professionnel (initiation : PME, grandes entreprises, multinationales, start-up, représentation syndicale, économie, développement durable, responsabilité sociétale des entreprises...) • Comprendre l'articulation entre sa personnalité et les enjeux du monde socio-économique en prenant conscience de ses contraintes • Être capable de s'intégrer correctement en entreprise, dans la visée du premier stage professionnel quels avoir-être, qu'attend-on du collaborateur-stagiaire, comment se comporter, que prendre en compte ? Préconisations de mise en oeuvre • 1] Définir son profil, en partant de ses appétences, de ses envies et asseoir son choix professionnel notamment au travers de son parcours ◦ Connaissance de soi tout au long de la sa formation ◦ Modalités d'admissions (école et entreprise) ◦ Initiation à la veille informationnelle sur un secteur d'activité, une entreprise, les innovations, les technologies... ◦ Quels sont les différents métiers possibles avec les parcours proposés • 2] Construire un/des projet(s) professionnel(s) en définissant une stratégie personnelle pour le/les réaliser ◦ Identifier les métiers associés au(x) projet(s) professionnel(s) ◦ Construire son parcours de formation en adéquation avec son/ses projet(s) professionnel(s) (spécialité et modalité en alternance ou initiale, réorientation, internationale, poursuite d'études, insertion professionnelle) ◦ Découvrir la pluralité des parcours pour accéder à un métier : Poursuite d'études et passerelles en B.U.T.2 et B.U.T.3 (tant au national qu'à l'international), VAE, formation tout au long de la vie, entrepreneuriat • 3] Analyser les métiers envisagés : postes, types d'organisation, secteur, environnement professionnel. ◦ Les secteurs professionnels ◦ Les métiers représentatifs du secteur ◦ Quels sont les métiers possibles avec le parcours choisi • 4] Mettre en place une démarche de recherche de stage et d'alternance et les outils associés ◦ Formaliser les acquis personnels et professionnels de l'expérience du stage [connaissance de soi, choix de domaine et de métier/découverte du monde l'entreprise, réadaptation des stratégies de travail dans la perspective de la 3e année) ◦ Accompagnement à la recherche de stage, alternance et job étudiant (en lien avec formation) ◦ Développer une posture professionnelle adaptée ◦ Technique de recherche de stage ou d'alternance : rechercher une offre, l'analyser, élaborer un CV & LM adaptés. Se préparer à l'entretien. Développer une méthodologie de suivi de ses démarches ◦ Gérer son identité numérique et e-réputation Prolongements • Amélioration et mise à jour du portfolio • Passerelles et choix de poursuites d'études • Rapport et soutenance de stage • Accentuation et valorisation des savoir-être et soft skills	
Compétences / Apprentissages critiques	<i>Tous les ACs de toutes les compétences (tout parcours confondu)</i>

SAÉ concernées	SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et de services clients SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.PilPro.01 Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro
Prérequis	R3.13 Projet Personnel et Professionnel
Mots-clés	Insertion professionnelle, Posture professionnelle, Orientation, Organisations.

R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN	
https://docs.google.com/document/d/1iUGnsLihe97-58VJmlAttI2K52UQ8gEPp7XYSmDIcuc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 9h, dont 5h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 13h, dont 7h CM/TD et 6h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 8 Cyber2 : coeff. 2
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront déployer les services et fonctionnalités fondamentales des LAN et WLAN, en tester les limites, mettre en évidence leurs faiblesses et exploiter leurs vulnérabilités. Ils devront également savoir apporter des solutions à ces problèmes mis en évidence. Contenus Cette ressource pourra comporter : • Un rappel sur les protocoles ICMP, ARP, DHCP, STP, SLAAC, DNS, WPA PSK. • Une mise en œuvre dans le cadre de prototypes et des expériences d'attaques connues avec des outils appropriés (IP/MAC/DNS spoofing, ARP poisoning, DHCP snooping, ICMP redirect, ...) • Des solutions sur une partie des problèmes identifiés (segmentation VLAN, routage inter-VLAN, filtrage par ACL, fonctions de sécurisation de switches, ...)	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple : • TP sécurité switch (VLAN, utilisation ACL inter-VLAN, ARP/MAC, DHCPv4, SLAAC, STP, spoofing IP/MAC, ARP poisoning, DNS spoofing, ICMP Redirect), sécurité WiFi (spoofing MAC, attaques WEP, WPA) • TP mise en évidence de vulnérabilités connues (https://cve.mitre.org/) sur des switches, routeurs, AP-WiFi Recommandations ANSSI : • https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandations-de-securite-relatives-a-un-systeme-gnulinux/ • https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/securiser-ladministration-des-systemes-dinformation/ • https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandations-pour-la-protection-des-systemes-dinformation-essentiels/	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité • AC24.02Cyber Mettre en œuvre les outils fondamentaux de sécurisation d'une infrastructure du réseau • AC24.05Cyber Connaître les différents types d'attaque • AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber
Prérequis	R3.Cyber.16 Méthodologie du pentesting
Mots-clés	Sécurité des LAN, ARP spoofing, IP/MAC/DNS spoofing, ARP poisoning, DHCP snooping, ICMP redirect.

R4.Cyber.10 Cryptographie	
https://docs.google.com/document/d/1uQDtmJUqwwBrPldedcJmvm9v154NmvDbmhtsSVyYyVU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 8h , dont 4h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 8 Cyber2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront être capables de choisir les outils cryptographiques adaptés à la résolution de chaque type de problème d'authentification, de confidentialité et d'intégrité. Ils devront précisément différencier chaque famille d'outils et en connaître les usages et limites. La cryptologie pourra être abordée par une approche algorithmique et/ou mathématique en s'appuyant par exemple sur le langage Python et les bibliothèques standardisées. Contenus • Algorithmes de cryptographie, • Fonctions de hachage, • Architecture PKI.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple : • TP Utilisation des outils de cryptographie pour la Confidentialité (symétrique, asymétrique), Intégrité données (hash), signature (asymétrique) • TP Utilisation de bibliothèques Python pour «casser» un mot de passe avec une attaque par dictionnaire (fichiers rockyou, ..., https://weakpass.com/) ◦ Arithmétique pour la Cryptographie et/ou utilisation de bibliothèques standards (chiffrement, ...) ◦ utilisation des outils openssl, sslyze ◦ Usage des outils logiciels de stéganographie ◦ Recommandation ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/mecanismescryptographiques/ ◦ Cacking code with Python http://inventwithpython.com/cracking/	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC24.04Cyber Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information • AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber
Prérequis	R4.01 Infrastructures de sécurité
Mots-clés	Clés, Chiffrement symétrique, Asymétrique, Intégrité, Confidentialité, Authentification, Authenticité, Signature, Certificat, Fonctions mathématiques et algorithmiques.

R4.Cyber.11 Sécuration de services réseaux	
https://docs.google.com/document/d/17r5miDxIaiBiNWgTG2CQ92VBY4G9guhYdkX3V5K3uhg/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h, dont 5h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 16h, dont 7h CM/TD et 9h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 8 Cyber2 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront être capables d'identifier les faiblesses des services usuels d'Internet (DNS, Web, ...) et de proposer des solutions sécurisées ce qui n'exclut pas la mise en œuvre de technologies complémentaires. Contenus - Étudier les vulnérabilités des services réseaux (Web, DNS, ...) - Sécuriser les services réseaux (sûreté, proxy, ...) : les solutions étudiées reposeront la plupart du temps sur l'utilisation de la cryptographie, - Assurer la continuité de services (haute disponibilité, redondance, répartition de charge...).	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple : - TP DNSSEC - TP Sécurité Web - Présentation des vulnérabilités du DNS - Services réseaux sécurisés (DNSSEC, TLS) - Présentation des vulnérabilités Web - Sécurité des services Web (bases de données, site web, ...) - Proxy et reverse, WAF - Burp Suite Community Edition (https://portswigger.net/burp/communitydownload) - OWASP (Web Security Testing Guide 4.2) wstgv4.2.pdf">https://github.com/OWASP/wstg/releases/download/v4.>wstgv4.2.pdf - Recommandations ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandationspourlasecurisationdessitesweb/ https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandationsdesecuriterelativesatls/	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé - AC24.03Cyber Sécuriser les services - AC24.06Cyber Comprendre des documents techniques en anglais Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé - AC25.02Cyber Prendre en main des outils de test de pénétration réseau/système
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber
Prérequis	R2.03 Bases des services réseaux R3.03 Services réseaux avancés R4.01 Infrastructures de sécurité
Mots-clés	TLS, DNSSEC, HTTPS, Proxy, Load Balancing.

R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation	
https://docs.google.com/document/d/1UUyCb1rupHdB9TG2Qr7hrkmEwn4lqsHCc0MdG_p51WI/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 16h , dont 6h CM/TD et 10h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 9 DevCloud2 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel La conteneurisation des services et des applications est l'un des outils majeurs du Cloud. Elle offre une grande flexibilité dans la conception et la maintenance des infrastructures. Elle facilite également la portabilité et la gestion du cycle de vie des services et des applications. Contenus Cette ressource présente les éléments fondamentaux de la conteneurisation et aborde : • les principes des conteneurs, en les comparant notamment aux machines virtuelles ; • les différentes solutions : lxc/lxd, Docker, Podman, chroot, ... ; • les plateformes de partage et de stockage de conteneurs (par ex : le registry DockerHub, ...) ; • la création de conteneurs et leurs configurations (accès, stockage, parcours, mise en réseau). Cette partie pourra être abordée au travers de Docker et de l'usage des Dockerfiles, de docker-compose ; • l'architecture des infrastructures basées sur des conteneurisées (tant système qu'applicatives) et leurs bénéfices.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC24.01DevCloud Proposer une solution Cloud adaptée à l'entreprise • AC24.02DevCloud Virtualiser un environnement • AC24.03DevCloud Utiliser les services du Cloud DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC25.03DevCloud Programmer son réseau par le code
SAÉ concernées	SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud
Prérequis	R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation
Mots-clés	Conteneur, Docker.

R4.DevCloud.10 Développement de microservices	
https://docs.google.com/document/d/1QAU-DeDznHqtd5FuH2tkW7Ixgj8EOedZPhyB6K9Fj0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 16h , dont 8h CM/TD et 8h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 23h , dont 11h CM/TD et 12h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 0 DevCloud2 : coeff. 18
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les architectures de services Cloud comme les applications d'entreprise sont très souvent décomposées en microservices ciblés, développés et déployés de manière indépendante (outil, langage, ...). Assemblés les uns aux autres par différents mécanismes de communication, ils fournissent alors, ensemble, des fonctionnalités applicatives complexes, modulables et rapidement évolutives. Les microservices sont donc une des briques de la construction de services Cloud sur laquelle le professionnel DevCloud doit savoir s'appuyer. Contenus Au travers de cette ressource, seront abordées les notions suivantes : • Le principe des microservices et des architectures Service Oriented Architecture (SOA) avec ses 3 éléments constitutifs principaux (conteneurs, API, infrastructure Cloud) : avantages, points de vigilance/risques (dont problématique de sécurité, traçabilité des erreurs) ; • Les éléments de développement d'un microservice et les mécanismes de dialogue avec et entre les microservices (queues de message, interactions orientées Web, protocoles de communication, standards propriétaires, notion de web-hook/reversed API) ; • Les Application Programming Interface (API) : ◦ Architecture et éléments de conception des API : API synchrone/asynchrone, architecture RESTful ; ◦ Les spécificités des API REST : routage d'URL ; ◦ La sécurité des API : abonnements auprès des API (authentification, autorisation, certificat), limitation du nombre de requêtes... ; • Les tests standards d'un microservice et/ou d'une API : tests d'interrogation et de réponses des microservices. Prolongements La ressource pourra permettre de travailler la chaîne d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) sous l'angle du développeur, en utilisant des plateformes de type GitLab/GitHub.	
Exemple de mise en œuvre	
Cette ressource peut être orientée développement pour donner les éléments-clés utilisés par un développeur avec lequel l'étudiant RT pourra collaborer en tant que DevOps. La ressource peut être illustrée avec le développement d'une API pour (au choix) : • interroger une BDD (la BDD étant fournie), • interagir avec un microservice (fourni par l'enseignant) gérant des requêtes de supervision SNMP (get, walk, ...) - cf. <code>snmp-python</code>, • interagir avec des capteurs, • interagir avec un switch et reconfigurer ses ports (pouvant être vu comme une initiation à la programmation de l'infrastructure) • visualiser les éléments d'un réseau (découverte du réseau automatisée). Le développement pourra servir de préliminaire au travail demandé dans la SAÉ4.DevCloud.01 "Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé".	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC25.01DevCloud Développer un microservice • AC25.02DevCloud Mettre en production une application
SAÉ concernées	SAÉ4.DevCloud.01 Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud

Prérequis	R2.09 Initiation au développement Web R3.08 Consolidation de la programmation R3.09 Programmation événementielle
Mots-clés	Microservice, API, Web, Cloud, Sécurité, Authentification, Sessions, Cookies, Développement.

R4.IOM.09 Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage	
https://docs.google.com/document/d/1rtY70PcpoKFvxGACPdMdorO60ML2XgfbhHA6XwN4owA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 14h , dont 7h CM/TD et 7h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 5 IOM2 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource permet à l'étudiant de découvrir et de déployer différents types de réseaux sans fil à travers la découverte des spécificités des réseaux LPWAN, LPWLAN, WBAN, WPAN, WLAN, et cellulaires par exemple. L'étudiant découvrira le fonctionnement des méthodes d'accès (TDMA, FDMA, CDMA, CSMA, hybrides, etc.) et des protocoles de routage (proactifs, réactifs, géographiques, hiérarchiques, etc.). Contenus Les concepts suivants seront détaillés : • Spécificités et caractéristiques des réseaux sans fil : LPWAN, LPWLAN, WBAN, WPAN, WLAN, cellulaires, etc. • Normes et standards : IEEE 802.11, IEEE 802.15.4, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, 6LowPAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, etc. • Architectures, topologies, protocoles • Méthodes d'accès déterministes • Méthodes d'accès probabilistes • Protocoles de routage En pratique, pourront être abordés les sujets suivants : • Déploiement et configuration d'une ou plusieurs des technologies sans fil abordées en cours • Découverte et mise en place des fonctionnalités spécifiques à chacune des technologies déployées Prolongements • Etude de la sécurisation des différentes technologies • R5.IOM.09 "<i>Architectures IoT sécurisées</i>"	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT • AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués • AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT
SAÉ concernées	SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM
Prérequis	R3.05 Chaînes de transmissions numériques R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues de l'IoT
Mots-clés	Réseaux sans fil, Topologies, Protocoles, MAC, Routage.

R4.IOM.10 Cryptographie	
https://docs.google.com/document/d/1vERdQXMdr4fC-It-g511uMdCCwVQaLt4Gfv8CWmQyE/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 7h , dont 3h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 4 IOM2 : coeff. 4
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront être capables de choisir les outils cryptographiques adaptés à la résolution de chaque type de problème d'authentification, de confidentialité et d'intégrité. Ils devront précisément différencier chaque famille d'outils et en connaître les usages et limites. La cryptologie pourra être abordée par une approche algorithmique et/ou mathématique en s'appuyant par exemple sur le langage Python et les bibliothèques standardisées. Contenus • Algorithmes de cryptographie, • Fonctions de hachage, • Architecture PKI. Ils pourront être abordés avec les outils suivants : • Arithmétique pour la Cryptographie et/ou utilisation de bibliothèques standards (chiffrement, ...) • Utilisation des outils openssl, sslyze • Usage des outils logiciels de stéganographie • Recommandation ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/mecanismescryptographiques/ • Cracking code with Python http://inventwithpython.com/cracking/	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de travaux pratiques • 1 TP Utilisation des outils de crypto pour la Confidentialité (symétrique, asymétrique), Intégrité données (hash), signature (asymétrique) • 1 TP Utilisation de bibliothèques Python pour «casser» un mot de passe avec une attaque par dictionnaire (fichiers rockyou, ..., https://weakpass.com/)	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT
SAÉ concernées	SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM
Prérequis	R4.01 Infrastructures de sécurité
Mots-clés	Clés, Chiffrement symétrique, Asymétrique, Intégrité, Confidentialité, Authentification, Authenticité, Signature, Certificat, Fonctions mathématiques et algorithmiques.

R4.IOM.11 Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique	
https://docs.google.com/document/d/15V94XQ2HE60T9fX0Q4kaMZMXAoTS8BxbBoyZ8ihO4sU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h, dont 6h CM/TD et 5h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h, dont 8h CM/TD et 7h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 6 IOM2 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'objectif d'un réseau sans fil dédié à l'IoT est différent d'un réseau sans fil classique. Dans le cas d'un réseau Wi-Fi ou d'un réseau cellulaire, on cherche à maximiser le débit quelque soit la consommation énergétique. Dans le cas du réseau IoT, l'optimisation du fonctionnement du réseau se fait selon les contraintes de l'application (consommation énergétique, empreinte carbone, couverture radio, coût, débit, etc.). Bien que ces contraintes devraient être traitées d'une façon globale (approche systémique), dans cette ressource on se focalise sur les aspects qui concernent la couche physique dans réseaux sans fil dédiés à l'IoT. Contenus • Présentation des différentes technologies sans fil utilisées dans les réseaux IoT de types LPWAN, WLAN, WPAN, WBAN, etc. • Différents types de modulation : OOK, ASK, FSK, Chirp LoRa, etc. • Code correcteur d'erreur • Rapport signal sur bruit • Modèles de propagation • Techniques de synchronisation • Etalement de spectre • Multiplexage fréquentiel/temporel : OFDM, OFDMA, etc. • Multiplexage spatial : antennes MIMO, beamforming, diversité d'antennes, transmission multi-flux, etc. • Insister sur le choix des techniques en adéquation avec les besoins des applications cibles, par exemple parler des compromis taux d'erreur/coût énergétique, débit/coût énergétique	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : suggestions de travaux pratiques • TP1 : simuler différentes antennes (filaire, hélicoïdal, Yagi, etc.) avec logiciel de simulation (diagramme de rayonnement, ROS, impédance). Influence de la hauteur, d'un plan de réflexion sur la construction des lobes. • TP2 : mesurer le gain de plusieurs types d'antenne, mesurer la résonance/accord/impédance d'une antenne pour une fréquence (Analyseur d'antenne) • TP3 : réaliser un émetteur OOK, ASK, FSK, PSK avec SDR/gnuradio (ADALM Pluto, HACK RF) • TP4 : observer un signal BPSK d'un émetteur terrestre, d'un satellite orbite basse (Effet Doppler/ARGOS/KINEIS) avec SDR/GQRX • TP5 : réaliser un récepteur OOK, ASK, FSK, PSK avec SDR/gnuradio • TP6 : techniques de mesure des consommations énergétiques de différents composants en fonction de leur état (calcul, veille, émission, réception, ...) du micro au milli-ampère et comparaison avec les données officielles. Réalisation d'un circuit avec batterie et estimation de la durée de fonctionnement Optimisation ellipsoïde de Fresnel	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC24.01IOM Comprendre les architectures et spécificités des réseaux dédiés à l'IoT • AC24.02IOM Mettre en œuvre des systèmes de transmissions pour l'accès à un réseau IoT IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC25.01IOM Intégrer des systèmes électroniques et des systèmes d'exploitation embarqués • AC25.02IOM Mettre en œuvre des protocoles pour les réseaux de l'IoT

SAÉ concernées	SAÉ4.IOM.01 Implémenter les réseaux et les protocoles sans fil dédiés à l'IoT SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM
Prérequis	R3.IOM.16 Introduction à l'Internet des Objets R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms
Mots-clés	SNR, Modulations numériques, CHIRP LoRa, Dimensionnement d'antennes, Analyseur de spectres, Énergie consommée.

R4.PilPro.09 Technologies des réseaux et télécoms	
https://docs.google.com/document/d/1c0q0tSZWQYhrnEANv03_0yqQeILkPFozaGR-FUzce1M/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 15h , dont 7h CM/TD et 8h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 10 PilPro2 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource permet d'aborder les savoir-faire techniques réseaux et télécoms de manière transversale afin que l'étudiant puisse analyser judicieusement les besoins techniques d'un client, choisir la solution efficiente, restituer les données techniques en réponse à ce besoin. Contenus Le contenu concerne au choix : - le domaine de la sécurité des réseaux LAN (services et fonctionnalités fondamentales des LAN et WLAN, les limites, mise en évidence leurs faiblesses et exploitation de leurs vulnérabilités) - le domaine des services réseaux (identification des faiblesses des services d'Internet (DNS, Web, ...) et proposition des solutions sécurisées). - le domaine des services réseaux opérateurs (backbone, réseau structurant, réseau d'accès, BGP, MPLS, VPN N2, VPN N3, MPLS TE, SD-WAN, etc) - le domaine des infrastructures des réseaux d'accès cuivre/fibre/radio	
Exemple de mise en œuvre	
Revoir les protocoles ICMP, ARP, DHCP, STP, SLAAC, DNS, WPA PSK. Utilisation des outils appropriés (IP/MAC/DNS spoofing, ARP poisoning, DHCP snooping, ICMP redirect, ...) TP segmentation VLAN, routage inter-VLAN, filtrage par ACL, fonctions de sécurisation de switches, ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité - AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T - AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficientes PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux - AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T
SAÉ concernées	SAÉ4.PilPro.01 Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro
Prérequis	R3.01 Réseaux de campus R3.02 Réseaux opérateurs R3.03 Services réseaux avancés R3.04 Services d'annuaires R3.05 Chaînes de transmissions numériques R3.06 Fibres optiques et propagation R3.07 Réseaux d'accès
Mots-clés	Sécurité des réseaux, Infrastructures des réseaux télécoms.

R4.PilPro.10 Management d'équipe	
https://docs.google.com/document/d/15ouyw0jbyaTfyMgiSVKW5I813f05SI22ptjzVhb7S7c/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 13h , dont 7h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 19h , dont 10h CM/TD et 9h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 7 PilPro2 : coeff. 7
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra identifier les fonctions d'un manager à travers tous les verbes d'action qui définissent ce rôle (gérer, encadrer, diriger, déléguer...). On abordera la gestion d'une équipe en étudiant la notion de motivation, l'esprit d'équipe. Contenus Par des jeux de rôle on peut faire endosser aux étudiants différentes situations qui nécessitent pour un manager d'agir, de mener une réunion, de prendre des décisions, de réagir face à des comportements, de trouver des solutions. Prolongements Projet Personnel et Professionnel (PPP) du S4 Expression-Culture-Communication professionnelles du S4	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : Simulation de réunions d'équipe Jeux de rôle : les recettes du facilitateur, les 90 premiers jours du manager, le jeu du chamallow...	
Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC24.01PilPro Compréhension d'un cahier des charges technique R&T ● AC24.02PilPro Planification des étapes d'un projet technique R&T ● AC24.04PilPro Proposition de solutions techniques R&T efficaces ● AC24.05PilPro Échanges vulgarisés ou techniques avec tous les acteurs d'un projet PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC25.01PilPro Prise en compte des contraintes d'un pilotage de projet R&T ● AC25.02PilPro Planification de solutions techniques R&T efficaces ● AC25.03PilPro Prise de conscience des enjeux de la communication dans les relations interpersonnelles ● AC25.04PilPro Établissement d'un relationnel de qualité
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données
SAÉ concernées	SAÉ4.PilPro.01 Piloter des solutions de sécurité pour les besoins du réseau informatique d'un client SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro
Prérequis	R3.12 Expression-Culture-Communication professionnelle : Savoir collaborer R3.13 Projet Personnel et Professionnel
Mots-clés	Manager, Gérer une équipe, Collaborer.

R4.ROM.10 Opérateur de télécom	
https://docs.google.com/document/d/1Na27wCeEBY2nPCpHEXdEIgiJEYmQuWj3dY4Ciu2TesU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 9h, dont 1h CM/TD et 8h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h, dont 2h CM/TD et 18h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 15 ROM2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants devront être capables de mettre en œuvre les protocoles de cœur de réseau des réseaux d'opérateurs. Contenus Pour cela, des concepts possibles à mettre en œuvre sont : • Technologies des réseaux de transmission (SDH, WDM/OTN,...), • Mécanisme de transport dans les réseaux opérateurs (MPLS, carrier Ethernet, IPv6, ...) • Technologies de VPN L2 et VPN L3 • Interconnexions des réseaux opérateurs et acteurs de l'Internet : transit, peering, BGP	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC24.03ROM Décrire/comprendre l'architecture et les offres des opérateurs • AC24.04ROM Gérer le routage/commutation et les interconnexions
SAÉ concernées	SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et de services clients SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R3.02 Réseaux opérateurs
Mots-clés	Réseaux de collecte, Réseaux de transport, Routage politique, Annonce de routes, Peering, VPN MPLS, BGP, VRF, SDH, Carrier Ethernet, WDM, OTN, VXLAN.

R4.ROM.09 Outils DevOps	
https://docs.google.com/document/d/1XK4tZVdPageXCpkkWpNhQGz3HdHMTQY2m0vvS3JMmjA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h , dont 5h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 19h , dont 7h CM/TD et 12h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 15 ROM2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable de mettre en œuvre des processus d'automatisation (de la configuration, de la gestion, des tests, du déploiement et de l'exploitation) des équipements réseaux et de services avec des conteneurs. Contenus • Rôle du DevOps et intro à la conteneurisation • Concepts de conteneurisation (container, image, commandes) • Automatisation de la gestion de l'infrastructure réseaux avec les librairies réseaux (Paramiko, Netmiko, Naplam, ...), les API REST et Ansible • Gestion des versions avec GIT	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC24.02ROM Virtualiser des services réseaux • AC24.05ROM Automatiser la gestion des équipements réseaux
SAÉ concernées	SAÉ4.ROM.01 Déployer une infrastructure opérateur et de services clients SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R4.05 Automatisation des tâches d'administration
Mots-clés	Docker, YALM, YANG, Ansible, Conteneurisation, Automatisation, API, Cisco DEVNET.

6 BUT 3ème année - Semestre 5

Code	Titre	Page
Tronc commun		
SAÉ5.01	Concevoir, réaliser et présenter une solution technique	257
SAÉ5.02	Piloter un projet informatique	260
SAÉ5.PORTFOLIO	Portfolio	263
Parcours Cyber		
SAÉ5.Cyber.03	Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information	266
Parcours DevCloud		
SAÉ5.DevCloud.03	Orchestrer la conteneurisation d'une application	268
Parcours IOM		
SAÉ5.IOM.03	Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT	270
Parcours PilPro		
SAÉ5.PilPro.03	Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T	272
Parcours ROM		
SAÉ5.ROM.03	Déployer et gérer les services ROM	275

Code	Titre	Page
Tronc commun		
R5.01	WiFi avancé	276
R5.02	Supervision des réseaux	277
R5.03	Ingénierie de systèmes télécoms	278
R5.04	Cycle de vie d'un projet informatique	279
R5.05	Anglais : Insertion professionnelle 1	281
R5.06	Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation	283
R5.07	Projet Personnel et Professionnel	284
R5.08	Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	287
Parcours Cyber		
R5.Cyber.09	Architectures sécurisées	289
R5.Cyber.10	Audits de sécurité	290
R5.Cyber.11	Supervision de la sécurité	291
R5.Cyber.12	Normes, standards et analyse de risques	292
Parcours DevCloud		
R5.DevCloud.09	Outils et méthodes du DevOps	293
R5.DevCloud.10	Infrastructures conteneurisées	294
R5.DevCloud.11	Programmer son infrastructure	295
R5.DevCloud.12	Solutions Cloud	296
Parcours IOM		
R5.IOM.09	Architectures IoT sécurisées	297
R5.IOM.10	Conception et étude de performance des réseaux IoT	298
R5.IOM.11	Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT	299
Parcours PilPro		
R5.PilPro.09	Ingénierie financière de projet	300
R5.PilPro.10	Devenir Manager	302
R5.PilPro.11	Etude de solutions techniques d'aménagement des infrastructures R&T	304
Parcours ROM		
R5.ROM.09	Services multimédia	306
R5.ROM.10	Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs	307
R5.ROM.11	Automatisation et virtualisation des réseaux	308

Dépendances SAEs vs Ressources au sein du S5												
		R5.01	WiFi avancé									
		R5.02	Supervision des réseaux									
		R5.03	Ingénierie de systèmes télécoms									
		R5.04	Cycle de vie d'un projet informatique									
		R5.05	Anglais : Insertion professionnelle 1									
		R5.06	Expression-Culture-Communication...									
		R5.07	Projet Personnel et Professionnel									
		R5.08	Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel									
		R5.Cyber.09	Architectures sécurisées									
		R5.Cyber.10	Audits de sécurité									
		R5.Cyber.11	Supervision de la sécurité									
		R5.Cyber.12	Normes, standards et analyse de risques									
		R5.DevCloud.09	Outils et méthodes du DevOps									
		R5.DevCloud.10	Infrastructures conteneurisées									
		R5.DevCloud.11	Programmer son infrastructure									
		R5.DevCloud.12	Solutions Cloud									
		R5.IOM.09	Architectures IoT sécurisées									
		R5.IOM.10	Conception et étude de performance des réseaux IoT									
		R5.IOM.11	Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT									
		R5.PilPro.09	Ingénierie financière de projet									
		R5.PilPro.10	Devenir Manager									
		R5.PilPro.11	Etude de solutions techniques d'aménagement des...									
		R5.ROM.09	Services multimédia									
		R5.ROM.10	Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs									
		R5.ROM.11	Automatisation et virtualisation des réseaux									
SAÉ5.01	Concevoir, réaliser et présenter une...	×	×	×	×	×	×	×				
SAÉ5.02	Piloter un projet informatique				×	×	×	×	×			
SAÉ5.Cyber.03	Assurer la sécurisation et la...					×	×	×	×	×		
SAÉ5.DevCloud.03	Orchestrer la conteneurisation...					×	×	×	×			
SAÉ5.IOM.03	Qualifier les architectures de réseaux...					×	×	×	×			
SAÉ5.PilPro.03	Déployer une solution technique...					×	×	×	×			
SAÉ5.ROM.03	Déployer et gérer les services ROM					×	×	×	×			
SAÉ5.PORTFOLIO	Portfolio					×	×	×	×			

Légende des dépendances :

- ↑ signifie que la SAE déclare mobiliser la ressource, mais que la ressource ne déclare pas se prolonger par la SAE (ce qui peut avoir du sens s'il s'agit d'activités de parcours)
- ← signifie que la SAE ne déclare pas mobiliser la ressource, alors que la ressource déclare se prolonger par la SAE
- × signifie que la SAE et la ressource s'appuient l'une sur l'autre
- vide signifie qu'il n'y a pas de liens entre la SAE et la ressource

Légende des apprentissages critiques (pour les matrices suivantes) :

- × Apprentissages critiques publiés au PN
- ~ Apprentissages critiques, non publiés au PN, pouvant être ajoutés dans le cadre d'adaptations locales dépendantes du parcours

Matrice des apprentissages critiques du parcours Cyber au S5																
	SAÉs				Ressources											
	SAÉ5.01	SAÉ5.02	SAÉ5.03	SAÉ5.04	SAÉ5.05	SAÉ5.06	SAÉ5.07	SAÉ5.08	SAÉ5.09	SAÉ5.10	SAÉ5.11	SAÉ5.12	SAÉ5.13	SAÉ5.14	SAÉ5.15	SAÉ5.16
	Concevoir, réaliser et présenter une...	Piloter un projet informatique	Assurer la sécurisation et la supervision...	Portefolio	WiFi avancé	Supervision des réseaux	Ingénierie de systèmes télécoms	Cycle de vie d'un projet informatique	Anglais : Insertion professionnelle 1	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Gestion de projets 3 : Mener un projet...	Architectures sécurisées	Audits de sécurité	Supervision de la sécurité	Normes, standards et analyse de risques
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																
Niveau 3 - Concevoir un réseau																
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision	X			X	X	X				X	X				
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet	X	X		X			X	X	X	X	X				
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet	X	X		X	X	X	X		X	X					
AC31.04	Définir/argumenter un projet	X	X		X			X	X	X	X	X				
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet	X	X		X			X	X	X	X	X				
AC31.06	Gérer le projet et les différentes équipes de sa mise en œuvre en respectant les délais	X	X		X			X		X	X	X				
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP																
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise	X			X	X	X				X					
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité	X			X	X					X					
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité	X			X						X					
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise	X			X	X					X					
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais	X	X		X				X	X	X	X				
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T																
AC33.01	Elaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique	X	X		X			X	X	X	X	X				
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique	X	X		X			X		X	X	X				
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs	X	X		X			X	X	X	X					
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique	X	X		X		X	X		X						
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques	X	X		X			X	X	X	X					
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application	X	X		X		X	X		X						
Cyber1 - Administrer un système d'information sécurisé																
Niveau 2 - Mettre en œuvre un système d'information sécurisé pour une petite structure																
AC34.01Cyber	Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure			X	X					X						X
AC34.02Cyber	Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau			X	X					X		X		X		
AC34.03Cyber	Sécuriser les systèmes d'exploitation			X	X					X		X		X		
AC34.04Cyber	Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure			X	X					X		X				X
Cyber2 - Surveiller un système d'information sécurisé																
Niveau 2 - Mettre en œuvre le système de surveillance d'incidents de sécurité																
AC35.01Cyber	Surveiller l'activité du système d'information			X	X					X			X	X		
AC35.02Cyber	Appliquer une méthodologie de tests de pénétration			X	X					X			X			
AC35.03Cyber	Réagir face à un incident de sécurité			X	X					X						
AC35.04Cyber	Administrer les outils de surveillance du système d'information			X	X					X					X	

Réseaux & Télécommunications

Matrice des apprentissages critiques du parcours IOM au S5																
	SAÉs				Ressources											
	SAÉ5.01	SAÉ5.02	SAÉ5.IOM.03	SAÉ5.PORTFOLIO	R5.01	R5.02	R5.03	R5.04	R5.05	R5.06	R5.07	R5.08	R5.IOM.09	R5.IOM.10	R5.IOM.11	
	Concevoir, réaliser et présenter une...	Piloter un projet informatique	Qualifier les architectures de réseaux...	Portfolio	WiFi avancé	Supervision des réseaux	Ingénierie de systèmes télécoms	Cycle de vie d'un projet informatique	Anglais : Insertion professionnelle 1	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Gestion de projets 3 : Mener un projet...	Architectures IoT sécurisées	Conception et étude de performance des...	Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT	
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																
Niveau 3 - Concevoir un réseau																
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision	×		×	×	×					×	×				
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet	×	×	×	×		×	×			×	×				
AC31.04	Défendre/argumenter un projet	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais	×	×	×				×		×	×	×				
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP																
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise	×		×	×		×				×					
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité	×		×	×						×					
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité	×		×							×					
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise	×		×	×						×					
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais	×	×	×					×	×	×	×				
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T																
AC33.01	Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique	×	×	×				×		×	×	×				
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs	×	×	×				×	×	×	×					
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique	×	×	×		×		×			×					
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques	×	×	×				×	×	×	×					
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application	×	×	×		×		×			×					
IOM1 - Gérer les infrastructures des réseaux mobiles																
Niveau 2 - Raccorder des objets connectés aux réseaux mobiles																
AC34.01IOM	Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G			×	×						×					×
AC34.02IOM	Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés			×							×			×		
AC34.03IOM	Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels			×	×						×				×	×
IOM2 - Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets																
Niveau 2 - Créer des solutions sécurisées pour l'Internet des Objets																
AC35.01IOM	Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils			×	×						×		×	×		
AC35.02IOM	Sécuriser les objets connectés			×	×						×		×	×	×	
AC35.03IOM	Créer et innover pour l'IoT			×							×			×	×	

Matrice des apprentissages critiques du parcours PilPro au S5																
	SAÉs				Ressources											
	SAÉ5.01	SAÉ5.02	SAÉ5.03	SAÉ5.04	R5.01	R5.02	R5.03	R5.04	R5.05	R5.06	R5.07	R5.08	R5.09	R5.10	R5.11	R5.12
	Concevoir, réaliser et présenter une...	Piloter un projet informatique	Déployer une solution technique...	Portfolio	WiFi avancé	Supervision des réseaux	Ingénierie de systèmes télécoms	Cycle de vie d'un projet informatique	Anglais : Insertion professionnelle 1	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Gestion de projets 3 : Mener un projet...	Ingénierie financière de projet	Devenir Manager	Etude de solutions techniques...	
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																
Niveau 3 - Concevoir un réseau																
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision	x			x	x	x					x	x			
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet	x	x	~	x			x	x	x	x	x	x			
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet	x	x	~	x	x		x	x			x	x			
AC31.04	Définir/argumenter un projet	x	x	~	x			x	x	x	x	x	x			
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet	x	x	~	x			x	x	x	x	x	x			
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais	x	x	~	x			x		x	x	x	~	~		
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP																
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise	x			x	x		x				x				
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité	x			x	x						x				
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité	x			x							x				
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise	x			x	x						x				
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais	x	x	~	x					x	x	x	x	~	~	
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T																
AC33.01	Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique	x	x	~	x				x	x	x	x	x			
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique	x	x	~	x				x		x	x	x			
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs	x	x		x				x	x	x	x				
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique	x	x		x		x		x			x	~	~		
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques	x	x	~	x				x	x	x	x				
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application	x	x		x		x		x			x				
PilPro1 - Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité																
Niveau 2 - Opérationnaliser un projet R&T																
AC34.01PilPro	Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T			x	x							x			x	x
AC34.02PilPro	Animation technique d'équipes pluridisciplinaires			x	x							x			x	
AC34.03PilPro	Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité			x	x							x			x	
AC34.04PilPro	Mise en place de solutions techniques R&T efficientes			x	x							x	x	x	x	
AC34.05PilPro	Livraison et suivi technique de projet R&T			x	x							x	x	x		
PilPro2 - Gérer des activités R&T en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux																
Niveau 2 - Mettre en place et suivre un projet technique																
AC35.01PilPro	Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité			x	x							x		x	x	
AC35.02PilPro	Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches			x	x							x		x	x	
AC35.03PilPro	Prise de responsabilité envers les équipes			x	x							x		x	x	
AC35.04PilPro	Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales			x	x							x		x	x	
AC35.05PilPro	Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables			x	x							x		x	x	x

Matrice des apprentissages critiques du parcours ROM au S5																
	SAÉs				Ressources											
	SAÉ5.01	SAÉ5.02	SAÉ5.ROM.03	SAÉ5.PORTFOLIO	R5.01	R5.02	R5.03	R5.04	R5.05	R5.06	R5.07	R5.08	R5.ROM.09	R5.ROM.10	R5.ROM.11	
	Concevoir, réaliser et présenter une...	Piloter un projet informatique	Déployer et gérer les services ROM	Portfolio	WiFi avancé	Supervision des réseaux	Ingénierie de systèmes télécoms	Cycle de vie d'un projet informatique	Anglais : Insertion professionnelle 1	Expression-Culture-Communication...	Projet Personnel et Professionnel	Gestion de projets 3 : Mener un projet...	Services multimédia	Sécurité et QoS pour les réseaux...	Automatisation et virtualisation des...	
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet																
Niveau 3 - Concevoir un réseau																
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision	×		×	×	×					×	×				
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet	×	×	×	×		×	×			×	×				
AC31.04	Définir/élargir un projet	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais	×	×	×				×		×	×	×				
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers																
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP																
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise	×		×	×		×				×					
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité	×		×	×						×					
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité	×		×							×					
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise	×		×	×						×					
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais	×	×	×					×	×	×	×				
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T																
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T																
AC33.01	Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique	×	×	×				×	×	×	×	×				
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique	×	×	×				×		×	×	×				
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs	×	×	×				×	×	×	×					
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique	×	×	×		×		×			×					
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques	×	×	×				×	×	×	×					
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application	×	×	×		×		×			×					
ROM1 - Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs																
Niveau 2 - Administrer les services des opérateurs de télécommunications																
AC34.01ROM	Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom			×	×							×		×	×	×
AC34.02ROM	Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau			×	×							×				×
ROM2 - Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet																
Niveau 2 - Administrer les communications unifiées et les services vidéo de l'entreprise																
AC35.01ROM	Administrer les services multimédias pour une entreprise			×	×							×		×	×	

Parcours Cyber

Volumes horaires du parcours Cyber au S5										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...					20	14			6	70
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique					15	6			9	10
SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées...					20	10			10	80
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio					5	2			3	10
R5.01 WiFi avancé	18	7	11		25	10			15	
R5.02 Supervision des réseaux	18	5	13		25	7			18	
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	17	7	10		25	10			15	
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	7	3	4		10	4	2	2	6	
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	14	7	7		20	10	0	10	10	
R5.06 Expression-Culture-Communication...	22	15	7		30	20	0	8	10	
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	7	4	3		10	6			4	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	11	7	4		15	10			5	
R5.Cyber.09 Architectures sécurisées	30	10	20		40	13			27	
R5.Cyber.10 Audits de sécurité	23	11	12		30	15			15	
R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité	22	9	13		30	12			18	
R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques	15	6	9		20	8			12	
Total sur les SAEs					60	32			28	170
Total sur les ressources	204	91	113		280	125			155	
Total sur les SAEs et les ressources	204	91	113		340	157			183	170

Parcours DevCloud

Volumes horaires du parcours DevCloud au S5										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...					20	14			6	70
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique					15	6			9	10
SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application					20	10			10	80
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio					5	2			3	10
R5.01 WiFi avancé	18	7	11		25	10			15	
R5.02 Supervision des réseaux	18	5	13		25	7			18	
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	17	7	10		25	10			15	
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	7	3	4		10	4	2	2	6	
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	14	7	7		20	10	0	10	10	
R5.06 Expression-Culture-Communication...	22	15	7		30	20	0	8	10	
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	7	4	3		10	6			4	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	11	7	4		15	10			5	
R5.DevCloud.09 Outils et méthodes du DevOps	24	11	13		30	15	3	12	15	
R5.DevCloud.10 Infrastructures conteneurisées	24	10	14		30	14	6	8	16	
R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure	23	10	13		30	15	5	10	15	
R5.DevCloud.12 Solutions Cloud	23	9	14		30	12	6	6	18	
Total sur les SAEs					60	32			28	170
Total sur les ressources	208	95	113		280	133			147	
Total sur les SAEs et les ressources	208	95	113		340	165			175	170

Parcours IOM

Volumes horaires du parcours IOM au S5										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...					20	14			6	70
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique					15	6			9	10
SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides...					20	10			10	80
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio					5	2			3	10
R5.01 WiFi avancé	18	7	11		25	10			15	
R5.02 Supervision des réseaux	18	5	13		25	7			18	
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	17	7	10		25	10			15	
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	7	3	4		10	4	2	2	6	
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	14	7	7		20	10	0	10	10	
R5.06 Expression-Culture-Communication...	22	15	7		30	20	0	8	10	
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	7	4	3		10	6			4	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	11	7	4		15	10			5	
R5.IOM.09 Architectures IoT sécurisées	34	12	22		40	16			24	
R5.IOM.10 Conception et étude de performance des réseaux IoT	37	21	16		40	28			12	
R5.IOM.11 Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT	37	21	16		40	28			12	
Total sur les SAEs					60	32			28	170
Total sur les ressources	222	109	113		280	149			131	
Total sur les SAEs et les ressources	222	109	113		340	181			159	170

Parcours PilPro

Volumes horaires du parcours PilPro au S5										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...					20	14			6	70
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique					15	6			9	10
SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des...					20	7			13	80
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio					5	2			3	10
R5.01 WiFi avancé	18	7	11		25	10			15	
R5.02 Supervision des réseaux	18	5	13		25	7			18	
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	17	7	10		25	10			15	
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	7	3	4		10	4	2	2	6	
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	14	7	7		20	10	0	10	10	
R5.06 Expression-Culture-Communication...	22	15	7		30	20	0	8	10	
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	7	4	3		10	6			4	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	11	7	4		15	10			5	
R5.PilPro.09 Ingénierie financière de projet	20	10	10		25	14			11	
R5.PilPro.10 Devenir Manager	29	11	18		35	15			20	
R5.PilPro.11 Etude de solutions techniques d'aménagement des...	47	22	25		60	30			30	
Total sur les SAEs					60	29			31	170
Total sur les ressources	210	98	112		280	136			144	
Total sur les SAEs et les ressources	210	98	112		340	165			175	170

Parcours ROM

Volumes horaires du parcours ROM au S5										
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...					20	14			6	70
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique					15	6			9	10
SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM					20	11			9	80
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio					5	2			3	10
R5.01 WiFi avancé	18	7	11		25	10			15	
R5.02 Supervision des réseaux	18	5	13		25	7			18	
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	17	7	10		25	10			15	
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	7	3	4		10	4	2	2	6	
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	14	7	7		20	10	0	10	10	
R5.06 Expression-Culture-Communication...	22	15	7		30	20	0	8	10	
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	7	4	3		10	6			4	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	11	7	4		15	10			5	
R5.ROM.09 Services multimédia	38	16	22		50	20			30	
R5.ROM.10 Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs	26	10	16		35	15			20	
R5.ROM.11 Automatisation et virtualisation des réseaux	26	10	16		35	15			20	
Total sur les SAEs					60	33			27	170
Total sur les ressources	204	91	113		280	127			153	
Total sur les SAEs et les ressources	204	91	113		340	160			180	170

Parcours Cyber

Coefficients du parcours Cyber au S5						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	Cyber1 - Sécuriser	Cyber2 - Surveiller	Total toutes compétences
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...	19	17	19			
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique	6	1	8			
SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées...				25	25	
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R5.01 WiFi avancé	6	10				
R5.02 Supervision des réseaux	5		11			
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	8	8				
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	3		3			
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	5	2	5			
R5.06 Expression-Culture-Communication...	9	2	9			
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	0	0	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	6	2	2			
R5.Cyber.09 Architectures sécurisées				25	0	
R5.Cyber.10 Audits de sécurité				0	20	
R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité				10	10	
R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques				13	0	
Total sur les SAEs	25	18	27	25	25	120
Total sur les ressources	44	26	32	48	30	180
Total sur les SAEs et les ressources	69	44	59	73	55	300

Coefficients du parcours DevCloud au S5						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	DevCloud1 - Orchestrer	DevCloud2 - Développer	Total toutes compétences
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...	19	17	19			
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique	6	1	8			
SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application				30	20	
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R5.01 WiFi avancé	6	10				
R5.02 Supervision des réseaux	5		11			
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	8	8				
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	3		3			
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	5	2	5			
R5.06 Expression-Culture-Communication...	9	2	9			
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	0	0	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	6	2	2			
R5.DevCloud.09 Outils et méthodes du DevOps				0	20	
R5.DevCloud.10 Infrastructures conteneurisées				20	0	
R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure				15	5	
R5.DevCloud.12 Solutions Cloud				18	0	
Total sur les SAEs	25	18	27	30	20	120
Total sur les ressources	44	26	32	53	25	180
Total sur les SAEs et les ressources	69	44	59	83	45	300

Parcours IOM

Coefficients du parcours IOM au S5						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	IOM1 - Étendre	IOM2 - Exploiter	Total toutes compétences
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...	19	17	19			
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique	6	1	8			
SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides...				25	25	
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R5.01 WiFi avancé	6	10				
R5.02 Supervision des réseaux	5		11			
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	8	8				
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	3		3			
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	5	2	5			
R5.06 Expression-Culture-Communication...	9	2	9			
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	0	0	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	6	2	2			
R5.IOM.09 Architectures IoT sécurisées				0	26	
R5.IOM.10 Conception et étude de performance des réseaux IoT				10	16	
R5.IOM.11 Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT				13	13	
Total sur les SAEs	25	18	27	25	25	120
Total sur les ressources	44	26	32	23	55	180
Total sur les SAEs et les ressources	69	44	59	48	80	300

Parcours PilPro

Coefficients du parcours PilPro au S5						
		RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	PilPro1 - Piloter	PilPro2 - Organiser
						Total toutes compétences
SAÉ5.01	Concevoir, réaliser et présenter une solution...	19	17	19		
SAÉ5.02	Piloter un projet informatique	6	1	8		
SAÉ5.PilPro.03	Déployer une solution technique d'aménagement des...				25	25
SAÉ5.PORTFOLIO	Portfolio	0	0	0	0	0
R5.01	WiFi avancé	6	10			
R5.02	Supervision des réseaux	5		11		
R5.03	Ingénierie de systèmes télécoms	8	8			
R5.04	Cycle de vie d'un projet informatique	3		3		
R5.05	Anglais : Insertion professionnelle 1	5	2	5		
R5.06	Expression-Culture-Communication...	9	2	9		
R5.07	Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	0	0
R5.08	Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	6	2	2		
R5.PilPro.09	Ingénierie financière de projet				6	11
R5.PilPro.10	Devenir Manager				11	11
R5.PilPro.11	Etude de solutions techniques d'aménagement des...				26	13
Total sur les SAEs		25	18	27	25	25
Total sur les ressources		44	26	32	43	35
Total sur les SAEs et les ressources		69	44	59	68	60
						300

Parcours ROM

Coefficients du parcours ROM au S5						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	ROM1 - Rapprocher	ROM2 - Unifier	Total toutes compétences
SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution...	19	17	19			
SAÉ5.02 Piloter un projet informatique	6	1	8			
SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM				33	17	
SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio	0	0	0	0	0	
R5.01 WiFi avancé	6	10				
R5.02 Supervision des réseaux	5		11			
R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	8	8				
R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	3		3			
R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	5	2	5			
R5.06 Expression-Culture-Communication...	9	2	9			
R5.07 Projet Personnel et Professionnel	2	2	2	0	0	
R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	6	2	2			
R5.ROM.09 Services multimédia				16	16	
R5.ROM.10 Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs				11	11	
R5.ROM.11 Automatisation et virtualisation des réseaux				24	0	
Total sur les SAEs	25	18	27	33	17	120
Total sur les ressources	44	26	32	51	27	180
Total sur les SAEs et les ressources	69	44	59	84	44	300

SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique	
https://docs.google.com/document/d/1hwnj7qgH8qolnQZEI73RP-ZhLxQRV47kW_qM4z25380/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h, dont 14h CM/TD et 6h TP
	Projet : 70h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 19 RT2 : coeff. 17 RT3 : coeff. 19
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T, en charge d'un projet technique, doit assurer l'ensemble des étapes du projet en concevant, réalisant et en présentant une solution technique mariant les différentes technologies réseaux, télécommunications et informatiques. Il assure également la coordination entre les techniciens faisant partie du projet.	
Description générique	
Le professionnel R&T est en charge de projets et d'architectures variées dont il coordonne la conception, la maintenance et l'évolution. Il s'assure de la formation des utilisateurs et de la documentation (procédures, ...). Il présente régulièrement les évolutions de son architecture à sa hiérarchie éventuellement en langue étrangère. Il doit faire preuve de recul quant aux solutions techniques utilisées. Il assure la veille technologique tout en facilitant les échanges et en organisant les interventions de son équipe technique (gestion de projet, méthodologie de répartition de tâches, jalons, etc.). Cette coordination doit être également pensée dans le cadre du travail collaboratif à distance (site web collaboratif, espace de stockage partagé, outils de suivi de versions, etc.) en gardant à l'esprit la sécurisation des outils (authentification, gestion d'accès et des droits, protection des données, etc.). Il doit également se placer comme un acteur averti du développement durable, de la transition énergétique et des réglementations en vigueur (entreprise, RGPD, ARCEP, etc.).	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application

Ressources combinées	R5.01 WiFi avancé R5.02 Supervision des réseaux R5.03 Ingénierie des systèmes télécoms R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ permet :

- aux étudiants de BUT3 de confirmer leurs compétences et savoir-faire et de vérifier leurs prérequis nécessaires à la formation,
- aux étudiants intégrant le BUT3 directement de vérifier leurs prérequis nécessaires à la formation,
- des échanges avec les étudiants de BUT1 et de BUT2.

L'objectif de cette SAÉ est de permettre aux étudiants une prise de recul, de savoir communiquer autour d'un projet et de prendre part à des fonctions d'encadrement de projets.

Une sensibilité au développement durable et à la transition énergétique serait à favoriser par la prise de recul quant aux solutions techniques utilisées.

Préambule :

- C'est une SAÉ de troisième année, un niveau technique suffisant est exigé.
- Elle arrive après un stage professionnel, elle permet un retour d'expérience : gestion de projet, méthodologie de répartition de tâches, jalons, etc.
- Ce n'est pas une SAÉ de spécialité donc non spécifique à une compétence. Elle est donc pensée pour être la plus ouverte possible permettant à chaque département d'insister sur des facettes et aspects propres aux parcours ouverts dans les différents départements et en fonction des équipements et des compétences disponibles.

Organisation :

Elle pourrait :

- démarrer dès le début du semestre 5 et se dérouler tout le long du semestre pour pouvoir intégrer les acquis de ce semestre. Elle peut s'adapter en fonction du planning et des équipes dans chaque département.
- conduire également à favoriser les échanges entre étudiants de BUT1, BUT2, BUT3 et pourquoi pas un accompagnement des étudiants de BUT3 à des SAÉ de BUT1 ou 2 - elle ne consiste nullement à faire encadrer un projet dans son intégralité aux étudiants de BUT3 et ne substitue pas à l'encadrement effectué par l'équipe pédagogique.

Lien avec les ressources transversales :

- Faire une synthèse en anglais, quitte à faire des points intermédiaires en anglais avec le ou les enseignants.
- Prise de recul, communication et analyse réflexive de la SAÉ au regard de leur expérience professionnelle notamment durant le stage en BUT2, leur apprentissage ou même durant leur expérience personnelle (jobs d'été par exemple).

Cette SAÉ étant conçue pour être ouverte, elle pourra être associée à tous les parcours ouverts dans les départements.

Exemples non exhaustifs de facettes techniques qui peuvent être traitées dans cette SAÉ en lien avec les parcours ouverts dans les différents départements :

- Adaptation du travail collaboratif à distance (site web collaboratif, espace de stockage partagé, outils de suivi de versions, etc.), sécurisation de ces outils (authentification, gestion d'accès et des droits, protection des données, etc.)
- Respect de la RGPD dans le fonctionnement d'une entreprise : déployer des outils permettant l'application de ces règles
- Utilisation des smartphones comme objets connectés pour interagir avec les étudiants
- Gestion de l'accès sur un site ou un chantier avec le respect des aspects RGPD
- Analyse de mesures de rayonnement dans le cadre de vérification du respect des règles de l'ARCEP
- Analyse de déploiement de systèmes de mesures notamment dans le cadre de la transition énergétique et le développement durable

La facette prise de recul, communication et encadrement de projet pourrait être appliquée dans les situations suivantes (dans un volume d'heures autour d'une dizaine d'heures) :

- Demander aux étudiants de faire de l'accompagnement (participer à l'encadrement des étudiants dans le cadre des SAÉ S>S3) : travailler la prise de recul et l'effort de vulgarisation.
- Les étudiants de BUT3 peuvent aussi préparer les étudiants en S3 au stage de S4 en apportant leur témoignage et leur recul d'expérience (les lacunes, les aspects à travailler, les points sur lesquels il faut être attentif dès le début du stage, etc.).
- On pourrait demander aux étudiants de BUT>BUT2 d'évaluer la qualité d'encadrement des étudiants de BUT3 via un questionnaire avec une grille précise (ceci permet de travailler le savoir-être entre les étudiants BUT1 et BUT3). Les étudiants de BUT3 peuvent également s'auto-évaluer. L'enseignant reste responsable du module et de l'évaluation.
- Former ses collaborateurs, partager l'information, présenter l'information, justifier/argumenter, intrapreneuriat, donner des consignes de réalisation/de mise en oeuvre, construire une documentation pour ses pairs

SAÉ5.02 Piloter un projet informatique	
https://docs.google.com/document/d/1Hv1EqxC_xMbIJZhEOA61CPk0cpq7UgN78yTmt-sL8I/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Projet : 10h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 1 RT3 : coeff. 8
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T est intégré dans un service de technologies de l'information dans lequel il est amené à travailler sur la conception d'applications ou de projets informatiques au sein d'une équipe. Il doit mettre en œuvre un environnement de travail collaboratif et utiliser des méthodologies de gestion de projet informatique.	
Description générique	
Un projet informatique nécessite une répartition de tâches entre les différents membres de l'équipe dont le professionnel R&T fait partie et où il peut coordonner certaines des activités du projet. Il s'appuie sur différentes méthodes de gestion de projet (Agiles, SCRUM, ...) et d'outils collaboratifs. L'équipe assure le cycle de vie du projet informatique au travers des étapes suivantes : • Analyser le besoin aboutissant au lancement d'un projet de développement : ◦ Définir les objectifs ◦ Rédiger le cahier des charges en spécifiant les attentes/contraintes fonctionnelles et techniques ◦ Définir la stratégie de mise en production ◦ Tenir compte des problèmes de sécurité • Mettre en place un environnement de travail collaboratif ◦ Utilisation des plateformes collaboratives dédiées au développement comme par exemple GitLab ◦ Gestion des branches de développement et production ◦ Création de clones ◦ Gestion des tickets ◦ Gestion des versions • Découper le travail pour affecter les tâches entre les membres de l'équipe de développement. ◦ Choisir les environnements de développement pour chaque partie du projet (par exemple virtualenv python, IDE tel que VSCode, Docker, ...) ◦ Prévoir les procédures de tests unitaires et qualification tout au long de la phase de développement • Produire les documentations ◦ La documentation technique pour la maintenance et l'évolution de l'application ◦ La documentation utilisateur en vue de la formation des usagers • Mettre en production les différentes versions de l'application en tenant compte des aspects de sécurité (stockage des mots de passe, base de données de production,...).	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.02 <i>Réaliser la documentation technique de ce projet</i> ● AC31.03 <i>Réaliser une maquette de démonstration du projet</i> ● AC31.04 <i>Défendre/argumenter un projet</i> ● AC31.05 <i>Communiquer avec les acteurs du projet</i> ● AC31.06 <i>Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.05 <i>Collaborer en mode projet en français et en anglais</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 <i>Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique</i> ● AC33.02 <i>Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique</i> ● AC33.03 <i>Participer à la formation des utilisateurs</i> ● AC33.04 <i>Déployer et maintenir une solution informatique</i> ● AC33.05 <i>S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques</i> ● AC33.06 <i>Sécuriser l'environnement numérique d'une application</i>
Ressources combinées	R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Les professionnels RT auront à s'intégrer dans un service IT et seront amenés à travailler la conception d'application ou de projet informatique au sein de cette équipe.

Cette SAE permet l'application de la gestion de projet sur le développement d'un projet informatique. Elle implique le déploiement de toute l'architecture de développement et de travail collaboratif au sein d'une équipe informatique. Elle s'appuiera sur le travail préparatoire effectué dans la ressource [R5.04 "Cycle de vie d'un projet informatique"](#).

Les modalités de mise en œuvre porteront sur un projet de développement informatique permettant d'effectuer une répartition des tâches dans un groupe d'étudiants restreint.

Les méthodes Agiles vues en [R5.08 "Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel"](#) pourront être utilisées dans la gestion de ce projet.

Le projet consiste en :

- Analyse du besoin aboutissant au lancement d'un projet de développement :
 - Définir les objectifs
 - Rédiger le cahier des charges en spécifiant les attentes/contraintes fonctionnelles et techniques
 - Définir la stratégie de mise en production
 - Tenir compte des problèmes de sécurité
- Mettre en place un environnement de travail collaboratif
 - Utilisation des plateformes collaboratives dédiées au développement comme par exemple GitLab
 - Gestion des branches de développement et production
 - Création de clones
 - Gestion des tickets
 - Gestion des versions
- Découper le travail pour affecter les tâches entre les membres de l'équipe de développement
 - Choisir les environnements de développement pour chaque partie du projet (par exemple virtualenv python, IDE tel que VSCode, Docker, ...)
 - Prévoir les procédures de tests unitaires et qualification tout au long de la phase de développement.
- Produire les documentations
 - La documentation technique pour la maintenance et l'évolution de l'application
 - La documentation utilisateur en vue de la formation des usagers
- Mettre en production les différentes versions de l'application en tenant compte des aspects de sécurité (stockage des mots de passe, base de données de production,...).

SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio	
https://docs.google.com/document/d/13fAuhhyq6LozRBPFBEKjUw3QtLRhjNbWIkTrE7mo2zI/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 5h , dont 2h CM/TD et 3h TP
	Projet : 10h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 0 RT2 : coeff. 0 RT3 : coeff. 0 DevCloud1 : coeff. 0 Dev-Cloud2 : coeff. 0 Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 0 IOM1 : coeff. 0 IOM2 : coeff. 0 ROM1 : coeff. 0 ROM2 : coeff. 0 PilPro1 : coeff. 0 PilPro2 : coeff. 0
Objectifs et problématique professionnelle	
Au sein du portfolio, l'apprenant documente et analyse sa trajectoire de développement en mobilisant des traces, des preuves issues de l'ensemble des mises en situation professionnelle (SAÉ) qu'il a vécues. Consistant en une analyse réflexive des mises en situation professionnelle vécues (SAÉ), le portfolio nécessite la mobilisation et la combinaison de ressources. Il pourra s'appuyer sur les outils portfolio mis en place par l'établissement : carnet papier, document bureautique ou logiciel dédié, pages web.	
Description générique	
Description L'étudiant aura à coeur en complétant son portfolio de : • Valoriser son stage de S4 (SAÉ de stage) et de mettre à jour son portfolio de présentation • Mettre en place une stratégie de carrière ou d'évolution dans son choix • Déterminer plus finement le métier envisagé (orientation, poursuite d'études) • Se projeter dans une vision post-BUT L'étudiant pourra être amené à vivre des expériences en langue(s) étrangère(s), et à présenter tout ou partie de son travail en anglais ou autre langue. Type de livrables ou de productions • Questionnaire : est-ce que ce stage a confirmé ou infirmé son choix de domaine professionnel/d'orientation ?... • Création d'une vidéo synthétique de l'évolution de son projet professionnel • Création d'un poster qui reflète l'évolution de ses choix sur les trois années	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G ● AC34.02IOM Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés ● AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils ● AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés ● AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC34.01Cyber Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure ● AC34.02Cyber Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation ● AC34.04Cyber Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information ● AC35.02Cyber Appliquer une méthodologie de tests de pénétration ● AC35.03Cyber Réagir face à un incident de sécurité ● AC35.04Cyber Administrer les outils de surveillance du système d'information ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom ● AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires ● AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud ● AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud ● AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et
--	--

Ressources combinées	R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1
Exemple 1	
Organiser des groupes de discussion par thématique de projets, de questionnement en fonction des problématiques des étudiants	

SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information	
https://docs.google.com/document/d/1bgW9jrcYYnoIuW0_sKM9ATSG7rnjJhiIs5JyDky928Y/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
	Projet : 80h
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 25 Cyber2 : coeff. 25
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T en Cybersécurité doit être capable d'adapter la cybersurveillance au système d'information d'une entreprise. Il peut tester l'efficacité des dispositifs déployés au vu des alertes générées par un pentest.	
Description générique	
Description Le professionnel R&T réalise une analyse préalable des besoins de sécurité lui permettant de mettre en œuvre judicieusement tout ou partie des concepts plus avancés suivants : • zones de sécurité hiérarchique (DMZ) • filtrage avancés (FireWall statefull, NG, ...) • accès distants et télétravail sécurisé et interconnexion de sites (VPN, ...) • outils de surveillance : ◦ IDS/IPS ◦ logs ◦ supervision ◦ SIEM Cette SAÉ peut faire suite à la SAÉ4.Cyber.01 "Sécuriser un système d'information". Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype ou montage • Une présentation orale avec diaporama • Un QCM • Une grille de suivi • Une synthèse dans le portfolio • ...	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC34.01Cyber Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure • AC34.02Cyber Mettre en oeuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau • AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation • AC34.04Cyber Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information • AC35.02Cyber Appliquer une méthodologie de tests de pénétration • AC35.03Cyber Réagir face à un incident de sécurité • AC35.04Cyber Administrer les outils de surveillance du système d'information

Ressources combinées	R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel R5.Cyber.09 Architectures sécurisées R5.Cyber.10 Audits de sécurité R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ complexe peut être divisée en plusieurs petites SAÉ indépendantes traitées par tous les étudiants ou au contraire être répartie entre plusieurs équipes d'étudiants autour d'un projet fédérateur.

Cette SAÉ peut faire suite à la [SAÉ4.Cyber.01 "Sécuriser un système d'information"](#).

Une analyse préalable des besoins de sécurité permettra de judicieusement mettre en oeuvre tout ou partie des concepts plus avancés suivants :

- zones de sécurité hiérarchique (DMZ)
- filtrage avancés (FireWall statefull, NG, ...)
- accès distants et télétravail sécurisé et interconnexion de sites (VPN, ...)
- outils de surveillance :
 - IDS/IPS
 - logs
 - supervision
 - SIEM

Exemple de découpage :

```
* 1 SAÉ Analyse de risques (5H enc + 15H projet)
\\
* 1 SAÉ Archi sécurisée d'entreprise (5H enc + 25H projet)\\
\\
* 1 SAÉ SOC (5H enc + 20H projet)\\
\\
* 1 SAÉ Audit et pentesting (5H enc + 20H projet)
```

SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application	
https://docs.google.com/document/d/114ld1_A9A1XxyrAE64X14SHSI3rQHq07ng2SEFCMSgM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
	Projet : 80h
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 30 DevCloud2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans le Développement Système et Cloud intègre dans son entreprise les technologies de conteneurisation qui prennent de plus en plus d'importance dans la conception, l'hébergement et la maintenance d'applications métiers ou d'applications Cloud-native, apportant flexibilité et portabilité. Pour la gestion et la maintenance, il utilise des outils d'orchestrations.	
Description générique	
Conteneurs et orchestrateurs entrent dans le périmètre du professionnel DevCloud dès lors qu'il est chargé de l'infrastructure et de l'environnement de développement d'applications basées sur des microservices. Il doit ainsi : • créer des conteneurs pour chacun des microservices de l'application ; • déployer les conteneurs pour rendre l'application fonctionnelle ; • mettre en place un ou des serveurs physiques hébergeant un cluster de stockage ; • mettre en place un orchestrateur permettant la montée en charge des services par le lancement de multiples instances du même service.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud • AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud • AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC35.02DevCloud Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices • AC35.03DevCloud Gérer son infrastructure comme du code
Ressources combinées	R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel R5.DevCloud.09 Outils et méthodes du DevOps R5.DevCloud.10 Infrastructures conteneurisées R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure R5.DevCloud.12 Solutions Cloud
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Parallèlement à la virtualisation, les technologies de conteneurisation prennent de plus en plus d'importance dans la conception, l'hébergement et la maintenance d'applications métiers ou d'applications *Cloud-native*, apportant flexibilité et portabilité. Leur gestion et leur maintenance sont facilitées par l'utilisation d'outils d'orchestrations. Conteneurs et orchestrateurs entrent donc dans le périmètre du professionnel DevCloud dès lors qu'il est chargé de l'infrastructure et de l'environnement de développement d'applications.

Cette SAÉ prolonge la [SAÉ4.DevCloud.01 "Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé"](#) (axée principalement sur l'apport de la virtualisation) en permettant d'appréhender les apports de la conteneurisation et de ses orchestrateurs sur la conception d'applications métier.

Partant d'une application basée sur des microservices donnée (pouvant au besoin être celle développée pour la [SAÉ4.DevCloud.01 "Développer et déployer un microservice dans un environnement virtualisé"](#)), il est demandé à un groupe d'étudiant :

- de créer des conteneurs pour chacun des microservices de l'application puis de les déployer pour rendre l'application fonctionnelle,
- de mettre en place un (ou des) serveurs physiques hébergeant un cluster de stockage et un orchestrateur permettant la montée en charge des services par le lancement de multiples instances du même service.

SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT	
https://docs.google.com/document/d/13_US_Am4lF7mXQ2RBPlkjUPm2orDww-amK0lPiNgFb8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
	Projet : 80h
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 25 IOM2 : coeff. 25
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans l'Internet des Objets et Mobilité, doit mettre en place des réseaux sans fil IoT complexes faisant appel à plusieurs technologies. Après avoir qualifié les solutions, il mesure les performances et argumente les choix qu'il a pu effectuer.	
Description générique	
Le professionnel IOM met en place des réseaux IoT faisant appel à plusieurs technologies de transmission sans fil. Il qualifie et mesure les performances en terme : • de sécurisation de l'architecture et des données échangées ; • de montée en charge ; • d'acheminement de bout-en-bout à travers des topologies hybrides ; • de coût énergétique de chaque composant (logiciel et matériel) de l'architecture ; • d'impact environnemental (empreinte carbone, consommation énergétique, gain apporté, etc.).	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G • AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils • AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés
Ressources combinées	R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel R5.IOM.09 Architectures IoT sécurisées R5.IOM.10 Conceptions et études des performances des réseaux IoT R5.IOM.11 Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ permet aux étudiants de mettre en place des réseaux IoT utilisant plusieurs technologies sans fil. Les étudiants seront amenés à faire des études de performances permettant de qualifier leur solution.

- Les étudiants doivent mettre en place une architecture de réseau IoT faisant appel à plusieurs technologies de transmission sans fil.
- Cette SAÉ permet d'approfondir l'étude des performances des protocoles étudiés dans les ressources et SAÉ des semestres 4 et 5.
- Le cas pratique et/ou simulé mis en place devrait permettre la vérification :
 - de la sécurisation de l'architecture et des données échangées,
 - des performances des technologies utilisées lors des montées en charge,
 - de l'acheminement de bout-en-bout à travers des topologies hybrides avec des technologies différentes,
 - du coût énergétique de chaque composant (logiciel et matériel) de l'architecture,
- Les étudiants devront étudier l'impact environnemental de la solution mise en place (empreinte carbone, consommation énergétique, gain apporté, etc.).

Cette SAÉ étant en semestre 5, on peut donc être exigeant au niveau des réalisations.

- Dans l'idéal, faire en sorte à faire travailler les étudiants sur au moins deux technologies différentes.
- Générer des données au niveau des objets connectés (avec de l'Arduino par exemple), les transmettre avec une technologie sans fil adaptée (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRaWAN, par exemple) à un objet intermédiaire, afin de les acheminer vers le Cloud en exploitant une autre technologie sans fil (cellulaire, satellitaire, Wi-Fi par exemple).
- Les aspects liés à la sécurité peuvent être étudiés par technologie, ainsi que les mesures de performance.
- Exploiter des scénarios mettant en avant les deux flux de données : capteur → Cloud, PC de contrôle → objet connecté.

On pourrait se servir, si nécessaire, des outils de simulation dédiés aux réseaux sans fil et IoT tels que : NS3, OMNeT++, COOJA, TOSSIM, CupCarbon.

SAÉ5.PilPro.03		Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T	
https://docs.google.com/document/d/1ePKWziUndzuscB4J0fmYbDcd7eqmRVmiOJ2ood079A/edit?usp=sharing			
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>		
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié		
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h, dont 7h CM/TD et 13h TP		
	Projet : 80h		
Parcours	PilPro		
Coefficients	PilPro1 : coeff. 25 PilPro2 : coeff. 25		
Objectifs et problématique professionnelle			
Le professionnel R&T spécialisé en Pilotage de Projets Réseaux, en tant que chargé d'affaire ou responsable client, réalise des études de cas (RAC, BE, avant projet, avant vente) et prend en charge l'intégralité d'un projet R&T.			
Description générique			
Description			
Le professionnel PilPro, lorsqu'il réalise une étude de cas, a au cœur de ses préoccupations :			
• les choix techniques argumentés ; • la démarche de gestion des risques ; • le management d'équipe, animation de groupes, conduite de réunions techniques ; • la gestion de projet au travers de méthodes Agile ; • l'évaluation de projet et l'étude d'impact ; • le chiffrage d'un projet ; • le retour sur investissement ; • la documentation pour l'équipe d'exploitation.			
La partie de génie civil pourra être abordée pour les projets de déploiement d'aménagement d'infrastructures.			
Le professionnel s'appuie sur la démarche de résolution de problème technique, l'animation de groupe, la collecte des données, la priorisation. Il est attentif à l'étude des solutions les plus récentes (dont celles liées au développement durable), à l'éco-responsabilité dans les choix opérés et à l'évolution de la réglementation en vigueur.			
Type de livrables ou de productions			
L'évaluation s'appuiera sur tout ou partie des éléments suivants :			
• dossier ou rapport d'étude • QCM • grille de suivi du travail ; • présentation orale (en français ou en anglais).			

Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC34.01PilPro Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T ● AC34.02PilPro Animation technique d'équipes pluridisciplinaires ● AC34.03PilPro Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité ● AC34.04PilPro Mise en place de solutions techniques R&T efficaces ● AC34.05PilPro Livraison et suivi technique de projet R&T PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC35.01PilPro Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité ● AC35.02PilPro Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches ● AC35.03PilPro Prise de responsabilité envers les équipes ● AC35.04PilPro Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales ● AC35.05PilPro Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
Ressources combinées	R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel R5.PilPro.09 Ingénierie financière de projet R5.PilPro.10 Devenir Manager R5.PilPro.11 Déploiement d'une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Gestion de projets et organisation Exemple 3 : Solutions techniques pour les bureaux d'études ou les équipes de supervision d'un réseau opérateur Exemple 4 : Intégration des solutions techniques R&T pour les territoires durables et intelligents (ex smart city) Exemple 5 : Sécurité des infras Exemple 6 : Solution de réseaux SDN

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ est l'occasion de réaliser une étude de cas en tant que chargé d'affaires ou responsable client qui devra prendre en charge l'intégralité d'un projet R&T (RAC, BE, avant projet, avant vente).

Le cahier des charges permettra une planification des tâches en utilisant les outils incontournables de la gestion de projet agile. Le chargé de projet devra manipuler, savoir prévenir et gérer les risques d'un projet technique R&T, conduire des réunions et fournir une documentation à l'équipe d'exploitation.

Au cœur des préoccupations de cette étude de cas on trouvera les choix techniques mais également la démarche de gestion des risques, le management d'équipe, le retour sur investissement, l'évaluation de projet et l'étude d'impact, le chiffrage d'un projet. La partie de génie civil sera abordée pour les projets de déploiement d'aménagement d'infrastructures.

L'étudiant devra s'appuyer sur la démarche de résolution de problème technique, l'animation de groupe, la collecte des données, la priorisation.

On rendra l'étudiant attentif à l'étude des solutions les plus récentes (dont celles liées au développement durable), à l'écoresponsabilité dans les choix opérés et à l'évolution de la réglementation en vigueur.

Exemple 2 : Gestion de projets et organisation

On conseille de se reporter utilement à ces cours en ligne pour des idées complémentaires : <https://gestiondeprojet.pm/cours/>

On peut travailler sur le diagramme cause-effet, le QQoQcp, la résolution créative de problèmes, le management visuel de projet, les cartes conceptuelles.

Exemple 3 : Solutions techniques pour les bureaux d'études ou les équipes de supervision d'un réseau opérateur

- Présentation du paysage du marché des télécoms : acteurs, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, en tenant compte des plans étatiques et des lois appliquées dans le domaine R&T (LME, Plan très haut débit, plan de relance, loi de l'orientation de la mobilité, etc), ARCEP, ZTD, ZMD AMII, ZMD RIP, ...
- Présentation des solutions déployées en France et dans le monde
- Étapes d'une étude d'un projet technico-économique cuivre/fibre/radio d'un bureau d'étude avec
 - o La partie Génie civil : offre de partage, dimensionnement
 - o SIG système d'information géographique
 - o Mise en place ou utilisation d'outils de gestion des données, utilisation de logiciels spécifiques tel que QGIS
 - o Gestionnaire de voiries, Déclaration d'Intentions de Commencement de Travaux.
- Recettage
- Exploitation, maintenance, supervision des réseaux de télécoms déployés
- Étude des normes pour l'activation des services
- Configuration des équipements actifs, tests, mesure de QoS, supervision

Exemple 4 : Intégration des solutions techniques R&T pour les territoires durables et intelligents (ex smart city)

- Analyse de l'existant, des besoins, tenir compte du développement durable et des impacts environnementaux
- Etude des solutions techniques innovantes,
- Mise en place ou migration de solutions techniques
- Test, supervision des solutions techniques
- Compte rendu argumenté

Exemple 5 : Sécurité des infras

- Exploitation, maintenance, supervision des réseaux de télécoms déployés
- Étude des normes pour l'activation des services
- Configuration des équipements actifs, tests, mesure de QoS, supervision
- Étude de solutions sécurisées, étude des problèmes-faillles possibles, prise en compte des évolutions
- Compte rendu argumenté

Exemple 6 : Solution de réseaux SDN

- Exploitation, maintenance, supervision des réseaux de SDN
- Compte rendu argumenté

SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM	
https://docs.google.com/document/d/1UzcdEvWv-qfj3S1UugP3bGR00GfmBjOK0spzHtBzSes/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 11h CM/TD et 9h TP
	Projet : 80h
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 33 ROM2 : coeff. 17
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Réseaux Opérateurs et Multimédia déploie, administre différents services pour le compte d'opérateurs ou d'entreprises : accès à Internet, téléphonie, services vidéo, ... Il utilise les techniques de virtualisation et d'automatisation pour optimiser l'utilisation des ressources, le déploiement et l'administration.	
Description générique	
Description Le professionnel ROM déploie des services multimédias (IPTV, vidéo protection, ...) dans le cadre de réseaux d'entreprises ou de services de réseaux opérateurs (VPN, SD-WAN, ...). Il y intègre une dimension de virtualisation (serveurs virtualisés, VLAN, VRF, conteneur, ...) et d'automatisation (Ansible, SDN, NFV, ...).	
Mots-clés IPTV, vidéo protection, VPN, SD-WAN, serveurs virtualisés, VLAN, VRF, conteneurs, Ansible, SDN, NFV.	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom • AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet • AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise
Ressources combinées	R4.ROM.10 Opérateur de télécom R4.ROM.09 Outils DevOps R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1 R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.07 Projet Personnel et Professionnel R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel R5.ROM.09 Services multimédia R5.ROM.10 Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs R5.ROM.11 Automatisation et virtualisation des réseaux
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique
Exemple 1 : Exemple générique	
Les opérateurs et les entreprises proposent de nombreux services à leurs utilisateurs : accès à Internet, téléphonie, services vidéo, ... Un professionnel ROM doit donc être capable de déployer et d'administrer ces différents types de services notamment en utilisant les techniques de virtualisation pour optimiser l'utilisation des ressources et d'automatisation pour accélérer le déploiement et l'administration. L'objectif de cette SAÉ est de déployer des services qui pourront être des services multimédias (IPTV, vidéo protection,...) dans le cadre de réseaux d'entreprises ou de services de réseaux opérateurs (VPN, SD-WAN, ...) en y intégrant une dimension de virtualisation (serveurs virtualisés, VLAN, VRF, Conteneur, ...) et d'automatisation (Ansible, SDN, NFV, ...)	
Approches possibles : SD-WAN, SDN, NFV, services sur serveurs virtuels - déploiement des solutions pour l'événementiel, video protection, IPTV, visioconférence, Organisation de LAN (WAN) party	

R5.01 WiFi avancé	
https://docs.google.com/document/d/17Et5bv5AUHWF2XAv-93-e76LKNU8c1FEfZeF9lrh6Co/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 7h CM/TD et 11h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 10h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 10
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables de déployer et maintenir une infrastructure sans fil centralisée, ainsi que de mesurer la qualité de la couverture radio (puissance, canaux, débit, interférences, ...).	
Contenus • Normes (rappels) • Couche physique (antennes, spectre, ...) • Couverture radio • Gestion centralisée (contrôleur) • Sécurité (Authentification, Chiffrement, ...)	
Exemple de mise en œuvre	
2xTP : Couche physique (antennes, couverture radio, ...), analyse des trames de négociation 1xTP : utilisation d'un contrôleur 2xTP : Authentification avancée	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision • AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise • AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité • AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise
SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
Prérequis	R3.01 Réseaux de campus R3.04 Services d'annuaires R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms
Mots-clés	WIFI, 80211, Bornes, Contrôleur WIFI, Antennes, Sécurité, Spectre, Propagation "indoor".

R5.02 Supervision des réseaux	
https://docs.google.com/document/d/1yzwpdYkObI3D4iiEWvD3k-RBujNyDv_VF2Ui1zmqmLA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 5h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 7h CM/TD et 18h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT3 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables de déployer une solution de supervision du système d'information d'une entreprise. Les concepts fondamentaux suivants seront mis en oeuvre :	
Contenus • Méthodologie de la supervision , • Architecture d'un système de supervision, • Services et protocoles, outils de supervision, outils de métrologie, • Gestion des logs, • API de supervision, • Développement de modules complémentaires (plug-in). Penser à systématiser l'utilisation de WireShark pour les TP.	
Exemple de mise en œuvre	
Cours/TD : NTP / SNMP / MIB 1x TP : NTP/SNMP basique (interrogation MIB, snmpwalk, ...), 1x TP : installation/configuration agents (Switch, Routeurs, Wifi, Windows, Linux, Netflow, ...), 2x TP : installation/configuration d'une centrale de supervision (Nagios, Shinken, Zabbix, Centreon, ...) 1x TP : Gestion des logs 1x TP : Réalisation d'un <i>plug-in</i> (recherche dans les logs, interrogation snmp, sonde de température, interrogation onduleur, ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique • AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application
SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
Prérequis	R3.01 Réseaux de campus R3.03 Services réseaux avancés R4.05 Automatisation des tâches d'administration
Mots-clés	NTP, Logs, SNMP, SIEM, Tableau de bord, Nagios, Centreon, Netflow, API REST.

R5.03 Ingénierie de systèmes télécoms	
https://docs.google.com/document/d/1T-CaO1zXcet1n8_fa3VsMii5303HUIy_bGDzgLD9ie4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 17h , dont 7h CM/TD et 10h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 10h CM/TD et 15h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 8 RT2 : coeff. 8
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable d'étudier, de caractériser et de mettre en oeuvre un système de transmission.	
Contenus • Etude et conception de différentes briques d'un ou plusieurs systèmes de transmission • Mise en application d'un ou plusieurs systèmes de transmission • Veille technologique • Exemples de systèmes : Radio logicielle, Antennes, WiFi, MIMO, Faisceaux hertziens, FTTA – FTTx, LiFi, FiWi	
Exemple de mise en œuvre	
5 TP parmi : • Radio logicielle • Antennes • WiFi (MIMO, ...) • Simulation de réseaux radios (Faisceaux hertziens, téléphonie mobile) • FTTA – FTTx • LiFi	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise
SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique
Prérequis	R4.02 Transmissions avancées R4.03 Physique des télécoms R4.04 Réseaux cellulaires R5.01 WiFi avancé
Mots-clés	Systèmes télécoms, Radio logicielle, SDR, Antennes, WiFi, MIMO, Faisceaux hertziens, FTTA, FTTx, LiFi, FiWi, Fibres optiques.

R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique	
https://docs.google.com/document/d/1l6oi83O3u1J4lQATc-gwZipykxjQAAJIDcAWZ5ujhoQ/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 7h, dont 3h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h, dont 4h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 3 RT3 : coeff. 3
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T peut être amené à gérer toutes les étapes d'un projet informatique depuis le cahier des charges jusqu'à la mise en production et la fourniture de documentation tant utilisateurs que technique. Cette ressource a donc pour objectif de faire appréhender toutes les étapes d'un projet informatique depuis l'expression d'un besoin jusqu'au produit fini. Contenus Cette ressource aborde les notions suivantes : - Analyse du besoin aboutissant au lancement d'un projet de développement : - Définition des objectifs, - Rédaction du cahier des charges en spécifiant les attentes/contraintes fonctionnelles et techniques, - Choix de la stratégie de mise en production, - Prise en compte des problèmes de sécurité. - Mise en place d'un environnement de travail collaboratif : - Utilisation des plateformes collaboratives dédiées au développement (par ex. GitLab) à travers la gestion des branches de développement et production, la création de clones, la gestion des tickets, la gestion des versions, - Découpage du travail pour affecter les tâches entre les membres de l'équipe de développement. - Choix des environnements de développement pour chaque partie du projet (par exemple <i>virtualenv</i> python, IDE, Docker, ...). - Mise en place des procédures de tests unitaires et de qualification tout au long de la phase de développement. - Production de documentations : - Documentation technique pour la maintenance et l'évolution de l'application, - Documentation utilisateur en vue de la formation des usagers, - Outils pour la génération de documentation : générateurs à partir du code (Sphinx, Javadoc, ...), langage pour la documentation (markdown, asciidoc, restructured text, ...) - Mise en production des différentes versions de l'application en tenant compte des aspects de sécurité (stockage des mots de passe, base de données de production, ...). Cette ressource s'appuiera sur la réalisation d'un projet informatique en groupe restreint dans la SAÉ5.02 "<i>Piloter un projet informatique</i>". Elle pourra mobiliser les concepts des méthodes Agile et Scrum vus dans la ressource R5.08 "<i>Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel</i>". Prolongements On pourra approfondir certains de ces contenus en s'appuyant sur ceux décrits dans la ressource R5.DevCloud.09 "<i>Outils et méthodes du DevOps</i>".	

Exemple de mise en œuvre	
La ressource et la SAÉ5.02 "Piloter un projet informatique" pourront être menées en parallèle avec une partie conceptuelle (cahier des charges, gestion de projet) traitée dans la ressource et une partie technique (mise en œuvre) dans la SAÉ. Pourra être abordé un projet, réalisé en demi groupe de TP : - la mise en place d'une plateforme de planification d'événements ludiques - le développement d'une application smartphone d'enregistrement et de consultation des événements ludiques. Le calendrier pourra être : 1h CM/TD SAÉ : présentation du projet 1h CM/TD Ressource : rappel sur la création du cahier des charges 1 TP SAÉ : rédaction du cahier des charges 1h TD Ressource : organisation et répartition des tâches 1h TD SAÉ : analyse critique des cahiers des charges et sélection d'une proposition sur les 4. 1 TP Ressource : mise en place des outils de développement collaboratif. Le projet peut proposer régulièrement une mise en concurrence du travail des différents groupes : - mise en concurrence des cahiers des charges : le cahier des charges le plus abouti pourra être repris par tous les groupes pour l'utiliser par la suite, - prise en compte de tous les développements optionnels améliorant l'application, - mise en concurrence au final des projets.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application
SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique SAÉ5.02 Piloter un projet informatique
Prérequis	R3.08 Consolidation de la programmation R3.10 Gestion d'un système de bases de données R4.05 Automatisation des tâches d'administration R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
Mots-clés	Versionning, Cahier des charges, Environnement de travail collaboratif, Gestion de projet, Git, IDE, Documentation, Sécurité, Déploiement, Partage, Cycle de vie, Méthode Agile.

R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1	
https://docs.google.com/document/d/13gONRS5LaxzUiFv9hKyt132Sown_0SUJyvdIISWnykA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 14h , dont 7h CM/TD et 7h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 10h CM/TD et 10h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 5 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique. Contenus • Rendre compte à l'oral et/ou à l'écrit de son expérience professionnelle, ses compétences, ses qualités et ses points d'amélioration • Se projeter dans un parcours universitaire ou professionnel post BUT (lien avec le portfolio) • Mettre en perspective les nouvelles technologies et en avoir une approche critique • Consolider les techniques de communication professionnelle orale et écrite • Renforcer les compétences linguistiques et phonologiques Anglais de spécialité adapté aux parcours Préconisations de mise en oeuvre • Télécollaboration, télétravail, EMILE • Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre) • Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en oeuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation • Stage du S6	
Exemple de mise en oeuvre	
• Participation au portfolio possible, par exemple avec un bilan du stage de S4 : difficultés rencontrées, compétences manquantes, stage de S5 dans le même domaine ? • Modalités de mise en oeuvre : Travail par 2 et en petits groupes dans des situations de communication	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.02 <i>Réaliser la documentation technique de ce projet</i> • AC31.04 <i>Défendre/argumenter un projet</i> • AC31.05 <i>Communiquer avec les acteurs du projet</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC32.05 <i>Collaborer en mode projet en français et en anglais</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC33.01 <i>Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique</i> • AC33.03 <i>Participer à la formation des utilisateurs</i> • AC33.05 <i>S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques</i>

SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique SAÉ5.02 Piloter un projet informatique SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R1.10 Anglais technique 1 R2.10 Anglais technique 2 R3.11 Anglais professionnel 1 R4.06 Anglais professionnel 2
Mots-clés	Communication orale et écrite, Anglais technique de spécialité.

R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelles : S'intégrer dans une organisation	
https://docs.google.com/document/d/1sHWCn8JLsbPwmKvB5dTkqyPVqfpXkC6ELdSS50PQehMU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 22h, dont 15h CM/TD et 7h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h, dont 20h CM/TD et 10h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 9 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 9
Description	
Contexte et ancrage professionnel A la suite de la première immersion professionnelle R&T et en amont de la seconde, cette ressource vise notamment, grâce au recul développé par les étudiants au cours du précédent stage, à développer des outils d'intégration et de collaboration. Contenus • Renforcement de l'expression formelle, remédiation (CCDMD.qc.ca/fr Canadien, Projet Voltaire, Ecri+, Dictée des IUT, concours d'écriture...); • Renforcement de l'utilisation des outils bureautiques : fonctionnalités avancées; • Renforcement des capacités à produire un document clair et concis; • Renforcement des capacités à construire un support visuel de présentation orale; • Renforcement des capacités à présenter oralement, de manière claire et concise; • Compréhension de la multiplicité des langages et les biais cognitifs associés; • Compréhension de l'image, de la culture et de l'identité d'une entreprise; • Initiation à la gestion de l'humain, à différents types de management, à la prévention des conflits; • Conduite, animation de réunion; • Reprise et amélioration des documents d'insertion professionnelle (CV, lettre de motivation, profil LinkedIn, ...). L'étudiant sera également force de proposition en faisant preuve de créativité, en animant un brainstorming pour dégager de nouvelles idées, directions, ...	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet • AC31.04 Défendre/argumenter un projet • AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet • AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique • AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique • AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs • AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique SAÉ5.02 Piloter un projet informatique SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
Prérequis	R4.07 Expression-Culture-Communication professionnelle : Préparer l'insertion professionnelle
Mots-clés	Communication écrite et orale, Relations humaines, Insertion professionnelle.

R5.07 Projet Personnel et Professionnel	
https://docs.google.com/document/d/1umIVWQnDiladbMbYwvVorl1bLHf20bufJoUuBOgFzew/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 7h , dont 4h CM/TD et 3h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 6h CM/TD et 4h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 2 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2 DevCloud1 : coeff. 0 Dev-Cloud2 : coeff. 0 Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 0 IOM1 : coeff. 0 IOM2 : coeff. 0 ROM1 : coeff. 0 ROM2 : coeff. 0 PilPro1 : coeff. 0 PilPro2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel En dernière année de BUT, l'étudiant est amené à construire une stratégie d'insertion. L'approfondissements des métiers R&T à bac+3, des poursuites d'études possibles, et l'exploitation du stage du 4e semestre contribuent à cet objectif. Contenus - Analyser plusieurs situations professionnelles, notamment lorsqu'elles ont été rencontrées lors des stages de 2e année - Compléter et valoriser son parcours (formation et expériences professionnelles, exploitation du stage de 2e année) - Compléter et valoriser son projet personnel et professionnel - Mieux définir la notion de cadre intermédiaire (réunion, encadrement de projet, communication interne et management, responsabilité...) - Approfondir et mieux définir le projet métier (enquête métiers) - Découvrir les possibilités de poursuites d'études et de Formation Tout au Long de la Vie (VAE, formation continue...) - Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (insertion immédiate ou poursuite d'études) - Améliorer, mettre à jour et exploiter son réseau professionnel - Préparer le bilan de ses compétences techniques et transversales Préconisations de mise en oeuvre 1] Connaissance de soi et posture professionnelle (en lien avec années 1&2) - Exploiter son stage afin de parfaire sa posture professionnelle - Formaliser ses réseaux professionnels (profils, carte réseau, réseau professionnel...) - Faire le bilan de ses compétences 2] Formaliser son plan de carrière - Développer une stratégie personnelle et professionnelle à court terme (pour une insertion professionnelle immédiate après le B.U.T. ou une poursuite d'études) et à plus long terme (VAE, CPF, FTLV, etc.) 3] S'approprier le processus et s'adapter aux différents types de recrutement - mettre à jour les outils de communication professionnelle (CV, LM, identité professionnelle numérique, etc.) - se préparer aux différents types et formes de recrutement - types : test, entretien collectif ou individuel, mise en situation, concours, etc. - formes : recrutement d'école, de master, d'entreprise, etc. Prolongements - Recherche de stage - Portfolio - CV et lettre de motivation - Préparation à l'entretien de recrutement	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G ● AC34.02IOM Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés ● AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils ● AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés ● AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC34.01Cyber Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure ● AC34.02Cyber Mettre en oeuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation ● AC34.04Cyber Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information ● AC35.02Cyber Appliquer une méthodologie de tests de pénétration ● AC35.03Cyber Réagir face à un incident de sécurité ● AC35.04Cyber Administrer les outils de surveillance du système d'information ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom ● AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires ● AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud ● AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud ● AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et
--	---

SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique SAÉ5.02 Piloter un projet informatique SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
Prérequis	R4.08 Projet Personnel et Professionnel
Mots-clés	Stage, Recrutement, Connaissance de soi, Bilan de compétences, Stratégie d'insertion, Plan de carrière.

R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel	
https://docs.google.com/document/d/1AH1mzL0zhjjzhj1TFTfny9ljYEVvxQNO0UH48J4cPKM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h , dont 7h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 10h CM/TD et 5h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 2
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel R&T peut être impliqué dans différents projets l'amenant à travailler en équipe. Pour être opérationnel sur ce plan, l'étudiant doit être capable d'élaborer des solutions adaptées à des contraintes explicites ou implicites, et mettre en œuvre une organisation complète et détaillée, en s'aidant d'outils et de méthodes professionnels. Contenus • Lire ou décoder un cahier des charges complexe • Construire un cahier des charges complexe • Conceptualiser de manière détaillée et exhaustive les tâches à réaliser à l'aide d'outils adaptés (cartes mentales, infographies, etc.) • Mettre en place les conditions nécessaires à la créativité, l'intrapreneuriat, et mettre en place des méthodes de validation des idées • Prendre sa place dans une équipe en connaissant les différents rôles d'une équipe projet et en étant capable d'y prendre différents rôles • S'adapter à des profils professionnels différents qui interviennent dans un projet (manager, collaborateur, client) • Maîtriser le Lean Management (l'amélioration continue) : réaliser un bilan régulier sur l'avancée d'un projet (points bloquants, solutions apportées...) • Organiser, préparer et conduire des réunions de projet : planification, prise de notes, comptes rendus, actions à réaliser • Comprendre et analyser, contextualiser finement un sujet, adapter une solution à un contexte particulier (objectifs projet, contraintes liées au contexte et ressources humaines/matérielles/budgétaires) • Être capable d'anticiper les risques (matrice, criticité) et mettre en place des stratégies de réponse associées à des plans d'actions • Maîtriser les bilans réguliers sur l'avancée d'un projet à un client ou un référent • Découper un projet en tâches détaillées • Estimer finement le temps nécessaire à l'élaboration de chaque tâche • Construire un rétroplanning intégrant les aléas attendus d'un projet technique (fiable, réaliste, prudent...) • Répartir finement les tâches dans l'équipe de travail ; être capable de basculer d'un rôle à l'autre, d'une tâche à l'autre • Actualiser/faire évoluer l'organisation du travail en fonction des contraintes • Actualiser/faire évoluer l'organisation du travail en mettant en œuvre des méthodes de types Agile/Scrum/réitération/production immédiate • Savoir construire, motiver et faire vivre une équipe (adéquation des compétences/membres/personnalités dans une équipe, veiller à la compatibilité ou à la complémentarité au sein d'une équipe projet) • Intégrer l'éco-responsabilité, le développement durable (bonnes pratiques, choix des matériels, valeur écologique ou responsable apportée au projet, manière de développer ou coder) • Prendre en compte des coûts approximatifs et gérer un budget Le stage représente un cadre particulier d'application des ressources.	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique
SAÉ concernées	SAÉ5.01 Concevoir, réaliser et présenter une solution technique SAÉ5.02 Piloter un projet informatique SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM SAÉ5.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R3.15 Gestion de projet 2 : Utiliser les méthodes de gestion de projet
Mots-clés	Agilité, Cahier des charges, Coûts, Éco-responsabilité, Lean management, Gantt.

R5.Cyber.09 Architectures sécurisées	
https://docs.google.com/document/d/1dd2yPozG_imkBTm8ze5517NHvRQlQ6yWn7h6sH-7Wq0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 30h , dont 10h CM/TD et 20h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 40h , dont 13h CM/TD et 27h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 25 Cyber2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables d'ajouter à une architecture sécurisée existante des fonctionnalités de sécurisation avancée (filtrage avec état, filtrage applicatif, analyse comportementale, inspection de contenus, authentification forte, ...)	
Contenus Certaines fonctionnalités de sécurité pourront être mises en œuvre au travers de systèmes de détection ou de prévention d'intrusions sur des environnements physiques et/ou virtuels.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple de TP : - TP architecture inter-VLAN sécurisés (si possible commutation N3) - TP install+Admin Firewall stateful, NG - TP Firewall avec inspection IDS/IPS - TP Authentification + VPN IPSec/SSL (Inspiré de 20H de certification CSNA Stormshield dont 5H CM/TD ○ 15H TP) (peut être fait également avec Cisco, PaloAlto ou autres équipementier) - TP Authentification avancée (parmi Portail captif, AAA Radius, 802.1x, Kerberos, SSO, MFA (Multi-factors-Auth), en complément il est possible d'aborder l'authentification PasswordLess (type FIDO ; Ex https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/authentication/concept-authentication-passwordless) ... - TP Infrastructure à clés publiques (PKI) - TP intégration WiFi dans l'architecture sécurisée - Recommandations ANSSI – Stormshield SNS https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/recommandations-de-securisation-dun-pare-feu-stormshield-network-security-sns/ – Firewalling (avec REM précédente) https://www.ssi.gouv.fr/administration/guide/definition-dune-architecture-de-passerelle-dinterconnexion-securisee/	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC34.02Cyber Mettre en oeuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation ● AC34.04Cyber Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
SAÉ concernées	SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
Prérequis	R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN R4.Cyber.10 Cryptographie R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux
Mots-clés	Firewall-NG, IDS, IPS, Authentication, AAA, SSO, MFA.

R5.Cyber.10 Audits de sécurité	
https://docs.google.com/document/d/1FS_DejY3d_NhUNz3VfEpnC0vkGUNNQoJPZ4eqpcYdlc/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 23h , dont 11h CM/TD et 12h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 15h CM/TD et 15h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 20
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables de déployer une approche professionnelle d'audit de sécurité sur un système d'information de type PME. En cela, ils devront retracer la topologie du réseau d'entreprise, les équipements utilisés (éléments actifs, serveurs, postes clients), les services installés et la sécurité mise en place. Ils doivent alors éprouver la robustesse du système en place dans le but d'identifier d'éventuelles vulnérabilités. Ils préconisent alors des modifications pour améliorer la sécurité du système d'information. Contenus L'analyse fonctionnelle pourra être mise en situation (simulée) en TD. L'analyse opérationnelle pourra être mise en place en TP grâce à l'utilisation d'outils fondamentaux d'analyse (nmap, masscan, OpenVAS, ...) puis de tests d'intrusion et d'attaque (Metasploit, Mitre Att@ck, ...). Les tests d'analyse, d'intrusion et d'attaques pourront être mis en œuvre sur des environnements cloisonnés locaux ou en ligne (cyber-range, ...). On pourra s'appuyer sur les formations et supports de cours de l'ANSSI (CFSSI) «Principes et organisation des audits en SSI».	
Exemple de mise en œuvre	
• TD Audit fonctionnel auprès du RSSI • TP Audit opérationnel - Scanners de vulnérabilités (nmap, masscan, openvas, nessus, ...) des équipements réseaux et serveurs • TP Outils Red Team (metasploit, Mitre Att@ck, credential dumping, privilege escalation, ...) • TP Exploitations vulnérabilités web (ex : urlsnarf, wpscan, burpsuite, OSWAP, ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information • AC35.02Cyber Appliquer une méthodologie de tests de pénétration
SAÉ concernées	SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
Prérequis	R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux R5.Cyber.09 Architectures sécurisées
Mots-clés	Audit, Sécurité, Vulnérabilités, Attaques, Menaces, Tests d'intrusion.

R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité	
https://docs.google.com/document/d/1AuNgcGbnvRMu91RJK_g8dGS5AAQSI2Z_34iE0V5uSL4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 22h, dont 9h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h, dont 12h CM/TD et 18h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 10 Cyber2 : coeff. 10
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables de définir précisément (et différencier) les notions de SOC, NOC et SIM, SEM et SIEM, ... Ils seront capables de remonter et collecter les différents types de logs grâce à l'utilisation des agents correspondants (agents de types divers, <i>beats</i>, ...). Contenus La ressource traite de : • l'utilisation d'outils de normalisation de logs (logstash, ...), de modules SIEM afin de détecter des attaques en procédant à la corrélation d'événements de sécurité. • l'utilisation d'outils spécialisés (Kibana, Grafana, Elastic...) pour générer des tableaux de bords clairs et contextualisés permettant de mettre en évidence toute anomalie et de générer automatiquement des alertes. Les étudiants sauront émettre un avis précis (de niveau 1) sur ces alertes afin de prendre les décisions adaptées.	
Exemple de mise en œuvre	
Proposition de répartition en CM/TD = 12H / TP = 18H Approche SOC (Security Operation Center) / NOC (Network Operation Center) Agents : Windows, Linux, Commutateurs, Routeurs, IDS/IPS (OSSEC, Suricata), Cisco ASA/Firepower, StormShield. 15 h de TP (5 TP) permettent de couvrir tous les concepts ci-dessus, SANS module SIEM, SANS tableau de bord avancé. • 1 TP : Autosurveillance ELK • 1 TP : Remontées agents syslog (NTP, config syslog) • 1 TP : Remontées de logs de services particuliers (Apache, DNS, IDS, ...) • 1 TP : Remontées de log via Beats (Data Shipper for Elasticsearch) (Filebeat et Winlogbeat) • 1 TP : Normalisation : réalisation de GROK personnalisés (plugin de filtrage pour ELK) basé sur des expressions régulières (regex) • 1 TP : A définir selon avancée des modules SIEM disponibles • 1 TP : Configuration Kibana / Grafana, tableau de bord avancés	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC34.02Cyber Mettre en oeuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau • AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information • AC35.04Cyber Administrer les outils de surveillance du système d'information
SAÉ concernées	SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
Prérequis	R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux
Mots-clés	SOC (Security Operation Center), NOC (Network Operation Center), SIEM (SIM + SEM) (Security Information and Event Management).

R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques	
https://docs.google.com/document/d/1lQui9r78VyaE0ZCyFvKsBgVBmC60IduDZU9-9krDkJs/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 15h , dont 6h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 20h , dont 8h CM/TD et 12h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 13 Cyber2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les étudiants seront capables de se conformer aux exigences de la réglementation en vigueur, concernant la manipulation, le stockage et plus généralement la sécurisation des données du SI dont ils ont la responsabilité.	
Contenus Ils seront capables de participer activement à une analyse de risques menée au sein de leur entreprise. Ce faisant : • Ils auront participé à une analyse de risques sur un périmètre réduit, • Ils auront acquis le vocabulaire spécifique à la gestion du risque, • Ils sauront décrire les différentes phases du processus de gestion du risque (appréciation du risque, traitement du risque, ...), • Ils auront eu une introduction aux diverses normes du domaine (ISO 27001, ISO 27002, ... et surtout ISO 27005).	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple de répartition : CM/conférences = 8H - TP/Atelier = 12H • (2H conférence) - Loi de Programmation Militaire (LPM), OIV, ... • (3H conférence) - RGPD https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees • (3H cours/TD) : Concepts et vocabulaire d'une analyse de risques • (4 x TP/Atelier) ISO/IEC 27005 , Méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) https://www.ssi.gouv.fr/administration/management-du-risque/la-methode-ebios-risk-manager/	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC34.01Cyber Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure • AC34.04Cyber Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure
SAÉ concernées	SAÉ5.Cyber.03 Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information
Prérequis	R4.Cyber.09 Sécurité des réseaux LAN R4.Cyber.10 Cryptographie R4.Cyber.11 Sécurisation de services réseaux R5.Cyber.09 Architectures sécurisées
Mots-clés	Risque, Menaces, Vulnérabilités, Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Traçabilité, DICT, Mode opératoire, Valeur métier, Biens essentiels, EBIOS, Analyse de risques, ISO 27005, RGPD, LPM.

R5.DevCloud.09 Outils et méthodes du DevOps	
https://docs.google.com/document/d/1TXPcIBFreW5Dk9TdYa7H5D_e2RIxrXRF2zPEdSOpc8Y/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 24h, dont 11h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h, dont 15h CM/TD et 15h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 0 DevCloud2 : coeff. 20
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel DevCloud peut intervenir en tant que DevOps (développeur logiciel et administrateur des infrastructures informatiques), automatisant et suivant toutes les étapes du cycle de vie d'une application ou d'une infrastructure de services. Dans la continuité des ressources R5.04 "Cycle de vie d'un projet informatique" et R5.DevCloud.11 "Programmer son infrastructure", cette ressource approfondit et synthétise l'ensemble du pipeline DevOps lorsque les applications s'appuient sur une infrastructure modulaire. Contenus Les contenus suivants sont abordés sous l'angle du développeur (<i>versionning</i> d'applications) et/ou de l'administrateur système (<i>versionning</i> de configurations d'infrastructures) : - Les éléments de conception d'un service applicatif : - alternatives de conception puis de mise en production : virtualisée ou conteneurisée, <i>servless</i>, microservices ; - contraintes sur les infrastructures : <i>Back-end as a Service</i> (Baas), <i>Function as a Service</i> (FaaS) sur le Cloud ; - Les mécanismes d'interaction entre services : - les agents de messages/ressources avec centralisation (par ex : Broker) et abonnement ; - la surveillance du fonctionnement des microservices : gestion de log ; - La chaîne d'intégration continue et de développement continu CI/CD dans son ensemble (par ex : GitLab, Jenkins), avec un focus sur : - la phase de compilation (<i>integrate/build</i>), la gestion du packaging et des dépendances ; - les tests (unitaires et d'intégration) automatisés ; - l'automatisation des étapes de la CI/CD (par ex : configuration du <code>.gitlab-ci.yml</code>). La ressource peut introduire (ou approfondir) différents outils, par exemple : <pre>* pour la programmation des tests unitaires : doctest, pytest, Junit ; \\ * pour l'analyse de la structure du code : SonarQube ;\\ \\ * pour la supervision et la centralisation des logs : ELK ;\\ \\ * pour la mise à disposition des versions de production : Nexus.</pre> Prolongements La ressource pourra permettre d'illustrer les méthodes de développement spécifiques aux applications informatiques (méthodes agiles, Scrum, ...) abordées dans le cadre de la R5.04 "Cycle de vie d'un projet informatique".	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud2 Accompagner le développement d'applications - AC35.01DevCloud Adopter les pratiques de pilotage de projet - AC35.02DevCloud Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices - AC35.03DevCloud Gérer son infrastructure comme du code - AC35.04DevCloud Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu
SAÉ concernées	SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application
Prérequis	R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation R4.DevCloud.10 Développement de microservices R5.04 Cycle de vie d'un projet informatique R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure
Mots-clés	Versionning, Log, Git, CI/CD, Tests, Automatisation, Registry.

R5.DevCloud.10 Infrastructures conteneurisées	
https://docs.google.com/document/d/1PsmSEHp2tkxuZyv6H6DH7izkByft94uSXPFglo5c7_0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 24h , dont 10h CM/TD et 14h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 14h CM/TD et 16h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 20 DevCloud2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Dans la continuité de la ressource R4.DevCloud.09 "Fondamentaux de la conteneurisation" abordant les principes fondamentaux des conteneurs, cette ressource présente l'orchestration des conteneurs, c'est-à-dire la gestion d'une infrastructure basée sur des conteneurs. Contenus Sont abordés : • la définition d'un orchestrateur ; • le rôle de l'orchestrateur dans l'infrastructure réseau (déploiement, gestion, mise à l'échelle et mise en réseau) ; • les différentes solutions marchées (par ex : Kubernetes) ; • les éléments de mise en place d'un orchestrateur ; • la gestion de la sécurité des et dans les conteneurs ; • la disponibilité des conteneurs et l'introduction à la scalabilité.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud • AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud
SAÉ concernées	SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application
Prérequis	R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation
Mots-clés	Conteneur, Orchestrateur, Scalabilité, Sécurité.

R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure	
https://docs.google.com/document/d/1TRiyN0QqAVKfxG3YXkI40FCQQ3TXtYceR2c_bCUJaQ/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 23h , dont 10h CM/TD et 13h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 15h CM/TD et 15h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 15 DevCloud2 : coeff. 5
Description	
Contexte et ancrage professionnel Pour gagner en efficacité, en flexibilité et en stabilité, de nombreux outils ont été développés pour gérer et approvisionner (non plus manuellement mais) automatiquement les infrastructures et leurs applications informatiques, par le biais de codes informatiques. Ces outils sont aujourd'hui une composante essentielle du Cloud et du développement des applications, que le professionnel DevCloud aura à utiliser régulièrement. Cette ressource traite donc de l'<i>Infrastructure as Code</i> (IaC) dès lors que les réseaux sont programmables. Contenus La ressource traite aussi bien le déploiement d'infrastructures, de systèmes, d'applications que de configurations notamment à vocation de sécurité. Sont abordés : • les enjeux et stratégies de déploiement pour mettre en place, reconfigurer, ajouter/modifier un réseau, ses équipements et ses services (incluant la gestion du stockage, des ressources et des droits d'accès) ; • l'intérêt de l'automatisation pour le déploiement à grande échelle, la reproductibilité de la configuration, etc. ; • les différentes solutions marchées (par ex : Powershell, Ansible, Terraform, Pulumi, AWS CodeDeploy, etc.) ; • la mise en place de déploiements automatisés, en se basant sur un ou des outils spécifiques.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud • AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud • AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC35.03DevCloud Gérer son infrastructure comme du code
SAÉ concernées	SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application
Prérequis	R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation
Mots-clés	Automatisation, Infrastructure as code.

R5.DevCloud.12 Solutions Cloud	
https://docs.google.com/document/d/1Ddks5BOdAVCA6p4nFAbDx0PqQ71-pKirSu-nrdQ0JLQ/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 23h , dont 9h CM/TD et 14h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 30h , dont 12h CM/TD et 18h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 18 DevCloud2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le professionnel DevCloud peut être amené à mettre en place un Cloud (public, privé ou hybride) pour son entreprise, notamment lorsque la sécurité des données est en jeu. Parmi les différentes solutions Cloud, il peut s'appuyer sur celles des fournisseurs de services (par ex : AWS, Azure...) supposant de calibrer avec justesse l'offre commerciale à ses besoins (<i>Plateform as a Service</i>). Il peut également opter pour sa propre infrastructure Cloud en l'hébergeant sur l'infrastructure réseau de son entreprise. Contenus Sont abordés : • les enjeux du choix d'une solution Cloud (public, privé, hybride) ; • les solutions proposées par les fournisseurs de services et/ou les solutions pour l'hébergement en interne (par ex : Openstack, OpenNebula, Proxmox...); • (l'installation,) la configuration, et l'administration d'une solution Cloud ; • la surveillance (<i>monitoring</i>) de l'infrastructure : ◦ outils de supervision centralisés ; ◦ banc de test ; ◦ métriques d'utilisation ; • la disponibilité des ressources et leur scalabilité ; • la sécurisation de l'infrastructure. La ressource pourra permettre de comparer les différentes solutions (publiques vs. privées) pour orienter une entreprise vers le choix de l'une ou de l'autre.	
Exemple de mise en œuvre	
Cette ressource pourra s'orienter vers des solutions marché ou des solutions libres en fonction des moyens du département. L'intervention de professionnels, dans le cadre de conférences, pourra illustrer le fonctionnement de certaines solutions, et ce, sans mises en œuvre spécifiques par les étudiants, pour réduire le coût inhérent à l'utilisation de Cloud publics.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud • AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud • AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures
SAÉ concernées	SAÉ5.DevCloud.03 Orchestrer la conteneurisation d'une application
Prérequis	R3.DevCloud.16 Ecosystème Cloud R3.DevCloud.17 Virtualisation avancée R4.DevCloud.09 Fondamentaux de la conteneurisation
Mots-clés	Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride, Métriques, Administration, Surveillance.

R5.IOM.09 Architectures IoT sécurisées	
https://docs.google.com/document/d/1EKBZ_8VXNqDtdby11XhKVh6lZ97QMKfmURAYwvYeKZA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 34h , dont 12h CM/TD et 22h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 40h , dont 16h CM/TD et 24h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 0 IOM2 : coeff. 26
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource permet à l'étudiant de découvrir des problématiques de sécurité spécifiques à l'IoT et d'apprendre à sécuriser une architecture de réseau IoT. Cette ressource pourra s'appuyer sur les maquettes mises en place en BUT2 dans le cadre des ressources et SAÉ du parcours IOM. Contenus Les concepts suivants seront détaillés : • Sécurisation des communications et du stockage (infra PKI, échanges de clés, authentification ACL, etc.). • Etude des cyber-attaques propres à l'IoT (par couche, interne/externes, spécificités des réseaux sans fil, etc.), par exemple : ◦ Cyber-attaque par brute force. ◦ Utilisation de la radio-logicielle (sniffage, brouillage, etc.). • Etude des outils de supervision, IDS, et IPS appliqués dans un contexte IoT	
Exemple de mise en œuvre	
Exemples de TP : • Exploration des vulnérabilités des réseaux IoT (capture de trames (avec ou sans clé secrète), brouillage, etc.) • Sécurisation des échanges sur un réseau sans fil IoT • Mise en place et exploitation d'une PKI pour assurer l'authentification, la confidentialité et l'intégrité des données échangées dans un réseau IoT • Authentification et ACL (droits et permissions) • Exploration des attaques sur les réseaux IoT • Protection contre certaines attaques (mise en place d'IDS/IPS)	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC35.01IOM <i>Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils</i> • AC35.02IOM <i>Sécuriser les objets connectés</i>
SAÉ concernées	SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
Prérequis	R3.IOM.17 Collecte et traitement de données issues de l'IoT R4.IOM.09 Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage R4.IOM.10 Cryptographie R4.IOM.11 Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique R5.02 Supervision des réseaux
Mots-clés	PKI, Supervision, IDS, IPS, Cyber attaques.

R5.IOM.10 Conception et étude de performance des réseaux IoT	
https://docs.google.com/document/d/1Ux8jMmell5QrHc-go9PmiHJ7FFu3nzKIsSFMLZXFGlw/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 37h, dont 21h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 40h, dont 28h CM/TD et 12h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 10 IOM2 : coeff. 16
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoirs-faire pour les compétences de cœur de métier du parcours "Internet des Objets et Mobilité" (IOM). L'étudiant devra partir des besoins et des contraintes pour proposer une architecture IoT complète avec validation des performances (utilisation des outils de simulation ou bien des outils de mesure de performances). Contenus Les aspects suivants pourraient être étudiés : • Estimation des performances, réglementation et normes à respecter selon les bandes de fréquences et les technologies utilisées (LPWAN, LPWLAN, WBAN, WPAN, WLAN, etc.) : ◦ Taux d'occupation spectrale. ◦ Mesures de fiabilité. ◦ Mesures de débit. ◦ Mesures de couverture radio (antennes : rayonnement). • Gérer le compromis de performances (QoS) entre délai, débit, consommation énergétique, taux d'erreur, couverture, impact de la miniaturisation, etc. • Dimensionnement des objets : énergie dédiée aux différents composants de l'objet (selon le type d'objet) • Dimensionnement des réseaux IoT : limite en nombre de nœuds, nombre de sauts, quantité de trafic • Surcoût de la sécurité sur les performances globales. • Impact de la mobilité sur les performances du réseau.	
Exemple de mise en œuvre	
Pour les TD, des simulateurs de réseaux IoT (tels que Cooja, CupCarbon, NS3, etc.) seront proposés pour étudier et évaluer les performances de différents réseaux dédiés à l'IoT (débit, taux d'erreurs, latence, bilan de consommation, etc.). Pour les TP, selon les outils et le matériel à disposition, une chaîne complète (de l'objet communicant au serveur) pourra être mise en place par les étudiants. Les performances issues des simulateurs pourront être mises en corrélation avec la pratique. La notion de mise à l'échelle peut être simulée et mise en pratique par des réalisations plus réduites. Il sera intéressant de comparer les performances de différents réseaux. Mise en pratique d'un réseau IoT permettant de vérifier le respect des contraintes : délai, débit, taux d'erreur, consommation énergétique.	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC34.02IOM Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés • AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils • AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés • AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT
SAÉ concernées	SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
Prérequis	R4.IOM.09 Réseaux sans fil pour l'IoT : MAC et routage R4.IOM.11 Réseaux sans fil pour l'IoT : Couche physique R5.IOM.09 Architectures IoT sécurisées
Mots-clés	Performances, Dimensionnement, Montée en charge, Mesures, Simulation.

R5.IOM.11 Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT	
https://docs.google.com/document/d/1INACJpD8MjzdSWpmUpkSSC3adN5AtNyFBt4hJ-KtaNM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 37h, dont 21h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 40h, dont 28h CM/TD et 12h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 13 IOM2 : coeff. 13
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances et savoirs-faire pour les compétences de cœur de métier du parcours «Internet des Objets et Mobilité» (IOM). Cette ressource permet aux étudiants de découvrir le spectre des services proposés par les opérateurs notamment concernant les objets communicants sans fil. Contenus Les notions et concepts suivants seront abordés : • Présentation des réseaux opérateurs pour l'IoT ◦ EC-GSM-IoT, 3GPP Release 13 et 14 : LTE-M et NB-IoT ◦ Veille technologique sur les Releases 3GPP (5G, B5G, 6G, ...) ◦ Réseaux 5G privés ◦ IoT satellite • Architecture, protocoles et services ◦ Authentification, allocation de ressources, handover, etc. ◦ Sécurité dans les réseaux 4G/5G et NB-IoT • Etude des performances ◦ Couverture, bande-passante, latence, débit, consommation énergétique (consommation vs modulation), taux d'erreur, etc. ◦ Comparaison avec les réseaux cellulaires classiques et les réseaux LPWAN déjà étudiés.	
Exemple de mise en œuvre	
Pour les TD, faire prendre conscience aux étudiants que le fait de ne pas communiquer sur les bandes ISM impose des licences et un respect de la réglementation imposée par la 3GPP alliance. L'étude des différents MCS (Modulation and Coding Scheme) permettra de définir les débits proposés par ces solutions. Une étude dédiée à la consommation énergétique pourra être réalisée en analysant la consommation en J/bit/Hz ou la consommation par bit. Pour les TP, l'utilisation d'un l'outil (NemoOutdoor par exemple) pourrait être envisagé pour l'analyse de la qualité des liens, du roaming, de l'affectation des canaux, des trames, etc. Des mesures effectives de consommation d'un objet en transmission ou des mesures de débit et des analyses de trames (Wireshark par exemple) en proposant de transmettre des trames IP pourront être effectuées. Il sera également possible de faire intervenir un professionnel des opérateurs qui viendrait avec ses propres outils d'analyse. Suivant la disponibilité des équipements et des évolutions matérielles et logicielles, la mise en œuvre d'un réseau privé 5G pourrait être envisageable, notamment via la radio-logicielle et les outils open source.	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G • AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés • AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT
SAÉ concernées	SAÉ5.IOM.03 Qualifier les architectures de réseaux hybrides dédiées à l'IoT
Prérequis	R4.04 Réseaux cellulaires
Mots-clés	LTE-M, NB-IoT, EC-GSM-IoT, IoT satellite.

R5.PilPro.09		Ingénierie financière de projet	
https://docs.google.com/document/d/1i49pGwuINBUhk_lplxwNTRTYsuwgKzJuTodcytt7xE/edit?usp=sharing			
Cursus	BUT3 > S5		
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 20h, dont 10h CM/TD et 10h TP		
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h, dont 14h CM/TD et 11h TP		
Parcours	PilPro		
Coefficients	PilPro1 : coeff. 6 PilPro2 : coeff. 11		
Description			
Contexte et ancrage professionnel			
Cette ressource a pour vocation première de faire acquérir une logique financière fondée sur l'évaluation de la rentabilité et du risque aux étudiants. Elle apprend aux étudiants à présenter une vision d'ensemble des connaissances en matière d'analyse financière. En tant que chargé.e d'affaires, l'étudiant.e devra s'interroger sur la création de valeur par l'entreprise et nécessairement la connaissance des documents de synthèse comptables est indispensable.			
Contenus			
La compréhension des mécanismes de coût et de marge constitue également l'un des intérêts de cette ressource. En acquérant ces compétences, l'étudiant peut ainsi communiquer avec le Directeur Administratif et Financier (DAF).			
Les détails de la facturation seront présents (présentation d'une facture, les moyens de paiement, l'analyse de bilan). Au-delà de l'analyse de la structure financière grâce à un bilan fonctionnel, l'étudiant doit savoir calculer des ratios, des fonds, des soldes, des capacités de financement, des seuils de rentabilité, des budgets, des TVA.			
On attend de lui qu'il soit capable d'analyser un compte de résultat ; d'évaluer l'activité d'une entreprise et les conditions nécessaires à la rentabilité.			
Exemple de mise en œuvre			
Exemple 1 :			
La participation à un jeu sérieux (business game) sur la commercialisation de solutions téléphoniques : CESIM BRAND (https://www.cesim.com/fr/simulation-de-gestion) par exemple.			
Exemple 2 :			
L'organisation d'un événement (workshop à l'étranger ou sur le campus)			
Exemple 3 :			
Des sujets d'oraux tels que :			
• Les outils de gestion prévisionnelle permettent-ils d'améliorer le pilotage de l'entreprise ? • Est-il toujours pertinent pour une entreprise de se développer ? • Le choix d'un haut niveau de qualité rend-il toujours l'entreprise plus performante ?			

Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC34.04PilPro <i>Mise en place de solutions techniques R&T efficaces</i> ● AC34.05PilPro <i>Livraison et suivi technique de projet R&T</i> PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC35.01PilPro <i>Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité</i> ● AC35.02PilPro <i>Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches</i> ● AC35.03PilPro <i>Prise de responsabilité envers les équipes</i> ● AC35.04PilPro <i>Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales</i> ● AC35.05PilPro <i>Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables</i>
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.06 <i>Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.05 <i>Collaborer en mode projet en français et en anglais</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.04 <i>Déployer et maintenir une solution informatique</i>
SAÉ concernées	SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
Prérequis	R4.PilPro.10 Management des équipes R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
Mots-clés	Budget, Trésorerie, Facturation, Bilan, Financement.

R5.PilPro.10 Devenir Manager	
https://docs.google.com/document/d/1boPDJNy4wZydJQTGFFscBIQF8pHHvNHhtF3AF25bxRU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 29h, dont 11h CM/TD et 18h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 35h, dont 15h CM/TD et 20h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 11 PilPro2 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource permet d'apporter les bases des savoir, savoir-faire et savoir être nécessaire pour planifier et coordonner des tâches techniques, prendre en compte un contexte technique et humain, animer une réunion technique, gérer des relations interpersonnelles au sein d'une entreprise ou entre entreprises. Contenus Au-delà de la compréhension des rôles du manager, l'étudiant doit être capable de répondre à un appel d'offres technique R&T, de manager une équipe, en mettant en place une méthodologie de projet à partir d'un cahier des charges, en le pilotant et en le menant à son terme. Il doit être conscient des responsabilités liées à toutes les étapes du projet, à la nécessaire coordination des équipes (techniques, commerciales, administratives, prestataires). Cette ressource lui permet de comprendre les marchés publics et/ou privés. L'étudiant doit savoir appliquer les règles du marketing stratégique en analysant le marché, en connaissant la segmentation du public visé. Il mettra en œuvre ses connaissances liées au marketing d'affaires en connaissant toutes les caractéristiques de la vente d'affaires, les pratiques des marchés, les niveaux d'analyse et de décision spécifiques au domaine technique réseaux informatiques et télécoms. Les techniques de négociation étant au cœur des relations entre les personnes, cette ressource développe une approche normative de la négociation, avec ses concepts, méthodes et stratégies. Elle intègre les idées les plus récentes et les plus opérationnelles pour la mise en œuvre de stratégies de négociation adaptées au profil des partenaires engagés dans le projet. Les techniques d'argumentation doivent s'appuyer sur une bonne connaissance de l'analyse client.	
Exemple de mise en œuvre	
Peuvent être envisagés : Exemple 1 : des jeux de rôle, <i>Business games</i> (Cesim Brand) Exemple 2 : à partir de l'appel d'offre rédigé ou analysé, l'étudiant doit en préparer une restitution d'un point de vue technique et financier en présentant le cheminement de décision et en argumentant d'un point de vue technique et commercial.	
Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC34.01PilPro Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T ● AC34.02PilPro Animation technique d'équipes pluridisciplinaires ● AC34.03PilPro Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité ● AC34.04PilPro Mise en place de solutions techniques R&T efficaces ● AC34.05PilPro Livraison et suivi technique de projet R&T PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC35.01PilPro Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité ● AC35.02PilPro Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches ● AC35.03PilPro Prise de responsabilité envers les équipes ● AC35.04PilPro Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales ● AC35.05PilPro Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique

SAÉ concernées	SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
Prérequis	R4.PilPro.10 Management des équipes R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation R5.08 Gestion de projets 3 : Mener un projet professionnel
Mots-clés	Négociation, Marketing stratégique, Marketing d'affaires, Méthodologie de projet.

R5.PilPro.11 Etude de solutions techniques d'aménagement des infrastructures R&T	
https://docs.google.com/document/d/1t-Zx1YHBIRV8-2TrG7Ol_KFowA4XtyZXYPHqx_mKPX4/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 47h , dont 22h CM/TD et 25h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 60h , dont 30h CM/TD et 30h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 26 PilPro2 : coeff. 13
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte les bases de connaissances et savoir-faire techniques nécessaires pour les métiers de conducteurs de travaux, de chargés d'affaires FTTx/cuivre/radio, de chargés d'affaires d'aménagement réseaux, de technicien vie du réseau, de techniciens de production, de techniciens de maintenance et de coordinateurs de projet de solutions réseaux d'entreprises. Contenus L'étudiant va étudier le déploiement et/ou l'exploitation d'une solution technique d'aménagement des infrastructures Réseaux et Télécoms en s'appuyant sur les ressources déjà étudiées et en partant des études de cas de terrain. L'étudiant sera ainsi force de proposition en expliquant, argumentant des choix technologiques dans le domaine des réseaux et des télécoms auprès d'une équipe technique ou non technique. Il saura prendre en compte l'ensemble des contraintes techniques, réagir aux évolutions du projet, prendre en compte l'impact environnemental. Exemple de mise en œuvre Exemple 1 : Solutions techniques pour les bureaux d'études ou les équipes de supervision d'un réseau opérateur • Présentation du paysage du marché des télécoms : acteurs, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, en tenant compte des plans étatiques et des lois appliquées dans le domaine R&T (LME, Plan très haut débit, plan de relance, loi de l'orientation de la mobilité, etc), ARCEP, ZTD, ZMD AMII, ZMD RIP, ... • Présentation des solutions déployées en France et dans le monde • Étapes d'une étude d'un projet technico-économique cuivre/fibre/radio d'un bureau d'étude avec • La partie Génie civil : offre de partage, dimensionnement • SIG système d'information géographique • Mise en place ou utilisation d'outils de gestion des données, utilisation de logiciels spécifiques tel que QGIS • Gestionnaire de voiries, Déclaration d'Intentions de Commencement de Travaux. • Recettage, • Exploitation, maintenance, supervision des réseaux de télécoms déployés • Étude des normes pour l'activation des services • Configuration des équipements actifs, tests, mesure de QoS, supervision Exemple 2 : L'intégration des solutions techniques R&T pour les territoires durables et intelligents (ex smart city) • Analyse de l'existant, des besoins, tenir compte du développement durable et des impacts environnementaux • Etude des solutions techniques innovantes, • Mise en place ou migration de solutions techniques • Test, supervision des solutions techniques • Compte rendu argumenté Exemple 3 : Sécurité des infrastructures • Exploitation, maintenance, supervision des réseaux de télécoms déployés • Étude des normes pour l'activation des services • Configuration des équipements actifs, tests, mesure de QoS, supervision • Étude de solutions sécurisées, étude des problèmes-faillles possibles, prise en compte des évolutions • Compte rendu argumenté	

Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC34.01PilPro <i>Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T</i> ● AC34.04PilPro <i>Mise en place de solutions techniques R&T efficaces</i> PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC35.05PilPro <i>Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables</i>
SAÉ concernées	SAÉ5.PilPro.03 Déployer une solution technique d'aménagement des infrastructures R&T
Prérequis	R4.PilPro.09 Technologies des réseaux et des télécoms R4.PilPro.10 Management des équipes R5.03 Ingénierie des systèmes télécoms
Mots-clés	Déploiement, Infrastructures, Réseaux informatiques, Impact environnemental.

R5.ROM.09 Services multimédia	
https://docs.google.com/document/d/1uCQHcJUH5znOmWmKW07179Ddx_ABuHKeLWt-tmBc65Q/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 38h , dont 16h CM/TD et 22h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 50h , dont 20h CM/TD et 30h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 16 ROM2 : coeff. 16
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant sera capable de comprendre et mettre en œuvre des services multimédia dans les contextes entreprises et opérateurs tels que : VOD, streaming vidéo, vidéosurveillance et vidéoconférences... Il aura la capacité de sécuriser les installations multimédia et savoir appréhender les vulnérabilités. Il saura appréhender les problèmes de QoS dans les réseaux multimédias. Contenus • Comprendre une architecture de réseau dédiée à des services multimédias • Présentation des services multimédias et des caractéristiques qui sont associées • Présentation des mécanismes de transport des flux multimédias au sein d'un réseau • Configurer et maintenir une architecture réseau pour le multimédia • Mise en œuvre d'une solution simple de qualité de service • Exploiter les méthodologies de diagnostic et de dépannage	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet • AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise
SAÉ concernées	SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM
Prérequis	R3.07 Réseaux d'accès R3.ROM.16 Ingénierie de la téléphonie sur IP
Mots-clés	Visio, Video, IpTV, RTSP, QoS, Vulnérabilités, Temps réel, Messagerie instantanée, Multimédia, Téléphonie, SBC, IGMP, DASH, CDN, DVB, Triple-play, IMS.

R5.ROM.10 Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs	
https://docs.google.com/document/d/1eL_Gq03-HfOieUdZgBkks-9AUxQZ8TJxOZdBXhDPjT0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 26h , dont 10h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 35h , dont 15h CM/TD et 20h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 11 ROM2 : coeff. 11
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant sera capable de comprendre et gérer la QoS ainsi que les mécanismes de base de la sécurité dans un réseau d'opérateurs. Contenus - Mise en oeuvre de mécanismes d'authentification, d'autorisation et de supervision des clients d'un réseau d'opérateur (AAA, PPPoE, IPoE, BAS, BNG, Radius) - Mise en œuvre des fonctions de sécurité sur les équipements d'accès au réseau (DHCP Snooping, Ip Source Guard, port security, ...) - Mise en oeuvre de la segmentation de réseaux (VLAN, Vrf, ACL, Tunnel) - Les applications et leur besoin de QoS : - Principe des modèles de QoS Inserv, Diffserv, - Mise en œuvre de la QoS sur les équipements réseaux : Classification, marquage, mise en file d'attente, ordonnancement. - Règles d'ingénierie pour la QoS.	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs - AC34.01 ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet - AC35.01 ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise
SAÉ concernées	SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM
Prérequis	R3.02 Réseaux opérateurs R3.07 Réseaux d'accès R4.01 Infrastructures de sécurité
Mots-clés	AAA, PPPoE, IPoE, BAS, BNG, Radius, DSCP, Red, Ordonnanceur (CBWFQ, WRR).

R5.ROM.11 Automatisation et virtualisation des réseaux	
https://docs.google.com/document/d/140iY96NCIN7tVNY8HYL1tQVPo_bo8x_DDyQ9nEPQOR8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 26h , dont 10h CM/TD et 16h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 35h , dont 15h CM/TD et 20h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 24 ROM2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étudiant devra être capable d'expliquer les objectifs, décrire et mettre en œuvre des architectures de la nouvelle génération de réseaux qui se fondent sur la virtualisation et l'automatisation des réseaux. Contenus • Présenter les enjeux liés à la virtualisation et la programmabilité des réseaux • Décrire les architectures induites par le SDN, le NFV et le SD-WAN dans les domaines des Data Centers, des réseaux WAN des entreprises et des réseaux opérateurs • Expliquer les standards de ces technologies • Concevoir, déployer, configurer et gérer des solutions de SDN et de SD-WAN • Configurer des réseaux Overlay avec des VxLAN • Définir des stratégies de contrôle avancées : présenter des stratégies de contrôle, mettre en œuvre des politiques de tunnels dynamiques à la demande et des services partagés	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom • AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau
SAÉ concernées	SAÉ5.ROM.03 Déployer et gérer les services ROM
Prérequis	R4.ROM.10 Opérateur de télécom R4.ROM.09 Outils DevOps
Mots-clés	SDN, Nfv, Sd-wan, Vnf, Contrôleur, Interface, Vxlan, Vrf, Plan de contrôle et plan de données, API sud nord, Openflow, Opendaylight.

7 BUT 3ème année - Semestre 6

Code	Titre	Page
Tronc commun		
SAÉ6.PORTFOLIO	Portfolio	326
Parcours Cyber		
SAÉ6.Cyber.01	Réagir face à une cyber-attaque	328
SAÉ6.Cyber.STAGE	Stage	330
Parcours DevCloud		
SAÉ6.DevCloud.01	Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud	333
SAÉ6.DevCloud.STAGE	Stage	335
Parcours IOM		
SAÉ6.IOM.01	Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges	338
SAÉ6.IOM.STAGE	Stage	340
Parcours PilPro		
SAÉ6.PilPro.01	Pilotage de projets techniques complexes R&T	343
SAÉ6.PilPro.STAGE	Stage	345
Parcours ROM		
SAÉ6.ROM.01	Réaliser une veille technologique	348
SAÉ6.ROM.STAGE	Stage	349

Code	Titre	Page
Tronc commun		
R6.01	Anglais : Insertion professionnelle 2	352
R6.02	Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire	354
R6.03	Connaissance de l'entreprise	356
Parcours Cyber		
R6.Cyber.04	Réponse à incident	358
Parcours DevCloud		
R6.DevCloud.04	Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise	360
Parcours IOM		
R6.IOM.04	Chaînes complètes IoT	361
Parcours PilPro		
R6.PilPro.04	Conduite et valorisation d'un projet R&T	363
Parcours ROM		
R6.ROM.04	Veille technologique	365

Matrice des apprentissages critiques du parcours Cyber au S6									
		SAÉs			Ressources				
		SAÉ6.Cyber.01	Réagir face à une cyber-attaque	SAÉ6.Cyber.STAGE	Stage	SAÉ6.PORTFOLIO	Portfolio	R6.01	Anglais : Insertion professionnelle 2
								R6.02	Expression-Culture-Communication...
								R6.03	Connaissance de l'entreprise
								R6.Cyber.04	Réponse à incident
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet									
Niveau 3 - Concevoir un réseau									
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision								
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet								
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet								
AC31.04	Définir/argumenter un projet								
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet								
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais								
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers									
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP									
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise								
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité								
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité								
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise								
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais								
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T									
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T									
AC33.01	Elaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique								
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique								
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs								
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique								
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques								
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application								
Cyber1 - Administrer un système d'information sécurisé									
Niveau 2 - Mettre en œuvre un système d'information sécurisé pour une petite structure									
AC34.01Cyber	Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure								
AC34.02Cyber	Mettre en œuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau								
AC34.03Cyber	Sécuriser les systèmes d'exploitation								
AC34.04Cyber	Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure								
Cyber2 - Surveiller un système d'information sécurisé									
Niveau 2 - Mettre en œuvre le système de surveillance d'incidents de sécurité									
AC35.01Cyber	Surveiller l'activité du système d'information								
AC35.02Cyber	Appliquer une méthodologie de tests de pénétration								
AC35.03Cyber	Réagir face à un incident de sécurité								
AC35.04Cyber	Administrer les outils de surveillance du système d'information								

Matrice des apprentissages critiques du parcours DevCloud au S6									
		SAÉs			Ressources				
		Gérer le pipeline d'une application...	SAÉ6.DevCloud.01	Stage	Portfolio	Anglais : Insertion professionnelle 2	Expression-Culture-Communication...	Connaissance de l'entreprise	Pilotage de solutions Cloud pour...
			SAÉ6.DevCloud.STAGE						
			SAÉ6.PORTFOLIO						
					R6.01		R6.02	R6.03	R6.DevCloud.04
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet									
Niveau 3 - Concevoir un réseau									
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision		×	×				×	
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet		×	×	×	×			
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet		×	×				×	
AC31.04	Défendre/argumenter un projet		×	×	×	×			
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet		×	×	×	×			
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais		×	×					
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers									
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP									
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise		×	×				×	
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité		×	×				×	
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité		×	×				×	
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise		×	×					
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais		×	×	×	×			
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T									
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T									
AC33.01	Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique		×	×	×			×	
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique		×	×			×	×	
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs		×	×	×	×	×		
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique		×	×					
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques		×	×	×	×			
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application		×	×					
DevCloud1 - Coordonner des infrastructures modulaires									
Niveau 2 - Administrer une infrastructure Cloud									
AC34.01DevCloud	Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud	×	×	×					×
AC34.02DevCloud	Orchestrer les ressources Cloud	×	×	×					×
AC34.03DevCloud	Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures	×	×	×					×
DevCloud2 - Accompagner le développement d'applications									
Niveau 2 - S'intégrer dans une équipe DevOps									
AC35.01DevCloud	Adopter les pratiques de pilotage de projet	×	×	×					
AC35.02DevCloud	Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices	×	×	×					
AC35.03DevCloud	Gérer son infrastructure comme du code	×	×	×					
AC35.04DevCloud	Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu	×	×	×					

Matrice des apprentissages critiques du parcours IOM au S6										
		SAÉs			Ressources					
		SAÉ6.IOM.01	Mettre en place un réseau IoT répondant à un...	Stage	Portfolio	R6.01	R6.02	R6.03	R6.IOM.04	Chaînes complètes IoT
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet										
Niveau 3 - Concevoir un réseau										
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision		X	X				X		
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet		X	X	X	X				
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet		X	X				X		
AC31.04	Défendre/argumenter un projet		X	X	X	X				
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet		X	X	X	X				
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais		X	X						
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers										
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP										
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise		X	X				X		
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité		X	X				X		
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité		X	X				X		
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise		X	X						
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais		X	X	X	X				
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T										
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T										
AC33.01	Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique		X	X	X			X		
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique		X	X		X	X			
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs		X	X	X	X	X			
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique		X	X						
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques		X	X	X	X				
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application		X	X						
IOM1 - Gérer les infrastructures des réseaux mobiles										
Niveau 2 - Raccorder des objets connectés aux réseaux mobiles										
AC34.01IOM	Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G	X	X	X					X	
AC34.02IOM	Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés	X	X	X					X	
AC34.03IOM	Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels	X	X	X					X	
IOM2 - Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets										
Niveau 2 - Créer des solutions sécurisées pour l'Internet des Objets										
AC35.01IOM	Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fil	X	X	X					X	
AC35.02IOM	Sécuriser les objets connectés	X	X	X					X	
AC35.03IOM	Créer et innover pour l'IoT	X	X	X					X	

Matrice des apprentissages critiques du parcours PilPro au S6										
		SAÉs			Ressources					
		SAÉ6.PilPro.01	Pilotage de projets techniques complexes...	Stage	Portfolio	Anglais : Insertion professionnelle 2	Expression-Culture-Communication...	Connaissance de l'entreprise	R6.PilPro.04	Conduite et valorisation d'un projet R&T
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet										
Niveau 3 - Concevoir un réseau										
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision		×	×			×		?	
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet		×	×	×	×			?	
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet		×	×			×			
AC31.04	Défendre/argumenter un projet		×	×	×	×			?	
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet		×	×	×	×			?	
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais		×	×					?	
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers										
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP										
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise		×	×			×			
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité		×	×			×			
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité		×	×			×			
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise		×	×					?	
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais		×	×	×	×				
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T										
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T										
AC33.01	Elaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique		×	×	×		×		?	
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique		×	×		×	×			
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs		×	×	×	×	×			
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique		×	×						
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques		×	×	×	×				
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application		×	×						
PilPro1 - Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité										
Niveau 2 - Opérationnaliser un projet R&T										
AC34.01PilPro	Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T	×	×	×					×	
AC34.02PilPro	Animation technique d'équipes pluridisciplinaires	×	×	×					×	
AC34.03PilPro	Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité	×	×	×					×	
AC34.04PilPro	Mise en place de solutions techniques R&T efficaces	×	×	×					×	
AC34.05PilPro	Livraison et suivi technique de projet R&T	×	×	×					×	
PilPro2 - Gérer des activités R&T en termes organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux										
Niveau 2 - Mettre en place et suivre un projet technique										
AC35.01PilPro	Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité	×	×	×					×	
AC35.02PilPro	Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches	×	×	×					×	
AC35.03PilPro	Prise de responsabilité envers les équipes	×	×	×					×	
AC35.04PilPro	Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales	×	×	×					×	
AC35.05PilPro	Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables	×	×	×					×	

Parcours ROM

Matrice des apprentissages critiques du parcours ROM au S6											
		SAÉs			Ressources						
		SAÉ6.ROM.01	Réaliser une veille technologique	Stage	Portfolio	Insertion professionnelle 2		Expression-Culture-Communication..		Connaissance de l'entreprise	Veille technologique
			SAÉ6.ROM.STAGE								
			SAÉ6.PORTFOLIO								
			R6.01	Anglais : Insertion professionnelle 2	R6.02	Expression-Culture-Communication..	R6.03	Connaissance de l'entreprise	R6.ROM.04	Veille technologique	
RT1 - Administrer les réseaux et l'Internet											
Niveau 3 - Concevoir un réseau											
AC31.01	Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision		×	×				×			
AC31.02	Réaliser la documentation technique de ce projet		×	×	×	×					
AC31.03	Réaliser une maquette de démonstration du projet		×	×				×			
AC31.04	Définir/élargir un projet		×	×	×	×					
AC31.05	Communiquer avec les acteurs du projet		×	×	×	×					
AC31.06	Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais		×	×							
RT2 - Connecter les entreprises et les usagers											
Niveau 3 - Déployer une solution de connexion ou de communication sur IP											
AC32.01	Déployer un système de communication pour l'entreprise		×	×				×			
AC32.02	Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité		×	×				×			
AC32.03	Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité		×	×				×			
AC32.04	Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise		×	×							
AC32.05	Collaborer en mode projet en français et en anglais		×	×	×	×					
RT3 - Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T											
Niveau 3 - Piloter un projet de développement d'une application R&T											
AC33.01	Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique		×	×	×			×			
AC33.02	Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique		×	×			×	×			
AC33.03	Participer à la formation des utilisateurs		×	×	×	×	×	×			
AC33.04	Déployer et maintenir une solution informatique		×	×							
AC33.05	S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques		×	×	×	×					
AC33.06	Sécuriser l'environnement numérique d'une application		×	×							
ROM1 - Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs											
Niveau 2 - Administrer les services des opérateurs de télécommunications											
AC34.01ROM	Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom		×	×	×				×		
AC34.02ROM	Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau		×	×	×				×		
ROM2 - Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet											
Niveau 2 - Administrer les communications unifiées et les services vidéo de l'entreprise											
AC35.01ROM	Administrer les services multimédias pour une entreprise		×	×	×						

Parcours Cyber

Volumes horaires du parcours Cyber au S6									
	Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP
SAÉ6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque					10	5			5
SAÉ6.Cyber.STAGE Stage					0	0			0
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio					5	2	0	2	3
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	8	4	4		10	5	0	5	5
R6.02 Expression-Culture-Communication...	11	7	4		15	9	0	7	6
R6.03 Connaissance de l'entreprise	11	9	2		15	12	0	9	3
R6.Cyber.04 Réponse à incident	18	9	9		25	13			12
Total sur les SAEs					15	7			8
Total sur les ressources	48	29	19		65	39			26
Total sur les SAEs et les ressources	48	29	19		80	46			34

Parcours DevCloud

Volumes horaires du parcours DevCloud au S6											
		Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD						
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ6.DevCloud.01	Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud					10	5			5	80
SAÉ6.DevCloud.STAGE	Stage					0	0			0	0
SAÉ6.PORTFOLIO	Portfolio					5	2	0	2	3	0
R6.01	Anglais : Insertion professionnelle 2	8	4	4		10	5	0	5	5	
R6.02	Expression-Culture-Communication...	11	7	4		15	9	0	7	6	
R6.03	Connaissance de l'entreprise	11	9	2		15	12	0	9	3	
R6.DevCloud.04	Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise	18	9	9		25	14	11	3	11	
Total sur les SAEs						15	7			8	80
Total sur les ressources		48	29	19		65	40			25	
Total sur les SAEs et les ressources		48	29	19		80	47			33	80

Parcours IOM

Volumes horaires du parcours IOM au S6									
	Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD					
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ6.IOM.01 Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des...					10	5			5 80
SAÉ6.IOM.STAGE Stage					0	0			0 0
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio					5	2	0	2	3 0
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	8	4	4		10	5	0	5	5
R6.02 Expression-Culture-Communication...	11	7	4		15	9	0	7	6
R6.03 Connaissance de l'entreprise	11	9	2		15	12	0	9	3
R6.IOM.04 Chaînes complètes IoT	10	1	9		25	2			23
Total sur les SAEs					15	7			8 80
Total sur les ressources	40	21	19		65	28			37
Total sur les SAEs et les ressources	40	21	19		80	35			45 80

Parcours PilPro

Volumes horaires du parcours PilPro au S6											
		Publié au PN			Préconisé par le GT/ACD						
		Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	TP	Projet en autonomie
SAÉ6.PilPro.01	Pilotage de projets techniques complexes R&T					10	4			6	80
SAÉ6.PilPro.STAGE	Stage					0	0			0	0
SAÉ6.PORTFOLIO	Portfolio					5	2	0	2	3	0
R6.01	Anglais : Insertion professionnelle 2	8	4	4		10	5	0	5	5	
R6.02	Expression-Culture-Communication...	11	7	4		15	9	0	7	6	
R6.03	Connaissance de l'entreprise	11	9	2		15	12	0	9	3	
R6.PilPro.04	Conduite et valorisation d'un projet R&T	18	9	9		25	13			12	
Total sur les SAEs						15	6			9	80
Total sur les ressources		48	29	19		65	39			26	
Total sur les SAEs et les ressources		48	29	19		80	45			35	80

Parcours ROM

Volumes horaires du parcours ROM au S6									
	Publié au PN				Préconisé par le GT/ACD				
	Formation encadrée	CM/TD	TP	Projet en autonomie	Formation encadrée	CM/TD	dont CM	dont TD	Projet en autonomie
SAÉ6.ROM.01 Réaliser une veille technologique					17	6			11 80
SAÉ6.ROM.STAGE Stage					0	0			0 0
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio					5	2	0	2	3 0
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	8	4	4		10	5	0	5	5
R6.02 Expression-Culture-Communication...	11	7	4		15	9	0	7	6
R6.03 Connaissance de l'entreprise	11	9	2		15	12	0	9	3
R6.ROM.04 Veille technologique	24	18	6		18	18			0
Total sur les SAEs					22	8			14 80
Total sur les ressources	54	38	16		58	44			14
Total sur les SAEs et les ressources	54	38	16		80	52			28 80

Parcours Cyber

Coefficients du parcours Cyber au S6						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	Cyber1 - Sécuriser	Cyber2 - Surveiller	Total toutes compétences
SAÉ6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque				24	36	
SAÉ6.Cyber.STAGE Stage	20	20	20	20	20	
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	6	2	6			
R6.02 Expression-Culture-Communication...	9	4	9			
R6.03 Connaissance de l'entreprise	6	8	8			
R6.Cyber.04 Réponse à incident				0	60	
Total sur les SAEs	24	24	24	48	60	180
Total sur les ressources	21	14	23		60	118
Total sur les SAEs et les ressources	45	38	47	48	120	298

Parcours DevCloud

Coefficients du parcours DevCloud au S6						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	DevCloud1 - Orchestrer	DevCloud2 - Développer	Total toutes compétences
SAÉ6.DevCloud.01 Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud				26	34	
SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage	20	20	20	20	20	
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	6	2	6			
R6.02 Expression-Culture-Communication...	9	4	9			
R6.03 Connaissance de l'entreprise	6	8	8			
R6.DevCloud.04 Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise				60	0	
Total sur les SAEs	24	24	24	50	58	180
Total sur les ressources	21	14	23	60		118
Total sur les SAEs et les ressources	45	38	47	110	58	298

Parcours IOM

Coefficients du parcours IOM au S6						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	IOM1 - Étendre	IOM2 - Exploiter	Total toutes compétences
SAÉ6.IOM.01 Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des...				30	30	
SAÉ6.IOM.STAGE Stage	20	20	20	20	20	
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	6	2	6			
R6.02 Expression-Culture-Communication...	9	4	9			
R6.03 Connaissance de l'entreprise	6	8	8			
R6.IOM.04 Chaînes complètes IoT				30	30	
Total sur les SAEs	24	24	24	54	54	180
Total sur les ressources	21	14	23	30	30	118
Total sur les SAEs et les ressources	45	38	47	84	84	298

Parcours PilPro

Coefficients du parcours PilPro au S6						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	PilPro1 - Piloter	PilPro2 - Organiser	Total toutes compétences
SAÉ6.PilPro.01 Pilotage de projets techniques complexes R&T				30	30	
SAÉ6.PilPro.STAGE Stage	20	20	20	20	20	
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	6	2	6			
R6.02 Expression-Culture-Communication...	9	4	9			
R6.03 Connaissance de l'entreprise	6	8	8			
R6.PilPro.04 Conduite et valorisation d'un projet R&T				30	30	
Total sur les SAEs	24	24	24	54	54	180
Total sur les ressources	21	14	23	30	30	118
Total sur les SAEs et les ressources	45	38	47	84	84	298

Parcours ROM

Coefficients du parcours ROM au S6						
	RT1 - Administrer	RT2 - Connecter	RT3 - Programmer	ROM1 - Rapprocher	ROM2 - Unifier	Total toutes compétences
SAÉ6.ROM.01 Réaliser une veille technologique				40	20	
SAÉ6.ROM.STAGE Stage	20	20	20	20	20	
SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio	4	4	4	4	4	
R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	6	2	6			
R6.02 Expression-Culture-Communication...	9	4	9			
R6.03 Connaissance de l'entreprise	6	8	8			
R6.ROM.04 Veille technologique				40	20	
Total sur les SAEs	24	24	24	64	44	180
Total sur les ressources	21	14	23	40	20	118
Total sur les SAEs et les ressources	45	38	47	104	64	298

SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio	
https://docs.google.com/document/d/1FwQI8K5E-ay0GKrPbeA7rR6ZtUkLiJLKYhzJUEsgI1o/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 5h , dont 2h CM/TD et 3h TP
	Projet : 0h
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 4 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 4 DevCloud1 : coeff. 4 Dev-Cloud2 : coeff. 4 Cyber1 : coeff. 4 Cyber2 : coeff. 4 IOM1 : coeff. 4 IOM2 : coeff. 4 ROM1 : coeff. 4 ROM2 : coeff. 4 PilPro1 : coeff. 4 PilPro2 : coeff. 4
Objectifs et problématique professionnelle	
Contexte et ancrage professionnel : Au sein du portfolio, l'apprenant documente et analyse sa trajectoire de développement en mobilisant des traces, des preuves issues de l'ensemble des mises en situation professionnelle (SAÉ) qu'il a vécues. Consistant en une analyse réflexive des mises en situation professionnelle vécues (SAÉ), le portfolio nécessite la mobilisation et la combinaison de ressources. Il pourra s'appuyer sur les outils portfolio mis en place par l'établissement : carnet papier, document bureautique ou logiciel dédié, pages web.	
Description générique	
Nous conseillons de placer les heures après le stage en entreprise pour que le portfolio (d'apprentissage) soit l'occasion pour l'étudiant de réfléchir sur les acquis du stage qu'il vient de vivre. Ces heures sont l'occasion de tirer différents bilans sur : - la formation suivie, - le parcours suivi, - les stages réalisés, - les compétences acquises. L'étudiant : - travaille son portfolio d'apprentissage : il focalise son attention sur son développement personnel en lien avec celui professionnel. - finalise son portfolio de présentation. En vue de son insertion professionnelle ou autre, l'étudiant présente un profil de compétences ciblées pour le domaine visé. - remplira le portfolio avec les compétences et les acquis d'apprentissage acquises au cours du stage. Une partie de la notation du stage sera imputée à cette SAÉ. L'étudiant pourra être amené à vivre des expériences en langue(s) étrangère(s), et à présenter tout ou partie de son travail en anglais ou autre langue.	
Compétences / Apprentissages critiques	<i>Tous les ACs de toutes les compétences (tout parcours confondu)</i>
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.03 Droit et réglementation en entreprise
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Présentation d'une réalisation technique, déjà vécue pendant leur formation, qui pourrait les aider dans leur stage. Exemple 2 : Rapport d'activité technique à l'oral ou à l'écrit sur les tâches réalisées en entreprise (en français ou en anglais) - concrètement en quoi consistait l'activité ?
Exemple 1 : Présentation d'une réalisation technique, déjà vécue pendant leur formation, qui pourrait les aider dans leur stage.	

Exemple 2 : Rapport d'activité technique à l'oral ou à l'écrit sur les tâches réalisées en entreprise (en français ou en anglais) - concrètement en quoi consistait l'activité ?

Des guides de questions peuvent être fournis par les enseignants pour aider la réflexion du jeune.

Bibliographie indicative

Scheepers, C. (2005). Comment évaluer la réflexivité? Communication présentée au 18e colloque international de l'ADMEE-Europe, Reims.

Vanhulle, S. (2006). Genre réflexif, portfolio et didactique des savoirs professionnels. In Actes de la Recherche n°5 de la HEP-BEJUNE. La pédagogie de l'alternance dans la formation des enseignants : perspective de recherche comparative (sous la direction de A. Akkari et S. Heer) p. 2>32

Van Ruymbeke, S. Accompagnement des étudiants vers une démarche réflexive appliquée au Projet Personnel et Professionnel. par Sophie Kennel, directrice de l'Idip La démarche de Scholarship of Teaching and Learning ou accepter de ne plus jamais penser son, 183.

SAÉ6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque	
https://docs.google.com/document/d/1IeIy-5hqNpC6Ua17kdQZpGmJi37yEgWmVAgUSodqf6s/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
	Projet : 80h
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 24 Cyber2 : coeff. 36
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé dans la Cybersécurité, lorsqu'il fait face à une cyber-attaque au sein de son entreprise, identifie les enjeux de l'attaque, reproduit la situation technique se jouant pendant l'attaque et applique le processus de réponse à incident.	
Description générique	
Description Le professionnel en Cybersécurité, à l'aide d'une infrastructure technologique, a pour mission lors d'une attaque de : • identifier l'attaque ; • stopper la propagation ; • neutraliser l'attaque ; • prélever et conserver les preuves ; • pratiquer les premières investigations. Cette SAÉ peut s'appuyer sur l'infrastructure technologique mise en place à la SAÉ5.Cyber.03 "Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information". Type de livrables ou de productions Les étudiants peuvent être évalués à travers : • Un dossier ou rapport d'étude • Un prototype ou montage • Une présentation orale avec diaporama • Un QCM • Une grille de suivi • Une synthèse dans le portfolio	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC34.02Cyber Mettre en oeuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau • AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information • AC35.03Cyber Réagir face à un incident de sécurité • AC35.04Cyber Administrer les outils de surveillance du système d'information
Ressources combinées	R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.Cyber.04 Réponse à incidents
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Cette SAÉ peut s'appuyer sur l'infrastructure technologique mise en place à [SAÉ5.Cyber.03 "Assurer la sécurisation et la supervision avancées d'un système d'information"](#).

Les étudiants auront comme mission à partir d'un système d'Information vulnérable :

- d'identifier l'attaque
- de stopper la propagation
- de neutraliser l'attaque
- de prélever et conserver les preuves
- de pratiquer les premières investigations

Cette SAÉ peut se dérouler sous forme de *Serious Game*, où les étudiants pourront :

- dans une 1ère phase : proposer une infrastructure vulnérable
- dans une 2ème phase : se comporter comme attaquant sur l'infrastructure vulnérable d'un autre groupe d'étudiants

SAÉ6.Cyber.STAGE Stage	
https://docs.google.com/document/d/1HliiAy670gj7KfR1itGXMknXh2RADVtg_Ct24X1tpU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	Cyber
Coefficients	RT1 : coeff. 20 RT2 : coeff. 20 RT3 : coeff. 20 Cyber1 : coeff. 20 Cyber2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Dans les domaines des Réseaux et des Télécommunications, le stage de fin d'études en 3ème année du BUT R&T doit permettre à l'étudiant de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux des parcours, à savoir : « former des techniciens supérieurs et futurs cadres intermédiaires capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. » Les mises en situations professionnelles doivent correspondre au parcours choisi et au projet professionnel et personnel de l'étudiant au travers de différentes missions dont voici une liste non exhaustive : • analyser des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...) • comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique, mettre en place et maintenir un environnement Cloud adapté, ... • fournir l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...), mise en place solutions multimédias de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection), configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise, ... • analyser, piloter les demandes internes et externes de réseaux informatiques et de télécommunications des organisations quelles que soient leurs tailles en dialoguant avec les différents d'un projet ou d'un contrat, ... • déployer, maintenir des technologies de communication (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, xG). entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé ● AC34.01Cyber Participer activement à une analyse de risque pour définir une politique de sécurité pour une petite structure ● AC34.02Cyber Mettre en oeuvre des outils avancés de sécurisation d'une infrastructure du réseau ● AC34.03Cyber Sécuriser les systèmes d'exploitation ● AC34.04Cyber Proposer une architecture sécurisée de système d'information pour une petite structure Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé ● AC35.01Cyber Surveiller l'activité du système d'information ● AC35.02Cyber Appliquer une méthodologie de tests de pénétration ● AC35.03Cyber Réagir face à un incident de sécurité ● AC35.04Cyber Administrer les outils de surveillance du système d'information
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours DevCloud, IOM, PilPro, ROM
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.03 Droit et réglementation en entreprise R6.Cyber.04 Réponse à incidents
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Objectifs :

- Découverte de l'entreprise dans ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels
- Découverte de la réalité de l'activité du technicien supérieur
- Mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation
- Consolidation du projet professionnel ou d'orientation

Missions :

- Travaux d'études et/ou de réalisations en entreprise/organisation conformes à la spécialité.

L'élaboration du rapport pourra contenir un volet sur la transition énergétique et le développement durable en lien avec les perspectives techniques et les décrets relatifs à la transition énergétique.

Compétences attendues :

- Capacité à savoir utiliser l'ensemble de ses acquis académiques
- Développement des compétences personnelles et relationnelles : initiative, travail en équipe, autonomie

Modalités de mise en œuvre :

L'ensemble du processus du stage doit se faire dans le cadre d'une démarche de type qualité, décrivant clairement les étapes à enchaîner :

- la recherche des stages incluant la négociation préalable des sujets,
- la signature des conventions,
- le déroulement du stage,
- le suivi des stagiaires (points intermédiaires, visite),
- le compte-rendu d'activité (rapport écrit et soutenance suivant une démarche professionnelle),
- la structure des comptes-rendus écrit et oral,
- la qualité de communication,
- l'argumentation.

Le processus est piloté par un responsable des stages ; il implique l'ensemble de l'équipe pédagogique pour assurer le suivi des stagiaires (lien avec les tuteurs professionnels, visite en entreprise/organisations).

Évaluation du stage :

Le stage est évalué conjointement par l'entreprise (tuteur entreprise) et le département (tuteur enseignant et jury) sur les éléments suivants :

- Le travail en entreprise ou organisation (résultats)
- Le travail écrit, cadré dans sa forme
- La soutenance orale par un jury mixte entreprise/département

Pour ces 3 éléments, l'évaluation du stagiaire doit porter sur :

- sa capacité à utiliser ses acquis académiques dans la réalisation de sa mission,
- les acquis résultant de l'immersion dans le milieu professionnel : aptitudes techniques et relationnelles comme précisé dans le référentiel d'activité et de compétences de la spécialité,
- le lien avec les compétences du BUT, qui devra être clairement affiché et mis en œuvre dans le portfolio. Cette évaluation pourra être croisée avec celle de la [SAÉ6.PORTFOLIO "Portfolio"](#).

SAÉ6.DevCloud.01 Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud	
https://docs.google.com/document/d/1FiORSiJRp5CtmeLis26mZ35gviaR2NMDGu-rSgzVGzw/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
	Projet : 80h
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 26 DevCloud2 : coeff. 34
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Développement Système et Cloud fait évoluer des applications existantes au sein de son entreprise en développant de nouvelles fonctionnalités. L'application pouvant déjà être en production et utilisée par des collaborateurs ou des clients, il ne peut donc pas interrompre l'usage qui en est fait. Il intègre ses apports en utilisant une approche CI/CD (intégration continue, déploiement continu). Cette approche permet de tester les nouvelles fonctionnalités en s'assurant de leurs compatibilités avec l'existant avant de planifier leurs mises à disposition auprès des utilisateurs sans interruption de service.	
Description générique	
Le professionnel DevCloud met en œuvre la chaîne CI/CD d'une application structurée en microservices, intervient et surveille les différentes étapes du cycle de développement (dont la gestion des erreurs et des messages). Afin d'assurer le développement des fonctionnalités, il applique la démarche suivante :	
• la mise en place de la chaîne d'intégration continue (CI) et ses différents tests ; • la mise en place de la chaîne de développement continue (CD) incluant la génération du livrable applicatif sous la forme d'un conteneur et le déploiement automatique de l'application avec ses améliorations ; • la vérification de la santé du code incluant le monitoring de l'application, un système d'alertes, la prise en compte de la sécurité à tous les niveaux de l'application et la gestion des messages (incluant les logs) renvoyés par l'application ; • la planification du déploiement avec le nettoyage des bases de données de l'orchestrateur, l'automatisation du déploiement en tenant compte de l'activité et la gestion d'un backup ; • la gestion des agents de messages pour la communication entre deux microservices (sous la forme d'une file FIFO par exemple).	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud • AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud • AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures DevCloud2 Accompagner le développement d'applications • AC35.01DevCloud Adopter les pratiques de pilotage de projet • AC35.02DevCloud Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices • AC35.03DevCloud Gérer son infrastructure comme du code • AC35.04DevCloud Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu
Ressources combinées	R5.DevCloud.09 Outils et méthodes du DevOps R5.DevCloud.10 Infrastructures conteneurisées R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure R5.DevCloud.12 Solutions Cloud R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.DevCloud.04 Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Au sein d'une entreprise, il n'est pas rare de faire évoluer une application existante, lui ajoutant des fonctionnalités supplémentaires. L'application pouvant déjà être utilisée (en production) par des collaborateurs ou des clients, le développement de ces nouvelles fonctionnalités ne doit pas interrompre l'usage qui en est fait. En ce sens, adopter une approche de développement CI/CD (intégration continue, déploiement continu) permet d'intégrer à l'application différentes améliorations tout en testant leurs fonctionnalités, en s'assurant de leurs compatibilités avec l'application existante avant de planifier leurs mises à disposition auprès des utilisateurs. Le professionnel DevCloud doit donc savoir mettre en place la chaîne CI/CD d'une application, intervenir et surveiller les différentes étapes du cycle de développement (dont la gestion des erreurs et des messages).

En partant d'une application donnée, structurée en microservices et déployée sur une infrastructure conteneurisée (pouvant être l'application de la [SAÉ5.DevCloud.03 "Orchestrer la conteneurisation d'une application"](#)), l'étudiant ou un groupe d'étudiants spécifie une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités nécessitant la création d'un microservice associé, puis met en place les éléments suivants :

- la chaîne d'intégration continue (CI) et ses différents tests
- la chaîne de développement continue (CD) incluant la génération du livrable applicatif sous la forme d'un conteneur et le déploiement automatique de l'application avec ses améliorations
- la vérification de la santé du code incluant le monitoring de l'application, un système d'alertes, la prise en compte de la sécurité à tous les niveaux de l'application et la gestion des messages (incluant les logs) renvoyés par l'application
- la planification du déploiement avec le nettoyage des bases de données de l'orchestrateur, l'automatisation du déploiement en tenant compte de l'activité et la gestion d'un backup
- la gestion des agents de messages pour la communication entre deux microservices (sous la forme d'une file FIFO par exemple).

SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage	
https://docs.google.com/document/d/1HliiAy670gj7KfR1itGXMiknXh2RADVtg_Ct24X1tpU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	DevCloud
Coefficients	RT1 : coeff. 20 RT2 : coeff. 20 RT3 : coeff. 20 DevCloud1 : coeff. 20 Dev-Cloud2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Dans les domaines des Réseaux et des Télécommunications, le stage de fin d'études en 3ème année du BUT R&T doit permettre à l'étudiant de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux des parcours, à savoir : « former des techniciens supérieurs et futurs cadres intermédiaires capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. » Les mises en situations professionnelles doivent correspondre au parcours choisi et au projet professionnel et personnel de l'étudiant au travers de différentes missions dont voici une liste non exhaustive : • analyser des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...) • comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique, mettre en place et maintenir un environnement Cloud adapté, ... • fournir l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...), mise en place solutions multimédias de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection), configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise, ... • analyser, piloter les demandes internes et externes de réseaux informatiques et de télécommunications des organisations quelles que soient leurs tailles en dialoguant avec les différents d'un projet ou d'un contrat, ... • déployer, maintenir des technologies de communication (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, xG). entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires ● AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud ● AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud ● AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures DevCloud2 Accompagner le développement d'applications ● AC35.01DevCloud Adopter les pratiques de pilotage de projet ● AC35.02DevCloud Concevoir, gérer et sécuriser un environnement de microservices ● AC35.03DevCloud Gérer son infrastructure comme du code ● AC35.04DevCloud Gérer une chaîne d'intégration et/ou de déploiement continu
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, IOM, PilPro, ROM
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.03 Droit et réglementation en entreprise R6.DevCloud.04 Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Objectifs :

- Découverte de l'entreprise dans ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels
- Découverte de la réalité de l'activité du technicien supérieur
- Mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation
- Consolidation du projet professionnel ou d'orientation

Missions :

- Travaux d'études et/ou de réalisations en entreprise/organisation conformes à la spécialité.

L'élaboration du rapport pourra contenir un volet sur la transition énergétique et le développement durable en lien avec les perspectives techniques et les décrets relatifs à la transition énergétique.

Compétences attendues :

- Capacité à savoir utiliser l'ensemble de ses acquis académiques
- Développement des compétences personnelles et relationnelles : initiative, travail en équipe, autonomie

Modalités de mise en œuvre :

L'ensemble du processus du stage doit se faire dans le cadre d'une démarche de type qualité, décrivant clairement les étapes à enchaîner :

- la recherche des stages incluant la négociation préalable des sujets,
- la signature des conventions,
- le déroulement du stage,
- le suivi des stagiaires (points intermédiaires, visite),
- le compte-rendu d'activité (rapport écrit et soutenance suivant une démarche professionnelle),
- la structure des comptes-rendus écrit et oral,
- la qualité de communication,
- l'argumentation.

Le processus est piloté par un responsable des stages ; il implique l'ensemble de l'équipe pédagogique pour assurer le suivi des stagiaires (lien avec les tuteurs professionnels, visite en entreprise/organisations).

Évaluation du stage :

Le stage est évalué conjointement par l'entreprise (tuteur entreprise) et le département (tuteur enseignant et jury) sur les éléments suivants :

- Le travail en entreprise ou organisation (résultats)
- Le travail écrit, cadré dans sa forme
- La soutenance orale par un jury mixte entreprise/département

Pour ces 3 éléments, l'évaluation du stagiaire doit porter sur :

- sa capacité à utiliser ses acquis académiques dans la réalisation de sa mission,
- les acquis résultant de l'immersion dans le milieu professionnel : aptitudes techniques et relationnelles comme précisé dans le référentiel d'activité et de compétences de la spécialité,
- le lien avec les compétences du BUT, qui devra être clairement affiché et mis en œuvre dans le portfolio. Cette évaluation pourra être croisée avec celle de la [SAÉ6.PORTFOLIO "Portfolio"](#).

SAÉ6.IOM.01 Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges	
https://docs.google.com/document/d/1xvJLIZS0z9ElrtSOJE9hLj8A82pI-AEsE7IH0JcDy6U/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
	Projet : 80h
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 30 IOM2 : coeff. 30
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Internet des Objets et Mobilité est amené à gérer une plateforme complète comprenant un ensemble d'objets connectés et le réseau dédié selon les besoins de son entreprise ou d'un client en élaborant un cahier des charges technique.	
Description générique	
Le professionnel IOM à partir d'un cahier des charges fonctionnel et dans une démarche classique de gestion de projets (livrables, découpage en tâches, respect des jalons, ...) :	
- élaborent le cahier des charges techniques en termes de : - coût et délai, - problématique de sécurité, - connectivité, - performances, - couverture. - élaborent et argumentent une solution pertinente et réalisable d'architecture IoT répondant au cahier des charges techniques ; - mettent en place la solution retenue ; - respectent les coûts ainsi que les délais donnés dans le cahier des charges techniques ; - mettent en œuvre les tests des différentes briques constitutives selon les objectifs initiaux. Le professionnel IOM a à cœur d'évaluer la valeur ajoutée de la solution mise en œuvre et de mesurer l'impact sur l'écosystème du cas étudié : gain en temps, en consommation énergétique, empreinte carbone (impact écologique), développement durable, etc.	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G ● AC34.02IOM Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés ● AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils ● AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés ● AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.IOM.04 Chaînes complètes IoT
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique

Exemple 1 : Exemple générique

Le professionnel IOM peut être amené à mettre en place un réseau IoT, pour les besoins de son entreprise ou d'un client. Cette mission inclut :

- la mise en place d'une architecture de réseau IoT répondant à un cahier des charges (tel que celui qui aura été co-construit dans la ressource [R6.IOM.04 "Chaînes complètes IoT"](#)),
- le respect des coûts ainsi que des délais donnés dans le cahier des charges,
- l'utilisation des concepts vus en gestion de projet (livrables, respect des jalons, découpage en tâches, etc.),
- la mise en œuvre de tests selon les objectifs initiaux du cahier des charges.

Toutes les compétences acquises dans les semestres précédents seront exploitées.

- A partir d'un cahier des charges (y compris le coût et délai), les étudiants devront préconiser une solution pertinente et réalisable d'architecture IoT associant les problématiques de sécurité, de connectivité, de performances, de couverture, etc.
- La solution devrait être mise en place en testant les différentes briques constitutives.
- Les étudiants devraient faire l'autocritique de la solution mise en place. Ils pourraient proposer une solution idéale (indépendamment des technologies disponibles) et quantifier la valeur ajoutée de chaque élément.
- Les étudiants devront évaluer la valeur ajoutée de la solution. Ils feront une étude d'impact sur l'écosystème du cas étudié : gain en temps, en consommation énergétique, empreinte carbone (impact écologique), développement durable, etc.

Mise en oeuvre :

- Dans l'idéal, faire un cahier des charges de sorte à inciter les étudiants à intégrer au moins deux technologies différentes.
- Mise en place d'un serveur de stockage et de traitement de données, les données peuvent aussi être affichées en temps réel

SAÉ6.IOM.STAGE	Stage
https://docs.google.com/document/d/1HliiAy670gj7KfR1itGXMknXh2RADVtg_Ct24X1tpU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	IOM
Coefficients	RT1 : coeff. 20 RT2 : coeff. 20 RT3 : coeff. 20 IOM1 : coeff. 20 IOM2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Dans les domaines des Réseaux et des Télécommunications, le stage de fin d'études en 3ème année du BUT R&T doit permettre à l'étudiant de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux des parcours, à savoir : « former des techniciens supérieurs et futurs cadres intermédiaires capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. » Les mises en situations professionnelles doivent correspondre au parcours choisi et au projet professionnel et personnel de l'étudiant au travers de différentes missions dont voici une liste non exhaustive : • analyser des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...) • comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique, mettre en place et maintenir un environnement Cloud adapté, ... • fournir l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...), mise en place solutions multimédias de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection), configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise, ... • analyser, piloter les demandes internes et externes de réseaux informatiques et de télécommunications des organisations quelles que soient leurs tailles en dialoguant avec les différents d'un projet ou d'un contrat, ... • déployer, maintenir des technologies de communication (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, xG). entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles ● AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G ● AC34.02IOM Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés ● AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets ● AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils ● AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés ● AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, DevCloud, PilPro, ROM
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.03 Droit et réglementation en entreprise R6.IOM.04 Chaînes complètes IoT
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Objectifs :

- Découverte de l'entreprise dans ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels
- Découverte de la réalité de l'activité du technicien supérieur
- Mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation
- Consolidation du projet professionnel ou d'orientation

Missions :

- Travaux d'études et/ou de réalisations en entreprise/organisation conformes à la spécialité.

L'élaboration du rapport pourra contenir un volet sur la transition énergétique et le développement durable en lien avec les perspectives techniques et les décrets relatifs à la transition énergétique.

Compétences attendues :

- Capacité à savoir utiliser l'ensemble de ses acquis académiques
- Développement des compétences personnelles et relationnelles : initiative, travail en équipe, autonomie

Modalités de mise en œuvre :

L'ensemble du processus du stage doit se faire dans le cadre d'une démarche de type qualité, décrivant clairement les étapes à enchaîner :

- la recherche des stages incluant la négociation préalable des sujets,
- la signature des conventions,
- le déroulement du stage,
- le suivi des stagiaires (points intermédiaires, visite),
- le compte-rendu d'activité (rapport écrit et soutenance suivant une démarche professionnelle),
- la structure des comptes-rendus écrit et oral,
- la qualité de communication,
- l'argumentation.

Le processus est piloté par un responsable des stages ; il implique l'ensemble de l'équipe pédagogique pour assurer le suivi des stagiaires (lien avec les tuteurs professionnels, visite en entreprise/organisations).

Évaluation du stage :

Le stage est évalué conjointement par l'entreprise (tuteur entreprise) et le département (tuteur enseignant et jury) sur les éléments suivants :

- Le travail en entreprise ou organisation (résultats)
- Le travail écrit, cadré dans sa forme
- La soutenance orale par un jury mixte entreprise/département

Pour ces 3 éléments, l'évaluation du stagiaire doit porter sur :

- sa capacité à utiliser ses acquis académiques dans la réalisation de sa mission,
- les acquis résultant de l'immersion dans le milieu professionnel : aptitudes techniques et relationnelles comme précisé dans le référentiel d'activité et de compétences de la spécialité,
- le lien avec les compétences du BUT, qui devra être clairement affiché et mis en œuvre dans le portfolio. Cette évaluation pourra être croisée avec celle de la [SAÉ6.PORTFOLIO "Portfolio"](#).

SAÉ6.PilPro.01	
Pilotage de projets techniques complexes R&T	
https://docs.google.com/document/d/1ogPFbB3O5F37AcAAUWDpr3Fgxt4DEzBEI7g8DAniYDs/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6 > <i>Adaptation locale</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 4h CM/TD et 6h TP
	Projet : 80h
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 30 PilPro2 : coeff. 30
Objectifs et problématique professionnelle	
Le professionnel R&T spécialisé en Pilotage de Projets Réseaux, lorsqu'il est en charge d'un projet complexe impliquant différentes technologies R&T, cerne tant les besoins techniques et matériels que les ressources humaines pour mettre en place l'environnement nécessaire au projet. Il assure ensuite sa réalisation et son exploitation y compris en cas de crise (par exemple de cybersécurité).	
Description générique	
Description Le professionnel PilPro, en faisant preuve d'esprit d'analyse, de réactivité et de flexibilité, doit argumenter et valoriser les choix qu'il effectue dans le pilotage de son projet : • sur la solution technique retenue (infrastructure, services, ...) ; • sur les équipements matériels choisis ; • sur les ressources humaines (choix des collaborateurs, prestataires, éventuels recrutements sur la base de fiches de postes, etc.) ; • sur l'organisation quotidienne du projet y compris lorsqu'il doit faire face à une gestion de crise (cyber par exemple). Type de livrables ou de productions L'évaluation s'appuiera sur tout ou partie des éléments suivants : • dossier ou rapport d'étude • QCM • Jeux de rôle • grille de suivi du travail ; • présentation orale (en français ou en anglais).	
Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité • AC34.01PilPro Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T • AC34.02PilPro Animation technique d'équipes pluridisciplinaires • AC34.03PilPro Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité • AC34.04PilPro Mise en place de solutions techniques R&T efficaces • AC34.05PilPro Livraison et suivi technique de projet R&T PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux • AC35.01PilPro Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité • AC35.02PilPro Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches • AC35.03PilPro Prise de responsabilité envers les équipes • AC35.04PilPro Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales • AC35.05PilPro Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.PilPro.04 Pilotage et valorisation d'un projet R&T

Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique Exemple 2 : Journée de simulation de recrutement
Exemple 1 : Exemple générique	
Il s'agira de faire une étude de cas telle qu'elle pourrait être confiée à un professionnel PilPro. Cette SAÉ peut être envisagée sur plusieurs semaines en vue d'une journée d'action finale qui pourrait mettre en lumière les compétences acquises, avec des démonstrations, des conférences, des interventions d'étudiants et/ou de spécialistes. En fonction de l'orientation choisie par les équipes, les étudiants auront à réaliser un projet de A à Z. Le projet peut être dans l'esprit d'un appel à projet, et devant un jury de professionnel, un groupe d'étudiants doit défendre sa position : • en réponse à une offre d'emploi ou un poste • en réponse à une solution sécurité (mise en place d'outils de supervision) • en valorisant la ou les solution.s choisie.s On peut penser qu'une gestion de crise au sein d'une entreprise soit aussi propice à la mise en action de nombreuses compétences. L'étudiant.e devant faire preuve d'analyse, et de réactivité, de flexibilité.	
Exemple 2 : Journée de simulation de recrutement	
On peut penser à intégrer cette SAÉ dans une journée de simulation de recrutement. Une simulation de jury : les étudiants devront défendre une offre devant un jury professionnel. La démonstration d'un nouveau produit dans le cadre d'une offre complète de sécurité. JSR, journée de simulation de recrutement : Il s'agit de faire passer des entretiens d'embauche à des étudiants pour une offre qu'ils ont eux-mêmes choisie et analysée, devant un jury 'mixte' associant des professionnels et enseignants. C'est un exercice très formateur pour les étudiant(e)s futurs diplômés sur le marché du travail. Forum de présentation de projet : flyer, pitch, réseaux sociaux, présentation de stands de projets techniques, etc.	

SAÉ6.PilPro.STAGE Stage	
https://docs.google.com/document/d/1HliiAy670gj7KfR1itGXMknXh2RADVtg_Ct24X1tpU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	PilPro
Coefficients	RT1 : coeff. 20 RT2 : coeff. 20 RT3 : coeff. 20 PilPro1 : coeff. 20 PilPro2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Dans les domaines des Réseaux et des Télécommunications, le stage de fin d'études en 3ème année du BUT R&T doit permettre à l'étudiant de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux des parcours, à savoir : « former des techniciens supérieurs et futurs cadres intermédiaires capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. » Les mises en situations professionnelles doivent correspondre au parcours choisi et au projet professionnel et personnel de l'étudiant au travers de différentes missions dont voici une liste non exhaustive : • analyser des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...) • comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique, mettre en place et maintenir un environnement Cloud adapté, ... • fournir l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...), mise en place solutions multimédias de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection), configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise, ... • analyser, piloter les demandes internes et externes de réseaux informatiques et de télécommunications des organisations quelles que soient leurs tailles en dialoguant avec les différents d'un projet ou d'un contrat, ... • déployer, maintenir des technologies de communication (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, xG). entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC34.01PilPro Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T ● AC34.02PilPro Animation technique d'équipes pluridisciplinaires ● AC34.03PilPro Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité ● AC34.04PilPro Mise en place de solutions techniques R&T efficaces ● AC34.05PilPro Livraison et suivi technique de projet R&T PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC35.01PilPro Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité ● AC35.02PilPro Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches ● AC35.03PilPro Prise de responsabilité envers les équipes ● AC35.04PilPro Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales ● AC35.05PilPro Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, DevCloud, IOM, ROM
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.03 Droit et réglementation en entreprise R6.PilPro.04 Pilotage et valorisation d'un projet R&T
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Objectifs :

- Découverte de l'entreprise dans ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels
- Découverte de la réalité de l'activité du technicien supérieur
- Mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation
- Consolidation du projet professionnel ou d'orientation

Missions :

- Travaux d'études et/ou de réalisations en entreprise/organisation conformes à la spécialité.

L'élaboration du rapport pourra contenir un volet sur la transition énergétique et le développement durable en lien avec les perspectives techniques et les décrets relatifs à la transition énergétique.

Compétences attendues :

- Capacité à savoir utiliser l'ensemble de ses acquis académiques
- Développement des compétences personnelles et relationnelles : initiative, travail en équipe, autonomie

Modalités de mise en œuvre :

L'ensemble du processus du stage doit se faire dans le cadre d'une démarche de type qualité, décrivant clairement les étapes à enchaîner :

- la recherche des stages incluant la négociation préalable des sujets,
- la signature des conventions,
- le déroulement du stage,
- le suivi des stagiaires (points intermédiaires, visite),
- le compte-rendu d'activité (rapport écrit et soutenance suivant une démarche professionnelle),
- la structure des comptes-rendus écrit et oral,
- la qualité de communication,
- l'argumentation.

Le processus est piloté par un responsable des stages ; il implique l'ensemble de l'équipe pédagogique pour assurer le suivi des stagiaires (lien avec les tuteurs professionnels, visite en entreprise/organisations).

Évaluation du stage :

Le stage est évalué conjointement par l'entreprise (tuteur entreprise) et le département (tuteur enseignant et jury) sur les éléments suivants :

- Le travail en entreprise ou organisation (résultats)
- Le travail écrit, cadré dans sa forme
- La soutenance orale par un jury mixte entreprise/département

Pour ces 3 éléments, l'évaluation du stagiaire doit porter sur :

- sa capacité à utiliser ses acquis académiques dans la réalisation de sa mission,
- les acquis résultant de l'immersion dans le milieu professionnel : aptitudes techniques et relationnelles comme précisé dans le référentiel d'activité et de compétences de la spécialité,
- le lien avec les compétences du BUT, qui devra être clairement affiché et mis en œuvre dans le portfolio. Cette évaluation pourra être croisée avec celle de la [SAÉ6.PORTFOLIO "Portfolio"](#).

SAÉ6.ROM.01		Réaliser une veille technologique	
https://docs.google.com/document/d/1DOv29pP-zzr-j9ON08NSS-c1DxTrke2rjvXfATe6tpM/edit?usp=sharing			
Cursus	BUT3 > S6 > <i>Adaptation locale</i>		
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié		
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 17h, dont 6h CM/TD et 11h TP		
	Projet : 80h		
Parcours	ROM		
Coefficients	ROM1 : coeff. 40 ROM2 : coeff. 20		
Objectifs et problématique professionnelle			
Le professionnel R&T spécialisé dans les Réseaux Opérateurs et Multimédia est amené à effectuer de la veille technologique et à expérimenter des technologies émergentes.			
Description générique			
Description			
Le professionnel ROM étudie de nouvelles solutions technologiques allant jusqu'au maquettage sous forme de preuve de concepts au sein de son entreprise ou pour un projet R&D. Il présente les résultats à sa hiérarchie en mettant en exergue les points forts et les points faibles de la solution : valeur ajoutée, performance, coût, maintenance, facilité de mise en œuvre, sécurité, ...			
Mots-clés			
Autonomie, autoformation, veille technologique.			
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs - AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom - AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet - AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise		
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.ROM.04 Veille technologique		
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1 : Exemple générique		
Exemple 1 : Exemple générique			
Le domaine des réseaux et télécoms est en constante évolution et de nouvelles technologies apparaissent régulièrement alors que d'autres disparaissent. De plus, un professionnel R&T sera très probablement amené à changer de domaine au cours de son parcours professionnel. Une des compétences les plus importantes est donc sa capacité à se former de manière autonome et à être capable de mettre en œuvre de nouvelles technologies.			
L'objectif de cette SAÉ est de faire une présentation sur une nouvelle solution technologique pouvant aller jusqu'à la présentation d'une maquette à la manière d'un POC (Proof Of Concept) dans une entreprise ou dans un projet de recherche. Cette solution pourra être en lien avec les différentes conférences proposées dans la ressource de veille technologique. Une attention particulière sera donnée à l'autonomie de l'étudiant dans sa capacité à appréhender un nouveau sujet technique et se former de manière autonome.			

SAÉ6.ROM.STAGE	Stage
https://docs.google.com/document/d/1HliiAy670gj7KfR1itGXMknXh2RADVtg_Ct24X1tpU/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 0h , dont 0h CM/TD et 0h TP
	Projet : 0h
Parcours	ROM
Coefficients	RT1 : coeff. 20 RT2 : coeff. 20 RT3 : coeff. 20 ROM1 : coeff. 20 ROM2 : coeff. 20
Objectifs et problématique professionnelle	
Dans les domaines des Réseaux et des Télécommunications, le stage de fin d'études en 3ème année du BUT R&T doit permettre à l'étudiant de valoriser l'ensemble de ses compétences au cours d'une expérience professionnelle significative dont les contenus et l'envergure doivent être conformes aux objectifs finaux des parcours, à savoir : « former des techniciens supérieurs et futurs cadres intermédiaires capables de comprendre, de mettre en œuvre, de configurer et de maintenir des équipements et systèmes d'information, tout en assurant leur sécurité physique et logicielle. » Les mises en situations professionnelles doivent correspondre au parcours choisi et au projet professionnel et personnel de l'étudiant au travers de différentes missions dont voici une liste non exhaustive : • analyser des risques d'attaques menaçant les systèmes d'informations d'une entreprise (réseaux, serveurs, postes de travail, ...) • comprendre, déployer, tester une infrastructure ou une application informatique, mettre en place et maintenir un environnement Cloud adapté, ... • fournir l'accès au réseau pour les entreprises ou les particuliers (fibres optiques, cœur de réseaux, ...), mise en place solutions multimédias de communication pour l'entreprise (téléphonie sur IP, visio-conférence, vidéo-protection), configurer et de maintenir le réseau de données d'une entreprise, ... • analyser, piloter les demandes internes et externes de réseaux informatiques et de télécommunications des organisations quelles que soient leurs tailles en dialoguant avec les différents d'un projet ou d'un contrat, ... • déployer, maintenir des technologies de communication (LoRa, Sigfox, NB-IoT, IEEE 802.15.4, WiFi, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, xG). entre objets mobiles et communicants : téléphones, ordinateurs, véhicules, capteurs de toute nature.	
Description générique	

Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise ● AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs ● AC33.04 Déployer et maintenir une solution informatique ● AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques ● AC33.06 Sécuriser l'environnement numérique d'une application ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs ● AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom ● AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet ● AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise
Apprentissages critiques optionnels	Tous les ACS des compétences des parcours Cyber, DevCloud, IOM, PilPro
Ressources combinées	R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2 R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelle : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire R6.03 Droit et réglementation en entreprise R6.ROM.04 Veille technologique
Exemples de mise en œuvre	Exemple 1

Exemple 1

Objectifs :

- Découverte de l'entreprise dans ses aspects sociaux, technico-économiques et organisationnels
- Découverte de la réalité de l'activité du technicien supérieur
- Mise en application des connaissances et savoir-faire acquis durant la formation
- Consolidation du projet professionnel ou d'orientation

Missions :

- Travaux d'études et/ou de réalisations en entreprise/organisation conformes à la spécialité.

L'élaboration du rapport pourra contenir un volet sur la transition énergétique et le développement durable en lien avec les perspectives techniques et les décrets relatifs à la transition énergétique.

Compétences attendues :

- Capacité à savoir utiliser l'ensemble de ses acquis académiques
- Développement des compétences personnelles et relationnelles : initiative, travail en équipe, autonomie

Modalités de mise en œuvre :

L'ensemble du processus du stage doit se faire dans le cadre d'une démarche de type qualité, décrivant clairement les étapes à enchaîner :

- la recherche des stages incluant la négociation préalable des sujets,
- la signature des conventions,
- le déroulement du stage,
- le suivi des stagiaires (points intermédiaires, visite),
- le compte-rendu d'activité (rapport écrit et soutenance suivant une démarche professionnelle),
- la structure des comptes-rendus écrit et oral,
- la qualité de communication,
- l'argumentation.

Le processus est piloté par un responsable des stages ; il implique l'ensemble de l'équipe pédagogique pour assurer le suivi des stagiaires (lien avec les tuteurs professionnels, visite en entreprise/organisations).

Évaluation du stage :

Le stage est évalué conjointement par l'entreprise (tuteur entreprise) et le département (tuteur enseignant et jury) sur les éléments suivants :

- Le travail en entreprise ou organisation (résultats)
- Le travail écrit, cadré dans sa forme
- La soutenance orale par un jury mixte entreprise/département

Pour ces 3 éléments, l'évaluation du stagiaire doit porter sur :

- sa capacité à utiliser ses acquis académiques dans la réalisation de sa mission,
- les acquis résultant de l'immersion dans le milieu professionnel : aptitudes techniques et relationnelles comme précisé dans le référentiel d'activité et de compétences de la spécialité,
- le lien avec les compétences du BUT, qui devra être clairement affiché et mis en œuvre dans le portfolio. Cette évaluation pourra être croisée avec celle de la [SAÉ6.PORTFOLIO "Portfolio"](#).

R6.01 Anglais : Insertion professionnelle 2	
https://docs.google.com/document/d/1TTKsf1_F0njf2aF3mFKzMVPxnFzke1yBPCBYMK0wFXw/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 8h , dont 4h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 10h , dont 5h CM/TD et 5h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 2 RT3 : coeff. 6
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource apporte le socle de connaissances langagières pour les compétences de cœur de métier «Administrer les réseaux et l'Internet» (RT1) et «Connecter les entreprises et les usagers» (RT2). Elle contribue aussi à la compétence «Créer des outils et applications informatiques pour les R&T» (RT3) à travers des mises en situations, jeux de rôle, dialogues qui permettent la prise de parole en continu et en interaction, en développant les compétences de compréhension dans un contexte professionnel technique. Contenus • Perfectionner ses compétences linguistiques et phonologiques • Consolider les techniques de communication orale et écrite (argumenter, négocier, convaincre) Anglais de spécialité adapté aux parcours Préconisations de mise en oeuvre • Télécollaboration, télé tandem, EMILE • Mobilité à l'étranger (séjour linguistique, stage, semestre) • Les ressources d'anglais seront utiles et à mettre en oeuvre dans le PPP et portfolio notamment sur le volet internationalisation	
Exemple de mise en oeuvre	
• Participation au portfolio possible avec par exemple : rapport d'activités techniques en entreprise • Modalités de mise en oeuvre : Travail par 2 et en petits groupes dans des situations de communication	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.02 <i>Réaliser la documentation technique de ce projet</i> • AC31.04 <i>Défendre/argumenter un projet</i> • AC31.05 <i>Communiquer avec les acteurs du projet</i> RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC32.05 <i>Collaborer en mode projet en français et en anglais</i> RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC33.01 <i>Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique</i> • AC33.03 <i>Participer à la formation des utilisateurs</i> • AC33.05 <i>S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques</i>
SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.01 Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.01 Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.01 Piloter des projets techniques complexes R&T SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.01 Réaliser une veille technologique SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio

Prérequis	R1.10 Anglais technique 1 R2.10 Anglais technique 2 R3.11 Anglais professionnel 1 R4.06 Anglais professionnel 2 R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1
Mots-clés	Communication orale et écrite, Anglais technique de spécialité.

R6.02 Expression-Culture-Communication professionnelles : Communiquer en tant que futur cadre intermédiaire	
https://docs.google.com/document/d/1hz7I3eCFeRpZAhNS5z2GYMRWOcFBNEuPI2Bt2anqW5k/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h , dont 7h CM/TD et 4h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 9h CM/TD et 6h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 9 RT2 : coeff. 4 RT3 : coeff. 9
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le diplômé du BUT R&T peut rapidement être amené à occuper des fonctions de cadre intermédiaire, dont la présente ressource explore quelques axes et outils. Contenus • Consolider son expression formelle, remédiation (Projet Voltaire, Ecri+, ...); • S'initier à l'activité de manager; • Savoir négocier par exemple dans le cadre de choix de matériel ou d'un budget; • Gérer des conflits; • Conduire le changement; • Décrypter les jeux de pouvoir. Dans le cadre de l'animation de réunions, il doit pouvoir : • réaliser un schéma clair, contextuel, parlant; • rédiger et énoncer une minute de lancement performante (pitch); • rédiger et énoncer la minute de clôture pertinente. En parallèle de ces éléments, il travaille également sur son insertion professionnelle ou sa poursuite d'études en : • exploitant les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, ...) et les relations professionnelles qu'il a pu tisser lors de son stage; • développant l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Ces contenus peuvent être complétés par des travaux autour des attendus de fin de formation (rapport écrit, soutenance orale, ...).	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet • AC31.04 Défendre/argumenter un projet • AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique • AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs • AC33.05 S'informer sur les évolutions et les nouveautés technologiques
SAÉ concernées	SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio SAÉ6.IOM.01 Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.ROM.01 Réaliser une veille technologique SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ6.DevCloud.01 Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.PilPro.01 Piloter des projets techniques complexes R&T SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro

Prérequis	R5.06 Expression-Culture-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation
Mots-clés	Intrapreneuriat, Négociation, Prise de parole, Relation Client, Rapport, Soutenance.

R6.03 Connaissance de l'entreprise	
https://docs.google.com/document/d/196SWTd8-c9zZA7t2aYRi6LOOXr5w8bhfQ9-k123Lqz8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 11h, dont 9h CM/TD et 2h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h, dont 12h CM/TD et 3h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	RT1 : coeff. 6 RT2 : coeff. 8 RT3 : coeff. 8
Description	
Contexte et ancrage professionnel Le technicien R&T salarié ou indépendant doit pouvoir évoluer en connaissant les grands axes du droit du travail afin de pouvoir s'insérer sereinement dans le monde professionnel, mais aussi en connaissant les aspect juridiques spécifiques liés aux R&T dans la mesure où ils imposent des contraintes dans la gestion des utilisateurs, dans la conception d'un système d'information ou de communication, d'une base de données, etc. Contenus - Repérer les grandes fonctions dans l'entreprise et se situer dans son organisation (technique, managériale, commerciale, économique...) - Connaître l'environnement professionnel du salarié R&T (obligations et droits du salarié) : étude d'un contrat de travail, d'une fiche de paie, règlements communs, règlements intérieurs, conventions collectives, périodes d'essai, ruptures conventionnelles, prud'hommes... - Appréhender l'environnement juridique propre aux R&T : étude de cas réels et concrets, responsabilité des fournisseurs d'accès et des prestataires de service, droits nationaux dans un réseau d'échanges internationaux, la sécurité des réseaux (ANSSI, directive NIS, loi de programmation militaire et OIV)... - Appréhender l'environnement professionnel lié au RGPD : le RGPD et ses implications concrètes dans le travail du technicien RT (systèmes d'information, bases de données, sécurité, confidentialité...). - Préconisation de mise en oeuvre : - Etude de documents réels et à jour, visite aux Prud'hommes, visite en entreprise (service RH), intervention d'un avocat spécialisé dans les questions numériques... - Intervention d'un juriste en entreprise R&T, études de cas réels et concrets (FAI pour les professionnels sollicité par les services de police ou la justice afin de transmettre des données clients dans le cadre d'enquêtes ou renseignements) - Intervention d'un formateur RGPD en entreprise auprès des techniciens SI ou DSI.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.03 Réaliser une maquette de démonstration du projet RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.01 Déployer un système de communication pour l'entreprise ● AC32.02 Déployer un réseau d'accès sans fil pour le réseau d'entreprise en intégrant les enjeux de la sécurité ● AC32.03 Déployer un réseau d'accès fixe ou mobile pour un opérateur de télécommunications en intégrant la sécurité RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique ● AC33.02 Mettre en place un environnement de travail collaboratif informatique ● AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs

SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	<i>Aucun</i>
Mots-clés	Droit du travail, FAI, DSI, RGPD, Droits utilisateur, Obligations légales, Marché.

R6.Cyber.04 Réponse à incident	
https://docs.google.com/document/d/1Dn8DZs_E-2cftklxoApYTzPY3X0QBrohRECdyHlrj40/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 9h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 13h CM/TD et 12h TP
Parcours	Cyber
Coefficients	Cyber1 : coeff. 0 Cyber2 : coeff. 60
Description	
Contexte et ancrage professionnel Aucun	
Contenus En cas de suspicion d'intrusion ou d'incident, les diplômés seront capables : • A chaud : ◦ de reconnaître les artefacts symptomatiques des attaques usuelles sous Windows ou Linux ◦ de prendre les bonnes décisions immédiates, dans le respect des directives fixées par le RSSI (PCA, ...), en gérant au mieux l'équilibre impacts opérationnels/risques d'aggravation. • A froid : ◦ d'effectuer les prélèvements (mémoire vive, disques, logs, ...) nécessaires pour les investigations forensiques futures et de les conserver ◦ d'effectuer les premières investigations dans le strict respect du cadre juridique.	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : Présenter les concepts fondamentaux de "Méthodologie de réponse à incident" Les Cours/TD permettront de présenter les concepts fondamentaux de "Méthodologie de réponse à incident" suivants : • Présentation des attaques usuelles et artefacts associés (Windows, Linux) • A chaud (H+0) (prise en compte alerte, bonnes pratiques, savoir évaluer les impacts technico-ops, les risques et les conséquences, les effets de bords potentiels ==> définir un premier plan d'action en accord avec le PCA, à faire valider par le RSSI) • Réponse technique (H+24) (prélèvements, primo analyse (live forensics) ==> PRA) • A froid (H+72) (forensics post-mortem ==> recherche d'artefacts, confirmation/infirmation du premier diagnostic, recueil de preuves factuelles numériques, essai d'identification du mode opératoire, essai d'identification de l'origine ==> rapport d'incident à l'attention du RSSI pour l'amélioration du Maintien en Conditions de Sécurité (MCS) • Cadre juridique (jusqu'où on peut aller) : savoir quand arrêter les manipulations en fonction du contexte (préservation de preuves, respect de la loi, obligation d'objectivité, ...) Décomposition possible : • TP : collecte de données (données SOC, données locales, environnement virtualisé...), prélèvement mémoire (volatility, foremost, pdf-tools, outils spécifiques, ...), prélèvement disques (dd, ghost, copieur/bloqueur, ...) • TP : Analyse mémoire vive (volatility, recherche d'artefacts, ...) • TP : Analyse de disques (Autopsy, MFT, recherche d'artefacts, ...)	
Compétences / Apprentissages critiques	Cyber2 Surveiller un système d'information sécurisé • AC35.03Cyber Réagir face à un incident de sécurité
SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.01 Réagir face à une cyber-attaque SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM

Prérequis	R5.Cyber.09 Architectures sécurisées R5.Cyber.11 Supervision de la sécurité R5.Cyber.12 Normes, standards et analyse de risques
Mots-clés	Réponse à incident, CERT, PCA, PRA, Forensics, Forensique, Détection d'intrusion.

R6.DevCloud.04 Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise	
https://docs.google.com/document/d/1fukKpD2g3ZKJQ-BZyHVbQTT5b76jg062_PtgGajWwvY/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 9h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 14h CM/TD et 11h TP
Parcours	DevCloud
Coefficients	DevCloud1 : coeff. 60 DevCloud2 : coeff. 0
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource synthétise et finalise les tenants et les aboutissants de la mise en place et de l'utilisation d'un Cloud au sein d'une entreprise, des besoins à satisfaire sur l'infrastructure globale aux contraintes associées, tant financières que de sécurité. Contenus Les différentes notions abordées sont : • L'adaptation de l'infrastructure (choix orienté virtualisation et/ou conteneurisation) en fonction des besoins, • L'aspect financier, à travers le poste de FinOps, qui conditionne l'infrastructure et l'utilisation des services Cloud et doit être pris en compte dès le démarrage du projet, • Le dimensionnement des services Cloud en fonction des besoins et des attentes de scalabilité de l'infrastructure en fonction de la demande, avec la notion d'hyperconvergence. Ces composantes sont à prendre en compte et à maîtriser pour déployer les services dans le Cloud, • La surveillance de l'infrastructure au travers de services de télémétrie, de systèmes d'alerte et de diagnostic en cas de panne. • La gestion des pannes et les stratégies de reprise d'activité (PRA), • La sécurité de l'infrastructure globale en relation avec les différentes contraintes autant de l'entreprise sur la protection de ses données sensibles que vis-à-vis des différentes réglementations telles que le RGPD.	
Compétences / Apprentissages critiques	DevCloud1 Coordonner des infrastructures modulaires • AC34.01DevCloud Concevoir, administrer et superviser une infrastructure Cloud • AC34.02DevCloud Orchestrer les ressources Cloud • AC34.03DevCloud Investiguer sur les incidents et les résoudre afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des infrastructures
SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.01 Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R5.DevCloud.09 Outils et méthodes du DevOps R5.DevCloud.10 Infrastructures conteneurisées R5.DevCloud.11 Programmer son infrastructure R5.DevCloud.12 Solutions Cloud
Mots-clés	Dimensionnement, FinOps, Hyperconvergence, Scalabilité, Surveillance, PRA, Sécurité.

R6.IOM.04 Chaînes complètes IoT	
https://docs.google.com/document/d/13Jjg1AJLaV19hIG2WUBGIL7PIWHxdNwuul-n46prpC0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 10h , dont 1h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 2h CM/TD et 23h TP
Parcours	IOM
Coefficients	IOM1 : coeff. 30 IOM2 : coeff. 30
Description	
Contexte et ancrage professionnel Un étudiant du parcours IOM doit être capable de proposer une solution de chaîne complète d'une architecture IoT en partant d'un besoin spécifique permettant la rédaction d'un cahier des charges. Cette ressource est dédiée à la présentation des différents cahiers des charges, au rappel des différentes briques disponibles, et au suivi de la mise en place de la solution. Les étudiants doivent tenir compte de la faisabilité de leur solution en fonction des solutions mises à leur disposition, tout en pensant à la solution idéale de manière globale (approche systémique). Contenus Cette ressource s'appuiera sur une méthodologie de mise en œuvre d'un projet intégratif. Les ressources des semestres précédents devront avoir mis en place des "briques" qui devront être réutilisées dans cette ressource. • Les étudiants, avec l'aide de l'enseignant, élaborent un cahier des charges à partir d'un besoin spécifique. • Des méthodes type gestion de projet devront être mises en place pour définir des périmètres d'action et des limites du projet ainsi que le respect des délais (calendrier prévisionnel). • La mise en place d'un projet demandera donc de préparer en amont les options et d'identifier les besoins de la chaîne IoT (capteur-device-connectivité-data-valeur). • La monétisation du service créé grâce à la chaîne IoT constitue l'élément à ne jamais perdre de vue dans le projet IoT. L'estimation globale des coûts doit être un des éléments pris en considération dans tout projet IoT (éviter les redondances inutiles, etc.). • Parmi les différentes technologies étudiées dans les précédentes ressources, les étudiants choisiront des solutions adaptées en fonction du cahier des charges, des paramètres comme la distance (de quelques millimètres comme un badge RFID à plusieurs centaines de kilomètres (réseau satellitaire, Sigfox, LoRaWan...)), la durée de fonctionnement, le besoin en sécurité, et le modèle économique adéquat.	
Exemple de mise en œuvre	
Problématique de gestion de suivi logistique dans un cadre nécessitant une communication satellite et des liaisons au sol avec utilisation de passerelles. Utilisation d'API pour récupérer les données. Consultation de l'état de l'ensemble du système et des données collectées (par exemple : géopositionnement/localisation). Prévoir une fiche matériels : • serveur chirpstack (mise en place banc de test Lora) • Passerelle LoraWan (Dragino LPS8) • Carte USB-TNT+Gnuradio • Kinéis (anciennement Argos) (kit de communication satellite) 3500 euros (8 cartes "émetteur"+3 années accès +doc+hot line). Fréquence autour de 400MHz. mettre le contact de Kinéis	
Compétences / Apprentissages critiques	IOM1 Gérer les infrastructures des réseaux mobiles • AC34.01IOM Comprendre les architectures, protocoles et services des réseaux mobiles 4G/5G • AC34.02IOM Choisir un réseau pour satisfaire les contraintes énergétiques et spectrales, en délai, en débit et en portée des objets connectés • AC34.03IOM Mettre en œuvre des réseaux mobiles personnels ou industriels IOM2 Mettre en œuvre des applications et des protocoles sécurisés pour l'Internet des Objets • AC35.01IOM Superviser et analyser le déploiement des réseaux sans-fils • AC35.02IOM Sécuriser les objets connectés • AC35.03IOM Créer et innover pour l'IoT

SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.01 Mettre en place un réseau IoT répondant à un cahier des charges SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R5.IOM.09 Architectures IoT sécurisées R5.IOM.10 Conceptions et études des performances des réseaux IoT R5.IOM.11 Réseaux cellulaires dédiés à l'IoT
Mots-clés	Planification, Coûts, Recette, Cahier des charges, Gestion de projet, Choix techniques.

R6.PilPro.04 Conduite et valorisation d'un projet R&T	
https://docs.google.com/document/d/1CJliEBI_Jyo3UVRUZiMZ8wAsPOfTSjckTDfgopF4t8g/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 18h , dont 9h CM/TD et 9h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 25h , dont 13h CM/TD et 12h TP
Parcours	PilPro
Coefficients	PilPro1 : coeff. 30 PilPro2 : coeff. 30
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource s'inscrit dans le prolongement de la ressource "devenir manager" du semestre S5. Il s'agit d'orienter les apprentissages vers le management de projet, mais en documentant la structuration d'un dossier technique, en travaillant en collaboration avec des collaborateurs ou des prestataires, en valorisant le projet technique R&T. Contenus L'étudiant doit être capable de faire une étude préalable des ressources de l'entreprises (humaines, techniques, financières. . .) d'intégrer des données des domaines suivants : sécurité réseaux et/ou sécurité systèmes et/ou supervision des réseaux et/ou de réseaux de télécoms ; puis de monter un dossier solidement argumenté et étayé (tableaux de données, tests de mesure, schémas, plans. . .) qui valorise les solutions retenues. L'étudiant devra prendre en compte les champs de responsabilité dans le pilotage d'activité : qui fait quoi, quand, comment, pourquoi ? en tenant compte des spécificités du domaine R&T. L'étudiant devra également être capable de s'adapter à des situations imprévues en étudiant l'impact, définissant un plan d'action technique, organisationnel, financier et relationnel. La gestion d'une communication de crise pourra être, ici, développée dans le but de comprendre l'importance d'une communication ciblée et efficace dans le cadre des impacts dans les projets réseaux, informatiques et télécoms. On pourra étudier l'information stratégique et la sécurité économique lors du traitement de cette ressource	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 : Lors de la mise en place d'une solution de réseau informatique sécurisée innovante, l'étudiant doit mettre en place des plans d'action suite à un imprévu. L'étudiant doit étudier l'impact technique, économique, juridique, organisationnel, et relationnel de cet impact sur la solution technique. L'étudiant doit ensuite présenter son plan d'action, de façon adaptée : à sa direction, au client, à l'équipe technique chargée du déploiement de la solution. Ce travail peut se faire en équipe. Exemple 2 : Après une présentation de la communication lors d'une gestion de crise cyber, un jeu de rôle est proposé à un groupe d'étudiants. Chacun a un rôle défini : directeur, responsable de la communication, responsable du système des systèmes d'information, chefs de projets techniques, responsable des ressources humaines, responsable juridique, responsable financier . . . Un scénario de crise est mis en place. Les étudiants doivent comprendre ce scénario, analyser les impacts, définir les orientations à prendre, définir des choix techniques / économiques, assurer la communication de ces solutions aux multiples acteurs. Pendant l'exercice, les étudiants ont accès à une plateforme de communication qui leur permet à la fois de communiquer en interne et en externe, mais qui leur fournit en parallèle des informations auxquelles les étudiants doivent s'adapter en permanence. Ils doivent engager un travail de désescalade. Il s'agit donc d'être efficace, agile, calme et rapide.	

Compétences / Apprentissages critiques	PilPro1 Mettre en œuvre des projets techniques et réglementaires des R&T dans son activité ● AC34.01PilPro Rédaction d'un appel d'offres ou d'un cahier des charges technique R&T ● AC34.02PilPro Animation technique d'équipes pluridisciplinaires ● AC34.03PilPro Coordination d'équipes sur une partie de projet R&T ou sa totalité ● AC34.04PilPro Mise en place de solutions techniques R&T efficaces ● AC34.05PilPro Livraison et suivi technique de projet R&T PilPro2 Gérer des activités R&T en terme organisationnels, relationnels, financiers et commerciaux ● AC35.01PilPro Rigueur dans le pilotage d'un projet R&T dans sa globalité ● AC35.02PilPro Flexibilité dans la gestion des équipes et des tâches ● AC35.03PilPro Prise de responsabilité envers les équipes ● AC35.04PilPro Valorisation de solutions déployées, ou d'offres techniques, ou d'offres commerciales ● AC35.05PilPro Force de proposition de solutions R&T innovantes responsables
Apprentissages critiques optionnels	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet ● AC31.01 Concevoir un projet de réseau informatique d'une entreprise en intégrant les problématiques de haute disponibilité, de QoS, de sécurité et de supervision ● AC31.02 Réaliser la documentation technique de ce projet ● AC31.04 Défendre/argumenter un projet ● AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet ● AC31.06 Gérer le projet et les différentes étapes de sa mise en œuvre en respectant les délais RT2 Connecter les entreprises et les usagers ● AC32.04 Permettre aux collaborateurs de se connecter de manière sécurisée au système d'information de l'entreprise RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T ● AC33.01 Élaborer les spécifications techniques et le cahier des charges d'une application informatique
SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.01 Piloter des projets techniques complexes R&T SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R5.PilPro.09 Ingénierie financière de projet R5.PilPro.10 Devenir Manager
Mots-clés	Management de projet, Gestion de crise, Valorisation de projet.

R6.ROM.04 Veille technologique	
https://docs.google.com/document/d/113Ou6kaE8r_MlmN6A303oAypNFoIMGnVTprnPdAVmzA/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S6
Heures	Formation encadrée publiée au PN : 24h , dont 18h CM/TD et 6h TP
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 18h , dont 18h CM/TD et 0h TP
Parcours	ROM
Coefficients	ROM1 : coeff. 40 ROM2 : coeff. 20
Description	
Contexte et ancrage professionnel La veille technologique est un élément fondamental de la formation d'un professionnel en réseaux et télécoms pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. La veille technologique peut être réalisée en assistant à des conférences ou en lisant des d'articles spécialisés et cette ressource permet donc à l'étudiant de faire ses premiers pas dans le monde de la formation continue.	
Contenus Conférences sur différentes thématiques technologiques, notamment sur les technologies de pointe et innovantes. On pourra faire intervenir des industriels et des chercheurs.	
Compétences / Apprentissages critiques	ROM1 Gérer les infrastructures et les services des réseaux opérateurs • AC34.01ROM Administrer/superviser les infrastructures et les services télécom • AC34.02ROM Administrer et déployer des fonctions réseaux virtualisées et programmer le réseau ROM2 Gérer les communications unifiées et la vidéo sur Internet • AC35.01ROM Administrer les services multimédias pour une entreprise
SAÉ concernées	SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.01 Réaliser une veille technologique SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R4.ROM.10 Opérateur de télécom R4.ROM.09 Outils DevOps R5.ROM.09 Services multimédia R5.ROM.10 Sécurité et QoS pour les réseaux opérateurs R5.ROM.11 Automatisation et virtualisation des réseaux
Mots-clés	Innovations technologiques, Présentations, Conférences.

8 Ressources complémentaires

Liste des ressources

Code	Titre	Page
Tronc commun		
RC.01	Anglais complémentaire : Préparation à et passation de la certification obligatoire	367
RC.02	Virtualisation avancée	368
RC.03	Probabilités discrètes	369
RC.04	Probabilités continues	370
RC.05	Statistiques	371
RC.06	Graphes et matrices	372
RC.07	Espaces vectoriels	373
RC.08	Applications linéaires et matrices	374
RC.09	Analyse multidimensionnelle	375
RC.10	Analyse multidimensionnelle	376
RC.11	Équations différentielles	377
RC.12	Arithmétique	378
RC.13	Electronique avancée pour les télécoms : Fonction amplification et filtrage	379
RC.14	Électronique avancée pour les télécoms : Système bouclé et oscillateurs	380
RC.15	Structures des émetteurs/récepteurs radio fréquence pour les télécoms	381

RC.01 Anglais complémentaire : Préparation à et passation de la certification obligatoire	
https://docs.google.com/document/d/1-aGSdMrTma9cmdDaW1fflxjHn3pe-d6HtMfSoLij9zM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2, BUT3 > S3, S6 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Un étudiant diplômé de BUT doit savoir s'exprimer correctement en anglais, à l'oral comme à l'écrit, dans le cadre de son métier. Cette ressource prépare les étudiants à la certification en langue obligatoire, qui peut être mise en oeuvre en BUT 2 ou BUT 3 en fonction des besoins. Il faudra prévoir des heures d'organisation et de passation des sessions. La certification est laissée au libre choix de chaque formation. Contenus • préparation spécifique à la certification choisie • tests d'entraînement • organisation et surveillance de la passation	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet • AC21.02 Configurer et expliquer une politique simple de QoS et les fonctions de base de la sécurité d'un réseau • AC21.06 Travailler en équipe pour développer ses compétences professionnelles • AC31.04 Défendre/argumenter un projet • AC31.05 Communiquer avec les acteurs du projet RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T • AC32.05 Collaborer en mode projet en français et en anglais RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.02 Développer une application à partir d'un cahier des charges donné, pour le Web ou les périphériques mobiles • AC33.03 Participer à la formation des utilisateurs
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ4.PORTFOLIO Portfolio SAÉ6.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ6.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ6.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ6.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ6.ROM.STAGE Stage ROM SAÉ6.PORTFOLIO Portfolio
Prérequis	R1.10 Anglais technique 1 R2.10 Anglais technique 2 R3.11 Anglais professionnel 1 R4.06 Anglais professionnel 2 R5.05 Anglais : Insertion professionnelle 1
Mots-clés	Préparation, Passation de la certification en langue.

RC.02 Virtualisation avancée	
https://docs.google.com/document/d/1B7eZJ_gbM6NPlqieiCmFZc0IkTLqRF0V73E3efGCPi0/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT3 > S5 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 28h , dont 7h CM/TD et 21h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel La virtualisation et la conteneurisation sont des technologies constitutives des infrastructures informatiques et réseaux. Elles sont utilisées pour construire et gérer : • Les infrastructures du “CLOUD computing”, des datacenters et pour la téléphonie et des mobiles. • L'informatique de gestion avec des applications traditionnelles supportées par des machines virtualisées et celles bâties pour le CLOUD fonctionnant dans des containers. • Le développement avec les chaînes d'intégration et de déploiement continu. • Pour les infrastructures en bordure des objets connectés. Les deux technologies sont complémentaires et peuvent être amenées à être utilisées ensemble afin d'amener un niveau de sécurité acceptable pour les applications sensibles. La conteneurisation a pris une place importante et concurrence fortement la virtualisation La conteneurisation est un outil pour automatiser la construction et le déploiement d'applications et constitue un trait d'union entre les activités de développement et celles liées à l'exploitation informatique. Le mouvement “DevOps”, qui vise à réunir les équipes développement et production afin de délivrer fréquemment des codes logiciels améliorés et sécurisés, est très consommateur des technologies de conteneurisation. Contenus • Utilisation des hyperviseurs de type 1 (qui s'exécutent directement sur l'hôte) et permettent de créer et de gérer des machines virtuelles. • Construction de conteneurs systèmes qui visent à reproduire une arborescence classique des processus. • Construction et exploitation de containers applicatifs destinés à la mise en production de logiciels. • Sécurisation des conteneurs (lutte contre la consommation des ressources matérielles, sécurisation...)	
Compétences / Apprentissages critiques	
SAÉ concernées	
Prérequis	R2.02 Administration système et fondamentaux de la virtualisation
Mots-clés	Hyperviseurs, Machines virtuelles, Conteneurs systèmes et applicatifs, DevOps, GitOps, Construction et production logicielle, Technologie du Kernel (capacités, Groupes de contrôles, Espace de noms).

RC.03 Probabilités discrètes	
https://docs.google.com/document/d/1z6BqX5Y790xXQs3258D7Xvdae3X8TX_9paQxnDJGxz8/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de transmission font intervenir des phénomènes aléatoires (en particulier le bruit additif et le signal transmis) qui peuvent être modélisés à l'aide d'outils mathématiques probabilistes. Il est ainsi particulièrement utile de maîtriser les bases des probabilités dont les concepts peuvent être abordés dans un premier temps par le biais des probabilités discrètes. Cette ressource, utile à tous les parcours, s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus • dénombrements • probabilité, probabilité conditionnelle, règle de Bayes • loi de probabilité discrète, variable aléatoire discrète • espérance, variance • lois classiques (uniforme, Bernoulli, binomiale) Prolongements ressource RC.04 (probabilités continues), processus stochastique, signal aléatoire, stationnarité, ergodicité, chaînes de Markov	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission
Prérequis	<i>Aucun</i>
Mots-clés	Dénombrements, Probabilités.

RC.04 Probabilités continues	
https://docs.google.com/document/d/10IIIYa7tNHGuBiqg57jxve_LxcAVOHS0bID82mwavec/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de transmission font intervenir des phénomènes aléatoires (en particulier le bruit additif et le signal transmis) qui peuvent être modélisés à l'aide d'outils mathématiques probabilistes. Le cas classique du canal de transmission à bruit additif blanc gaussien fait, par exemple, intervenir une loi de probabilité normale, donc continue, d'où l'utilité d'aborder ces notions en RT. Cette ressource, utile à tous les parcours, s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus • variable aléatoire continue • densité de probabilité, fonction de répartition • lois continues classiques (Poisson, exponentielle, normale) • espérance, variance Prolongements processus stochastique, signal aléatoire, stationnarité, ergodicité, chaînes de Markov	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T • AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	RC.03 Mathématiques : Probabilités discrètes
Mots-clés	Variable aléatoire, Probabilité, Densité de probabilité.

RC.05 Statistiques	
https://docs.google.com/document/d/1OpeosP3qrJ_icPVnpxUet4qwTxBBUeqqnBIaHAY1cxM/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 16h , dont 7h CM/TD et 9h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de communication font intervenir de grandes quantités de données (big data) qui nécessitent l'usage d'outils statistiques, à la fois pour leur traitement, leur exploitation et leur présentation. Cette ressource, utile à tous les parcours, peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6.	
Contenus - terminologie (population, individus) - représentation graphique (diagramme circulaire, diagramme en bâtons, histogramme) - caractéristiques de tendance centrale, de dispersion (moyenne, médiane, variance, écart-type, quantile)	
Prolongements SAÉ3.IOM.04 " <i>Collecter et traiter des données avec des objets connectés</i> "	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers - AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes - AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T RT3 Créer des outils et des applications informatiques pour les R&T - AC23.04 Installer, administrer un système de gestion de données
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Statistiques, Histogramme, Médiane, Écart-type.

RC.06 Graphes et matrices	
https://docs.google.com/document/d/1XxNrHAFhJXRtAhVoCSIs7dKUURUGUwIMhP7a5cynD1U/edit?usp=sharing	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 16h , dont 7h CM/TD et 9h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les réseaux informatiques peuvent être modélisés par des graphes dont la théorie apporte ainsi des solutions aux problématiques de routage. Cette ressource, utile à tous les parcours, peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus - vocabulaire des graphes : chaînes, cycles, connexité, graphes orientés, non orientés... - parcours dans les graphes (en largeur, files d'attente, distances entre sommets, diamètre) - chaînes eulériennes, hamiltoniennes - représentation matricielle - matrice d'adjacence et propriétés - puissance d'une matrice : application à la détermination du nombre de chemins, distance - optimisation : algorithme de Dijkstra, algorithme des fourmis (ACO)... Objectif : Cette ressource peut être exploitée pour une approche simple du calcul matriciel	
Compétences / Apprentissages critiques	RT1 Administrer les réseaux et l'Internet AC21.01 Configurer et dépanner le routage dynamique dans un réseau RT2 Connecter les entreprises et les usagers AC22.04 Administrer les réseaux d'accès des opérateurs
SAÉ concernées	SAÉ3.Cyber.03 Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-sites SAÉ3.DevCloud.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites hébergeant des services virtualisés SAÉ3.IOM.03 Concevoir un réseau informatique multi-sites intégrant des objets connectés SAÉ3.PilPro.03 Piloter la mise en production d'un réseau informatique multi-sites SAÉ3.ROM.03 Concevoir un réseau informatique et de ToIP multi-sites SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Graphes, Matrices, Optimisation.

RC.07 Espaces vectoriels	
https://docs.google.com/document/d/1NWc-mTetmhD3hVPFRANfWHrjqc2V39-1dYHEaKV5oc0/edit#heading=h.gjdgxs	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les systèmes de transmission sont généralement modélisés comme des systèmes linéaires invariants dans le temps. Les bases de l'algèbre linéaire sont ainsi requises pour en maîtriser les fondements. Cette ressource permet notamment de comprendre des concepts comme celui de l'OFDM et s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus • espace vectoriel, sous-espace vectoriel de dimension finie • famille libre, famille génératrice, base, dimension • espaces euclidiens/hermitiens : • produit scalaire/hermitien, norme • orthogonalité, base orthonormale	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Espace vectoriel, Espaces euclidiens et hermitiens, Orthogonalité.

RC.08 Applications linéaires et matrices	
https://docs.google.com/document/d/1SqSU5orLTOPHd1WFL-0Si8uTZzMRqtEjWpqpHMcoiUQ/edit	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Un canal de transmission peut être modélisé par un opérateur linéaire. Les concepts d'application linéaire et de diagonalisation sont ainsi requis pour en comprendre le fonctionnement. Cette ressource permet notamment de justifier l'intérêt de l'OFDM qui diagonalise l'opérateur canal de transmission, et s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études. Elle peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6.	
Contenus • applications linéaires • matrices associées à une application linéaire • déterminant • matrice de changement de base • valeurs propres, vecteurs propres, diagonalisation	
Prolongements Trigonalisation, puissance d'une matrice, exponentielle d'une matrice, systèmes linéaires d'équations différentielles, suites récurrentes linéaires d'ordre n, modulation	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	RC.07 Mathématiques : Espaces vectoriels
Mots-clés	Application linéaire, Matrice, Déterminant, Diagonalisation.

RC.09 Analyse multidimensionnelle	
https://docs.google.com/document/d/1DqseykXXNeew7w-s-Lv7ch6c0_qf44E5iQg6syxdzss/edit	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource s'insère dans un contexte de poursuite d'études et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6.	
Contenus • dérivées partielles • résolution d'équations aux dérivées partielles • gradient, optimisation • intégrales multiples	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	
SAÉ concernées	
Prérequis	<i>Aucun</i>
Mots-clés	Fonctions à plusieurs variables, Dérivées partielles.

RC.10 Analyse multidimensionnelle	
https://docs.google.com/document/d/1PW9x-9YWv8Gc7muRbOC4qkDsoIqUnJP-17DYOEXYy14/edit	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource s'insère dans un contexte de poursuite d'études et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6.	
Contenus • dérivées partielles • résolution d'équations aux dérivées partielles • gradient, optimisation • intégrales multiples	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	
SAÉ concernées	
Prérequis	<i>Aucun</i>
Mots-clés	Fonctions à plusieurs variables, Dérivées partielles.

RC.11 Équations différentielles	
https://docs.google.com/document/d/10Ja7YxmhfYZRLx04-U8XH2m-8Gz-PLNflpT4OT8ee3g/edit	
Cursus	BUT2 > S4 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Les courants et tensions dans les circuits RLC sont les solutions d'équations différentielles. Cette ressource permet de comprendre comment les obtenir et s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études. Elle peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6.	
Contenus - Généralités sur les équations différentielles (définition, ordre, solutions...) - Équations différentielles linéaires - équation homogène associée - solutions particulières : méthode de variation de la constante, seconds membres particuliers (constante, polynôme, fonctions trigonométriques, exponentielles...) - structure des solutions - solutions des équations linéaires d'ordre 1 et 2 - Équations différentielles à variables séparables - Problème de Cauchy (équations avec conditions initiales)	
Prolongements Résolution à l'aide de la transformée de Laplace ou de Fourier	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en oeuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Équations différentielles.

RC.12 Arithmétique	
https://docs.google.com/document/d/1yUbKrlShwiYQ4VEWIH6qRC0ku07gRXEGVOL2wUTCeA/edit	
Cursus	BUT2 > S4 > Adaptation locale > Ressource complémentaire
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h, dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel Cette ressource permet de comprendre les fondements mathématiques de certains algorithmes de cryptographie (notamment RSA) et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6.	
Contenus • divisibilité • congruence • PGCD, Bezout • nombres premiers • fonction indicatrice d'Euler • théorème des restes chinois • algorithme d'Euclide • méthodes de cryptographie	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	
Apprentissages critiques optionnels	Cyber1 Administrer un système d'information sécurisé • AC24.01Cyber Connaître et utiliser les bonnes pratiques et les recommandations de cybersécurité • AC24.04Cyber Choisir les outils cryptographiques adaptés au besoin fonctionnel du système d'information
SAÉ concernées	SAÉ4.Cyber.01 Sécuriser un système d'information
Prérequis	Aucun
Mots-clés	Arithmétique, Divisibilité, Congruence, Nombres premiers, Cryptographie.

RC.13 Electronique avancée pour les télécoms : Fonction amplification et filtrage	
https://docs.google.com/document/d/170KIn-8D0T5LM-4Hz-Qdt93jE5vdVALBkWM3s6zdOSU/edit#heading=h.gjdgxs	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étude des processus et circuits électroniques sur lesquels s'appuient les communications numériques est importante pour les étudiants du B.U.T. R&T désireux de poursuivre leurs études dans le secteur des télécoms ou de l'électronique, en particulier les systèmes embarqués. Les fonctions amplification et filtrage sont des fonctions clés du système de transmission. La compréhension du fonctionnement de ces circuits permet de mieux appréhender la complexité de leur mise en œuvre et leurs limites de fonctionnement. Cette ressource s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études en écoles d'ingénieurs et master orientés télécoms, voir même électronique, et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus • Bases de la physique des semi-conducteurs. Étude de la jonction PN et de la diode. • Etude de la fonction amplification : ◦ Amplificateur opérationnel, ◦ Transistor à effet de champ (MOSFET) • Etude des filtres du second ordre : passe-bas, passe-bande, passe-haut	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en œuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions
Mots-clés	Jonction PN, Diode, Amplificateur opérationnel, Transistor MOSFET, Filtre.

RC.14 Électronique avancée pour les télécoms : Système bouclé et oscillateurs	
https://docs.google.com/document/d/1GbqqBO-P9DGOwtSCRvd4oBpU0IeTdrLEPSJWgKYwS1w/edit	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 15h , dont 15h CM/TD et 0h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étude des processus et circuits électroniques sur lesquels s'appuient les communications numériques est importante pour les étudiants du B.U.T. R&T désireux de poursuivre des études dans le secteur des télécoms ou de l'électronique, en particulier les systèmes embarqués. Les systèmes bouclés sont très utilisés en télécommunications pour réaliser des fonctions de synchronisation et de génération de signaux porteurs et horloge. La mise en œuvre de systèmes bouclés simples comme les oscillateurs est l'occasion de traiter au sein d'un même circuit les notions d'amplification, de synchronisation, de filtrage, d'intégration, de comparaison et d'adaptation d'impédance. La compréhension du fonctionnement de ces circuits permet de mieux appréhender la complexité de leur mise en œuvre et leurs limites de fonctionnement. Cette ressource s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études en écoles d'ingénieurs et master orientés télécoms, voir même électronique, et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus • Rappel : diagramme de Bode, filtrage, amplification, fonction intégration, fonction comparaison • Mise en application sur un système bouclé : étude des oscillateurs ◦ Oscillateur accordé (sinusoïdal) ◦ Oscillateur à relaxation (carré)	
Exemple de mise en œuvre	
Exemple 1 :	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en œuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions
Mots-clés	Diagramme de Bode, Amplification, Filtre passe-bande, Système bouclé, Oscillateur.

RC.15 Structures des émetteurs/récepteurs radio fréquence pour les télécoms	
https://docs.google.com/document/d/1GIkrbkDS_5S8q5sEocVuMHSzdgBCVKYRfprTkkaEKuA/edit	
Cursus	BUT2 > S3 > <i>Adaptation locale</i> > <i>Ressource complémentaire</i>
Heures	Formation encadrée publiée au PN : non publié
	Formation encadrée préconisée par l'ACD-RT : 26h , dont 12h CM/TD et 14h TP
Parcours	Tronc commun
Coefficients	
Description	
Contexte et ancrage professionnel L'étude des chaînes Radio-Fréquence sur lesquelles s'appuient les communications sans fil est importante pour les étudiants du B.U.T. R&T désireux de poursuivre leurs études dans le secteur des télécoms ou de l'électronique, en particulier les systèmes de transmission sans fil. Les structures d'émission et de réception Radio Fréquence des systèmes sans fil (WIFI, BLE, TNT, Radiocommunications...) sont des fonctions clés du système de transmission. La compréhension du fonctionnement de ces circuits et de leurs imperfections impactant la qualité de transmission et sa portée, permet de mieux appréhender la complexité de leur mise en œuvre et leurs limites de fonctionnement. Cette ressource s'insère aussi dans un contexte de poursuite d'études en écoles d'ingénieurs et master orientés télécoms, voir même électronique, et peut apparaître dans la formation au cours des semestres 3 à 6. Contenus • Utilisation des paramètres S en Hautes Fréquences (Vector Network Analyser). • Adaptation d'impédance pour optimiser le transfert de puissance dans la chaîne RF. • Étude des éléments constituant une chaîne d'émission et de réception RF. • Étude des imperfections de la chaîne, P1dB point de compression à 1 dB, IP3 point d'Intermodulation d'ordre 3, effet sur les modulations I/Q. • Rapport signal sur bruit, figure de bruit, sensibilité d'un récepteur, dynamique d'une chaîne de réception, impact sur le bilan de liaison de la transmission.	
Compétences / Apprentissages critiques	RT2 Connecter les entreprises et les usagers • AC22.01 Déployer et caractériser des systèmes de transmissions complexes • AC22.05 Capacité à questionner un cahier des charges R&T
SAÉ concernées	SAÉ3.01 Mettre en œuvre un système de transmission SAÉ4.Cyber.STAGE Stage Cyber SAÉ4.DevCloud.STAGE Stage DevCloud SAÉ4.IOM.STAGE Stage IOM SAÉ4.PilPro.STAGE Stage PilPro SAÉ4.ROM.STAGE Stage ROM
Prérequis	R1.04 Fondamentaux des systèmes électroniques R2.05 Signaux et Systèmes pour les transmissions R3.05 Chaînes de transmissions numériques
Mots-clés	Paramètres S, VNA, P1dB, IP3, Dynamique d'une chaîne de réception, Impact sur le bilan de liaison de la transmission et les diagrammes I/Q en réception.

9 Abréviations

ACL	Access Control List	LED	Light-Emitting Diode
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	MAC	Media Access Control
ALU	Arithmetic and Logic Unit	MOOC	Massive Open Online Course
ANSSI	Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information	NAS	Network Attached Storage
API	Application Programming Interface	NAT	Network Address Translation
APC	Approche Par Compétence	NDP	Neighbor Discovery Protocol
ARP	Address Resolution Protocol	NTP	Network Time Protocol
BDD	Base De Données	OS	Operating System
CAN	Convertisseur Analogique-Numérique	OSPF	Open Shortest Path First
CC	Copie Carbone	PABX	Private Automatic Branch Exchange
CC _i	Copie Carbone invisible	PAT	Port Address Translation
CEM	Compatibilité ÉlectroMagnétique	PC	Personnal Computer
CNA	Convertisseur Numérique-Analogique	PERT	Program Evaluation and Review Technology
CNIL	Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés	PME	Petite et Moyenne Entreprise
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	PoE	Power over Ethernet
CSS	Cascading Style Sheets	POP	Post Office Protocol
CSV	Comma-Separated Values	PPP	Projet Professionnel et Personnel
CV	Curriculum Vitae	PXE	Pre-boot eXecution Environment
DDoS	Distributed Denial of Service	QCM	Questionnaire à Choix Multiples
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	RGPD	Règlement Général pour la Protection des Données
DMZ	DeMilitarized Zone	RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
DNS	Domain Name System	RTP	Real-Time Transport Protocol
DOM	Document Object Model	SGBD	Système de Gestion de Bases de Données
DSI	Direction des Systèmes d'Information	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
DSP	Densité Spectrale de Puissance	SQL	Structured Query Language
DAB	Digital Audio Broadcasting	SSH	Secure SHell
DVB-S	Digital Video Broadcasting Satellite	STP	Spanning Tree Protocol
DVB-T	Digital Video Broadcasting Terrestre	TELNET	TELEcommunication NETwork
EMILE	Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère	TCP	Transmission Control Protocol
FFT	Fast Fourier Transform	TDM	Time Division Multiplexing
FM	Frequency Modulation	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
FO	Fibre Optique	ToIP	Telephony over Internet Protocol
FOVI	Faux Ordres de Virements Internationaux	TV	TéléVision
FTP	File Transfer Protocol	UDP	User Datagram Protocol
GBF	Générateur de Basses Fréquences	UML	Unified Modeling Language
GPIO	General Purpose Input/Output	URL	Uniform Resource Locator
HiFi	High Fidelity	USB	Universal Serial Bus
HTML	HyperText Markup Language	VLAN	Virtual Local Area Network
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	VLSM	Variable-Length Subnet Masking
ICMP	Internet Control Message Protocol	VM	Virtual Machine
IMAP	Internet Message Access Protocol	VRF	Virtual Routing Forwarding
IP	Internet Protocol	VTP	VLAN Trunking Protocol
IPBX	Internet Protocol Private Branch eXchange	xDSL	x Digital Subscriber Line
JSON	JavaScript Object Notation	XML	eXtensible Markup Language
LAN	Local Area Network	XSS	cross-Site Scripting
		2D	deux Dimensions
		3D	trois Dimensions
		4G	4th Generation